دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

الرِّيَاضِيَّات

لِلصَّفِّ السَّادِسِ

مِن مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَسَاسِيِّ

دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1446 – 1447 هـ

2025 – 2026 م

التمهيد

الأصدقاء! يحبون الرياضيات هي برنامج شامل لرياضيات مرحلة التعليم الأساسي عنصره الرئيس النشاطات، وقد صمم خصيصًا للتلاميذ فِي الألفية الجديدة.

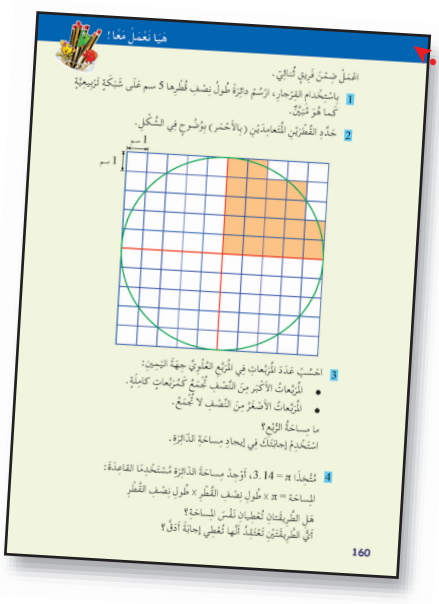
تتبنى السلسلة مدخل «الملموس إلى المجرد» فِي عرض المفاهيم والمهارات الرياضية واستراتيجيات حل المشكلات. فحين يألف التلاميذ الأفكار الَّتِي تدرس لهم يستطيعون التقدم إلى مستوى أرفع وأكثر تجردًا دون استخدام وسائل مساعدة سواء يدوية أو ميكانيكية. وقد أثبتت الأبحاث أن هذا المدخل فِي العرض يساعد التلاميذ على تكوين معرفة رياضية وعلى التفكير مليًّا فيما دَرَّسَهُ المعلم.

تُبْنَى محتويات الصف السادس على ما تم تحصيله فى الصف الخامس. يوجد توازن صحيح بين أسئلة التدريب وأسئلة مهارات التفكير العليا غير النمطية، مع التأكد على تعزيز المفاهيم الرياضية ومهارات حل المشكلات. التركيز هو على تنمية مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ حتى يصبحوا ماهرين في حل المشكلات.

تم تنظيم كل موضوع فِي الأصدقاء! يحبون الرياضيات على النحو التالي:

العَرْضُ!

- يقدم المفاهيم والمهارات واستراتيجيات حل المشكلات.
- أسئلة تُقوِّم فهم التلاميذ بطريقة غير رسمية.



- نشاطات وألعاب تتضمن عملاً مشتركًا حتى يتحقق مبدأ التعلم التعاوني.

هَيّا نَتَدَرَّبْ!

- أسئلة تدريب وتمرين تساعد على تعزيز المفاهيم الجديدة الَّتِي درست.

عَمَلٌ مُسْتَقِلٌّ

- أسئلة فِي كراسة التدريبات لتعزيز التعلم.

هَيّا نُراجِعْ!

- ملخص للمفاهيم الأساسية الَّتِي تعلمها التلاميذ، متبوعة بأسئلة لاختبار معرفتهم بهذه المفاهيم.

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

- مسائل غير تقليدية تتحدى التلاميذ لاستخدام مهارات التفكير والطرق التجريبية المناسبة فِي حلها.

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

- أسئلة صعبة فِي كراسة التدريبات لتوسيع تفكير التلاميذ.

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

- أسئلة غير تقليدية فِي كراسة التدريبات تشحذ مهارات حل المشكلات عند التلاميذ.

فَكِّرْ مَلِيًّا

1 الأَعْدادُ الكُلِّيَّةُ

1 عُمْرُ تَوْفيقٍ الآنَ مُضاعَفٌ لِلعَدَدِ 5، بَعْدَ سَنَةٍ واحِدَةٍ، سَوْفَ يُصْبِحُ عُمْرُهُ مُضاعَفًا لِلعَدَدِ 7، وَبَعْدَ سَنَتَيْنِ، سَوْفَ يُصْبِحُ عُمْرُهُ مُضاعَفًا لِلعَدَدِ 11. إِذا كانَ عُمْرُهُ يَقِلُّ عَنْ 60 سَنَةً، فَما عُمْرُ تَوْفيقٍ الآنَ؟

حُلَّ المَسْأَلَةَ خُطْوَةً خُطْوَةً.

الخُطْوَةُ	العُمْرُ المُمْكِنُ لِتَوْفيقٍ
1 اسْرُدْ مُضاعَفاتِ 5 الأَصْغَرَ مِنْ 60	5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55
2 لإِيجادِ العُمْرِ بَعْدَ سَنَةٍ، اضِفْ 1 إِلى كُلِّ مُضاعَفاتِ العَدَدِ 5	6، 11، 16، 21، 26، 31، 36، 41، 46، 51، 56
3 حَدِّدْ مُضاعَفاتِ العَدَدِ 7	21، 56
4 لإِيجادِ عُمْرِهِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، اضِفْ 1 لِكُلِّ مُضاعَفِ العَدَدِ 7	22، 57
5 حَدِّدْ مُضاعَفاتِ العَدَدِ 11	22

بَعْدَ سَنَتَيْنِ، سَوْفَ يَكُونُ عُمْرُ تَوْفيقٍ 22 سَنَةً.
عُمْرُ تَوْفيقٍ الآنَ 20 سَنَةً.

196

فَكِّرْ مَلِيًّا:

- أمثلة محلولة متدرجة لتساعد على فهم طرق حل المشكلات وتنمية مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ. تم تضمين أسئلة مشابهة لاختبار مدى استيعاب التلاميذ للمهارات الَّتِي تعلموها.

المحتويات

1 الجَبْرُ

1 اسْتِخْدامُ الحُرُوفِ كَأَعْدادٍ 8
2 اخْتِصارُ المَقادِيرِ الجَبْرِيَّة 16
3 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ 21

2 الزَّوايا فِي الأَشْكالِ الهَنْدَسِيَّةِ

1 إِيجادُ قِياساتِ الزَّوايا المَجْهُولَة 25

3 الأَشْكالُ المُجَسَّمَةُ وَالشَّبَكات

1 الأَشْكالُ المُجَسَّمَة 36
2 شَبَكاتُ المُجَسَّمات 40

4 النِّسْبَةُ

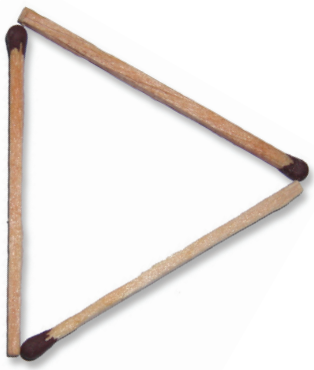
1 النِّسْبَةُ وَالكُسُور 47
2 مَسائِلُ لَفْظِيَّة (1) 53
3 النِّسْبَةُ وَالتَّناسُب 59
4 مَسائِلُ لَفْظِيَّة (2) 66

5 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ (1)

1 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ 74
2 تَحْوِيلُ المَزِيدِ مِنَ الكُسُورِ لِنِسَبٍ مِئَوِية 79

6 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ (2)

1 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنْ كَمِّيَّةٍ مَا 85
2 مَسائِلُ لَفْظِيَّة 90



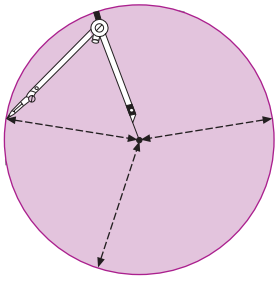
7 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ (3)

1	إيجادُ النِّسَبِ المِئَوِيَّة	96
2	الكَمِيَّةُ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِن أُخْرَى	101
3	مَسائِلُ لَفْظِيَّة (1)	106
4	مَسائِلُ لَفْظِيَّة (2)	111

8 الوَقْتُ وَالسُّرْعَةُ

1	الوَقْتُ	118
2	السُّرْعَةُ	127
3	السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ	134
4	مَسائِلُ لَفْظِيَّة	141

9 الدوائر



1	نصف القطر، والقطر، والمحيط	148
2	مساحة الدائرة	157

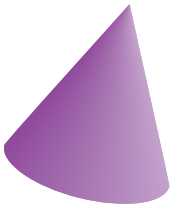
10 القطاعات الدائرية

1	فهم القطاعات الدائرية	165

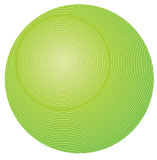
11 مساحة ومحيط الأشكال

1	مساحة ومحيط الأشكال المرتبطة بالمربعات، والمستطيلات، والمثلثات، والدوائر	172

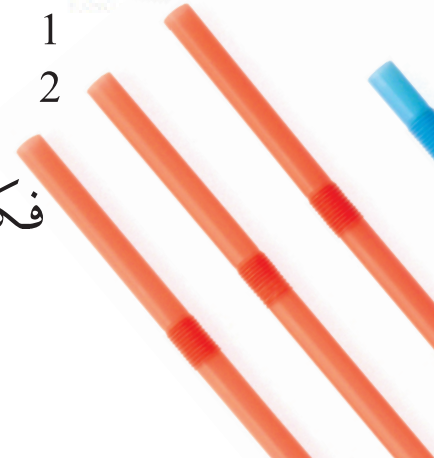
12 حجوم المجسمات والسوائل



1	حَجْمُ المُجَسَّماتِ	182
2	حَجْمُ السَّوائِلِ	188



فكر مَلِيًّا 196



1 الجَبْرُ

1 اسْتِخْدامُ الحُرُوفِ كَأَعْدادٍ

أ

عُمْرُ رامِي الآنَ 12 سَنَةً .

1

كَمْ سَيَكُونُ عُمْرُ رامِي بَعْدَ سَنَةٍ؟

$12 + 1 = 13$

سَوْفَ يَكُونُ عُمْرُ رامِي 13 سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ واحِدَةٍ .

2

كَمْ سَيَكُونُ عُمْرُ رامِي بَعْدَ سَنَتَيْنِ؟

$12 + 2 = 14$

سَوْفَ يَكُونُ عُمْرُ رامِي 14 سَنَةً بَعْدَ سَنَتَيْنِ .

3

كَمْ كانَ عُمْرُ رامِي مُنْذُ سَنَةٍ؟

$12 - 1 = 11$

كانَ عُمْرُ رامِي 11 سَنَةً مُنْذُ سَنَةٍ واحِدَةٍ .

4

كَمْ كانَ عُمْرُ رامِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ؟

$12 - 2 = 10$

كانَ عُمْرُ رامِي 10 سَنَواتٍ مُنْذُ سَنَتَيْنِ .

ب تَوْفِيق مُدَرِّسُ الصَّفِّ السّادِسِ مِن مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ.
التَّلامِيذُ لا يَعْرِفُونَ عُمْرَهُ.

نَفْرِضُ عُمْر تَوْفِيق الآن س سَنَة.

1 كَمْ سَيَكُونُ عُمْرُ تَوْفِيق بَعْدَ سَنَةٍ؟
س + 1
سَيَكُونُ عُمْرُ تَوْفِيق (س + 1) سَنَة بَعْدَ سَنَةٍ.

2 كَمْ سَيَكُونُ عُمْرُ تَوْفِيق بَعْدَ سَنَتَيْنِ؟
س + 2
سَيَكُونُ عُمْرُ تَوْفِيق (س + 2) سَنَة بَعْدَ سَنَتَيْنِ.
س + 1 وس + 2 مثالان لِلمَقادِيرِ الجَبْرِيَّة بِدَلالَةِ س.

ج لاحَظِ الجَدْوَلَ الآتِي. ما عُمْرُ تَوْفِيق بِدَلالَةِ س؟

	عُمْرُ تَوْفِيق (بِالسِّنِين)
الآنَ	س
بَعْدَ 3 سَنَواتٍ	
بَعْدَ 4 سَنَواتٍ	
بَعْدَ 7 سَنَواتٍ	
بَعْدَ 10 سَنَواتٍ	
بَعْدَ 15 سَنَةً	

د فَوْزِيَّة مُدِيرَةُ مَدْرَسَةِ الإيمانِ.
لايَعْرِفُ التَّلامِيذُ عُمْرَها.

نَفْرِضُ عُمْر فَوْزِيَّة الآن ص سَنَة.

1 كَمْ كانَ عُمْر فَوْزِيَّة مُنْذُ سَنَةٍ واحِدَةٍ؟
ص – 1
كانَ عُمْرُ فَوْزِيَّة (ص – 1) سَنَة مُنْذُ سَنَةٍ واحِدَةٍ.

2 كَمْ كانَ عُمْر فَوْزِيَّة مُنْذُ سَنَتَيْنِ؟
ص – 2
كانَ عُمْرُ فَوْزِيَّة (ص – 2) سَنَة مُنْذُ سَنَتَيْنِ.
ص – 1 وص – 2 مِثالانِ لِلمَقادِيرِ الجَبْرِيّة بِدَلالَةِ ص.

هـ لاحِظِ الجَدْوَلَ الآتِي. ما عُمْرُ فَوْزِيَّة بِدَلالَةِ ص؟

عُمْرُ فَوْزِيَّة (بِالسِّنِين)	
الآنَ	ص
مُنْذُ 3 سَنَواتٍ	
مُنْذُ 5 سَنَواتٍ	
مُنْذُ 8 سَنَواتٍ	
مُنْذُ 10 سَنَواتٍ	
مُنْذُ 20 سَنَة	

و اذْكُرِ المِقْدارَ الجَبْرِيّ لِكُلٍّ مِمّا يَأتِي.

1 أَضِفْ 5 إلى ع
2 أَضِفْ ع إلى 8
3 اطْرَحْ 7 من ع
4 اطْرَحْ ع من 10
5 أَضِفْ 9 إلى ع
6 أَضِفْ ع إلى 9
7 اطْرَحْ 11 من ع
8 اطْرَحْ ع من 11

ز يُمْكِنُ إيجادُ قِيمَةِ مِقْدارٍ جَبْرِيٍّ لِقِيَمٍ مَعْلُومَةٍ مُعْطاة لِلحَرْفِ

1 أَوْجِدْ قِيمَةَ س + 5 عِنْدما س = 9 .

عِنْدما س = 9،

س + 5 = 9 + 5

= 14

2 أَوْجِدْ قِيمَةَ 5 + س عِنْدما س = 23 .

عِنْدما س = 23،

5 + س = 5 + 23

= 28

3 أَوْجِدْ قِيمَةَ ص − 7 عِنْدما ص = 15 .

عِنْدما ص = 15،

ص − 7 = 15 − 7

= 8

4 أَوْجِدْ قِيمَةَ 30 − ص عِنْدما ص = 7 .

عِنْدما ص = 7،

30 − ص = 30 − 7

= 23

ح لاحِظِ الجَدْولَ الآتِي . أَوْجِدْ قِيمَ المَقادِيرِ الجَبْرِيَّة لِلقِيمِ المُعْطاة لـ : س .

المِقْدارُ الجَبْرِي	قِيمَةُ المِقْدارِ عِنْدَما	
	س = **30**	س = **8**
س + 4	34 = 4 + 30	12 = 4 + 8
س + 9		
س + 12		
س − 3		
س − 6		
40 − س		

ط 1 يُوجَدُ 12 قِطْعَةَ مَخْبُوزاتٍ فِي الصُنْدُوقِ الوَاحد . كَمْ قِطْعَةً مِنَ المَخْبُوزاتِ تُوجَدُ فِي 2 مِنَ الصَّنادِيقِ؟

$2 \times 12 = 24$

يُوجَدُ 24 قطعة مَخْبُوزاتٍ فِي 2 مِنَ الصَّنادِيقِ .

2 يُوجَدُ 24 قِطْعَةَ مَخْبُوزاتٍ فِي الصُنْدُوقِ الوَاحد . كَمْ قِطْعَةً تُوجَدُ فِي صُنْدُوقَيْنِ؟

$2 \times 24 = 48$

يُوجَدُ 48 قِطْعَةً فِي صُنْدُوقَيْنِ .

ى يُوجَدُ ن قِطْعَة مَخْبُوزاتٍ فِي صُنْدُوقٍ .

1 كَمْ قِطْعَةً مِنَ المَخْبُوزاتِ تُوجَدُ فِي صُنْدُوقَيْنِ؟

$2 \times$ ن

يُوجَدُ ($2 \times$ ن) قِطْعَة مَخْبُوزاتٍ فِي صُنْدُوقَيْن .

2 كَمْ قِطْعَة مَخْبُوزاتٍ فِي 3 صَنادِيقَ؟

$3 \times$ ن

يُوجَدُ ($3 \times$ ن) مِنَ المَخْبُوزاتِ فِي 3 صَنادِيقَ .

نَكْتُبُ $2 \times$ ن بِالصُّورَةِ 2ن، $3 \times$ ن بِالصُّورَةِ 3ن .

2ن، 3ن مِثالانِ لِمِقْدارَيْنِ جَبْرِيَّيْنِ بِدَلالَةِ ن .

ك لاحِظِ الجَدْوَلَ الآتِي. أَوْجِدْ عَدَدَ حُبُوبِ البُقُولِ بِدَلالَةِ ن، ثُمَّ أَوْجِدْ عَدَدَ حُبُوبِ البُقُولِ لِقِيمِ ن المُعْطاة.

عَدَدُ الأَكْياسِ	عَدَدُ حُبُوبِ البُقُولِ	عَدَدُ حُبُوبِ البُقُولِ عِنْدَما	
		ن = **15**	ن = **20**
1	ن	15	20
4	4ن	4 × 15 = 60	
7			
10			
15			

ل 1 يُوجَدُ 6 عُلَب عَصير فِي صُنْدُوق. إذا قُسِمَتْ عُلَب العَصِيرِ بِالتَّساوِي بَيْنَ طِفْلَيْنِ، كَمْ عُلْبَةً يَأْخُذُها كُلُّ طِفْلٍ؟

6 ÷ 2 = 3

سَوْفَ يَأْخُذُ كُلُّ طِفْلٍ 3 عُلَبٍ.

2 يُوجَدُ 12 عُلْبَةَ عَصيرٍ فِي صُنْدُوقٍ. إذا وُزِّعَتْ عُلَب العَصِيرِ بِالتَّساوِي بَيْنَ طِفْلَيْنِ. كَمْ عُلْبَةً يَأْخُذُها كُلُّ طِفْلٍ؟

12 ÷ 2 = 6

سَوْفَ يَأْخُذُ كُلُّ طِفْلٍ 6 عُلَبٍ.

م يُوجَدُ م عُلْبَة عَصير فِي صُنْدُوقٍ.

1 إذا قُسِمَتْ عُلَب العَصِيرِ بِالتَّساوِي بَيْنَ طِفْلَيْنِ، كَمْ عُلْبَةً يَأْخُذُها كُلُّ طِفْلٍ؟

م ÷ 2

سَوْفَ يَأْخُذُ كُلُّ طِفْلٍ (م ÷ 2) عُلْبَة.

2 إذا قُسِمَتْ عُلَب العَصِيرِ بِالتَّساوِي بَيْنَ 3 أَطْفالٍ، كَمْ عُلْبَةً يَأْخُذُها كُلُّ طِفْلٍ؟

م ÷ 3

سَوْفَ يَأْخُذُ كُلُّ طِفْلٍ (م ÷ 3) عُلْبَة.

نَكْتُب م ÷ 2 عَلَى الصُّورَةِ $\frac{م}{2}$ ، م ÷ 3 عَلَى الصُّورَةِ $\frac{م}{3}$.

$\frac{م}{2}$ ، $\frac{م}{3}$ أَيْضًا مَقادِيرُ جَبْرِيَّةٌ.

ن لاحِظِ الجَدْولَ الآتِي. أَوْجِدْ عَدَدَ قِطَعِ الحَلْوَى الَّتِي أَخَذَها كُلُّ طِفْلٍ بِدَلالَةِ م. ثُمَّ أَوْجِدْ عَدَدَ قِطَعِ الحَلْوى لِقِيَمِ م المُعْطاة.

عَدَدُ الأَطْفالِ	عَدَدُ قِطَعِ الحَلْوَى الَّتِي أَخَذَها كُلُّ طِفْلٍ	عَدَدُ قِطَعِ الحَلْوَى الَّتِي أَخَذَها كُلُّ طِفْلٍ عِنْدَما	
		م = **24**	م = **48**
1	م	24	48
3	$\frac{م}{3}$	$8 = \frac{24}{3}$	
6			
8			
12			

س لاحِظِ الأَسْئِلَةَ الآتِيَةَ. أَوْجِدِ المِقْدارَ داخِلَ الفَراغِ بِدَلالَةِ ص. بِالنِّسْبَةِ لِلدَّوائِرِ جِهَةَ اليَسارِ، أَوْجِدِ القِيمَةَ عِنْدَما ص = 6. الأَوَّلُ مِثال مِنْ أَجْلِكَ.

ص ← (× 1) ← ص ← (+ 7) ← ص + 7 ← 13 عِنْدَما ص = 6

3 ← (× ص) ← ← (− 8) ← ← عِنْدَما ص = 6

ص ← (+ 4) ← ← (÷ 2) ← ← عِنْدَما ص = 6

ص ← (÷ 2) ← ← (+ 2) ← ← عِنْدَما ص = 6

11 ← (− ص) ← ← (÷ 5) ← ← عِنْدَما ص = 6

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ

سَوْفَ يُعْطيكَ مُعَلِّمُكَ بَعْضَ بِطاقاتِ الحُروفِ وَبِطاقاتٍ أُخْرَى عَلَيْها أَعْدادٌ.

1 اقْلِبِ البِطاقاتِ عَلَى المَناضِدِ.

2 اسْحَبْ بِطاقَةَ حُروفٍ وَبِطاقَةَ عَدَدٍ.

3 اكْتُبْ مَجْمُوعَ البِطاقَتَيْنِ وَالفَرْقَ بَيْنَهُما، كُلّ بِطَريقَتَيْنِ.

مِثال، إذا سَحَبْتَ البِطاقَتَيْنِ س، 8، اكْتُبْ س + 8، 8 + س، س − 8، 8 − س.

4 أَعِدِ البِطاقَتَيْنِ لِلمِنْضَدَةِ مَقْلُوبَتَيْنِ.

5 كَرِّرِ الخُطُواتِ 2 إلى 4 لِتَحْصُلَ عَلَى أَكْبَرِ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنَ البِطاقاتِ المُتَوافِقَةِ.

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 1 أ

أ عُمْرُ جَمالٍ الآنَ س سَنَة. اكْتُبْ مِقْدارًا جَبْرِيًّا بِدَلالَةِ س لِكُلٍّ مِمّا يَأْتي وَأَوْجِدِ القِيمَةَ عِنْدَما س = 18

1 عُمْرُ شَقيقِهِ، الأَكْبَرِ مِنْهُ بِـ 5 سَنَواتٍ.

2 عُمْرُ شَقيقَتِهِ، الأَصْغَرِ مِنْهُ بِـ 3 سَنَواتٍ.

3 عُمْرُ عَمَّتِهِ، الَّذي يُساوي ضِعْفَ عُمْرِهِ.

4 عُمْرُ ابْنِ عَمِّهِ، الَّذي يُساوي نِصْفَ عُمْرِهِ.

ب يُوجَدُ ن مِنْ قِطَعِ الشّيكولاتَةِ في عُلْبَةٍ. اكْتُبْ مِقْدارًا جَبْرِيًّا بِدَلالَةِ ن لِكُلٍّ مِمّا يَأْتي ثُمَّ أَوْجِدِ القِيمَةَ عِنْدَما ن = 24

1 عَدَدُ قِطَعِ الشّيكولاتَةِ الباقِيَةِ بَعْدَ أَكْلِ 6 قِطَعٍ.

2 عَدَدُ قِطَعِ الشّيكولاتَةِ الَّتي أَخَذَها كُلُّ طِفْلٍ عِنْدَ تَوْزيعِ عُلْبَةِ الشّيكولاتَةِ بَيْنَ 4 أَطْفالٍ بِالتَّساوي.

3 إِجْمالِيُّ عَدَدِ قِطَعِ الشّيكولاتَةِ في 10 عُلَبٍ مُشابِهَةٍ.

جـ اكْتُبِ المِقْدارَ الجَبْرِيَّ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتي:

1 أَضِفْ ب إلى 9

2 اطْرَحْ 4 من ب

3 اطْرَحْ ب من 10

4 اضْرِبْ ب في 3

5 اضْرِبْ 7 في ب

6 اقْسِمْ ب عَلَى 5

7 نَصِّفْ ب

2 اخْتِصارُ المَقادِيرِ الجَبْرِيَّةِ

أ

قَضِيبٌ طُولُه أ سم، يَتَّصِلُ بِقَضِيبٍ آخَرَ طُولُه أ سم أَيْضًا. ما هُوَ الطُّولُ الكُلِّيُّ لِلقَضِيبَيْنِ؟

الطُّولُ الكُلِّيُّ لِلقَضِيبَيْنِ = (أ + أ) سم

(أ + أ) تُساوِي أَيْضًا (2 × أ).

نَسْتَطِيعُ اخْتِصارَ (أ + أ) بِالصُّورَةِ: أ + أ = 2أ

قارِنْ هَذا بِـ:
3 × 2 = 3 + 3،
4 × 2 = 4 + 4،
12 × 2 = 12 + 12.

ب

الشَّكْلُ الآتِي مُكَوَّنٌ مِن 3 قُضْبانٍ، طُولُ كُلٍّ مِنْها ب سم. أَوْجِدِ الطُّولَ الكُلِّيَّ لِلقُضْبانِ الثَّلاثَةِ.

الطُّولُ الكُلِّيُّ = ب + ب + ب

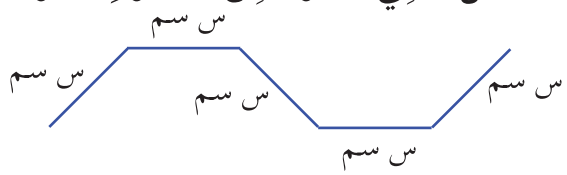
= (3 × ب) سم

نَسْتَطِيعُ اخْتِصارَ (ب + ب + ب) بِالصُّورَةِ: ب + ب + ب = 3ب

قارِنْ هَذا بِـ:
5 × 3 = 5 + 5 + 5 ،
5 × 4 = 5 + 5 + 5 + 5.

جـ

الشَّكْلُ الآتِي مُكَوَّنٌ مِن 5 أعوادٍ، طُولُ كُلٍّ مِنْها س سم. ما طُولُ الأَعْوادِ الخَمْسَةِ؟



الطُّولُ الكُلِّيُّ = س + س + س + س + س

= 5 × س

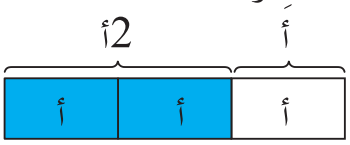
= 5س سم

د

اخْتَصِرِ المَقادِيرَ الجَبْرِيَّةَ الآتِيَةَ:

1. س + س
2. ص + ص + ص
3. أ + أ + أ + أ + أ
4. ب + ب + ب + ب + ب
5. جـ + جـ + جـ + جـ + جـ + جـ

هـ اخْتَصِر أ + 2أ .

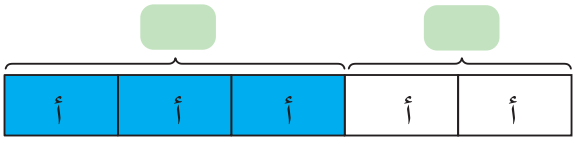


أ + 2أ = أ + أ + أ

= 3أ

أ + 2أ = 3أ

و اخْتَصِر 2أ + 3أ .



2أ + 3أ = ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐

ز اخْتَصِرِ المَقادِيرَ الجَبْرِيَّةَ الآتِيَةَ .

1 أ + 3أ　　2 2ع + 5ع　　3 4س + س

4 6ص + 3ص　　5 ب + 2ب + 3ب　　6 4جـ + 2جـ + 5جـ

ح شَرِيطٌ طُولُهُ أ سم . اسْتَعْمَلَتْ فاطِمَةُ الشَّرِيطَ كُلَّهُ فِي رَبْطِ هَدِيَّةٍ . كَمْ بَقِيَ مِنَ الشَّرِيطِ؟

الباقِي مِنَ الشَّرِيطِ = أ − أ

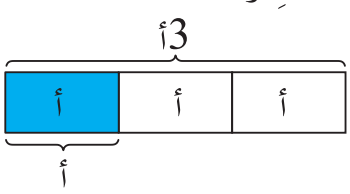
= صفر سم

قارِنْ هَذا بـ:
2 − 2 = 0،
7 − 7 = 0 ،
14 − 14 = 0

ط أَوْجِدْ قِيمَة :

1 س − س　　2 2ص − 2ص　　3 10ع − 10ع

ى اخْتَصِر 3أ − أ .

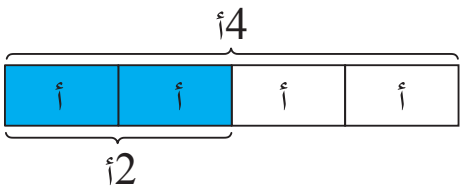


3أ − أ = أ + أ

= 2أ

3أ − أ = 2أ

ك اخْتَصِر 4أ – 2أ .

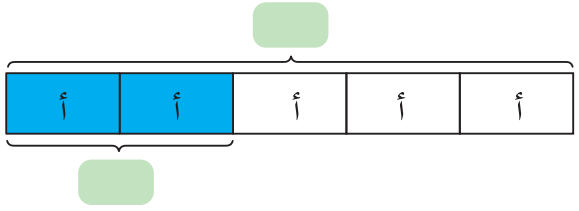


4أ – 2أ = أ + أ

= 2أ

4أ – 2أ = 2أ

ل اخْتَصِر 5أ – 2أ .



5أ – 2أ = + + +

=

م اخْتَصِر المَقادِيرَ الجَبْرِيَّةَ الآتِيَةَ .

1 4أ – أ

2 7أ – 3أ

3 5س – 4س

4 10س – 6س

5 8ص – 3ص – 5ص

6 12ص – 7ص – ص

ن اخْتَصِر 6أ + 3أ – 2أ .

أَجْرِ العَمَلِيّاتِ مِنَ اليَمِينِ إلى اليَسارِ،

6أ + 3أ – 2أ = 9أ – 2أ

= 7أ

س اخْتَصِر 6أ – 2أ + 3أ .

أَجْرِ العَمَلِيّاتِ مِنَ اليَمِينِ إلى اليَسارِ،

6أ – 2أ + 3أ = 4أ + 3أ

= 7أ

ع أَوْجِدِ المَسافَةَ مِنَ النُّقْطَةِ س إلى النُّقْطَةِ ص.

المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ = أ + 4 + أ + 2
= أ + أ + 4 + 2
= (2أ + 6) كم

ف اخْتَصِر 4س + 6 − 2س.
4س + 6 − 2س = 4س − 2س + 6
= 2س + 6

ص اخْتَصِرِ المَقادِيرَ الجَبْرِيَّةَ الآتِيَةَ:

1 2س + 3س − 4س
2 س + 5س − 6س
3 9أ − 3أ + 4أ
4 12أ − 7أ + 2أ
5 ب + 5 + ب + 5
6 3ب + 4ب + 2 + 6
7 5س + 9 − 3س
8 8س + 6 − 2س − 1

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ.
سَوْفَ يُعْطِيكَ مُعَلِّمُكَ 20 عُودَ ثِقابٍ لِكُلِّ تِلْمِيذَيْنِ.
افْتَرِضْ طُولَ كُلِّ عُود ب وَحْدَة.

1 كَوِّنْ شَكْلاً مُغْلَقًا بِاسْتِخْدامِ 3 أَعْوادٍ أَوْ أَكْثَر.
مِثالٌ:

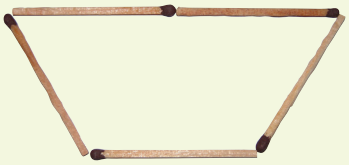
2 اكْتُبِ الطُّولَ الكُلّيَّ لِلأَعْوادِ الَّتِي اسْتُعْمِلَت.
مِثالٌ:
الطُّولُ الكُلِّيُّ لِلأَعْوادِ = ب + ب + ب
= 3ب وَحْدَة

3 احْذِفْ أَوْ أَضِفْ أَعْوادَ ثِقابٍ لِتَكْوِينِ شَكْلٍ آخَر.

مِثالٌ:

احْذِفْ عُودَ ثِقابٍ واحِدٍ

أَضِفْ 3 أَعْوادٍ



4 اكْتُبِ الطُّولَ الكُلِّيَّ لِلأَعْوادِ المُسْتَخْدَمَةِ فِي الشَّكْلِ الجَدِيدِ بِطَرْحِ الطُّولِ الكُلِّيِّ لِلأَعْوادِ المَحْذُوفَةِ وَإِضافَةِ الطُّولِ الكُلِّيِّ لِلأَعْوادِ المُضافَةِ.

مِثالٌ:

عِنْدَ حَذْفِ عُودِ ثِقابٍ واحِدٍ وإِضافَةِ 3 أَعْوادٍ،

الطُّولُ الكُلِّيُّ لأَعْوادِ الثِّقابِ = 3ب − ب + 3ب

= 5ب وَحْدَة

5 راجِعْ إِجابَتَكَ فِي 4 بِعَدِّ أَعْوادِ الثِّقابِ المُسْتَخْدَمَةِ فِي الشَّكْلِ الجَدِيدِ لإِيجادِ الطُّولِ الكُلِّيِّ

مِثالٌ:

عَدَدُ أَعْوادِ الثِّقابِ الكُلِّيَّة = 5

الطُّولُ الكُلِّيُّ لأَعْوادِ الثِّقابِ = 5 × ب

= 5ب وَحَدات

6 كَوِّنْ أَشْكالاً أُخْرَى وَكَرِّرِ التَّمْرِينَ.

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 1 ب

أ اخْتَصِرِ المَقادِيرَ الآتِيَة.

1) 2أ + 5أ	2) أ + 7أ
3) 3أ + 3أ + 6أ	4) 4س − 2س
5) 6س − 5س	6) 10س − 2س − 8س
7) 7ص − 5ص + 4ص	8) 9ص + 3ص − 5ص
9) أ + أ + 5	10) ب + 4 + 4 + ب
11) 2س + 7 − 6 + س	12) 9ر + 10 + 2 − 3ر

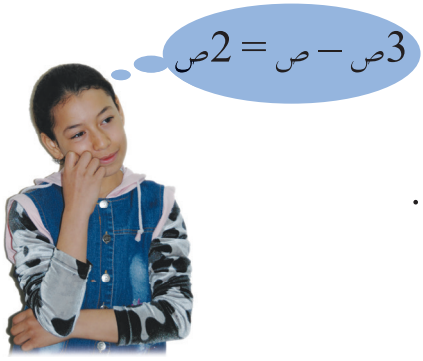
تَدْرِيب 2

3 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ

أ مَعَ مُحَمَّد ص أُسْطُوانَة، ومَعَ جَمالٍ 3 أَمْثالِ ما مَعَ مُحَمَّدٍ . اشْتَرَى جَمالٌ 6 أُسْطُوناتٍ أُخْرَى .

1 أَوْجِدْ عَدَدَ أُسْطُواناتِ جَمالٍ وَالَّتِي تَزِيدُ عَلَى أُسْطُواناتِ مُحَمَّدٍ بِدَلالَةِ ص .

2 إذا كانَتْ ص = 25، بِكَمْ يَزِيدُ عَدَدُ الأُسْطُواناتِ الَّتِي مَعَ جَمالٍ عَلَى الَّتِي مَعَ مُحَمَّدٍ ؟



1 مَعَ جَمالٍ (3ص + 6) أُسْطُوانَة .

3ص + 6 – ص = 2ص + 6

يَزِيدُ ما مَعَ جَمالٍ (2ص + 6) عَلَى ما مَعَ مُحَمَّدٍ .

2 2ص + 6 = (2 × 25) + 6

= 50 + 6

= 56

يَزِيدُ ما مَعَ جَمالٍ 56 أُسْطُوانَةً عَلَى ما مَعَ مُحَمَّدٍ .

ب مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ م دينار، ومَعَ رَغَّدْ 15 دينارًا أَكْثَرَ مِنْهُ .

1 أَوْجِدْ مَبْلَغَ النُّقُودِ الَّذِي مَعَ الاثْنَيْنِ معًا .

2 إذا كانَت م = 75 دينارًا، فَما مَبْلَغُهُما مَعًا؟

1 مَعَ رَغَّدْ ( ) دِينار .

مَعَهُما مَعًا ( ) دِينار .

2 إذا كانَتْ م = 75 دِينارًا، يَكُونُ مَعَهُما معًا دِينار .

جـ مَعَ سَلْمَى س دِينار، اشْتَرَتْ فُسْتانًا بِمَبْلَغ 15 دِينارًا وَصَرَفَتِ الباقِي فِي شِراءِ 3 تَذاكِر دارِ عَرْضٍ.

1 أَوْجِدْ ثَمَنَ شِراءِ التَّذْكِرَةِ الواحِدَةِ بِدَلالَةِ س.

2 إذا كانَت س = 39، فَكَمْ كانَ ثَمَنُ تَذْكِرَةٍ واحِدَةٍ؟

1 ثَمَنُ 3 تَذاكِرَ = (س − 15) دِينار

ثَمَنُ تَذْكِرَةٍ واحِدَةٍ = (س − 15) ÷ 3

$= \left[\frac{\text{س} - 15}{3}\right]$ دِينار.

2 $\frac{\text{س} - 15}{3} = \frac{39 - 15}{3}$

$= \frac{24}{3}$

$= 8$

ثَمَنُ تَذْكِرَةٍ واحِدَةٍ 8 دَنانِيرَ

د مَعَ رَجُلٍ ص دِينار فِي مَحْفَظَتِهِ، سَحَبَ 200 دِينارٍ مِنَ المَصْرِفِ ثُمَّ أَعْطَى نِصْفَ المَبْلَغِ الكُلِّيِّ لِزَوْجَتِهِ.

1 أَوْجِدِ المَبْلَغَ المُتَبَقِّي مَعَهُ بِدَلالَةِ ص.

2 إذا كانَتْ ص = 80، ما المَبْلَغُ المُتَبَقِّي مَعَهُ؟

1 المَبْلَغُ الكُلِّيُّ الَّذِي كانَ مَعَه = ( ) دِينار

باقِي مَعَهُ ( ) دِينار

2 إذا كانَتْ ص = 80، يُصْبِحُ المُتَبَقِّي مَعَهُ ( ) دِينار.

حُلَّ المَسائِلَ الآتِيَةَ.

أ عُمْرُ وائِلٍ الآنَ س سَنَة، عُمْرُ أَخِيهِ 3 أَمْثالِ عُمْرِهِ. وَعُمْرُ شَقِيقَتِهِ يَقِلّ 6 سَنَواتٍ عَنْ عُمْرِ أَخِيهِ.

1 أَوْجِدْ عُمْرَ أَخِيهِ بِدَلالَةِ س.

2 أَوْجِدْ عُمْرَ شَقِيقَتِهِ بِدَلالَةِ س.

3 إِذا كانَتْ س = 5، ما عُمْرُ شَقِيقَتِهِ؟

ب اشْتَرَتْ عايِدَةُ حِزامًا ثَمَنُهُ س دِينار وَمَحْفَظَةً ثَمَنُها 4 أَمْثالِ ثَمَنِ الحِزامِ. أَعْطَتِ الصَّرّافَ 100 دِينار.

1 أَوْجِدِ المَبْلَغَ الَّذي صَرَفَتْهُ عايِدَةُ بِدَلالَةِ س.

2 أَوْجِدِ المَبْلَغَ الَّذي تَسَلَّمَتْهُ عايِدَةُ مِنَ الصَّرّافِ بِدَلالَةِ س.

3 إِذا كانَتْ س = 15، فَكَمْ يَكُونُ المَبْلَغُ الَّذي أَعادَهُ إِلَيْها الصَّرّافُ؟

جـ حَصَلَ بَدْرٌ عَلَى ع دَرَجَةٍ فِي اخْتِبارِ الرِّياضِيّاتِ. وَحَصَلَتْ فاطِمَةُ عَلَى ضِعْفِ هَذِهِ الدَّرَجَةِ. حَصَلَتْ كَرِيمَةُ عَلَى دَرَجَةٍ تَزِيدُ 8 دَرَجاتٍ عَلَى فاطِمَةَ.

1 أَوْجِدِ الدَّرَجاتِ الَّتي حَصَلَتْ عَلَيْها فاطِمَةُ بِدَلالَةِ ع.

2 أَوْجِدِ الدَّرَجاتِ الَّتي حَصَلَتْ عَلَيْها كَرِيمَةُ بِدَلالَةِ ع.

3 أَوْجِدْ مَجْمُوعَ الدَّرَجاتِ الكُلِّيِّ لِلتَّلامِيذِ الثَّلاثَةِ بِدَلالَةِ ع.

د فِي إِحْدَى الحَفَلاتِ المُوسِيقِيَّةِ، يُوجَدُ ن رَجُلاً وَضِعْفُ العَدَدِ مِنَ السَّيِّداتِ. أَثْناءَ الاسْتِراحَةِ، تَرَكَ الحَفْلَةَ 5 رِجالٍ، 4 نِساءٍ.

1 كَمْ شَخْصًا تَرَكَ الحَفْلَ أَثْناءَ الاسْتِراحَةِ؟

2 كَمْ شَخْصًا كانَ فِي الحَفْلِ بَعْدَ الاسْتِراحَةِ؟

3 إِذا كانَ ن = 500، فَكَمْ شَخْصًا كانُوا فِي الحَفْلَةِ بَعْدَ الاسْتِراحَةِ؟

هـ أَعَدَّتْ سِهامُ بَعْضَ مَخْبُوزاتٍ. عَبَّأَتْ 14 قِطْعَةَ مَخْبُوزاتٍ فِي كُلِّ كِيسٍ لَدائِنِيّ. يُوجَدُ م كِيس المَخْبُوزاتِ مَعًا. وَزَّعَتِ المَخْبُوزاتِ بِالتَّساوِي بَيْنَ أَطْفالِها الثَّلاثَةِ. كَمْ قِطْعَةً مِنَ المَخْبُوزاتِ أَخَذَها كُلُّ طِفْلٍ بِدَلالَةِ م؟

و يَحْتَوِي دَلْوٌ وَكُوبٌ ص لِتْرًا مِنَ الماءِ. يَحْتَوِي الدَّلْو 3 أَمْثالِ الماءِ فِي الكُوبِ. أَوْجِدْ حَجْمَ الماءِ فِي الكُوبِ بِدَلالَةِ ص.

تَعَلَّمْتَ:

- أَنَّ الحُروفَ (الرُّموزَ) فِي الجَبْرِ تُمَثِّلُ الأَعْدادَ
- أَنَّ تَكْتُبَ وَتَحْسُبَ المَقادِيرَ الجَبْرِيَّة
- اخْتِصارَ المَقادِيرِ الجَبْرِيَّة

الآن، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

أ اكْتُبِ المَقادِيرَ الجَبْرِيَّةَ لِكُلٍّ مِمّا يَأْتِي، ثُمَّ احْسُبْ قِيمَةَ المَقادِيرِ الجَبْرِيَّةِ عِنْدَما س = 6.

1. اضِفْ 4 إِلَى س
2. اطْرَحْ 3 مِن س
3. اطْرَحْ س مِن 8
4. اضْرِب س فِي 7
5. اقْسِم س عَلَى 2

ب اخْتَصِرِ المَقادِيرَ الجَبْرِيَّةَ الآتِيَةَ كُلَّما أَمْكَنَ.

1. 2س + س
2. 2س + 1
3. 3ص − 2ص
4. 3ص − 2
5. 4أ − 4أ
6. أ − 1
7. ب + 2ب + 3ب
8. ب + 2ب + 3
9. 5جـ − 2جـ + جـ
10. 5جـ + 7 − 2جـ

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

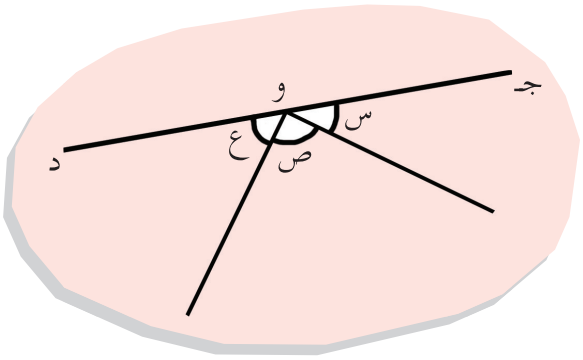
اخْتارَتْ جَمِيلَةُ عَدَدًا. ضَرَبَتْهُ أَوَّلاً فِي 2، ثُمَّ أَضافَت 12 إِلى النّاتِجِ. أَخِيرًا، أَخَذَتِ النّاتِجَ وَطَرَحَتْ مِنْه ضِعْفَ العَدَدِ الَّذِي اخْتارَتْهُ. ما الإِجابَةُ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَيها دائِمًا؟

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

2 الزَّوايا فِي الأَشْكالِ الهَنْدَسِيَّةِ

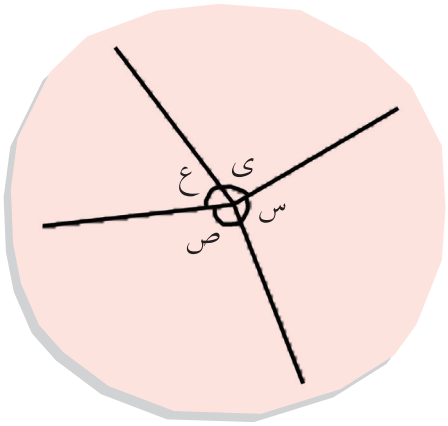
1 إِيجادُ قِياساتِ الزَّوايا المَجْهُولَة

أ جـ و د خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ. أَوْجِدْ قِياسَ (∠ س) + قياس (∠ ص) + قياس (∠ ع).



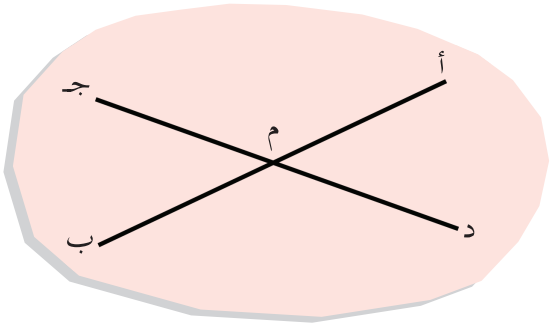
قِياسُ (∠ س) + قِياس (∠ ص) + قِياس (∠ ع) = ☐°

ب أَوْجِدْ قِياسَ (∠ ى) + قِياس (∠ س) + قِياس (∠ ص) + قِياس (∠ ع)



قِياس (∠ ى) + قِياس (∠ س) + قِياس (∠ ص) + قِياس (∠ ع) = ☐°

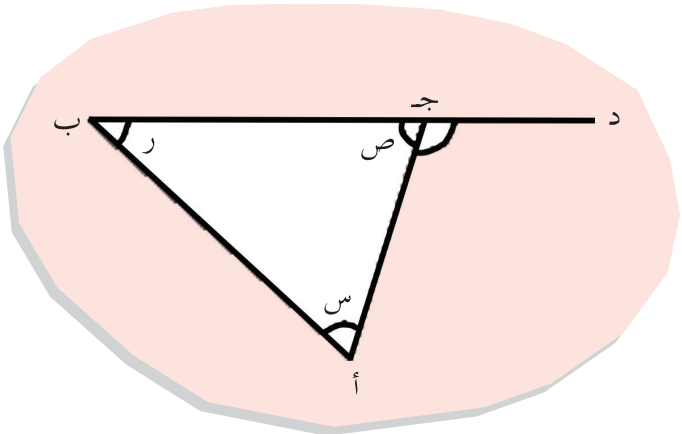
جـ أ م ب، جـ م د مُسْتَقِيمان (سَوْفَ نُعَبِّرُ بِالحَرْفِ ق لِيَدُلّ عَلَى قِياسِ زاوِيَة) .



ق (∠ أ م جـ) = ق ∠ ▭
ق (∠ ب م جـ) = ق ∠ ▭

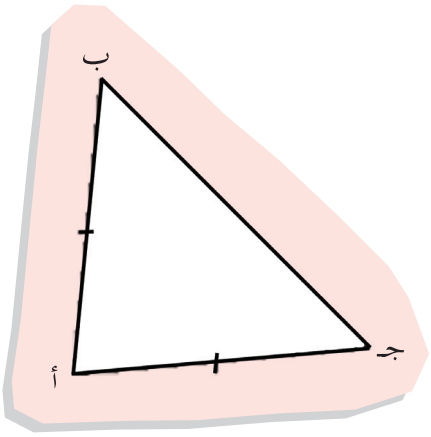
تَدْرِيب 1

د أ ب جـ مُثَلَّث، ب جـ د خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ .



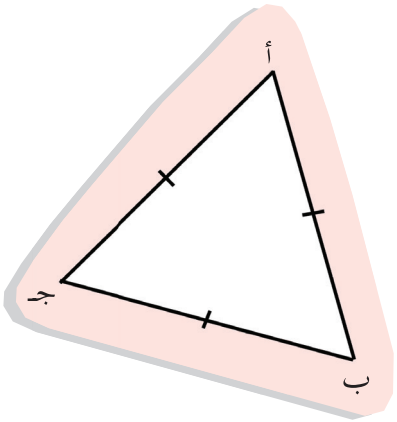
ق ∠ س + ق ∠ ر + ق ∠ ص = ▭
ق ∠ ر + ق ∠ س = ق ∠ ▭

هـ أ ب جـ مُثَلَّثٌ مُتَساوِي السّاقَيْنِ فِيهِ أ ب = أ جـ.



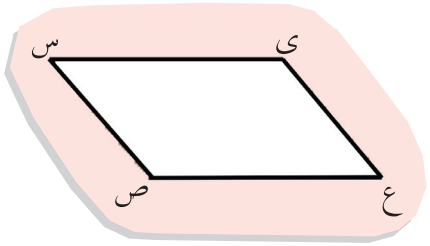
ق ∠ ☐ = ق ∠ ☐

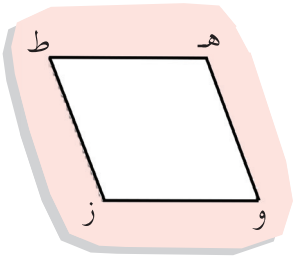
و أ ب جـ مُثَلَّثٌ مُتَساوِي الأَضْلاعِ.



ق (∠ أ ب جـ) = ق ∠ ☐ = ق ∠ ☐ = ☐°

ز هـ و ز ط مُعَيّن، ى س ص ع مُتَوازِي أَضْلاعٍ.





هـ و = ▭ = ▭ = ▭

ق (∠ هـ و ز) = ق ∠ ▭

ق (∠ ط هـ و) = ق ∠ ▭

ق (∠ هـ و ز) + ق (∠ ط هـ و) = ▭ °

ق (∠ هـ و ز) + ق (∠ و ز ط) = ▭ °

ى ع = ▭ ، ى س = ▭

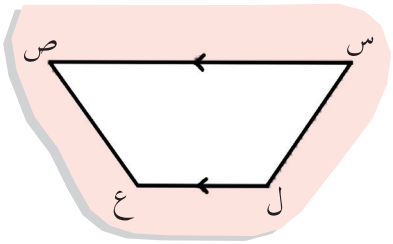
ق (∠ ى س ص) = ق ∠ ▭

ق (∠ س ص ع) = ق ∠ ▭

ق (∠ ى س ص) + ق (∠ س ص ع) = ▭ °

ق (∠ ى س ص) + ق (∠ س ى ع) = ▭ °

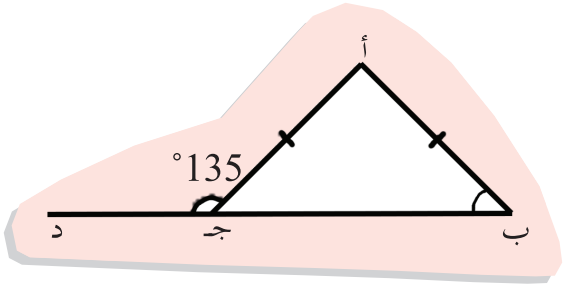
ح س ص ع ل شِبْهُ مُنْحَرِفٍ حَيْثُ س ص // ل ع.



ق (∠ س ص ع) + ق (∠ ص ع ل) = ▭ °

ق (∠ ص س ل) + ق (∠ س ل ع) = ▭ °

ط الشَّكْلُ الآتِي لَمْ يُرْسَمْ بِمِقْياسِ رَسْمٍ. أ ب جـ مُثَلَّثٌ مُتَساوِي السّاقَيْنِ فِيهِ أ ب = أ جـ، ب جـ د مُسْتَقِيم. أَوْجِدْ ق (∠ أ ب جـ).

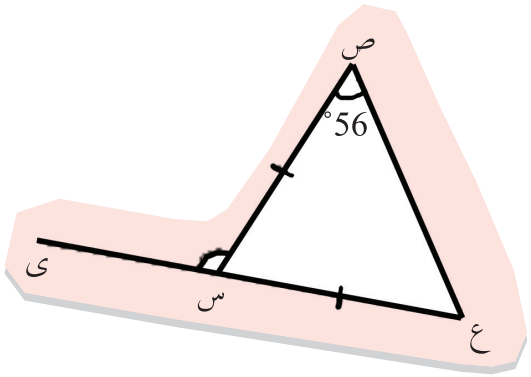


ق (∠ أ جـ ب) = 180° − 135°

= 45°

ق (∠ أ ب جـ) = ق (∠ أ جـ ب) = 45°

ى الشَّكْلُ الآتِي لَمْ يُرْسَمْ بِمِقْياسِ رَسْمٍ، ع س ى خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ، س ص ع مُثَلَّثٌ مُتَساوِي السّاقَيْنِ فِيهِ س ص = س ع. أَوْجِدْ ق (∠ ص س ى).



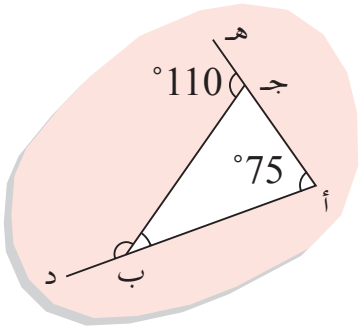
ق (∠ س ع ص) = ق ∠ [ ] = [ ]°

ق (∠ ص س ى) = ق ∠ [ ] + ق ∠ [ ]

= [ ]°

تَدْرِيب 2

ك الشَّكْلُ الآتِي لَمْ يُرْسَمْ بِمِقْياسِ رَسْمٍ. أ ب جـ مُثَلَّثٌ. أ ب د، أ جـ هـ مُسْتَقِيمانِ.
أَوْجِدْ ق (∠ أ ب جـ)، ق (∠ جـ ب د).



الطَّرِيقَة 1

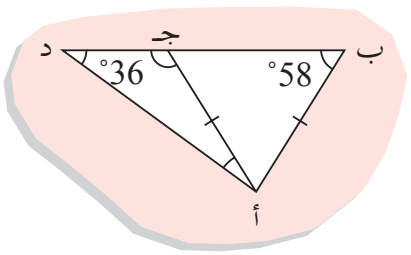
ق (∠ أ ب جـ) = 110° − 75°
= 35°

الطَّرِيقَة 2

ق (∠ أ جـ ب) = 180° − 110°
= 70°
ق (∠ أ ب جـ) = 180° − 75° − 70°
= 35°

ق (∠ جـ ب د) = 180° − 35°
= 145°

ل الشَّكْلُ الآتِي لَمْ يُرْسَمْ بِمِقْياسِ رَسْمٍ. ب جـ د مُسْتَقِيم، أ ب جـ مُثَلَّثٌ مُتَساوِي السّاقَيْنِ حَيْثُ أ ب = أ جـ. أَوْجِدْ ق (∠ أ جـ د)، ق (∠ جـ أ د).



ق (∠ أ جـ ب) = ____°
ق (∠ أ جـ د) = ____°

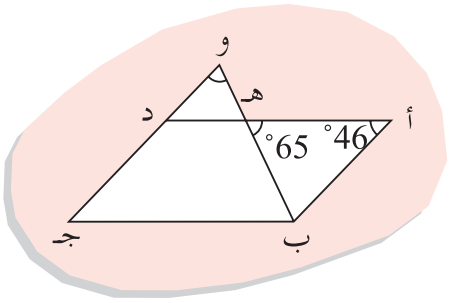
الطَّرِيقَة 1

ق (∠ أ جـ ب) = ____°
ق (∠ جـ أ د) = ____°

الطَّرِيقَة 2

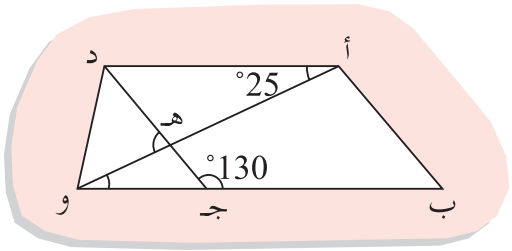
ق (∠ أ جـ د) = ____°
ق (∠ جـ أ د) = ____°

م الشَّكْلُ الآتِي لَمْ يُرْسَمْ بِمِقْياسِ رَسْمٍ. أ ب جـ د مُتَوازِي أَضْلاع. ب هـ و، جـ د و مُسْتَقِيمان. أَوْجِدْ ق (∠ ب و جـ).



ق (∠ أ د جـ) = 180° − 46°
= 134°
ق (∠ د هـ و) = 65°
ق (∠ ب و جـ) = 134° − 65°
= 69°

ن الشَّكْلُ الآتِي لَمْ يُرْسَمْ بِمِقْياسِ رَسْمٍ. أ ب جـ د مُتَوازِي أَضْلاعٍ. أ هـ و، ب جـ و مُسْتَقِيمان. أَوْجِدْ ق (∠ د هـ و)، ق (∠ جـ و هـ).



ق (∠ أ د جـ) = °
ق (∠ د هـ و) = °
ق (∠ هـ جـ و) = °
ق (∠ جـ و هـ) = °

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيّ.

أ 1 فِيما يَلِي 6 جُمَلٍ.

(أ) الشَّكْلُ لَهُ 4 أَضْلاعٍ.

(ب) زَوْجٌ مِنَ الأَضْلاعِ الـمُتَقابِلَةِ مُتَوازٍ.

(جـ) زَوْجُ الضِّلْعَيْنِ الآخَرَينِ المُتَقابِلَيْنِ مُتَساوٍ فِي الطُّولِ.

(د) الضِّلْعانِ المُتَساوِيانِ فِي الطُّولِ مُتَوازِيانِ.

(هـ) الزَّوايا المُتَقابِلَة مُتَساوِيَة فِي القِياسِ.

(و) جَمِيعُ الأَضْلاعِ الأَرْبَعَةِ مُتَساوِيَة فِي الطُّولِ.

2 اقْرَإِ الجُمْلَةَ الأُولَى. ثُمَّ يَرْسُمُ كُلٌّ مِنْكُمْ شَكلاً يَنْطَبِقُ عَلَى الوَصْفِ.

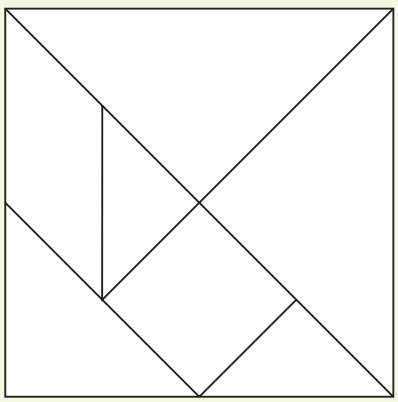
3 اقْرَإِ الجُمْلَةَ الثّانِيَةَ، ثُمَّ أَعِدْ رَسْمَ الشَّكْلِ طِبْقًا لِذَلِكَ.

4 اسْتَمِرّ فِي إِعادَةِ رَسْمِ الشَّكْلِ، إِذا كانَ ضَرُورِيًّا بَعْدَ كُلٍّ مِنَ الجُمَلِ الباقِيَةِ.

5 قارِنِ الشَّكْلَ الَّذِي رَسَمْتَهُ مَعَ رَسْمِ زَمِيلِكَ.

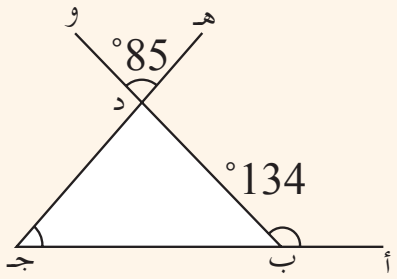
الشَّكْلُ هُوَ .

ب المُرَبَّعُ الآتِي مُكَوَّنٌ مِن 7 أَشْكالٍ. حَدِّدِ الأَشْكالَ وَضَع اسْمًا لِكُلٍّ مِنْها.

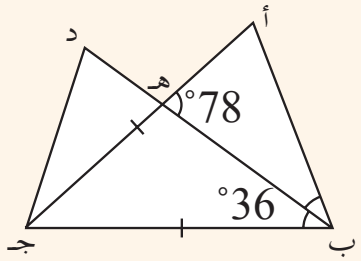


لَمْ تُرْسَمِ الأَشْكالُ المُبَينَةُ بِمِقْياسِ رَسْمٍ.

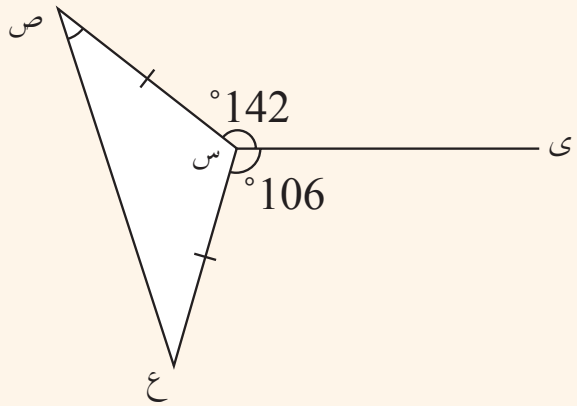
أ ب جـ د مُثَلَّثٌ. أ ب جـ، ب د و، جـ د هـ خَطّان مُسْتَقِيمانِ، ق (∠ أ ب د) = 134°، ق (∠ هـ د و) = 85°. أَوْجِدْ ق (∠ ب جـ د).



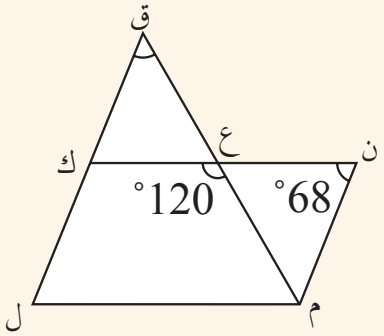
ب أ ب جـ مُثَلَّثٌ مُتَساوِي السّاقَيْنِ حَيْثُ أ جـ = ب جـ، ق (∠ أ هـ ب) = 78°، ق (∠ جـ ب هـ) = 36°. أَوْجِدْ ق (∠ أ ب هـ).



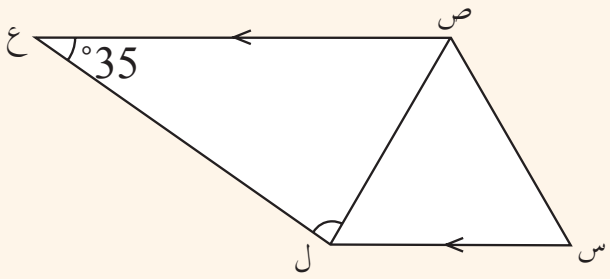
جـ س ص ع مُثَلَّثٌ مُتَساوِي السّاقَيْنِ فِيهِ س ص = س ع، ق (∠ ى س ص) = 142°، ق (∠ ى س ع) = 106°. أَوْجِدْ ق (∠ س ص ع).



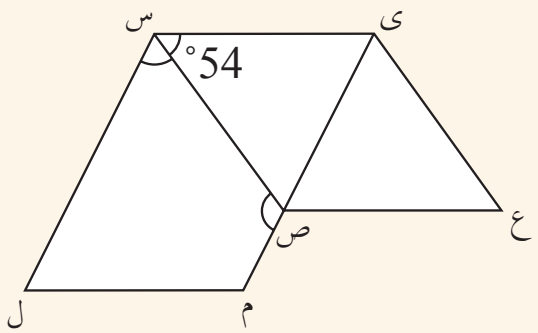
د كل م ن مُتَوازِي أَضْلاعٍ . ن ع ك، ق ع م مُسْتَقِيمان، ق (∠ م ن ع) = 68° ، ق (∠ م ع ك) = 120° . أَوْجِدْ ق (∠ م ق ل) .



هـ ص ع ل س شِبْهُ مُنْحَرِفٍ فِيهِ ص ع // س ل، ص ل س مُثَلَّثٌ مُتَساوِي الأَضْلاعِ، ق (∠ ص ع ل) = 35° . أَوْجِدْ ق (∠ ص ل ع) .



و ى س ص ع مُعَيَّن، ى س ل م مُتَوازِي أَضْلاعٍ، ق (∠ ى س ص) = 54° . أَوْجِدْ ق (∠ س ص م)، ق (∠ ص س ل) .

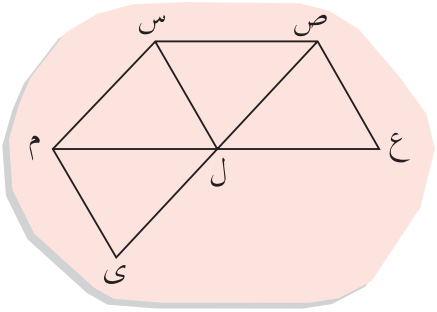


تَعَلَّمْتَ:

- إيجادَ قِياساتِ الزَّوايا المَجْهُولَة فِي الأَشْكالِ الهَنْدَسِيَّة بِاسْتِخْدامِ خَواصّ:
  1. الزَّوايا عَلَى خَطٍّ مُسْتَقِيم
  2. الزَّوايا المُتَجَمِّعَة عِنْدَ نُقْطَةٍ
  3. الزَّوايا المُتَقابِلَة بِالرَّأْسِ
  4. المُثَلَّثاتِ
  5. الأَشْكالِ الرُّباعِيَّةِ (المُرَبَّعُ، وَالمُسْتَطِيلُ، وَمُتَوازِي الأَضْلاعِ، وَالمُعَيَّن، وَشِبْه المُنْحَرِف)

الآن اخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

ص ع ل س، ل س م ى مُتَوازِيا أَضْلاعٍ. ص ل ى، ع ل م مُسْتَقِيمانِ.



أ) ضَعْ اسْمًا لِثَلاثِ زَوايا عَلَى مُسْتَقِيم، ثُمَّ أَوْجِدْ مَجْمُوعَها.

ب) حَدِّدْ مَجْمُوعَةً مِنَ الزَّوايا عِنْدَ نُقْطَةٍ، ثُمَّ أَوْجِدْ مَجْمُوعَها.

جـ) اذْكُرْ زاوِيَتَيْنِ مُتَقابِلَتَيْنِ بِالرَّأْسِ.

د) اذْكُرْ زاوِيَةً خارِجَةً عَنِ المُثَلَّث ل م ى.

هـ) حَدِّدْ أَرْبَعَةَ أَزْواجٍ مِنَ الزَّوايا فِيها الزَّوايا فِي كُلِّ زَوْجٍ مُتَساوِيَة فِي القِياسِ.

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

أ ب ج د مُتَوازِي أَضْلاعٍ. أ ب = ب جـ، ق (∠ أ ب جـ) = 90°. وَضِّحْ لِماذا أ ب جـ د مُرَبَّع.

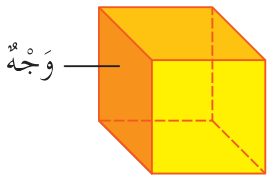
تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

3 الأَشْكالُ المُجَسَّمَةُ وَالشَّبَكاتُ

1 الأَشْكالُ المُجَسَّمَةُ

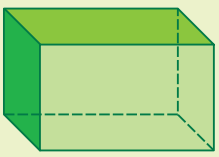
حَجَرُ النَّرْدِ مِثالٌ لِلمُكَعَّبِ .

أ المُجَسَّمُ المُبَيَّنُ مُكَعَّبٌ .

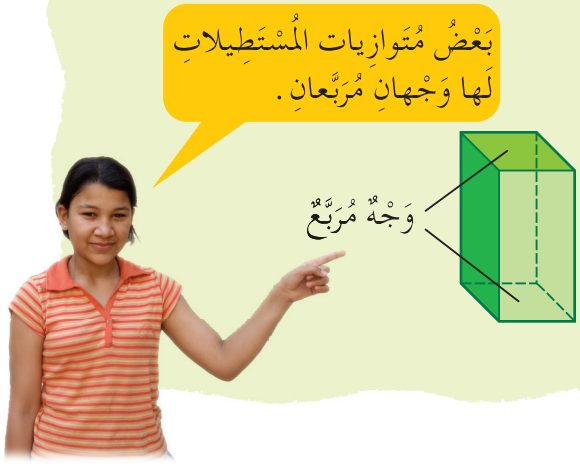


المُكَعَّبُ لَهُ سِتَّةُ أَوْجُهٍ .
الأَوْجُهُ السِّتَّةُ مُرَبَّعاتٌ .

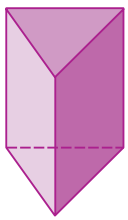
ب المُجَسَّمُ المُبَيَّنُ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ .



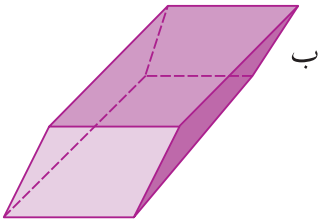
مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ لَهُ سِتَّةُ أَوْجُهٍ .
الأَوْجُهُ السِّتَّةُ مُسْتَطِيلاتٌ .



جـ المُجَسَّمان المُبَيَّنان مَنْشُوران .

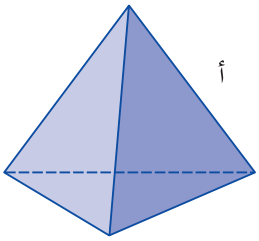


المَنْشُورُ أ لَهُ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ .
ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ مُسْتَطِيلاتٌ
وَوَجْهانِ مُثَلَّثانِ .

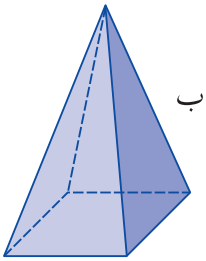


المَنْشُورُ ب لَهُ سِتَّةُ أَوْجُهٍ .
أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مُسْتَطِيلاتٌ
وَوَجْهانِ مُتَوازِي أَضْلاعٍ .

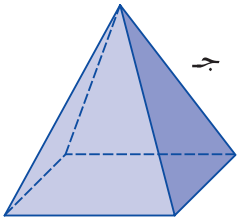
د المُجَسَّماتُ المُبَيَّنَةُ أَهْرامات.


أ

الهَرَمُ أ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ.
الأَوْجُهُ الأَرْبَعَة مُثَلَّثاتٌ.

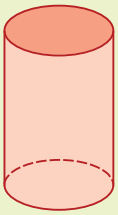

ب

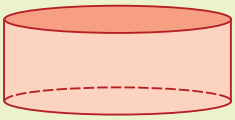
الهَرَمُ ب لَهُ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ.
أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مُثَلَّثاتٌ وَوَجْهٌ مُرَبَّعٌ.


جـ

الهَرَمُ جـ لَهُ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ.
أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مُثَلَّثاتٌ وَوَجْهٌ مُسْتَطِيل.

هـ المُجَسَّمان المُبَيَّنانِ أُسْطُوانَتانِ.



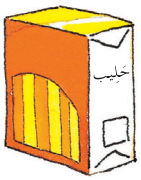


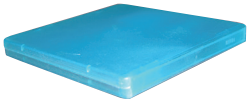
و أَعْطِ اسْمًا لأَشْكالِ الأَشْياءِ الآتِيَةِ.

1

2

3

4 

5 

6

7

8

اعْمَلْ ضِمْنَ مَجْمُوعاتٍ مِنْ خَمْسَةِ تلاميذَ .

أ سَوْفَ يُعْطِي مُعَلِّمُكَ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ مُكَعَّبًا، وَمُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ، وَمَنْشُورًا، وَهَرَمًا .

ب قارِنْ هَذِهِ الأَزْواجَ مِنَ المُجَسَّماتِ :

1 مُكَعَّبٌ وَمُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ .

2 مُكَعَّبٌ وَمَنْشُور .

3 مُكَعَّبٌ وَهَرَم .

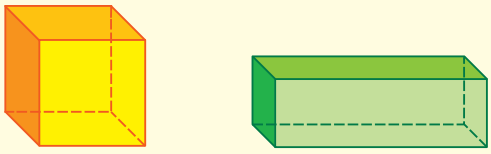
4 مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ وَمَنْشُور .

5 مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ وَهَرَم .

6 مَنْشُورٌ وَهَرَم .

اذكر أَوْجُهَ التَّشابُهِ وَالاخْتِلافِ لِكُلِّ زَوْجٍ . سَجِّلْ إجاباتَكَ فِي جَدْوَلٍ .

مِثالٌ :



	مُتوازي المُسْتَطِيلات	المُكَعَّبُ	أَوْجُهُ التَّشابُهِ / أَوْجُهُ الاخْتِلافِ
عَدَدُ الأَوْجُهِ	6	6	كِلا المُجَسَّمَيْنِ لَهُ 6 أَوْجُهٍ .
شَكْلُ (أَشْكال) الأَوْجُهِ			

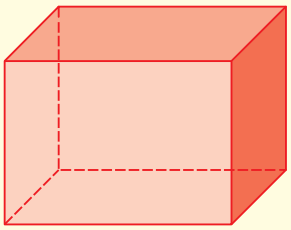
لِكُلِّ مُجَسَّمٍ فِيما يَلِي:

(أ) ضَعْ اسْمًا.

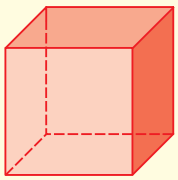
(ب) اذْكُرْ عَدَدَ أَوْجُهِهِ.

(جـ) اذْكُرْ شَكْلَ (أَشْكال) أَوْجُهِهِ.

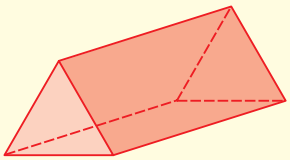
1



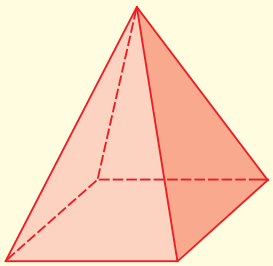
2



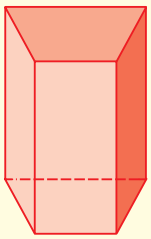
3



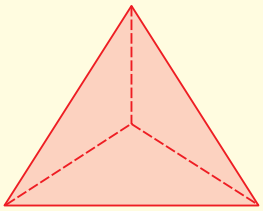
4



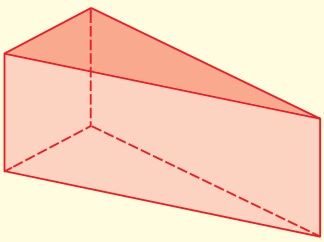
5



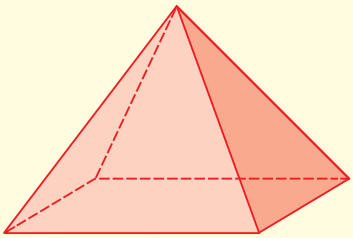
6



7

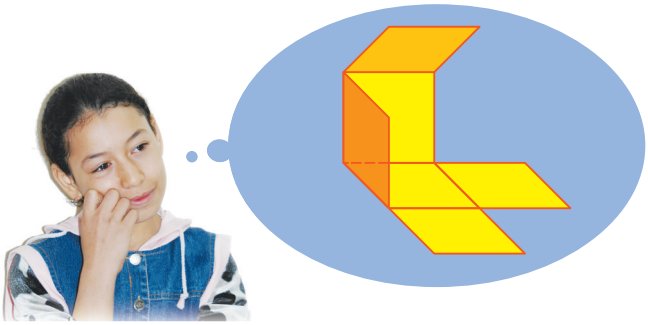


8

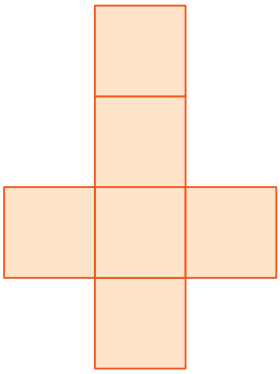


2 شَبَكاتُ المُجَسَّماتِ

أ



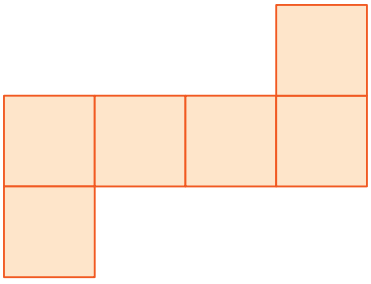
قُطِعَ المُكَعَّبُ بِطُولِ بَعْضِ الأَحْرُفِ، وَوُضِعَ مُنْبَسِطًا كَما هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الآتِي :

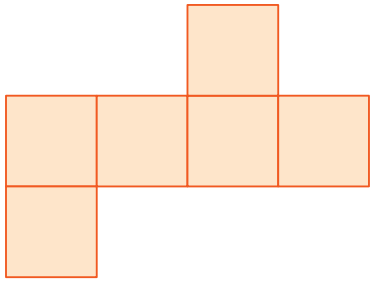


الشَّكْلُ يُسَمَّى شَبَكَةَ المُكَعَّبِ .

شَبَكَةُ المُجَسَّمِ هِيَ شَكْلٌ يُمْكِنُ طَيُّهُ لِتَكْوِينِ المُجَسَّمِ .

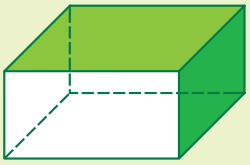
ب فِيما يَلِي شَبَكَتانِ أُخْرَتانِ لِلمُكَعَّبِ .



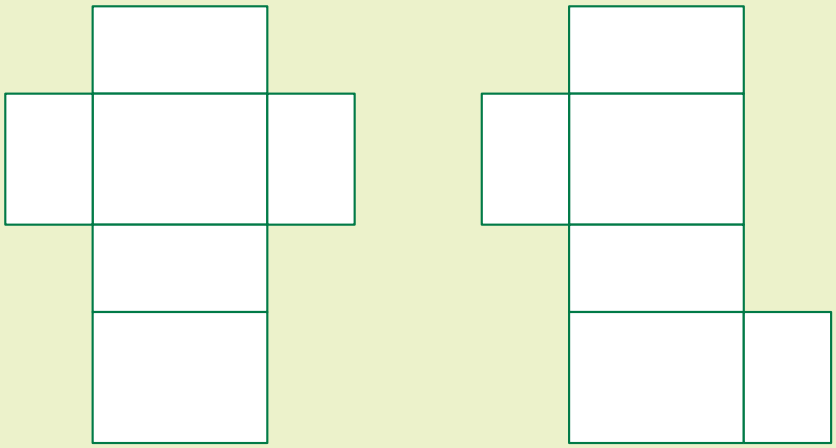


اسْتَشِفَّهما ثُمَّ اطْوِ كُلَّ شَبَكَةٍ إلى مُكَعَّبٍ .

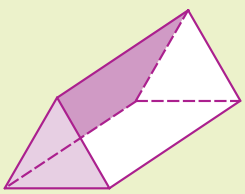
جـ فِيما يَلِي المَزِيدُ مِنَ الأَمْثِلَةِ عَنِ المُجَسَّماتِ وَشَبَكاتِها.



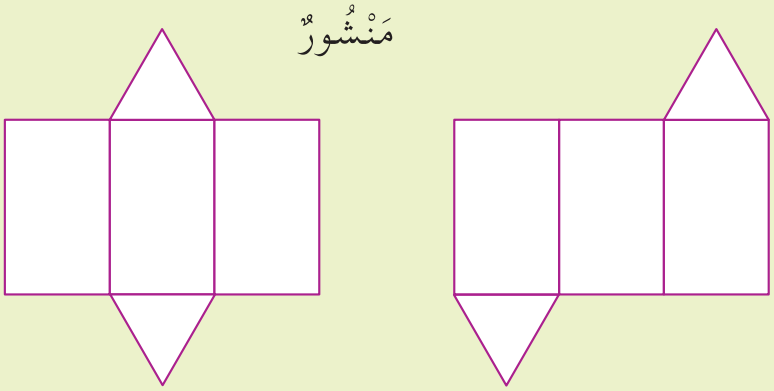
مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ



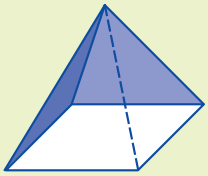
شَبَكَتانِ لِمُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ



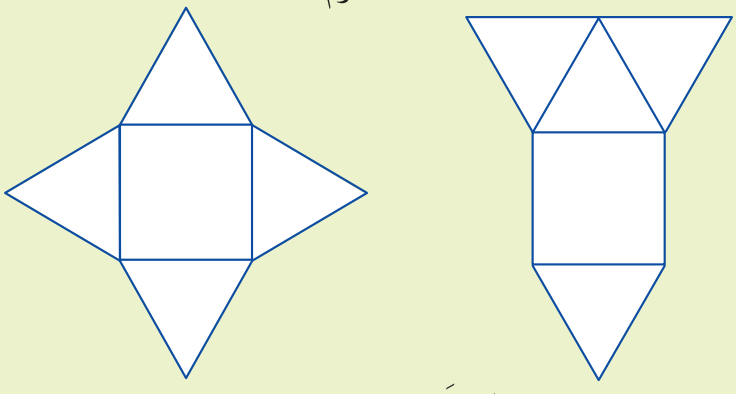
مَنْشُورٌ



شَبَكَتانِ لِلمَنْشُورِ



هَرَم



شَبَكَتانِ لِلهَرَمِ

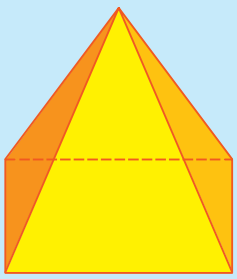
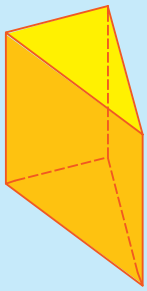
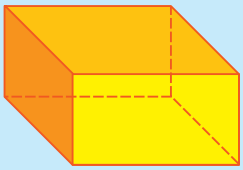
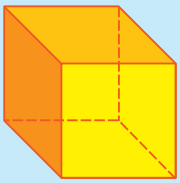
د انْسَخِ الشَّبَكاتِ المُوضَّحَة فِي جـ وَحَدِّدِ الوَجْهَيْنِ المُلَوَّنَيْنِ لِكُلِّ مُجَسَّمٍ مُبَيَّنٍ. ضَعِ العَلامَة (X) عَلَى هَذِهِ الأَوْجُهِ.

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

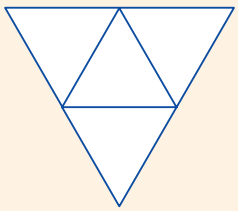
اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ.

اقْطَعِ الشَّبَكاتِ الَّتِي شَفَفْتَها فِي د وَاطْوِهَا لِتَكْوِينِ المُجَسَّمات.

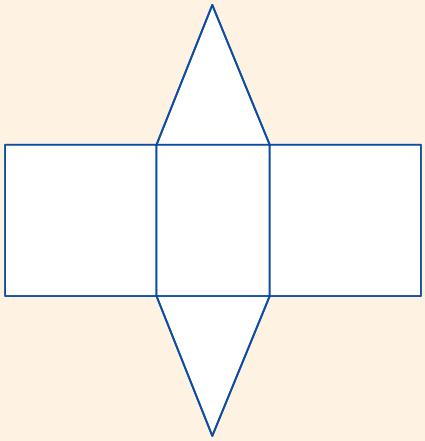
أ صِلْ كُلَّ مُجَسَّمٍ بِشَبَكَتِهِ (شَبَكاتِهِ) . يُمْكِنُ أَنْ تُوجَدَ أَكْثَرَ مِنْ شَبَكَةٍ لِكُلِّ مُجَسَّمٍ .

					المُجَسَّماتُ
					الشَّبَكاتُ

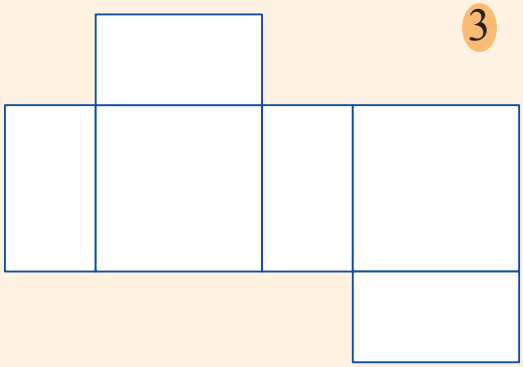
1



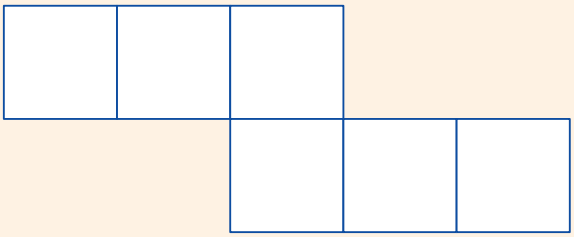
2



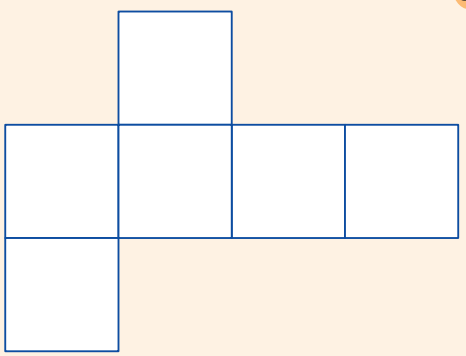
3



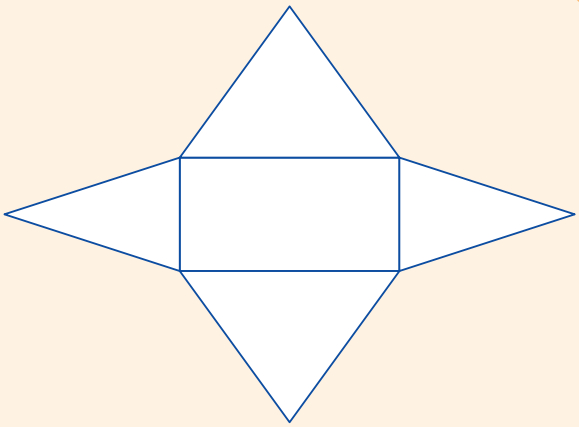
4



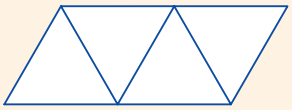
5



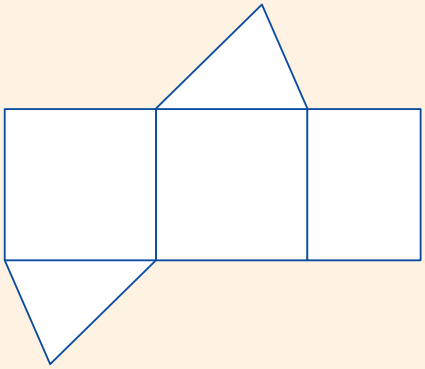
6



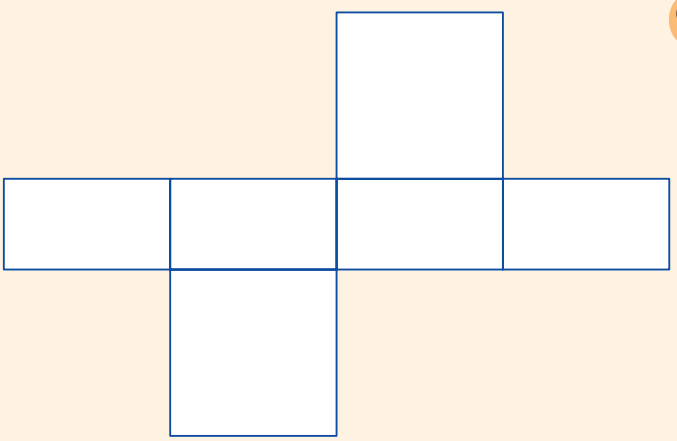
7



8



9



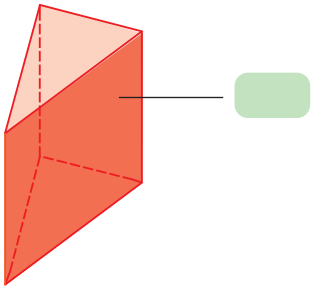
تَدْرِيب 2

تَعلَّمْتَ:

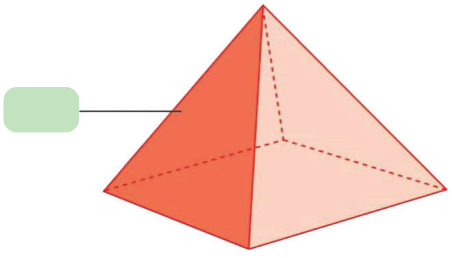
- تَحْدِيدَ أَشْكالِ المُجَسَّماتِ
- تَحْدِيدَ شَبَكاتِ:
  1. المُكَعَّبِ
  2. مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ
  3. المَنْشُورِ
  4. الهَرَمِ
- تَحْدِيدَ المُجَسَّمِ الَّذِي يُمْكِنُ تَكْوِينُهُ بِشَبَكَةٍ

الآن، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

حَدِّدْ أَجْزاءَ المُجَسَّماتِ الآتِيَةِ.



ما اسْمُ هَذا المُجَسَّمِ؟

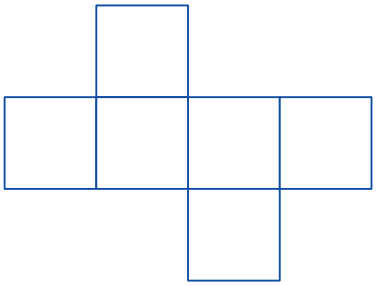


ما اسْمُ هَذا المُجَسَّمِ؟

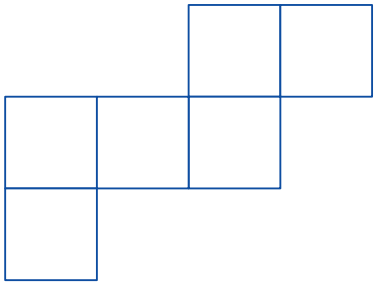
ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

أَيٌّ مِنْ هَذِهِ الأَشْكالِ شَبَكاتٌ لِمُكَعَّبٍ؟

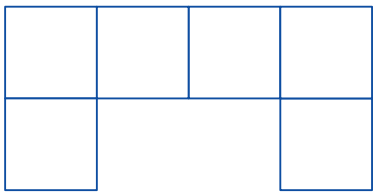
1



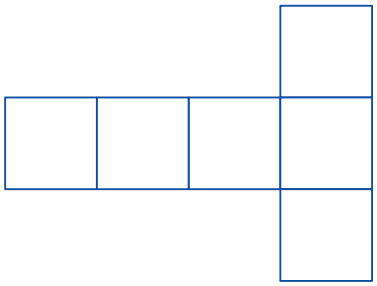
2



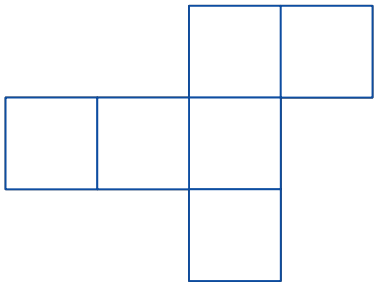
3



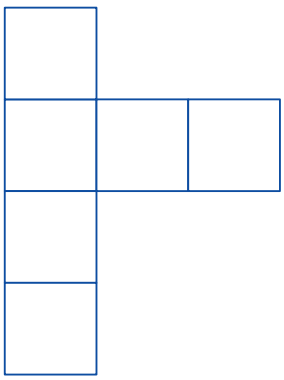
4



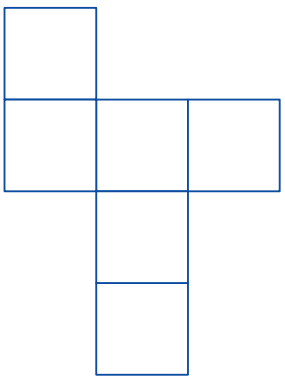
5



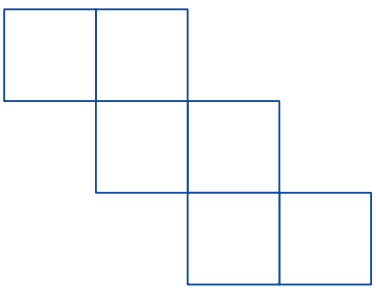
6



7



8

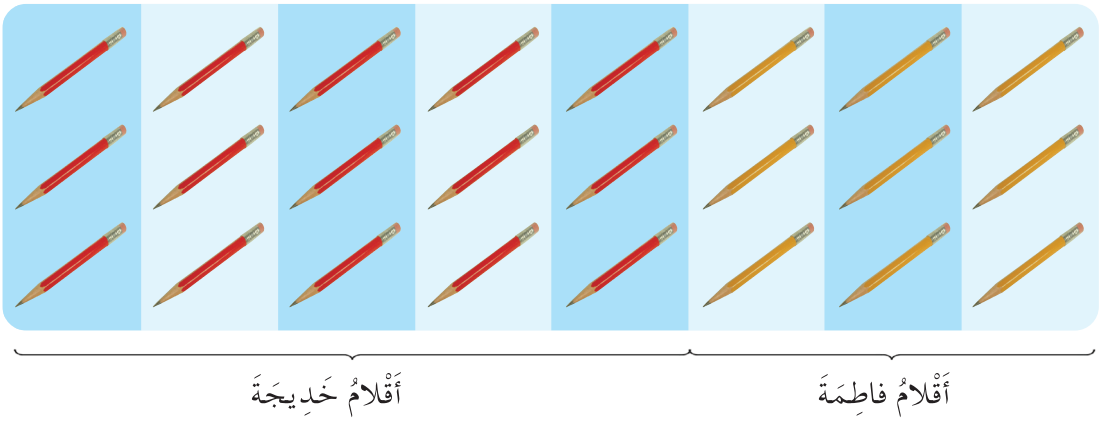


تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

4 النِّسْبَةُ

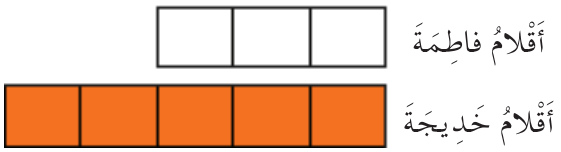
1 النِّسْبَةُ وَالكُسُورُ

أ مَعَ فاطِمَةَ 9 أَقْلامٍ . مَعَ خَدِيجَةَ 15 قَلَمًا .



يُمْكِنُ تَوْضِيحُ عَدَدِ الأَقْلامِ الَّتِي مَعَ البِنْتَيْنِ بِاسْتِخْدامِ نَمُوذَجٍ .

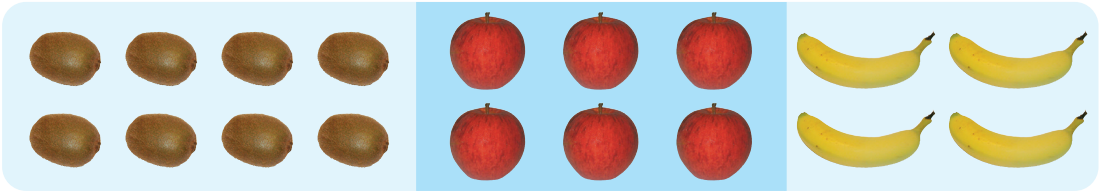
نَسْتَطِيعُ أَيْضًا تَرْتِيبَ النَّمُوذَجِ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى .

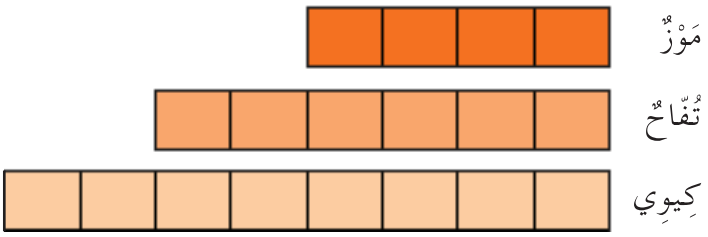


نِسْبَةُ عَدَدِ أَقْلامِ فاطِمَةَ إِلى عَدَدِ أَقْلامِ خَدِيجَةَ 3 : 5 .

نِسْبَةُ عَدَدِ أَقْلامِ خَدِيجَةَ إِلى عَدَدِ أَقْلامِ فاطِمَةَ 5 : 3 .

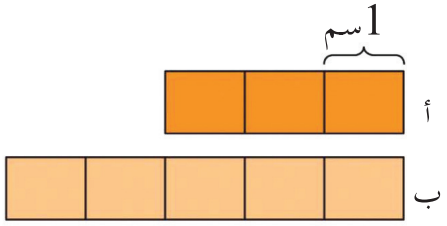
ب يُوجَدُ 4 مَوْزاتٍ، 6 تُفّاحاتٍ، 8 كِيوِي.





نِسْبَةُ عَدَدِ المَوْزِ إلى عَدَدِ الكِيوِي : .
نِسْبَةُ عَدَدِ التُّفّاحِ إلى عَدَدِ المَوْزِ : .
نِسْبَةُ عَدَدِ المَوْزِ إلى عَدَدِ التُّفّاحِ إلى عَدَدِ فاكِهَةِ الكِيوِي : : .
نِسْبَةُ عَدَدِ فاكِهَةِ الكِيوِي إلى عَدَدِ المَوْزِ إلى عَدَدِ التُّفّاحِ : : .

جـ طُولُ العُودَيْنِ أ و ب مُمَثَّلَيْنِ فِي النَّمُوذَجِ الآتِي.



الطُّولُ الكُلِّيُّ لِلعُودَيْنِ = 3 + 5 = 8 سم

نِسْبَةُ طُولِ العُودِ أ إلى طُولِ العُودَيْنِ 3 : 8. إذَن طُولُ العُودِ أ $\frac{3}{8}$ طُولَي العُودَيْنِ.

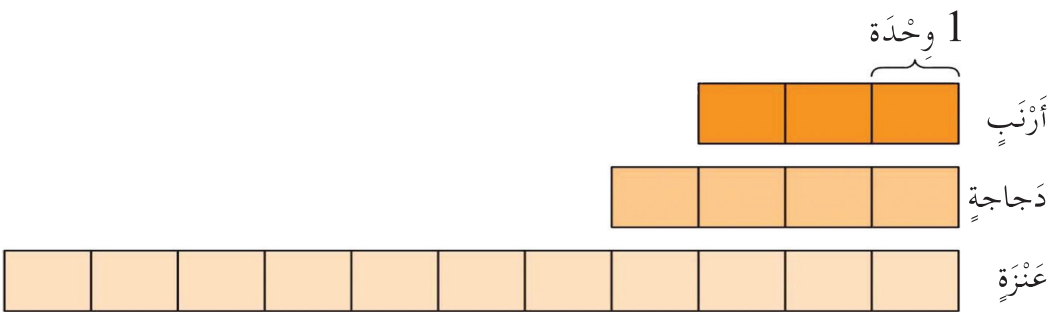
نِسْبَةُ طُولِ أ إلى طُولِ العُودِ ب 3 : 5.

إذن، طُولُ العُودِ أ $\frac{3}{5}$ طُولِ العُودِ ب.

نِسْبَةُ طُولِ العُودِ ب إلى طُولِ العُودِ أ 5 : 3.

إذن، طُولُ العُودِ ب $\frac{5}{3}$ طُولِ العُودِ أ.

د كُتَلُ أَرْنَبٍ، وَدَجاجَةٍ، وَعَنْزَةٍ مُبَيَّنَةٌ كالآتِي:



نِسْبَةُ كُتْلَةِ الدَّجاجَةِ إلى كُتْلَةِ العَنْزَةِ : .

كُتْلَةُ الدَّجاجَةِ — كُتْلَةِ العَنْزَةِ .

كُتْلَةُ العَنْزَةِ — كُتْلَةِ الدَّجاجَةِ .

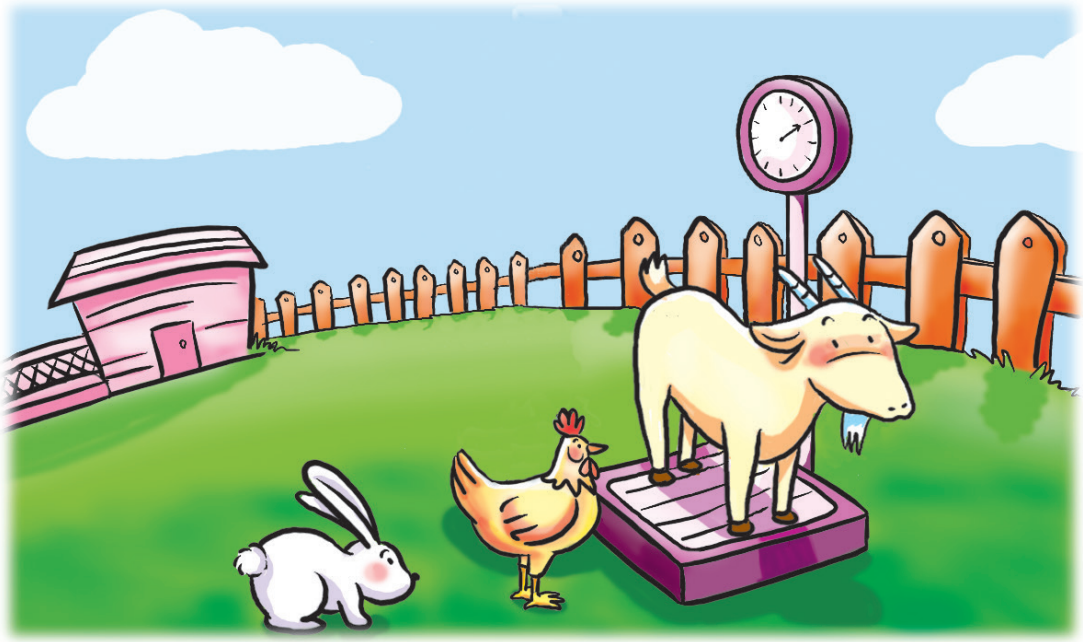
نِسْبَةُ كُتْلَةِ الأَرْنَبِ إلى كُتْلَةِ العَنْزَةِ : .

كُتْلَةُ الأَرْنَبِ — كُتْلَةِ العَنْزَةِ .

كُتْلَةُ العَنْزَةِ — كُتْلَةِ الأَرْنَبِ .

نِسْبَةُ كُتْلَةِ الأَرْنَبِ إلى كُتْلَةِ الحَيواناتِ الثَّلاثَةِ : .

كُتْلَةُ الأَرْنَبِ — كُتْلَةِ الحَيواناتِ الثَّلاثَةِ .



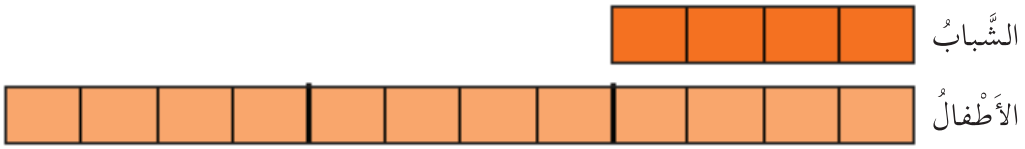
هـ نِسْبَةُ طُولِ سامِي إلى طُولِ جَمالٍ 5 : 2.

1 نِسْبَةُ طُولِ سامِي إلى طُولَي الوَلَدَيْنِ ☐ ☐ : ☐ .

2 طُولُ جَمالٍ ☐/☐ طُول سامِي .

3 طُولُ سامِي ☐/☐ طُول جَمالٍ .

و عَدَدُ الشَّبابِ وَالأَطْفالِ الَّذِينَ شاهَدُوا العَرْضَ مُثِّلَ بِنَمُوذَجٍ .



1 نِسْبَةُ عَدَدِ الشَّبابِ إلى عَدَدِ الأَطْفالِ 4 : 12 = 1 : 3.

2 نِسْبَةُ عَدَدِ الأَطْفالِ إلى عَدَدِ الشَّبابِ ☐ ☐ : ☐ .

3 عَدَدُ الشَّبابِ $\frac{1}{3}$ عَدَدِ الأَطْفالِ .

4 عَدَدُ الأَطْفالِ $\frac{3}{1}$ عَدَدِ الشَّبابِ .

إِذَن، عَدَدُ الأَطْفالِ 3 أَمْثالِ عَدَدِ الشَّبابِ .

ز صَرَفَتْ فَيْرُوز 21 د وَصَرَفَتْ رانْيا 42 د .

1 نِسْبَةُ مَبْلَغِ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَتْهُ فَيْرُوز إلى مَبْلَغِ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَتْهُ رانْيا ☐ ☐ : ☐ .

2 مَبْلَغُ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَتْهُ فَيْرُوز ☐ مَبْلَغِ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَتْهُ رانْيا .

3 مَبْلَغُ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَتْهُ رانْيا ☐ أَمْثالِ مَبْلَغِ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَتْهُ فَيْرُوز .

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيٍّ

اكْتُبْ ثَلاثَ جُمَلٍ كَسْرِيَّةٍ لِكُلٍّ مايَأتي

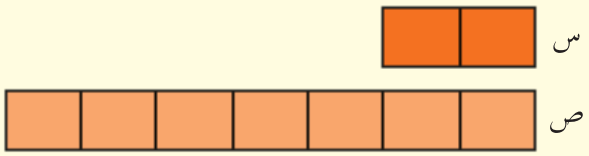
1 نِسْبَةُ عَدَدِ بَيْضِ الدَّجاجِ إِلى عَدَدِ بَيْضِ البَطِّ 4 : 7.

مِثالٌ:
عَدَدُ بَيْضِ الدَّجاجِ $\frac{4}{7}$ عَدَدِ بَيضِ البَطِّ.

2 تَدَّخِرُ فاطِمَةُ 450 د كُلَّ شَهْرٍ بَيْنَما تَدَّخِرُ لَيْلَى 150 د كُلَّ شَهْرٍ.

هيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 4 أ

أ يُمَثِّلُ س وَحْدَتَيْنِ مِنَ الطَّوابِعِ، ويُمَثِّل ص 7 وَحَدات مِنَ الطَّوابِعِ.

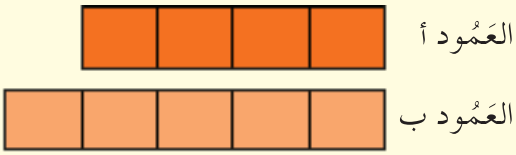


1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ س إِلى ص

2 س ___ من ص

3 ص ___ من س

ب نِسْبَةُ طُولِ العَمُودِ أ إِلى طُولِ العَمُودِ ب 4 : 5.



1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ طُولِ العَمُودِ أ إِلى الطُّولِ الكُلِّيِّ لِلعَمُودَيْنِ.

2 ما كَسْرُ طُولِ العَمُودِ ب بِالنِّسْبَةِ لِطُولِ العَمُود أ؟

3 ما كَسْرُ طُولِ العَمُودِ أ بِالنِّسْبَةِ لِطُولِ العَمُود ب؟

4 ما كَسْرُ طُولِ العَمُودِ أ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ طُولَي العَمُودَيْنِ؟

5 ما كَسْرُ طُولِ العَمُودِ ب بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ طُولَي العَمُودَيْنِ؟

جـ كانَ مَعَ خَديجَةَ 15 دينارًا، ومَعَ زَيْنَبَ 21 دينارًا.

1 أَوْجِدْ إجْمالِيّ مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَهُما.

2 أَوْجِدْ نِسْبَةَ مَبْلَغِ نُقُودِ خَديجَةَ إلى مَبْلَغِ نُقُودِ زَيْنَبَ.

3 عَبِّرْ عَنْ مَبْلَغِ نُقُودِ خَديجَةَ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مِنْ مَبْلَغِ نُقُودِ زَيْنَبَ.

4 عَبِّرْ عَنْ مَبْلَغِ نُقُودِ زَيْنَبَ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مِنْ مَبْلَغِ نُقُودِ خَديجَةَ.

5 أَوْجِدْ نِسْبَةَ مَبْلَغِ نُقُودِ خَديجَةَ إلى المَبْلَغِ الكُلِّيِّ مَعَهُما.

د ثَلاثَةُ أَطْفالٍ عَلِيٌّ، ووَلِيدٌ، وَكامِلٌ وَزَّعُوا بَعْضَ الحُبُوبِ بَيْنَهم بِنِسْبَةِ 2 : 3 : 4.

1 عَبِّرْ عَنْ عَدَدِ حُبُوبِ عَلِيٍّ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مِنَ العَدَدِ الكُلِّيِّ لِلحُبُوبِ.

2 عَبِّرْ عَنْ عَدَدِ حُبُوبِ كامِلٍ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مِنَ عَدَدِ حُبُوبِ وَلِيدٍ.

3 ما كَسْرُ عَدَدِ حُبُوبِ وَلِيدٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ عَدَدَي حُبُوبِ عَلِيٍّ وَكامِلٍ؟

4 ما عَدَدُ مَرّاتِ حُبُوبِ عَلِيٍّ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَدِ حُبُوبِ كامِلٍ؟

هـ كُتْلَةُ جَميلٍ $\frac{3}{5}$ كُتْلَةِ تَوْفيقٍ.

1 ما نِسْبَةُ كُتْلَةِ تَوْفيقٍ إلى كُتْلَةِ جَميلٍ؟

2 ما نِسْبَةُ كُتْلَةِ جَميلٍ إلى كُتْلَةِ تَوْفيقٍ؟

3 عَبِّرْ عَنْ كُتْلَةِ جَميلٍ فِي صُورَةِ كَسْرٍ مِنْ كُتْلَتِهما مَعًا.

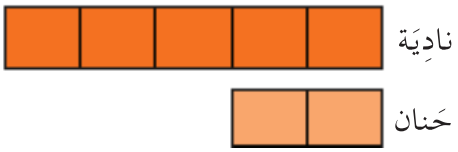
4 ما كُتْلَةُ تَوْفيقٍ بِالنِّسْبَةِ لِلكُتْلَةِ الكُلِّيَّةِ؟

2 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ (1)

أ مُرَتَّبُ نادِيَة $\frac{5}{2}$ مِنْ مُرَتَّبِ حَنان .

1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ مُرَتَّبِ نادِيَة إِلى مُرَتَّبِ حَنان .

2 أَوْجِدْ نِسْبَةَ مُرَتَّبِ حَنان إِلى مُرَتَّبِ نادِيَة إِلى مَجْمُوعِ مُرَتَّبَيْهِما .



عَدَدُ جَمِيعِ الوَحَداتِ $= 5 + 2 = 7$

مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ :

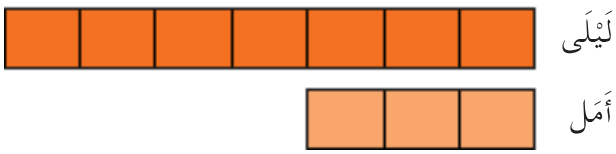
1 نِسْبَةَ مُرَتَّبِ نادِيَة إِلى مُرَتَّبِ حَنان 5 : 2 .

2 نِسْبَةَ مُرَتَّبِ حَنان إِلى مُرَتَّبِ نادِيَة إِلى مَجْمُوعِ مُرَتَّبَيْهِما 2 : 5 : 7 .

ب عَدَدُ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّة مَعَ لَيْلَى $\frac{7}{3}$ عَدَدِ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّة مَعَ أَمَل .

1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ عَدَدِ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّة لِلَيْلَى إِلى عَدَدِ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّة لأَمَل .

2 أَوْجِدْ نِسْبَةَ عَدَدِ عُمْلاتِ لَيْلَى إِلى عَدَدِ عُمْلاتِ أَمَل إِلى العَدَدِ الكُلِّيِّ لِلعُمْلاتِ مَعَهُما .



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ :

1 نِسْبَةَ عَدَدِ عُمْلاتِ لَيْلَى إِلى عَدَدِ عُمْلاتِ أَمَل : .

2 نِسْبَةَ عَدَدِ عُمْلاتِ أَمَل إِلى عَدَدِ عُمْلاتِ لَيْلَى إِلى عَدَدِ جَمِيعِ العُمْلاتِ مَعَهُما : : .

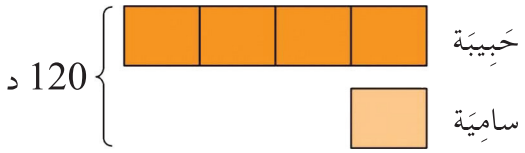
جـ مُدَّخَراتُ حَبيبَةَ 4 أَمْثال مُدَّخَراتِ سامِيَة.

1 ما نِسْبَةُ مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ إِلى مُدَّخَراتِ سامِيَةَ إِلى مَجْمُوعِ مُدَّخَراتِهِما؟

2 ما كَسْرُ مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ بِالنِّسْبَةِ لِـمُدَّخَراتِهِما مَعًا؟

3 ما كَسْرُ مُدَّخَراتِ سامِيَةَ بِالنِّسْبَةِ لِـمُدَّخَراتِ حَبيبَةَ؟

4 إِذا كانَتْ مُدَّخَراتُ البِنْتَيْنِ مَعًا 120 د، ما مُدَّخَراتُ حَبيبَةَ؟



1 عَدَدُ جَميعِ الوَحَداتِ = 5

نِسْبَةُ مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ إِلى مُدَّخَراتِ سامِيَةَ إِلى مَجْمُوعِ مُدَّخَراتِهِما 4 : 1 : 5.

2 نِسْبَةُ مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ إِلى مَجْمُوعِ مُدَّخَراتِهِما 4 : 5.

مُدَّخَراتُ حَبيبَةَ $\frac{4}{5}$ إِجْمالِيِّ المُدَّخَراتِ.

3 نِسْبَةُ مُدَّخَراتِ سامِيَةَ إِلى مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ 1 : 4.

مُدَّخَراتُ سامِيَةَ $\frac{1}{4}$ مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ.

4 مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ:

5 وَحَداتٍ ⟵ 120 د

1 وَحْدَة ⟵ $\frac{120}{5}$ د = 24 د

4 وَحَداتٍ ⟵ 4 × 24 د = 96 د

ادَّخَرَتْ حَبيبَةُ 96 دِينارًا.

نِسْبَةُ مُدَّخَراتِ حَبيبَةَ إِلى مَجْمُوعِ المُدَّخَراتِ 4 : 5.

مُدَّخَراتُ حَبيبَةَ $\frac{4}{5}$ مُدَّخَراتِهِما. إِذَنْ،

مُدَّخَراتُ حَبيبَةَ = $\frac{4}{5}$ × 120

= 96 دِينارًا.

د

نِسْبَةُ عَدَدِ الطَّوابِعِ مَعَ مَرْوَةَ إِلى عَدَدِ الطَّوابِعِ مَعَ ياسِرٍ 3 : 2 . نِسْبَةُ عَدَدِ الطَّوابِعِ مَعَ ياسِرٍ إِلى عَدَدِ الطَّوابِعِ مَعَ شادِي 4 : 5 .

1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ عَدَدِ طَوابِعِ مَرْوَةَ إِلى عَدَدِ طَوابِعِ شادِي .

2 إِذا كانَ مَعَهُمْ جَميعًا 75 طابِعًا، كَمْ طابِعًا مَعَ شادِي؟

اجْعَلْ نِسْبَةَ وَحَداتِ ياسِرٍ هِيَ نَفْسها لِلاثْنَيْنِ .

1

طَوابِعُ مَرْوَة : طَوابِع ياسِر

$2 \times (3 : 2) \times 2$

$(6 : 4)$

طَوابِعُ ياسِر : طَوابِع شادِي

4 : 5

نِسْبَةُ عَدَدِ طَوابِعِ مَرْوَةَ إِلى عَدَدِ طَوابِعِ شادِي 6 : 5 .

2

الطَّرِيقَة 1

العَدَدُ الكُلِّيُّ لِلوَحَداتِ $= 6 + 4 + 5 = 15$

15 وَحْدَة ⟵ 75 طابِعًا

1 وَحْدَة ⟵ $\frac{75}{15} = 5$ طَوابِع

5 وَحْدَاتٍ ⟵ $5 \times 5 = 25$ طابِعًا

مَعَ شادِي 25 طابِعًا .

الطَّرِيقَة 2

نِسْبَةُ عَدَدِ طَوابِعِ شادِي إِلى العَدَدِ الكُلِّيِّ لِلطَّوابِعِ 5 : 15 = 1 : 3 .

طَوابِعُ شادِي $= \frac{1}{3} \times 75$

$= 25$ طابِعًا

مَعَ شادِي 25 طابِعًا .

هـ لَمْياءُ، وَعَلْياءُ، وَهِبَةَ يَحْتَفِظْنَ بِالسَّمَكِ كَحَيَواناتٍ أَليفَةٍ. نِسْبَةُ عَدَدِ سَمَكِ لَمْياءَ إِلى عَدَدِ سَمَكِ عَلْياءَ 2 : 1، وَنِسْبَةُ عَدَدِ سَمَكِ عَلْياءَ إِلى عَدَدِ سَمَكِ هِبَةَ 2 : 3.

1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ عَدَدِ سَمَكِ لَمْياءَ إِلى عَدَدِ سَمَكِ عَلْياءَ إِلى عَدَدِ سَمَكِ هِبَةَ.

2 إِذا كانَ مَعَهُنَّ جَميعًا 27 سَمَكَةً، كَمْ سَمَكَةً مَعَ لَمْياءَ وَعَلْياءَ مَعًا؟

1

سَمَكُ لَمْياء : سَمَكُ عَلْياء
2 : 1
× ( ) ×
:

سَمَكُ عَلْياء : سَمَكُ هِبَة
2 : 3

نِسْبَةُ عَدَدِ سَمَكِ لَمْياء إِلى عَدَدِ سَمَكِ عَلْياء إِلى عَدَدِ سَمَكِ هِبَةَ : : .

2

الطَّرِيقَة 1

العَدَدُ الكُلِّيُّ لِلوَحَداتِ =

وَحْدَة ← سَمَكَة

مَعَ لَمياءَ وَعَلْياءَ سَمَكَة مَعًا.

الطَّرِيقَة 2

سَمَكُ عَلْياءَ : العَدَدُ الكُلِّيُّ لِلسَّمَكِ = :

سَمَكُ لَمياءَ = ×

=

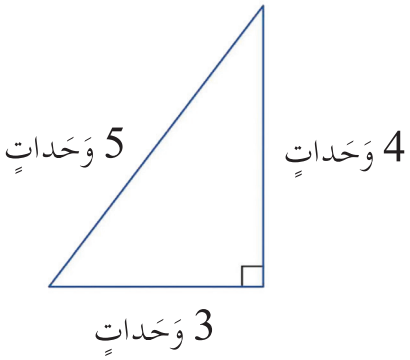
سَمَكُ عَلْياءَ : العَدَدُ الكُلِّيُّ لِلسَّمَكِ = :

سَمَكُ عَلْياءَ = ×

=

لَمياء وَعَلْياءُ مَعَهُما سَمَكَة مَعًا.

و نِسْبَةُ أَطْوالِ أَضْلاعِ مُثَلَّثٍ قائِمِ الزّاوِيَةِ 3 : 4 : 5، وَمَجْمُوعُ طُولَي أَقْصَر وَأَطْوَل ضِلْعَيْنِ 128 سم. أَوْجِدْ طُولَ الضِّلْعِ الثّالِثِ لِلمُثَلَّثِ.



مَجْمُوعُ طُولَي أَقْصر وَأَطْول ضِلْعَيْن = 3 + 5

= 8 وَحَداتٍ

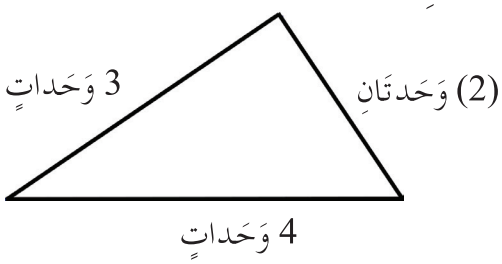
8 وَحَداتٍ ⟵ 128 سم

1 وَحْدَة ⟵ $\frac{128}{8}$ = 16 سم

4 وَحَداتٍ ⟵ 4 × 16 = 64 سم

طُولُ الضِّلْعِ الثّالِثِ لِلمُثَلَّثِ 64 سم.

ز نِسْبَةُ أَطْوالِ أَضْلاعِ مُثَلَّثٍ 2 : 3 : 4، وَمَجْمُوعُ أَطْوالِ أَضْلاعِ المُثَلَّثِ 162 سم. أَوْجِدْ طُولَ أَطْوَلِ أَضْلاعِ المُثَلَّثِ.



مَجْمُوعُ أَطْوالِ أَضْلاعِ المُثَلَّثِ = ____ وَحْدَة

____ وَحْدَة ⟵ ____ سم

طُولُ أَطْوَلِ أَضْلاعِ المُثَلَّثِ ____ سم.

أ كُتْلَةُ ماجِدَةَ $\frac{3}{2}$ كُتْلَة لَيْلَى.

1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ كُتْلَةِ ماجِدَةَ إِلى كُتْلَةِ لَيْلَى.

2 ما كَسْرُ كُتْلَةِ لَيْلَى بِالنِّسْبَةِ لِكُتْلَتَي البِنْتَيْنِ؟

3 ما كَسْرُ كُتْلَةِ ماجِدَةَ بِالنِّسْبَةِ لِكُتْلَتَي البِنْتَيْنِ؟

4 إِذا كانَتِ الكُتْلَةُ الكُلِّيَّة 90 كجم، أَوْجِدْ كُتْلَةَ كُلِّ بِنْتٍ؟

ب كُتْلَةُ البَطاطِسِ الَّتِي اسْتَعْمَلَتْها سِهامُ فِي المَطْبَخِ $\frac{5}{2}$ مِنْ كُتْلَةِ الجَزَرِ الَّذي اسْتَعْمَلَتْه.

1 أَوْجِدْ نِسْبَةَ كُتْلَةِ البَطاطِسِ المُسْتَعْمَلَة إِلى كُتْلَةِ الجَزَرِ المُسْتَعْمَلَة إِلى كُتْلَةِ التَّوْلِيفَةِ مَعًا.

2 ما كَسْرُ كُتْلَةِ البَطاطِسِ بِالنِّسْبَةِ لِلكُتْلَةِ الكُلِّيَّةِ لِلتَّوْلِيفَة؟

3 إِذا كانَتْ كُتْلَةُ البَطاطِسِ تَزيدُ 9 كجم عَلى كُتْلَةِ الجَزَرِ المُسْتَعْمَلَة، أَوْجِدِ الكُتْلَةَ الكُلِّيَّةَ لِلتَّوْلِيفَةِ.

ج تَمَّ طِلاءُ حائِطٍ بِاللَّوْنَيْنِ الأَصْفَرِ وَالبُنِّي، كانَتْ مِساحَةُ المِنْطَقَةِ المُطْلاة بِاللَّوْنِ الأَصْفَرِ 3 أَضْعافِ مِساحَةِ المِنْطَقَةِ المُطْلاة بِاللَّوْنِ البُنِّي.

1 ما نِسْبَةُ مِساحَةِ المِنْطَقَةِ المُطْلاة بِاللَّوْنِ الأَصْفَرِ إِلى مِساحَةِ المِنْطَقَةِ المُطْلاة بِاللَّوْنِ البُنِّي؟

2 ما نِسْبَةُ المِساحَةِ المُطْلاة بِاللَّوْنِ الأَصْفَرِ إِلى مِساحَةِ كُلِّ الحائِط؟

3 ما كَسْرُ المِنْطَقَةِ مِنَ الحائِطِ الَّتِي طُلِيَتْ بِاللَّوْنِ البُنِّي؟

4 مِساحَةُ الحائِطِ 7.2 م^2. أَوْجِدْ مِساحَةَ المِنْطَقَةِ مِنَ الحائِطِ الَّتِي طُلِيَتْ بِاللَّوْنِ الأَصْفَر.

تَدْرِيب 2

3 النِّسْبَةُ وَالتَّناسُبُ

أ كَوَّنَتْ فاطِمَةُ خَمْسَةَ أَنْواعٍ مِنْ مَزِيجِ عَصِيرِ التُّفّاحِ وَالجَوافَةِ بِاسْتِخْدامِ كَمِّيّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ العَصِيرِ، سَجَّلَتْها فِي جَدْوَلٍ.

المَزِيجُ	أ	ب	جـ	د	هـ
كَمِّيَّةُ عَصِيرِ التُّفّاحِ (مل) :	300	450	600	750	900
كَمِّيَّةُ عَصِيرِ الجَوافَةِ (مل) :	200	300	400	500	600

أَوْجِدْ نِسْبَةَ كَمِّيَّةِ عَصِيرِ التُّفّاحِ إِلى كَمِّيَّةِ عَصِيرِ الجَوافَةِ فِي كُلِّ مَزِيجٍ.

المَزِيجُ	أ	ب	جـ	د	هـ
كَمِّيَّةُ عَصِيرِ التُّفّاحِ : كَمِّيَّةُ عَصِيرِ الجَوافَةِ :	2 : 3	2 : 3	2 : 3	2 : 3	2 : 3

ماذا تَقُولُ عَنِ النِّسَبِ؟
إِنَّها نَفْسُ النِّسْبَةِ.
نَقُولُ إِنَّ كَمِّيّاتِ عَصِيرِ التُّفّاحِ وَعَصِيرِ الجَوافَةِ المُسْتَخْدَمَةِ فِي نَفْسِ التَّناسُبِ.

ب أَعَدَّتْ فاطِمَةُ خَمْسَةَ أَنْواعٍ مِنْ مَزِيجِ عَصِيرِ البُرْتُقالِ وَالأَناناسِ.

المَزِيجُ	أ	ب	جـ	د	هـ
كَمِّيَّةُ عَصِيرِ البُرْتُقالِ (مل) :	100	200	300	400	500
كَمِّيَّةُ عَصِيرِ الأَناناسِ (مل) :	50	50	100	200	200

ثُمَّ حَسَبَتْ نِسْبَةَ كَمِّيَّةِ عَصِيرِ البُرْتُقالِ إِلى كَمِّيَّةِ عَصِيرِ الأَناناسِ المُسْتَخْدَمَةِ فِي المَزِيجِ.

المَزِيجُ	أ	ب	جـ	د	هـ
كَمِّيَّةُ عَصِيرِ البُرْتُقالِ : كَمِّيَّةُ عَصِيرِ الأَناناسِ :	1 : 2	1 : 4	1 : 3	1 : 2	2 : 5

ماذا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُولَ عَنْ هَذِهِ النِّسَبِ؟
إِنَّها مُخْتَلِفَةٌ.
نَقُولُ إِنَّ كَمِّيّاتِ عَصِيرِ البُرْتُقالِ وَعَصِيرِ الأَناناسِ المُسْتَخْدَمَةَ لَيْسَتْ فِي نَفْسِ التَّناسُبِ.

جـ اسْتَخْدَمَ أَحْمَدُ الجَدْوَلَ الآتِي لإِعْدادِ أَرْبَعَةِ أَنْواعٍ مِنْ خَلِيطِ الأَسْمَنْتِ وَالرَّمْلِ. أَكْمِلِ الجَدْوَلَ معطيًا الإِجابَة فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

عَدَدُ عُبُوّاتِ الأَسْمَنْت :	4	8	12	16
عَدَدُ عُبُوّاتِ الرَّمْلِ :	3	6	9	12
عَدَدُ عُبُوّاتِ الأَسْمَنْت : عَدَدُ عُبُوّاتِ الرَّمْلِ :	3 : 4	:	:	:
$\frac{\text{عَدَدُ عُبُوّاتِ الأَسْمَنْت}}{\text{عَدَدُ عُبُوّاتِ الرَّمْلِ}}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$

د هَلِ الكُسُورُ هِيَ نَفْسُها؟

هَلِ كَمِّيّاتُ الأَسْمَنْتِ وَالرَّمْلِ المُسْتَخْدَمَة فِي نَفْسِ التَّناسُبِ (مُتَناسِبَة)؟

أَعَدَّ وَلِيدٌ أَرْبَعَةَ أَنْواعٍ مِنْ طِلاءٍ بِلَوْنٍ رَمادِيٍّ مُسْتَخْدِمًا الجَدْوَلَ الآتِي. أَكْمِلِ الجَدْوَلَ.

عَدَدُ عُلَبِ الطِّلاءِ الأَبْيَض	3	4	5	7
عَدَدُ عُلَبِ الطِّلاءِ الأَسْوَدِ	1	3	2	4
$\frac{\text{عَدَدُ عُلَبِ الطِّلاءِ الأَبْيَض}}{\text{عَدَدُ عُلَبِ الطِّلاءِ الأَسْوَدِ}}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$

هَلِ الكُسُورُ هِيَ نَفْسُها؟

هَلِ كَمِّيَّةُ الطِّلاءِ الأَبْيَض وَالطِّلاءِ الأَسْوَدِ المُسْتَخْدَمَة فِي نَفْسِ التَّناسُبِ (مُتَناسِبَة)؟

هـ لِصُنْعِ عَجينَةٍ، خَلَطَتْ خَديجَةُ 4 أَكْوابٍ مِنَ الدَّقيقِ مَعَ كُلِّ 3 أَكْوابِ ماءٍ.

1 باسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ كُوبًا مِنَ الماءِ تَحْتاجُها إِذا اسْتَخْدَمَتْ 20 كُوبًا مِنَ الدَّقيقِ؟

2 باسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ كُوبًا مِنَ الدَّقيقِ تَحْتاجُها إِذا اسْتَخْدَمَتْ 21 كُوبًا مِنَ الماءِ؟

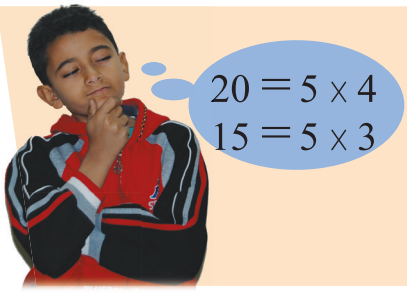
1

الطَّريقَة 1

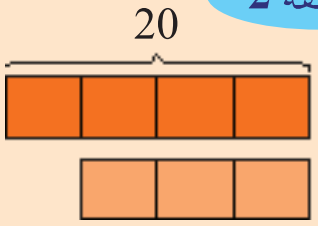
$$\frac{\text{عَدَدُ أَكْوابِ الدَّقيقِ}}{\text{عَدَدُ أَكْوابِ الماءِ}} = \frac{20}{15} = \frac{4}{3}$$

$\times 5$ فوق 20 و 4، $\times 5$ تحت 15 و 3

تَحْتاجُ 15 كُوبًا مِنَ الماءِ.



الطَّريقَة 2



4 وَحَداتٍ ← 20 كُوبًا

1 وَحَدة ← 20 ÷ 4 = 5 أَكْوابٍ

3 وَحَداتٍ ← 3 × 5 = 15 كُوبًا

تَحْتاجُ 15 كُوبًا مِنَ الماءِ.

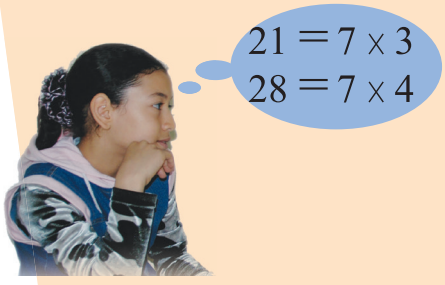
2

الطَّريقَة 1

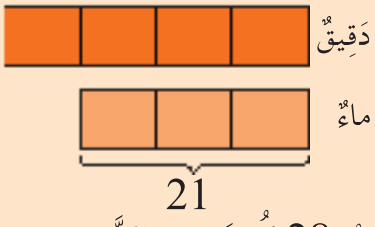
$$\frac{\text{عَدَدُ أَكْوابِ الدَّقيقِ}}{\text{عَدَدُ أَكْوابِ الماءِ}} = \frac{28}{21} = \frac{4}{3}$$

$\times 7$ فوق 28 و 4، $\times 7$ تحت 21 و 3

تَحْتاجُ 28 كُوبًا مِنَ الدَّقيقِ.



الطَّريقَة 2



3 وَحَداتٍ ← 21 كُوبًا

1 وَحَدة ← 21 ÷ 3 = 7 أَكْوابٍ

4 وَحَداتٍ ← 4 × 7 = 28 كُوبًا

تَحْتاجُ 28 كُوبًا مِنَ الدَّقيقِ.

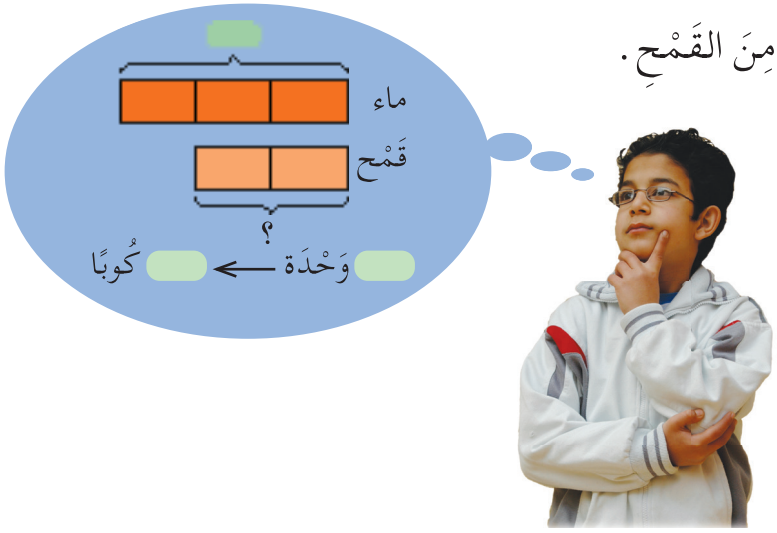
و تُعِدُّ مَرْوَةُ أَكْلَةً لأطْفالِها . تَسْتَخْدِم 3 أَكْوابٍ مِنَ الماءِ لِكُلِّ (2) كُوبَيْنِ قَمْحٍ .

1 باسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ كُوبًا مِنَ القَمْحِ تَحْتاجُها مَرْوَةُ إِذا اسْتَخْدَمَتْ 15 كُوبًا مِنَ الماءِ؟

2 باسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ كُوبًا مِنَ الماءِ تَحْتاجُها إِذا اسْتَخْدَمَتْ 18 كُوبًا مِنَ القَمْحِ؟

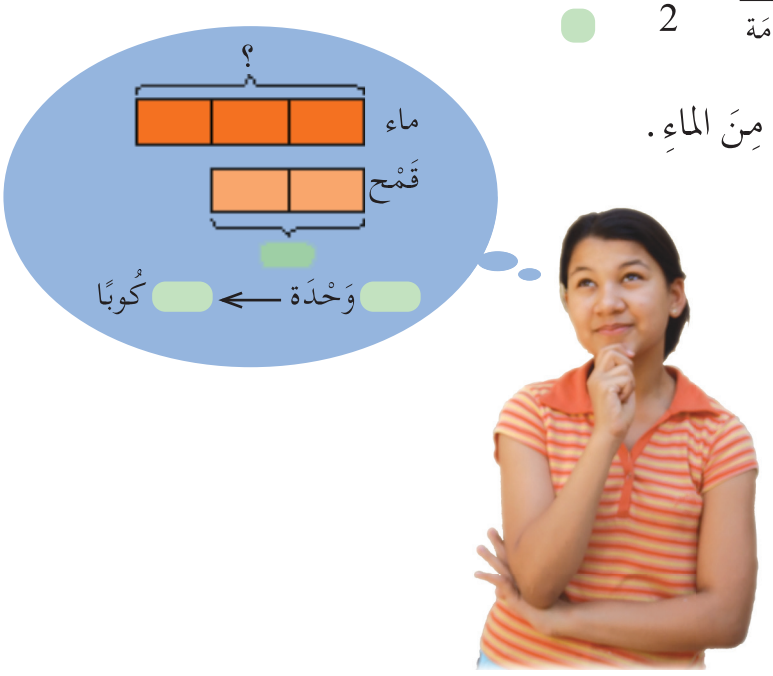
1 $\frac{\text{عَدَدُ أَكْوابِ الماءِ المُسْتَخْدَمَة}}{\text{عَدَدُ أَكْوابِ القَمْحِ المُسْتَخْدَمَة}} = \frac{3}{2} = \frac{\square}{\square}$

تَحْتاجُ مَرْوَةُ ☐ أَكْواب مِنَ القَمْحِ .



2 $\frac{\text{عَدَدُ أَكْوابِ الماءِ المُسْتَخْدَمَة}}{\text{عَدَدُ أَكْوابِ القَمْحِ المُسْتَخْدَمَة}} = \frac{3}{2} = \frac{\square}{\square}$

تَحْتاجُ مَرْوَةُ ☐ كُوبًا مِنَ الماءِ .



ز أَضافَ ياسِرٌ 200 مل مِنْ شَرابِ السُّكَّرِ لِكُلِّ 500 مل مِنَ الماءِ لإِعْدادِ شَرْباتٍ.

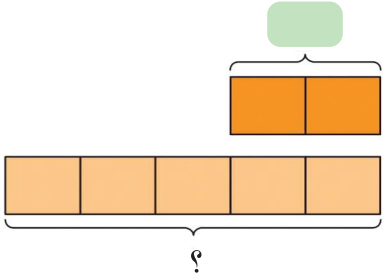
1 بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، أَكْمِلِ الجَدْوَلَ.

كَمِّيَّةُ شَرابِ السُّكَّرِ (مل)	200	600	1000		1800
كَمِّيَّةُ الماءِ (مل)	500	1500		3500	
كَمِّيَّةُ شَرابِ السُّكَّرِ : كَمِّيَّةُ الماءِ	:				

2 اعْتِمادًا عَلَى الجَدْوَلِ في 1، ما كَمِّيَّةُ الماءِ الَّتِي يَحْتاجُها إِذا اسْتَخْدَمَ 800 مل مِنْ شَرابِ السُّكَّرِ؟

3 اعْتِمادًا عَلَى الجَدْوَلِ 1، ما كَمِّيَّةُ شَرابِ السُّكَّرِ الَّتِي يَحْتاجُها إِذا اسْتَخْدَمَ 400 مل مِنْ الماءِ؟

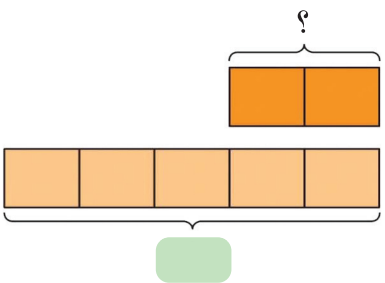
2



وَحْدَة ← مل

يَحْتاجُ مل مِنَ الماءِ.

3



وَحْدَة ← مل

يَحْتاجُ مل مِنَ شَرابِ السُّكَّرِ.

اعْمَلْ ضِمْنَ مَجْمُوعاتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.

أ سَوْفَ يُعْطِي مُعَلِّمُكَ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ بَعْضَ الحُبُوبِ الخَضْراءِ وَالحَمْراءِ.

1 كَوِّنْ مَجْمُوعاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الحُبُوبِ بِحَيْثُ تَكُونُ نِسْبَةُ عَدَدِ الحُبُوبِ الخَضْراءِ إِلى عَدَدِ الحُبُوبِ الحَمْراءِ فِي كُلِّ مَجْمُوعَةٍ 3 : 2. سَجِّلْ نَتائِجَكَ فِي جَدْوَلٍ.

مِثالٌ:

الـمَجْمُوعَة	أ	ب	جـ	د
عَدَدُ الحُبُوبِ الخَضْراءِ	3			
عَدَدُ الحُبُوبِ الحَمْراءِ	2			

2 إِذا وُجِدَ 72 حَبَّةً حَمْراءَ فِي مَجْمُوعَةٍ، فَكَمْ عَدَدُ الحُبُوبِ الخَضْراءِ؟

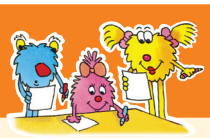
ب سَوْفَ يُعْطِي المُعَلِّمُ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ كُوبًا، وَمِلْعَقَةً، وَبَرْطَمانًا فارِغًا، وإِبْرِيقَ ماءٍ، وَقارُورَةً مِنْ سائِلٍ مُلَوَّنٍ لِلطَّعامِ.

1 اخْلِطْ مِلْعَقَةً مِنْ مُلَوِّنِ الطَّعامِ مَعَ 3 أَكْوابِ ماءٍ.

2 بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ فِي 1، جَهِّزْ 3 أَنْواعٍ مِنَ المَزِيجِ. سَجِّلْ كَمِّيّاتِ الماءِ وَمُلَوِّنِ الطَّعامِ المُسْتَخْدَمِ فِي جَدْوَلٍ.

3 بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ فِي 1، ما كَمِّيَّةُ مُلَوِّنِ الطَّعامِ الَّتِي تَحْتاجُها إِذا اسْتَخْدَمْنا 75 كُوبًا مِنَ الماءِ.

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 4 جـ



أ أَيُّ الجَدْوَلَيْنِ الآتِيَيْنِ يُبَيِّنُ تَناسُبًا بَيْنَ أَعْدادِ البِلّي الأَصْفَرِ وَالأَخْضَرِ؟ بَيِّنْ عَمَلَكَ.

الجَدْوَل 1

عَدَدُ البِلّي الأَصْفَر	3	12	15	21	27
عَدَدُ البِلّي الأَخْضَر	2	4	6	8	10

الجَدْوَل 2

عَدَدُ البِلّي الأَصْفَر	3	6	9	12	15
عَدَدُ البِلّي الأَخْضَر	2	4	6	8	10

ب) تَسْتَخْدِمُ نَجْوَى 90 جم مِنَ الدَّقِيقِ لِكُلّ 20 جم مِنَ السُّكَّرِ لِعَمَلِ كَعْكَةٍ.

1) أَوْجِدْ نِسْبَةَ كُتْلَةِ الدَّقِيقِ إِلى كُتْلَةِ السُّكَّرِ الـمُسْتَخْدَمِ.

2) بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ جِرامًا مِنَ السُّكَّرِ تَحْتاجُها نَجْوَى إِذا اسْتَخْدَمَت 270 جم مِنَ الدَّقِيقِ؟

3) بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ جِرامًا مِنَ الدَّقِيقِ تَحْتاجُها نَجْوَى إِذا اسْتَخْدَمَت 100 جم مِنَ السُّكَّرِ؟

جـ) تَسْتَخْدِمُ سُعادُ 3 مَلاعِقَ صَغِيرة مِنَ السُّكَّرِ لِكُلّ 8 بُرْتُقالاتٍ لِإِعْدادِ عَصِيرِ بُرْتُقالٍ.

1) بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ مِلْعَقَةً صَغِيرةً مِنَ السُّكَّرِ تَحْتاجُها سُعادُ إِذا اسْتَخْدَمَتْ 24 بُرْتُقالَةً؟

2) بِاسْتِخْدامِ نَفْسِ التَّناسُبِ، كَمْ بُرْتُقالَةً تَسْتَخْدِمُها سُعادُ إِذا اسْتَخْدَمَتْ 24 مِلْعَقَةً صَغِيرةً مِنَ السُّكَّرِ؟

د) اسْتَخْدَمَتْ فاطِمَةُ الماءَ وَشَرابَ السُّكَّرِ لِإِعْدادِ مَشْرُوبٍ لِإِحْدَى الحَفَلاتِ بِنِسْبَةِ 5:2.

1) إِذا اسْتَخْدَمَتْ 1.5 لِتْرٍ مِنَ الماءِ، كَمْ لِتْرًا مِنَ السُّكَّرِ اسْتَخْدَمَتْها؟

2) إِذا احْتاجَتْ 0.2 لِتْرٍ مِنْ شَرابِ السُّكَّرِ لِإِعْدادِ كُوبٍ مِنَ الشَّرابِ، كَمْ لِتْرًا مِنَ الماءِ تَحْتاجُها فاطِمَةُ لِإِعْدادِ 10 أَكْوابٍ مِنَ الشَّرابِ؟

هـ) مَزَجَ هاشِمٌ طِلاءً أَزْرَقَ مَعَ طِلاءٍ أَصْفَرَ لِإِنْتاجِ طِلاءٍ أَخْضَرَ. عِنْدَ مَزْجِ 4 عُلَبِ طِلاءٍ أَزْرَقَ مَعَ 5 عُلَبِ طِلاءٍ أَصْفَرَ، حَصَلَ عَلى وِعاءِ طِلاءٍ أَخْضَرَ.

1) إِذا اسْتَخْدَمَ هاشِمٌ 63 عُلْبَةً مِنَ الطِّلائَيْنِ الأَزْرَقِ وَالأَصْفَرِ، فَكَمْ عُلْبَةً مِنَ الطِّلاءِ الأَزْرَقِ اسْتَخْدَمَها؟

2) كَمْ وِعاءً مِنَ الطِّلاءِ الأَخْضَرِ يَسْتَطِيعُ هاشِمٌ الـحُصُولَ عَلَيْها إِذا اسْتَخْدَمَ 12 عُلْبَةً مِنَ الطِّلاءِ الأَزْرَقِ، وَ15 عُلْبَةً مِنَ الطِّلاءِ الأَصْفَرِ؟

3) كَمْ عُلْبَةً مِنَ الطِّلاءِ الأَصْفَرِ يَسْتَخْدِمُها هاشِمٌ إِذا صَنَعَ 5 أَوْعِيَةٍ مِنَ الطِّلاءِ الأَخْضَرِ؟

و) تَسْتَخْدِمُ فاطِمَةُ 2 كجم مِنَ الدَّجاجِ، وَ3 كجم بَطاطِسَ لِصُنْعِ صَحْنِ بَطاطِسَ. إِذا صَنَعَتْ 45 صَحْنًا لِحَفْلِ زِفافٍ. أَوْجِدْ

1) الكُتْلَةَ الكُلِّيَّةَ مِنَ البَطاطِسِ وَالدَّجاجِ الَّتِي تَسْتَخْدِمُها فاطِمَةُ.

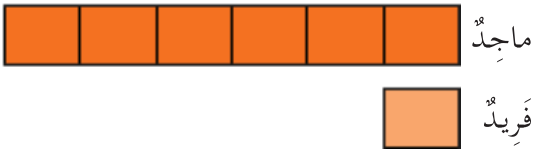
2) كُتْلَةَ الدَّجاجِ الَّتِي تَسْتَخْدِمُها فاطِمَةُ.

3) كُتْلَةَ البَطاطِسِ الَّتِي تَسْتَخْدِمُها فاطِمَةُ.

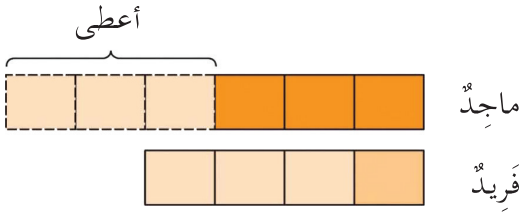
4 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ (2)

أ مَعَ ماجِدٍ وَفَرِيدٍ بَعْضُ النُّقُودِ بِنِسْبَةِ 6 : 1 . أَعْطَى ماجِدٌ نِصْفَ نُقُودِهِ لِفَرِيدٍ . أَوْجِدْ نِسْبَةَ نُقُودِ ماجِدٍ الباقِيَةِ إِلى نُقُودِ فَرِيدٍ فِي النِّهايَةِ .

قَبْل



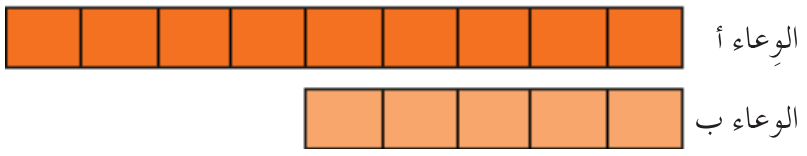
بَعْد



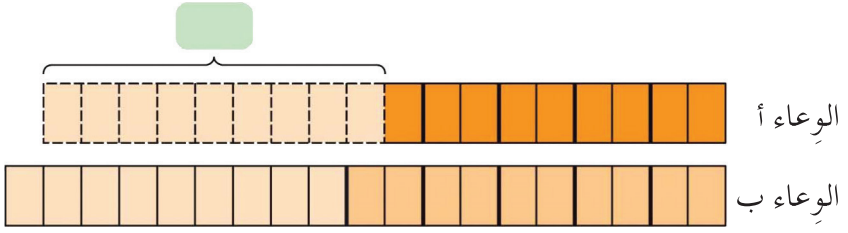
نِسْبَةُ مَبْلَغِ النُّقُودِ الباقِي مَعَ ماجِدٍ إِلى مَبْلَغِ النُّقُودِ الَّذِي أَصْبَحَ مَعَ فَرِيدٍ 3 : 4 .

ب صَبَّتْ فاطِمَةُ بَعْضَ الشَّرابِ فِي وِعاءَيْنِ . نِسْبَةُ كُتْلَةِ الشَّرابِ فِي الوِعاءِ أ إِلى كُتْلَةِ الشَّرابِ فِي الوِعاءِ ب 9 : 5 . نَقَلَتْ نِصْفَ الشَّرابِ مِنَ الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ب . ما نِسْبَةُ كُتْلَةِ الشَّرابِ فِي الوِعاءِ أ إِلى كُتْلَةِ الشَّرابِ فِي الوِعاءِ ب الجَدِيدَةِ؟

قَبْل



بَعْد



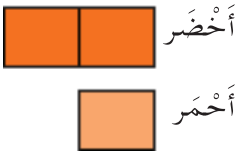
النِّسْبَةُ الجَدِيدَةُ لِكُتْلَةِ الشَّرابِ فِي الوِعاءِ أ إِلى كُتْلَةِ الشَّرابِ فِي الوِعاءِ ب هِيَ ▭ : ▭ .

جـ وَضَعَتْ كَرِيمَةُ بَعْضَ مُكَعَّباتٍ حَمْراء وَخَضْراء فِي صُنْدُوقٍ. نِسْبَةُ عَدَدِ المُكَعَّباتِ الخَضْراءِ إِلى عَدَدِ المُكَعَّباتِ الحَمْراء 2 : 1. أَضافَتْ 12 مُكَعَّبًا أَحْمَر فِي الصُّنْدُوقِ فَأَصْبَحَتِ النِّسْبَةُ 4 : 5.

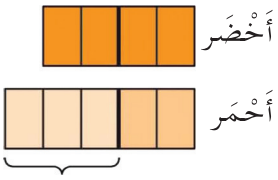
1 ما عَدَدُ المُكَعَّباتِ الخَضْراء فِي الصُّنْدُوقِ؟

2 ما عَدَدُ المُكَعَّباتِ الحَمْراء الَّتِي أَصْبَحَتْ مَعَ كَرِيمَةَ؟

قَبْل



بَعْد



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

1 3 وَحَداتٍ ← 12 مُكَعَّبًا

1 وَحْدَة ← $\frac{12}{3}$ = 4 مُكَعَّباتٍ

4 وَحَداتٍ ← 4 × 4 مُكَعَّبًا.

يُوجَدُ 16 مُكَعَّبًا أَخْضَر فِي الصُّنْدُوقِ.

2 5 وَحَداتٍ ← 5 × 4 = 20 مُكَعَّبًا

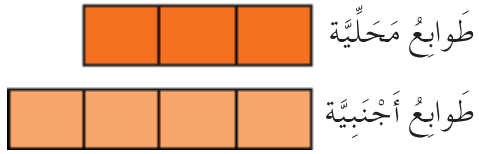
أَصْبَحَ مَعَ كَرِيمَةَ 20 مُكَعَّبًا أَحْمَر.

د مَعَ سَلْمَى بَعْضُ الطَّوابِعِ المَحَلِّيَّة وَالأَجْنَبِيَّة. كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ الطَّوابِعِ المَحَلِّيَّةِ إِلى عَدَدِ الطَّوابِعِ الأَجْنَبِيَّة 3 : 4. اشْتَرَتْ 21 طابِعًا مَحَلِّيًّا آخَرَ فَأَصْبَحَتِ النِّسْبَة 9 : 8.

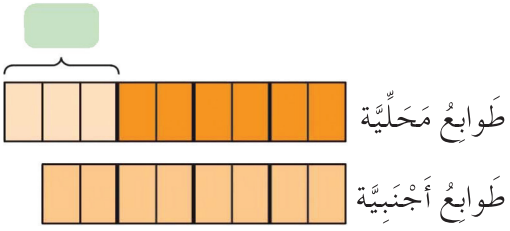
1 ما عَدَدُ الطَّوابِعِ الأَجْنَبِيَّة الَّتِي كانَتْ مَعَ سَلْمَى؟

2 ما عَدَدُ الطَّوابِعِ المَحَلِّيَّةِ الَّتِي أَصْبَحَتْ مَعَ سَلْمَى فِي النِّهايَةِ؟

قَبْل



بَعْد



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

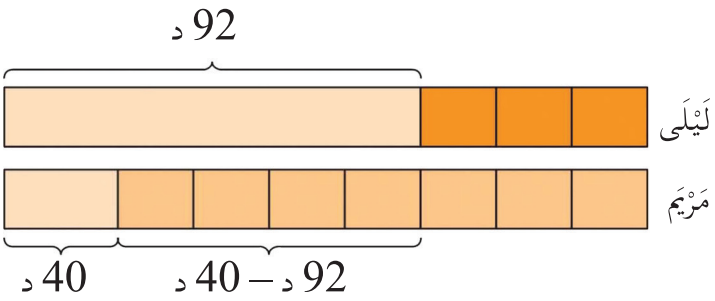
1 ▭ وَحْدَة ← ▭ طابِعًا
كانَ مَعَ سَلْمَى ▭ طابِعًا أَجْنَبِيًّا.

▭ وَحْدَة ← ▭ طابِعًا
2 أَصْبَحَ مَعَ سَلْمَى ▭ طابِعًا مَحَلِّيًّا فِي النِّهايَةِ.

هـ مَعَ لَيْلَى وَمَرْيَم بَعْضُ النُّقُودِ بِنِسْبَةِ 3 : 7 . بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَتْ لَيْلَى 92 د وَتَسَلَّمَتْ مَرْيَمُ 40 د، أَصْبَحَ مَعَ البِنْتَيْنِ مَبْلَغانِ مُتَساوِيانِ . كَمْ كانَ مَعَ كُلٍّ مِنَ البِنْتَيْنِ فِي البِدايَةِ؟

قَبْل

بَعْد



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ :

4 وَحَداتٍ ⟵ 92 د – 40 د = 52 د

1 وَحْدَة ⟵ $\frac{52}{4}$ د = 13 د

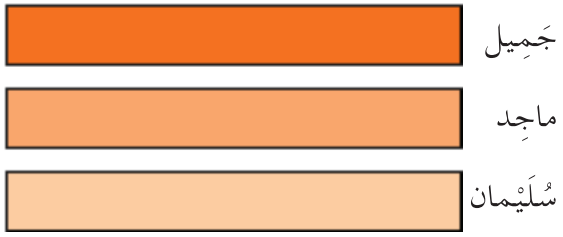
3 وَحَداتٍ ⟵ 3 × 13 د = 39 د

7 وَحَداتٍ ⟵ 7 × 13 د = 91 د

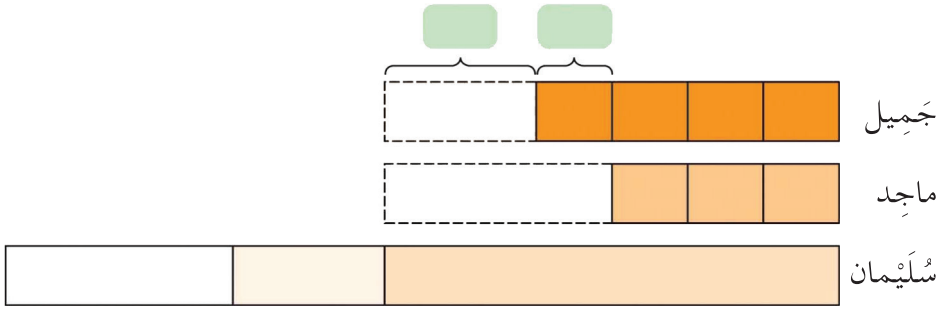
كانَ مَعَ لَيْلَى 91 د، وَمَعَ مَرْيَمَ 39 د فِي البِدايَةِ .

مَعَ جَميل، وَماجِد، وَسليمان نَفْسُ العَدَدِ مِنَ الأَرْبِطَةِ المَطّاطِيَّة. أَثناءَ لُعْبَةٍ، أَعْطَى جَميلٌ 12 رِباطًا إِلى سُلَيْمانَ، وَأَعْطَى ماجِدُ 20 رِباطًا إِلى سُلَيمانَ. أَصْبَحَتْ نِسْبَةُ أَرْبِطَةِ جَميلٍ إِلى أَرْبِطَةِ ماجِدٍ 4 : 3. كَمْ رِباطًا كانَ مَعَ كُلِّ وَلَدٍ فِي البِدايَةِ؟

قَبْل



بَعْد



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنّ:

1 وَحْدَة ⟵ ▭ رِباطًا

فِي النِّهايَةِ، أَصْبَحَ مَعَ جَميلٍ ▭ رِباطًا.

▭ + ▭ = ▭

كانَ مَعَ كُلِّ وَلَدٍ ▭ رِباطًا فِي البِدايَةِ.

أ نِسْبَةُ حَجْمِ الماءِ فِي الوِعاءِ أ إِلى حَجْمِ الماءِ فِي الوِعاءِ ب 2 : 5.

1 إِذا صُبَّ نِصْفُ الماءِ فِي الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ب، ما النِّسْبَةُ الجَدِيدَةُ لِحَجْمَي الماءِ فِي الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ب؟

2 إِذا صُبَّ نِصْفُ الماءِ فِي الوِعاءِ ب إِلى الوِعاءِ أ، ما النِّسْبَةُ الجَدِيدَةُ لِحَجْمَي الماءِ فِي الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ب؟

3 إِذا صُبَّ $\frac{1}{3}$ الماءِ فِي الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ب، ما النِّسْبَةُ الجَدِيدَةُ لِحَجْمَي الماءِ فِي الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ب؟

ب اسْتَخْدَمَ سامِي أَسْمَنْتًا وَرَمْلاً لِإِعْدادِ خَلِيطٍ. كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ عُبُوّاتِ الأَسْمَنْتِ المُسْتَخْدَمَةِ إِلى عَدَدِ عُبُوّاتِ الرَّمْلِ المُسْتَخْدَمَةِ 1 : 2. حِينَئِذٍ أَضافَ سامِي 8 عُبُوّاتِ أَسْمَنْتٍ أُخْرَى فَأَصْبَحَتِ النِّسْبَةُ 5 : 2.

1 ما عَدَدُ عُبُوّاتِ الأَسْمَنْتِ الَّتِي اسْتُخْدِمَت فِي البِدايَةِ؟

2 ما عَدَدُ عُبُوّاتِ الرَّمْلِ الَّتِي اسْتُخْدِمَت؟

ج كانَتْ نِسْبَةُ مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَ كَرِيمٍ إِلى مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَ خالِدٍ 2 : 5. بَعْدَ أَنْ تَسَلَّمَ خالِدٌ 75 دِينارًا مِنْ والِدَتِهِ، أَصْبَحَتِ النِّسْبَة 4 : 15 ما المَبْلَغُ الَّذِي كانَ مَعَ كُلٍّ مِنْهُما فِي البِدايَةِ؟

د كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّةِ الَّتِي مَعَ عَزّام إِلى عَدَدِ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّةِ الَّتِي مَعَ عادِلٍ 3 : 7. أعطى عادِلٌ 42 عُمْلَةً مَعْدِنِيَّةً إِلى عَزّام وَانْتَهَيا إِلى أَنَّ أَصْبَحَ مَعَهُما نَفْسَ العَدَدِ مِنَ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّة. ما عَدَدُ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّةِ الَّتِي كانَتْ مَعَ كُلٍّ مِنْهُما فِي البِدايَةِ؟

هـ كانَ مَعَ هِبَةَ وَجَمالٍ بَعْضُ الطَّوابِعِ بِنِسْبَةِ 2 : 3. اسْتَبْعَدَ جَمالٌ نِصْفَ ما مَعَهُ فَأَصْبَحَتِ النِّسْبَة 4 : 3، إِذا اسْتَبْعَدَ جَمالٌ 21 طابِعًا، فَكَمْ طابِعًا كانَ مَعَ كُلٍّ مِنْهُما فِي البِدايَةِ؟

و يُوجَدُ 3 أَوْعِيَةٍ زُجاجِيَّةٍ بِها نَفْسُ الحَجْمِ مِنَ السّائِلِ. صَبَّ هاشِمٌ 210 مل مِنَ السّائِلِ مِنَ الوِعاءِ أ إِلى الوِعاءِ ج، وَ150 مل مِنَ السّائِلِ مِنَ الوِعاءِ ب إِلى الوِعاءِ ج. فِي النِّهايَةِ، كانَتْ نِسْبَةُ حَجْمِ السّائِلِ فِي الوِعاءِ أ إِلى حَجْمِ السّائِلِ فِي الوِعاءِ ب 3 : 8.

1 كَمْ كانَ الحَجْمُ النِّهائِيُّ مِنَ السّائِلِ فِي الوِعاءِ أ؟

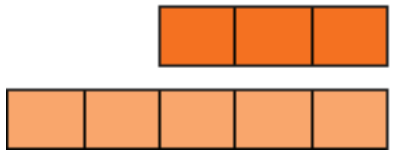
2 كَمْ كانَ حَجْمُ السّائِلِ فِي كُلِّ وِعاءٍ فِي البِدايَةِ؟

تَعَلَّمْتَ:

- أَنْ تُعَبِّرَ عَنْ قِيمَةٍ كَكَسْرٍ مِنْ قِيمَةٍ أُخْرَى إِذا عُلِمَتِ النِّسْبَة، وَالعَكْس
- أَنْ تُوجِدَ عَدَد مَرّاتِ قِيمَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِقِيمَةٍ أُخْرَى إِذا عُلِمَتِ النِّسْبَة، وَالعَكْس
- أَنْ تُعَرِّفَ كَمِّيَّتَيْنِ فِي تَناسُبٍ طَرْدِيٍّ
- حَلَّ مَسائِلَ عَلَى التَّناسُبِ الطَّرْدِيِّ مُسْتَخْدِمًا طَرِيقَةَ إِيجادِ قِيمَةِ الوَحْدَةِ الصَّغِيرَة
- حَلَّ مَسائِلَ لَفْظِيَّة عَلَى النِّسْبَةِ وَعَلَى التَّناسُب

الآن، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

أ) نَسْتَطِيعُ اسْتِخْدامَ نَمُوذَجٍ لِتَمْثِيلِ النِّسَب.



حُبُوب حَمْراء

حُبُوب صَفْراء

نِسْبَةُ الحُبُوبِ الحَمْراءِ إِلى الحُبُوبِ الصَّفْراء ☐ : ☐.

ب) نِسْبَةُ عُمْرِ مَرْوَةَ إِلى عُمْرِ فاطِمَةَ 4 : 7.

عُمْرُ مَرْوَةَ = $\frac{\square}{\square}$ مِنْ عُمْرِ فاطِمَة.

جـ) طُولُ عِماد $5\frac{1}{2}$ مِنْ طُولِ عَلْياءَ.

نِسْبَةُ طُولِ عِمادٍ إِلى طُولِ عَلْياءَ ☐ : ☐.

د) كُتْلَةُ كِيسِ الأُرْزِ 3 أَمْثالِ كُتْلَةِ كِيسِ الفاكِهَةِ. إِذا كانَتْ كُتْلَةُ كِيسِ الأُرْزِ 51 كجم، فَإِنَّ كُتْلَةَ كِيسِ الفاكِهَةِ ☐ كجم.

هـ) يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ الآتِي عَدَدَ التُّفّاحِ وَالبُرْتُقالِ فِي تَناسُبٍ. أَكْمِلِ الجَدْوَل.

عَدَدُ التُّفّاحِ	2	5	8	☐	
عَدَدُ البُرْتُقالِ	6	☐	☐	33	42

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

مَعَ كَرِيمَةَ ما مَجْمُوعُه 33 ساعَةً وَقِلادةَ رَقَبَةٍ فِي حَوْزَتِها. بَعْدَ بَيْعِ بَعْضِ السّاعاتِ وَالقِلادات، بَقِيَ عِنْدَها 12 مِنْهما. كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ السّاعاتِ الَّتِي بِيعَتْ إِلى عَدَدِ السّاعاتِ الباقِيَة 1 : 2. نِسْبَة عَدَدِ القِلاداتِ الَّتِي بِيعَتْ إِلى القِلاداتِ الباقِيَة 3 : 1. كَمْ كانَ عَدَدُ القِلاداتِ فِي البِدايَةِ؟

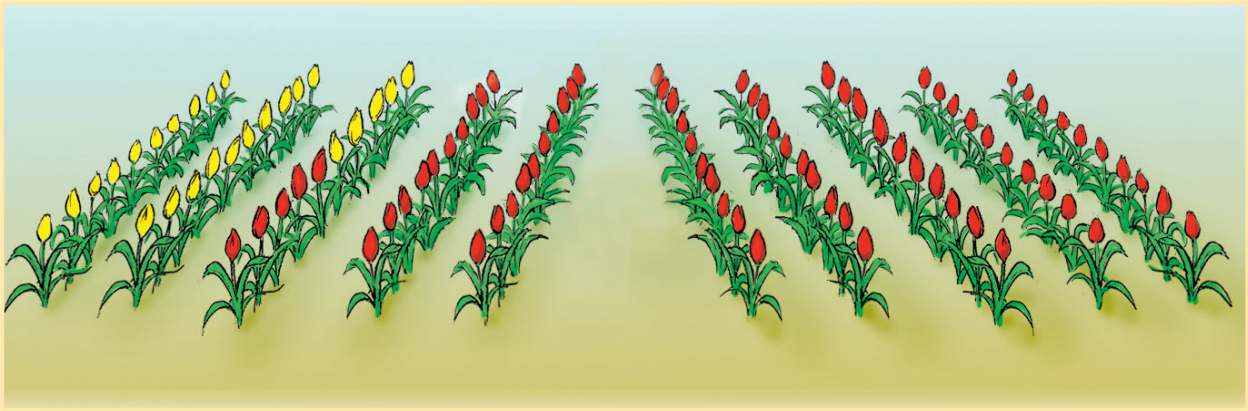
تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

5 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ (1)

1 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ

أ



فِي إِحْدَى الحَدائِقِ، يُوجَدُ 100 زَهْرَةٍ.

75 مِنْها حَمْراءُ.

75 مِن 100 مِنَ الأَزْهارِ حَمْراء.

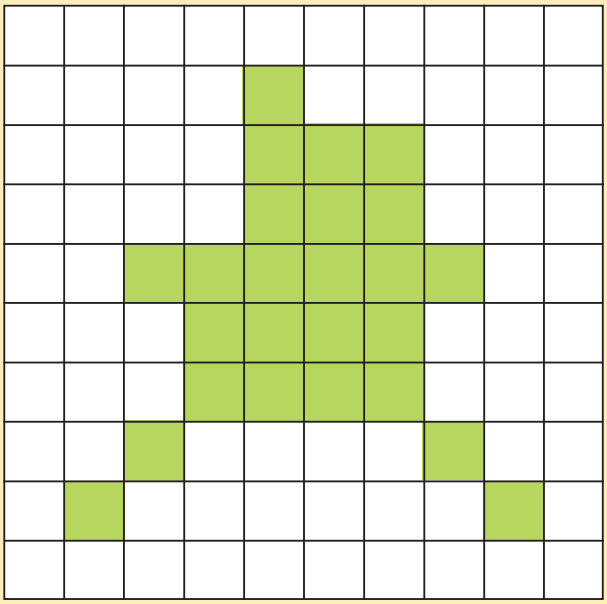
يُوجَدُ 3 طُرُقٍ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ هَذا.

كَكَسْرٍ عادِيٍّ	كَعَدَدٍ عَشْرِيٍّ	كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ
$\frac{75}{100}$	0.75	%75

نَقْرَأُ %75، **75** فِي المِئَةِ.

%75 تَعْنِي 75 مِن 100.

ب



الـمُرَبَّعُ مُقَسَّمٌ إلى 100 جُزْءٍ مُتَطابِقٍ.

25 مِنْها مُظَلَّلٌ.

25 مِنْ 100 جُزْءٍ مُظَلَّلَةٌ.

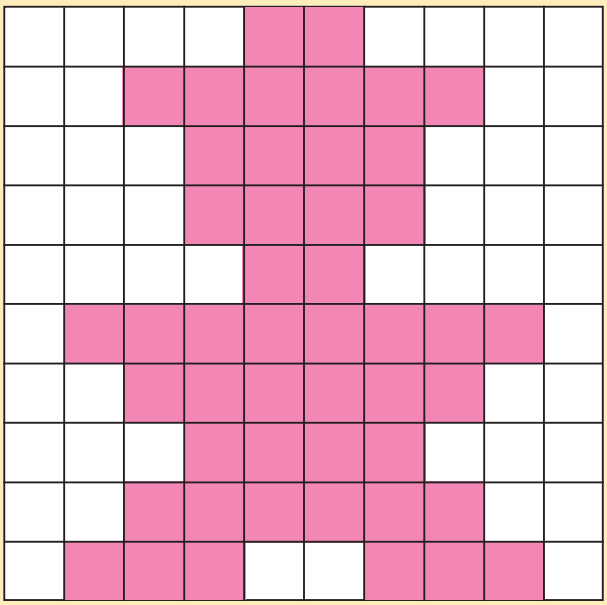
$\frac{25}{100}$ مِنَ الـمُرَبَّعاتِ الـمُظَلَّلَةِ.

25% مِنَ الـمُرَبَّعاتِ مُظَلَّلٌ.

ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ الـمُظَلَّلَةُ مِنَ الكُلِّ؟

ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ غَيْرُ الـمُظَلَّلَةِ مِنَ الكُلِّ؟

ج



..... % مِنَ الـمُرَبَّعِ مُظَلَّلٌ.

..... % مِنَ الـمُرَبَّعِ لَيْسَتْ مُظَلَّلَةً.

د عَبِّرْ عَنْ كُلٍّ مِـمّا يَأْتِي كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ:

1 72 مِن 100 تُساوِي ..... %.

2 39 مِن 100 تُساوِي ..... %.

هـ عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ:

1 $\frac{17}{100} = \square\%$

2 $\frac{68}{100} = \square\%$

و عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ:

1 $\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = \square\%$

2 $\frac{3}{10} = \frac{\square}{100} = \square\%$

$\frac{7}{10} = \frac{70}{100}$

أَوْجِدِ الكَسْرَ المُكافِئَ لِلْكَسْرِ $\frac{7}{10}$ وَالَّذِي مَقامُه 100.

ز عَبِّرْ عَنْ كُلِّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ:

1 $0.45 = \frac{45}{100}$

$\%45 =$

2 $0.7 = 0.70$

$\frac{70}{100} =$

$\%70 =$

3 $0.03 = \frac{3}{100}$

$\%3 =$

ح عَبِّرْ عَنْ كُلِّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ:

1 $0.56 = \frac{\square}{\square}$

$\% \square =$

2 $0.9 = \frac{\square}{\square}$

$\frac{\square}{\square} =$

$\% \square =$

3 $0.4 = \frac{\square}{100}$ $= \square\%$

4 $0.08 = \frac{\square}{100}$ $= \square\%$

ط عَبِّرْ عَنْ كُلِّ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ كَكَسْرٍ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

1 $\%8 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$

2 $\%64 = \frac{64}{100} = \frac{16}{25}$

ى عَبِّرْ عَنْ كُلِّ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ كَكَسْرٍ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ:

1 $\%94 = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{\square}$

2 $\%88 = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{\square}$

ك عَبِّرْ عَنْ كُلِّ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ كَعَدَدٍ عَشْرِيٍّ:

1 $\%48 = \frac{48}{100} = 0.48$

2 $\%2 = \frac{2}{100} = 0.02$

ل عَبِّرْ عَنْ كُلِّ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ كَعَدَدٍ عَشْرِيٍّ:

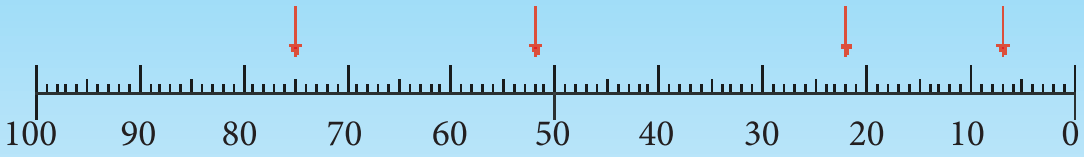
1 $\%38 = \frac{\square}{100} = \square$

2 $\%4 = \frac{\square}{100} = \square$

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

انْقُلِ الشَّكْلَ الآتي ثُمَّ امْلَإِ الفَراغاتِ . الأَوَّلُ مِثالٌ لَكَ :

الكَسْرُ	$\frac{7}{100}$	$\frac{22}{100}$		
العَدَدُ العَشْرِيُّ	0.07			0.75
النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ	%7		%52	



هَيّا نَتَدَرَّبْ ! 5 أ

أ عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ :

1 $\frac{42}{100}$ 2 $\frac{85}{100}$

3 $\frac{9}{100}$ 4 $\frac{4}{100}$

5 $\frac{4}{10}$ 6 $\frac{8}{10}$

ب عَبِّرْ عَنْ كُلِّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ .

1 0.63 2 0.44

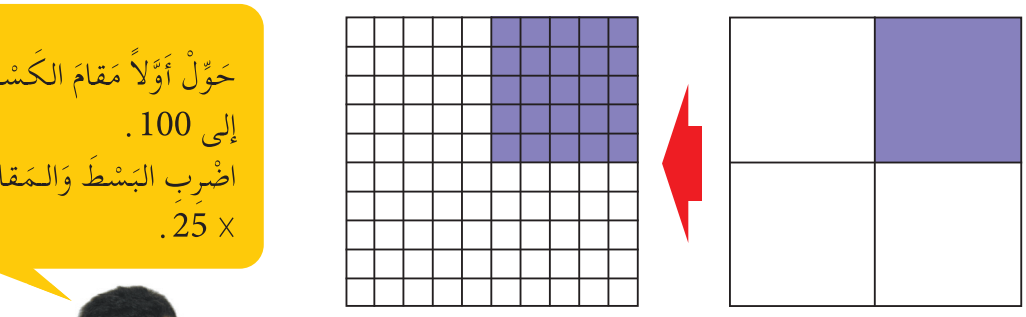
3 0.3 4 0.9

5 0.05 6 0.08

تَدْرِيب 1

2 تَحْوِيلُ المَزِيدِ مِنَ الكُسُورِ لِنِسَبٍ مِئَوِيَّةٍ

أ أَنْفَقَتْ سامِيَةُ $\frac{1}{4}$ نُقُودِها ثَمَنًا لِفُسْتانٍ، ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنْ نُقُودِها الَّتِي أَنْفَقَتْها عَلَى الفُسْتانِ؟

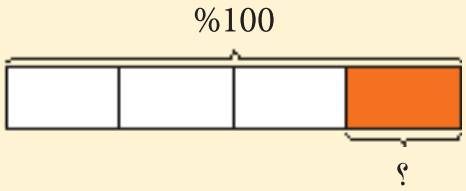


$$\%25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

الطَّرِيقَة 1

الكُلُّ	المَصْرُوفُ
$\frac{4}{4} = 1$	$\frac{1}{4}$
%100	؟ %

تُوجَدُ طَرِيقَتانِ لِتَحْوِيلِ الكَسْرِ إلى نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ.



الكُلُّ يُساوِي $\frac{4}{4}$ أو %100.

1 كُلّ ← %100

4 أَجْزاء ← %100

1 جُزْء ← $\frac{100}{4}$ % = %25

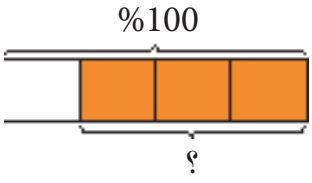
الطَّرِيقَة 2

$$\frac{1}{4} \times \%100 = \frac{1}{4}$$

$$= \%25$$

ب اسْتَخْدِمِ النَّماذِجَ لِحَلِّ هَذِهِ المَسائِلِ.

1 عَبِّرْ عَنْ $\frac{3}{4}$ كَنِسْبَةٍ مِئوية.



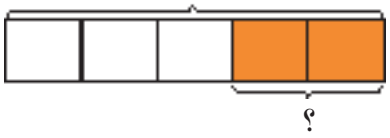
4 أَجْزاءٍ ⟵ %100

1 جُزْء ⟵ $\frac{\square}{\square}$ % = %

3 أَجْزاء ⟵ 3 × ☐ % = %

عَلَيْهِ، $\frac{3}{4}$ = %

2 عَبِّرْ عَنْ $\frac{2}{5}$ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ.



5 أَجْزاءٍ ⟵ %100

1 جُزْء ⟵ %

2 مِنَ الأَجْزاءِ ⟵ %

عَلَيْهِ، $\frac{2}{5}$ = %

جـ عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ:

1 $\frac{3}{5} = \frac{\square}{100}$ أو $\frac{3}{5} \times \frac{\square}{\square} = \frac{3}{5}$ %

% = %

2 $\frac{7}{20} = \frac{\square}{100}$ أو $\frac{7}{20} \times \frac{\square}{\square} = \frac{7}{20}$ %

% = %

د مَعَ أَحْمَد 500 ثَمرةِ بِطِّيخ لِلبَيْع. باعَ 200 مِنْها لِسامِي.
ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ البِطِّيخِ الَّتِي بِيعَت لِسامِي؟ ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ البِطِّيخِ تَبَقّتْ؟

كَسْرُ البِطِّيخِ الَّذي بِيعَ $= \frac{200}{500} = \frac{2}{5}$

النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ لِلبِطِّيخِ الَّتِي بِيعَتْ $= \frac{2}{5} \times 100\%$

$= 40\%$

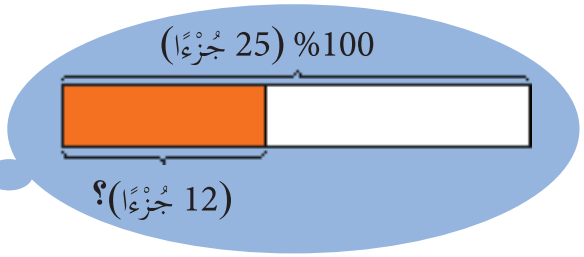
النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ البِطِّيخِ الَّتِي تَبَقَّتْ $= 100\% - 40\%$

$= 60\%$

هـ اشْتَرَتْ مَرْيَـمُ 250 كجم مِنَ الدَّقِيقِ لِتَصْنَعَ خُبزًا. اسْتَخْدَمَتْ 120 كجم لِتَصْنَعَ خُبزًا يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالباقِي يَوْم الثُّلاثاء. ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ الدَّقِيقِ الذي اسْتُخْدِمَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ؟ ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ الدَّقِيقِ الذي اسْتُخْدِم يَوْمَ الثُّلاثاءِ؟

كَسْرُ الدَّقِيقِ الـمُسْتَخْدَم يَوْمَ الإِثْنَيْنِ $= \frac{120}{250}$

$= \frac{12}{25}$



نِسْبَةُ الدَّقِيقِ الـمُسْتَخْدَم يَوْمَ الإِثْنَيْنِ $= \frac{12}{25} \times 100\%$

$= \square\%$

النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ لِلدَّقِيقِ الـمُسْتَخْدَم يَوْمَ الثُّلاثاءِ $= \square\% - \square\%$

$= \square\%$

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

الـمَجْمُوعَة أ	4	10	20	25	50
الـمَجْمُوعَة ب	2	5	11	12	28	49

1 يَتَبادَلُ اللاعِبانِ الأَدْوارَ لِتَكْوِينِ كَسْرٍ حَقِيقِيٍّ بِاخْتِيارِ الـمَقامِ مِنَ الـمَجْمُوعَة أ وَالبَسْطِ مِنَ الـمَجْمُوعَة ب .

2 ارْسُمْ نَـمُوذجًا يُبَيِّنُ كُلَّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ .

3 الفائِزُ هُوَ اللاعِبُ الَّذِي لَهُ أَكْبَرُ عَدَدٍ مِنَ النَّماذِجِ الصَّحِيحَةِ الـمَرْسُومَةِ .

هَيّا نَتَدَرَّبْ! 5 ب

أ عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ .

مِثالٌ :

$$\frac{4}{10}=\frac{40}{100}=\%40$$

1 $\frac{3}{20}$ 2 $\frac{24}{25}$ 3 $\frac{9}{50}$

ب عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ .

مِثالٌ :

$$\frac{4}{10}=\%100\times\frac{4}{10}=\%40$$

1 $\frac{4}{5}$ 2 $\frac{21}{50}$ 3 $\frac{17}{25}$

جـ عَبِّرْ عَنْ كُلِّ مِمّا يَأْتِي كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ.

1) $\frac{3}{10}$ 2) $\frac{13}{20}$

3) $\frac{11}{25}$ 4) $\frac{33}{50}$

د عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ.

1) $\frac{78}{200}$ 2) $\frac{260}{400}$

هـ فِي أَحَدِ الأَفْرانِ، باعَ الخَبّازُ $\frac{2}{5}$ الكَعْكِ. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ الَّتِي باعَها مِنَ الكَعْكِ؟

و دَهَنَ أَيْمَنُ $\frac{13}{25}$ مِنْ مَنْزِلِهِ.

1) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنَ المَنْزِلِ الَّتِي تَمَّ دِهانُها؟
2) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنَ المَنْزِلِ الَّتِي لَمْ يَتِمْ دِهانُها؟

ز اشْتَرَى شَرِيفُ 20 كجم مِنَ الأُرْزِ. اسْتَخْدَمَ 7 كجم مِنْها. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنَ الأُرْزِ الَّتِي اسْتَخْدَمَها؟

ح يُوجَدُ 900 تِلْمِيذٍ فِي مَدْرَسَةٍ، 540 مِنْهُم أَوْلادٌ.
كَمْ كانَتِ النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلأَوْلادِ فِي المَدْرَسَةِ؟

ط فِي إِحْدَى المَدارِسِ، $\frac{3}{20}$ مِنَ التَّلامِيذِ لا يَلْبَسُونَ نَظّاراتٍ.

1) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنَ التَّلامِيذِ لا يَلْبَسُونَ نَظّاراتٍ؟
2) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنَ التَّلامِيذِ يَلْبَسُونَ نَظّاراتٍ؟

ى تَتَقاضَى مَرْيَمُ 800 د شَهْرِيًّا. تَصْرِفُ مِنْها 240 د عَلَى قِسْطِ المَنْزِلِ.

1) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِن نُقُودِها المَصْرُوفَةِ عَلَى القِسْطِ؟
2) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنْ نُقُودِها تَبَقَّى بَعْدَ دَفْعِ القِسْطِ؟

تَعَلَّمْتَ أَن :

- تُحَوِّلَ
  1. الكُسُورَ وَالأَعْدادَ العَشْرِيَّةَ إلى نِسَبٍ مِئَوِيَّةٍ .
  2. النِّسَبَ المِئَوِيَّةَ إلى كُسُورٍ عادِيَّةٍ وَأَعْدادٍ عَشْرِيَّةٍ .
- تَحُلَّ مَسائِلَ لَفْظِيَّةً تَتَضَمَّنُ نِسَبًا مِئَوِيَّةً .

الآنَ، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ :

أ) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ الَّتِي تُساوِي الكَسْرَ $\frac{4}{25}$ ؟

ب) هَل 0.4 هِيَ نَفْسُها 4%؟

جـ) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ الَّتِي تُساوِي 0.08؟

د) النِّسْبَةُ مِن جَبَلٍ جَلِيدِيٍّ فَوْقَ سَطْحِ البَحْرِ هِيَ 12% .
ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِن الجَبَلِ الجَلِيدِيِّ تَحْتَ سَطْحِ البَحْرِ؟

هـ) هَلْ $\frac{1}{2}$% تُساوِي 50%؟

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

فِي مَشْرُوعٍ لِجَمْعِ التَّبَرُّعاتِ بِالمَدْرَسَةِ، 40% مِنْ مَجْمُوعِ التَّبَرُّعاتِ كانَ مِنَ المُعَلِّمِينَ. تَبَرَّعَ الآباءُ وَالتَّلامِيذُ بِباقِي المَبْلَغِ. تَبَرَّعَ الآباءُ بِضِعْفِ ما تَبَرَّعَ بِهِ التَّلامِيذُ . ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِن إجْمالِي التَّبَرُّعاتِ تَبَرَّعَ بِها التَّلامِيذُ؟

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

تَدْرِيبُ
تَحَدٍّ

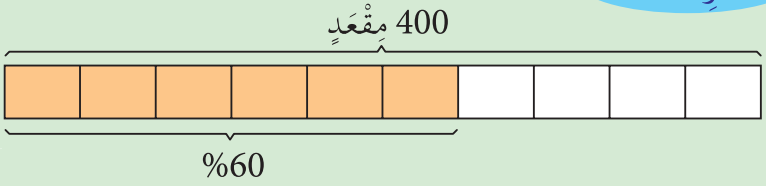
6 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ (2)

1 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنْ كَمِّيَّةٍ مَا

أ يُوجَدُ 400 مِقْعَدٍ فِي طَيّارَةٍ. 60% مِنَ المَقاعِدِ فِي الدَّرَجَةِ السِّياحِيَّةِ.

ما عَدَدُ المَقاعِدِ فِي الدَّرَجَةِ السِّياحِيَّةِ؟

الطَّرِيقَة 1



100% ⟵ 400 مِقْعَدٍ

1% ⟵ $\frac{400}{100}$ = 4 مَقاعِدَ

60% ⟵ 4 × 60 = 240 مِقْعَدًا

يُوجَدُ 240 مِقْعَدًا فِي الدَّرَجَةِ السِّياحِيَّةِ.

الطَّرِيقَة 2

60% مِنَ المَقاعِدِ = 60% مِن 400

$= 400 \times 60\%$

$= 400 \times \frac{60}{100}$

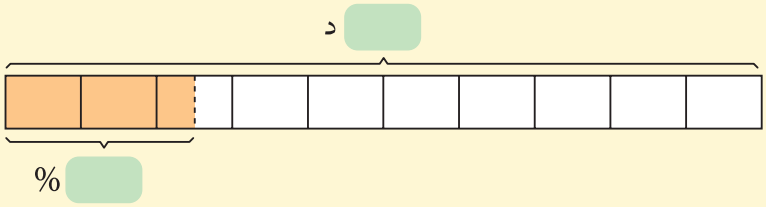
$= 4 \times 60$

$= 240$

يُوجَدُ 240 مِقْعَدًا فِي الدَّرَجَةِ السِّياحِيَّةِ.

ب

مَعَ لَيْلَى 750 د. أَنْفَقَتْ 25% مِنْ نُقُودِها.
ما الـمَبْلَغُ الَّذِي أَنْفَقَتْهُ مِنَ النُّقُودِ؟



100% ← ☐ د

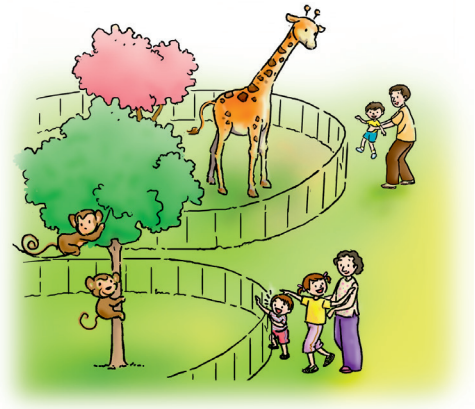
1% ← ☐ د

25% ← ☐ × ☐ = ☐ د

أَنْفَقَتْ لَيْلَى ☐ د.

جـ

فِي صَباحِ يَوْمِ الـجُمُعَةِ، زارَ حَدِيقَةَ الـحَيَوانِ 800 شَخْصٍ، 75% مِنَ الزّائِرِينَ كانُوا أَطفالا. كَمْ طِفْلا زارَ الـحَدِيقَةَ صَباحَ يَوْمِ الـجُمُعَةِ؟



إِجْمالِيُّ عَدَدِ الزُّوارِ = 800

75% مِنَ الزُّوارِ = 75% مِنْ ☐

= ☐ × 75%

= ☐ × $\frac{75}{\square}$

= ☐ × 75

= ☐

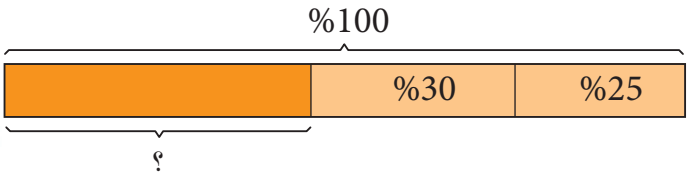
☐ طِفْلا زارُوا حَدِيقَةَ الـحَيَوانِ يَوْمَ الـجُمُعَةِ.

د يَتَقاضَى سالِمٌ 2400 د شَهْرِيًّا. يَصْرِفُ 25% مِنَ النُّقُودِ عَلَى قَسْطِ المَنْزِلِ وَ30% مِنَ النُّقُودِ عَلَى الطَّعامِ.

1 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنْ مُرَتَّبِهِ تَبَقَّتْ؟

2 ما المَبْلَغُ الباقِي مَعَ سالِمٍ؟

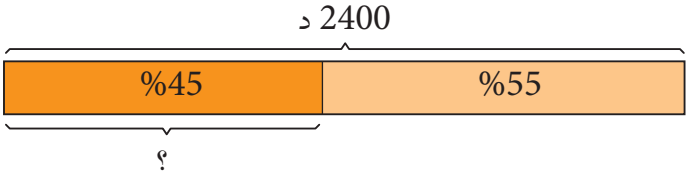
1



$\%100 - \%25 - \%30 = \%45$

تَبَقَّى 45% مِنْ مُرَتَّبِ سالِمٍ.

2



الطَّرِيقَة 1

$\%100 \longleftarrow 2400$ د

$\%1 \longleftarrow \frac{2400}{100} = 24$ د

$\%45 \longleftarrow 24 \times 45 = 1080$ د

تَبَقَّى مَعَ سالِمٍ 1080 د.

الطَّرِيقَة 2

$\%45$ مِنْ $2400 = 2400 \times \%45$

$= \frac{45}{\cancel{100}} \times \cancel{2400}$

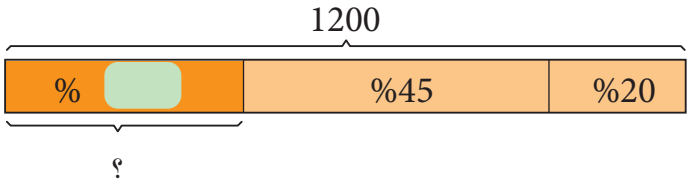
$= 24 \times 45$

$= 1080$ د

هـ عِنْدَ صَباحٍ 1200 مَعْزَةٍ، وَدجاجَةً، وَبَطَّة فِي مَزْرَعَتِها. 20% مِنَ الحَيَواناتِ كانَتْ مَاعز، 45 % مِنَ الحَيَواناتِ دَجاج. كَمْ بَطَّةً تُوجَدُ فِي المَزْرَعَةِ؟

$\% \square = \% \square - \% \square - \%100$

$\square$ % مِنْ حَيواناتِ صَباحٍ $\square$.



الطَّرِيقَة 1

%100 ← ☐

%1 ← $\frac{\square}{\square}$ = ☐

% ☐ ← ☐ × ☐ = ☐

الطَّرِيقَة 2

% ☐ مِنْ 1200 = 1200 × % ☐

$1200 \times \frac{\square}{100} =$

☐ × ☐ =

☐ =

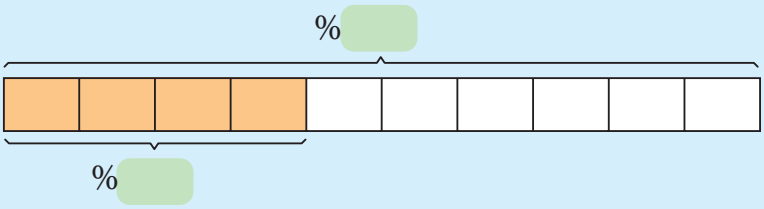
يُوجَدُ ☐ بَطَّة فِي الـمَزْرَعَةِ .

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا !

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

ارْسُمْ نَـماذِجَ لِبيانِ الآتِي :

أ مَعَ تاجِر 750 صُنْدُوقَ بَيْضٍ . باعَ 40% مِنَ البَيْضِ .



100% مِنَ البَيْضِ = ☐ صُنْدُوق

ب مَعَ مَرْيَـم 450 مل مِنَ اللَّبَنِ . تَسْتَخْدِمُ 75% مِنْها لِعَمَلِ كَعْكٍ .

جـ يَتَقاضَى فارُوقُ 720 د شَهْرِيًّا . يَدَّخِرُ 25% مِنَ النُّقُودِ وَيَصْرِفُ الباقِي .

حُلَّ الـمَسائِلَ الآتِيَةَ:

أ تَحْتَوِي زُجاجَةٌ 560 جم مِنَ السُّكَّرِ. اسْتَخْدَمَتْ هَناءُ 70% مِنْها لِعَمَلِ قَهْوَةٍ. كَمْ جِرامًا مِنَ السُّكَّرِ اسْتَخْدَمَتْهُ فِي عَمَلِ القَهْوَةِ؟

ب مَصْرُوفُ مُنَى اليَوْمِيّ 15 د. فِي يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، صَرَفَتْ 30% مِنْ نُقُودِها عَلَى الطَّعامِ.

1 ما الـمَبْلَغُ الَّذِي صَرَفَتْهُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ؟

2 ما الـمَبْلَغُ الَّذِي تَبَقَّى مَعَها؟

جـ اشْتَرَكَ يَوْمَ السَّبْت الـماضِي 450 طِفْلاً فِي أَنْشِطَةِ الـمَدْرَسَةِ. 40% مِنْهُم كانُوا أَوْلادًا. ما عَدَدُ البَناتِ اللاتِي اشْتَرَكْنَ فِي أَنْشِطَةِ الـمَدْرَسَةِ؟

د عِنْدَ عاطِف 200 مِنْ بَيْضِ الدَّجاجِ وَالبَطِّ، 75% كانَ مِنْ بَيْضِ الدَّجاجِ. ما عَدَدُ بَيْضِ البَطِّ؟

هـ مَعَ عاصِم مَبْلَغ 900 د. صَرَفَ 20% مِنْهُ ثَمَنًا لِـمِذْياعٍ، وَ45% مِنْه ثَمَنًا لِساعَةٍ، وَالباقِي ثَمَنًا لآلَةِ تَصْوِيرٍ.

1 ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ النُّقُودِ صُرِفَتْ عَلَى آلَةِ التَّصْوِيرِ؟

2 كَمْ كانَ ثَمَنُ آلَةِ التَّصْوِيرِ؟

و تَناوَلَ مُحَمَّدٌ 30 كجم مِنَ البُروتِيناتِ خِلالَ شَهْرٍ. 15% مِنَ البُروتِيناتِ كانَ سَمَكًا، 60% كانَ لَحْمًا وَالباقِي دَجاجٌ.

1 ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ البُروتِيناتِ كانَتْ دَجاجًا؟

2 ما كُتْلَةُ الدَّجاجِ الَّتِي أُكِلَتْ؟

ز يُوجَدُ 2500 شَخْصٍ فِي أَحَدِ الأَحْياءِ. يُقِيمُ السُّكّانُ فِي بُيوتٍ مِنْ طابَقٍ واحِدٍ، أَوْ طابَقَيْنِ، أَوْ شُقَقٍ. يُقِيمُ 15% مِنَ السُّكّانِ فِي بُيُوتٍ مِنْ طابَقٍ واحِدٍ، وَيُقِيمُ 25% مِنَ السُّكّانِ فِي بُيُوتٍ مِن طابَقَيْنِ.

1 ما النِّسْبَةُ الـمِئَوِيَّةُ مِنَ السُّكّانِ يُقِيمُونَ فِي شُقَقٍ؟

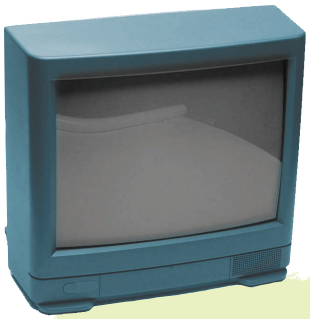
2 كَمْ عَدَدَ السُّكّانِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي شُقَقٍ؟

2 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ

أ اشْتَرَى أَيْـمَنُ جِهازًا مَرْئِيًّا ثَمَنُهُ 1500 د. عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ 5% كَضَرِيبَةِ مَبِيعاتٍ عَلَى الجِهازِ.

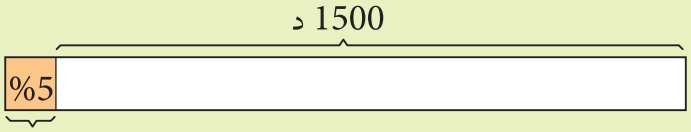
1 كَمْ كانَتِ الضَّرِيبَةُ؟

2 ما الـمَبْلَغُ الَّذِي دَفَعَهُ أَيْـمَنُ ثَمَنًا لِلجِهازِ؟



1

الطَّرِيقَة 1



ضَرِيبَةُ الـمَبيعاتِ هِي ضَرِيبَةٌ تُدْفَعُ فِي بَعْضِ الدُّوَلِ عِنْدَ بَيْعِ البَضائِعِ.

$\%100 \longleftarrow 1500$ د

$\%1 \longleftarrow \frac{1500}{100} = 15$ د

$\%5 \longleftarrow 5 \times 15$ د $= 75$ د

الضَّرِيبَةُ عَلَى الجِهازِ 75 د.

الطَّرِيقَة 2

الضَّرِيبَةُ الـمَدْفُوعَةُ = 5% من 1500 د

$= \frac{5}{100} \times 1500$ د

$= 75$ د

الضَّرِيبَةُ عَلَى الجِهازِ 75 د.

2 إِجْمالِيُّ ثَمَنِ الجِهازِ = 1500 د + 75 د

= 1575 د

دَفَعَ أَيْـمَنُ 1575 د ثَمَنًا لِلجِهازِ.

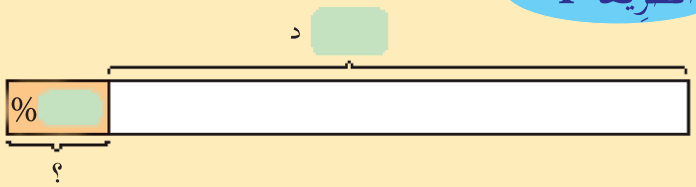
ب ذَهَبَ أَيْمَنُ وَمَحْمُودُ لِتناولِ الغَداءِ بِمَطْعَمٍ. كانَ ثَمَنُ الطَّعامِ الَّذِي طَلَباهُ 42 د وَدَفَعا أَيْضًا 5% ضَرِيبَةَ مَبِيعاتٍ عَلَى الغَداءِ.

1 كَمْ كانَ مِقْدارُ الضَّرِيبَةِ؟

2 ما الـمَبْلَغُ الَّذِي دُفِعَ ثَمَنًا لِلْغَداءِ؟

1

الطَّرِيقَة 1



100% ← د

1% ← د

% ← × =

قِيمَةُ الضَّرِيبَةِ د.

الطَّرِيقَة 2

الضَّرِيبَةُ الـمَدْفُوعَةُ = % مِن د

= × د

= د

قِيمَةُ الضَّرِيبَةِ د.

2 إِجْمالِيُّ ثَمَنِ الغَداءِ = د + د

= د

دَفَعَ أَيْمَنُ وَمَحْمُودُ د ثَمَنًا لِلْغَداءِ.

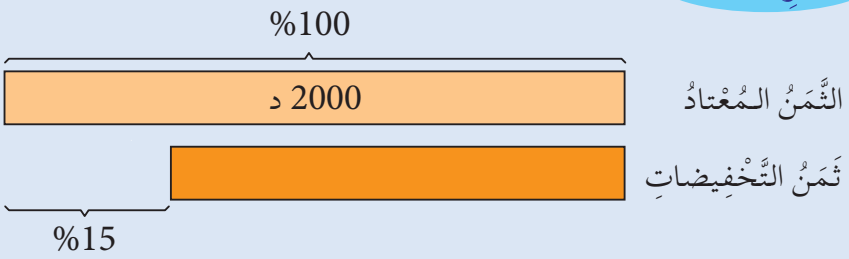
جـ الثَّمَنُ الـمُعْتادُ لِحاسُوبٍ 2000 د . فِي أَحَدِ التَّخْفِيضاتِ، اشْتَرَتْ مُنَى الحاسوبَ بِتَخْفِيضِ 15% .

1 ما مِقْدارُ التَّخْفِيضِ الَّذِي أُعْطِيَ لِمُنَى؟

2 ما الـمَبْلَغُ الَّذِي دَفَعَتْهُ ثَمَنًا لِلحاسُوبِ؟

1

الطَّرِيقَة 1



100% ← 2000 د

1% ← $\frac{2000}{100}$ = 20 د

15% ← 15 × 20 د = 300 د

التَّخْفِيضُ الَّذِي حَصَلَتْ عَلَيْهِ مُنَى 300 د .

الطَّرِيقَة 2

التَّخْفِيضُ = 15% مِنَ الثَّمَنِ الـمُعْتادِ

= 2000 د × $\frac{15}{100}$

= 300 د

التَّخْفِيضُ الَّذِي حَصَلَتْ عَلَيْهِ مُنَى 300 د .

2 الـمَبْلَغُ الـمَدْفُوعُ = 2000 د – 300 د

= 1700 د

دَفَعَتْ مُنَى 1700 د ثَمَنًا لِلحاسُوبِ .

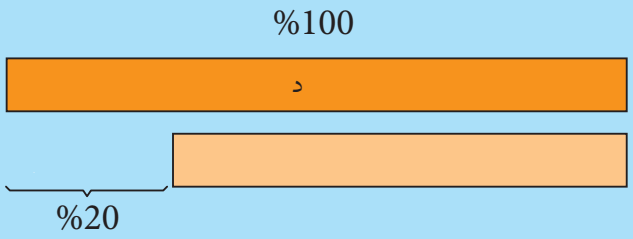
د الثَّمَنُ الـمُعْتادُ لِزَوْجِ الزَّلاجَة 150 د . اشْتَرَتْ فاطِمَةُ أَثْناءَ التَّخْفِيضاتِ زَوْجَ الزَّلاجَة بِتَخْفِيض 20% .

1 ما مِقْدارُ التَّخْفِيضِ؟

2 كَمْ دَفَعَتْ ثَمَنًا لِزَوْجِ الزَّلاجَة؟

1

الطَّرِيقَة 1



%100 ⟵ ☐ د

%1 ⟵ ☐ ÷ ☐ = ☐ د

☐ % ⟵ ☐ × ☐ د = ☐ د

مِقْدارُ التَّخْفِيضِ ☐ د .

الطَّرِيقَة 2

التَّخْفِيضُ = ☐ % مِنْ ☐ د

= ☐ ÷ ☐ × ☐ د

= ☐ د

مِقْدارُ التَّخْفِيضِ ☐ د .

2 الـمَبْلَغُ الـمَدْفُوعُ = ☐ د − ☐ د

= ☐ د

دَفَعَتْ فاطِمَةُ ☐ د ثَمَنًا لِزَوْجِ الزَّلاجَة .

هـ اشْتَرى تَاجِرٌ بِضَاعَةً بِمَبْلَغ 5000 دِينَار وَبَاعَهَا بِرِبْح قدرُهُ 6% .

1 مَا مِقْدَارُ الرِّبْحِ الَّذي حَقَقَهُ التَّاجِرُ مِنْ بَيْعِ هَذِهِ البِضَاعَةِ؟

2 مَا المَبْلَغِ الكُلِيُ الَّذِي تَحَصَّلَ عَلِيهِ التَّاجِرُ مِنْ بيعِ هَذِهِ البِضَاعَةِ؟

مِقْدَارُ الرِّبْحِ = 6% من 5000 د

$= \frac{6}{100} \times$ 5000 د

= 300 د

أَضِفِ الرِّبْحِ إلى ثَمَنِ الشِّراءِ

إجْمَالِي المَبْلَغِ الَّذِي تَحَصَّلَ عَلَيهِ التَّاجِرُ = 5000 د + 300 د

= 5300 د

أَصْبَحَ إجْمَالِيُ المَبْلَغِ الَّذِي تَحَصَّلَ عَلَيهِ التَّاجِرُ = ▭ د .

و يَمْتَلِكُ تَوْفِيقِ 15 سَهْماً فِي شَرِكَةٍ، وَقَدْ حَقَّقَتْ الشَّرِكَةُ أَرْبَاحاً سَنَوِيَّةً بِمُعَدَّلِ 6% فِي السَّنَةِ. فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ السَّهْمِ 100 دِينارٍ، مَا إجْمَالي المَبْلَغِ الَّذِي أَصْبَحَ مَعَهُ فِي نِهَايَةِ السَّنَةِ؟

قِيمَةُ الأَسْهُمِ كُلَّهَا = 15 × ▭ = ▭ د

مِقْدَارُ الرِّبْحِ = ▭ % من ▭ د

= ▭ × ▭ د

= ▭ د

1500 + الرِّبْحِ

إجْمَالِي المَبْلَغِ الَّذِي تَحَصَّلَ عَلَيهِ تَوْفِيقُ = ▭ د + ▭ د

= ▭ د

أَصْبَحَ إجْمَالي المَبْلَغِ الَّذِي تَحَصَّلَ عَلَيهِ تَوْفِيقُ فِي نِهَايَةِ السَّنَةِ = ▭ د .

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ .

ارْسُمْ نَماذِجَ لِكُلِّ سُؤالٍ . مَيِّزْ كُلَّ نَمُوذَجٍ بِالأَعْدادِ المُعْطاةِ فِي كُلِّ سُؤالٍ .

أ اشْتَرَتْ أَسْماءُ خَزانَةً ثَمَنُها 149 د . دَفَعَتْ 5% ضَرِيبَةَ مَبِيعاتٍ عَلَى 149 د .

ارْسُمْ نَمُوذَجًا يُبَيِّنُ ثَمَنَ الخَزانَةِ قَبْلَ وَبَعْدَ تَضْمِينِ الضَّرِيبَةِ .

ب يَتَكَلَّفُ مِقْعَدٌ 50 د. يَكْسِبُ صاحِبُ المَصْنَعِ 30% فَوْقَ التَّكْلِفَةِ.
ارْسُمْ نَمُوذَجًا لِبَيانِ تَكْلِفَةِ المِقْعَدِ وَثَمَنِ بَيْعِهِ؟

جـ الثَّمَنُ المُعْتادُ لِكِتابٍ 16 د. أَعْطَى البائِعُ تَخْفِيضًا 10% عَنْ ثَمَنِهِ المُعْتادِ.
ارْسُمْ نَمُوذَجًا يُبَيِّنُ الثَّمَنَ المُعْتادَ وَالثَّمَنَ المُخَفَّضَ لِلكِتابِ.

هَيّا نَتَدَرَّبْ! 6 ب

أ ثَمَنُ آلَةِ عَرْضِ أَسْطُواناتٍ مَرْئِيَّةٍ 820 د. اشْتَرَى مَحْمُودُ الآلَةَ وَدَفَعَ ضَرِيبَةَ مَبِيعاتٍ 5% عَلَى الثَّمَنِ. ما مِقْدارُ الضَّرِيبَةِ الَّذِي دَفَعَهُ؟

ب دَفَعَتْ لَيْلَى 150 د ثَمَنًا لِوَجْبَةٍ هِيَ وَأُسْرَتُها. وَدَفَعَتْ 5% ضَرِيبَةَ مَبِيعاتٍ عَلَى الوَجْبَةِ.

1 ما مَبْلَغُ الضَّرِيبَةِ الَّذِي دَفَعَتْهُ؟

2 كَمْ دَفَعَتْ ثَمَنًا لِلوَجْبَةِ وَالضَّرِيبَةِ؟

جـ أَوْدَعَ حَمْدِي 900 د فِي المَصْرِفِ. يُقَدِّمُ المَصْرِفُ عائِدًا 5% كُلَّ عامٍ. ما مِقْدارُ العائِدِ الَّذِي يَحْصُلُ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنَةٍ؟

د اشْتَرَى أَيْمَنُ جِهازَ تَكْيِيفٍ ثَمَنُهُ 920 د. دَفَعَ 5% ضَرِيبَةَ مَبِيعاتٍ عَلَى الجِهازِ. كَمْ دَفَعَ لِلجِهازِ؟

هـ الثَّمَنُ المُعْتادُ لِغَسّالَةٍ كَهْرُبائِيَّةٍ 650 د. اشْتَرَى ياسِرُ الغَسّالَةَ بِتَخْفِيضِ 5%. ما المَبْلَغُ الَّذِي دَفَعَهُ لِلغَسّالَةِ؟

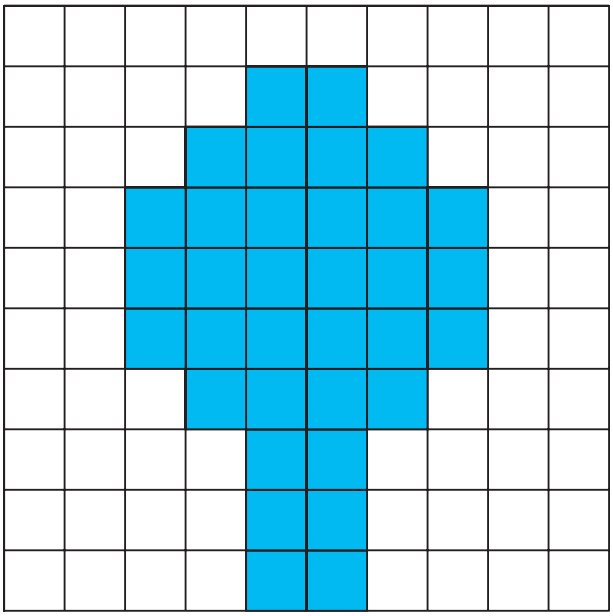
و ذَهَبَ صَلاحُ لِلغَداءِ مَعَ أَصْدِقائِهِ. ثَمَنُ الغَداءِ 240 د. دَفَعُوا 5% ضَرِيبَةَ مَبِيعاتٍ عَلَى الغَداءِ. كَمْ دَفَعُوا ثَمَنًا إِجْمالِيًّا لِلغَداءِ؟

7 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ (3)

1 إِيجادُ النِّسَبِ المِئَوِيَّة

هَيّا نُراجِعْ

أ



المُرَبَّعُ الكَبيرُ مُقَسَّمٌ إِلى 100 مِنَ الأَجْزاءِ المُتَساوِيَة .
34 جُزْءًا مُظَلَّلاً .
يُمْكِنُ التَّعْبيرُ عَنِ الأَجْزاءِ المُظَلَّلَةِ بِالطُّرُقِ الآتِيَة :

فِي صُورَةِ كَسْرٍ	فِي صُورَةِ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ	فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّة
$\frac{34}{100}$	0.34	%34

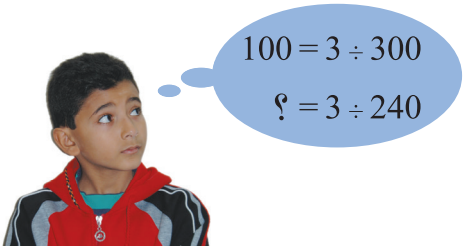
1 عَبِّرْ عَنْ كُلِّ كَسْرٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ .

(أ) $\frac{\square}{100} = \frac{13}{20}$

$\% \square =$

(ب) $\% \square = \frac{19}{25}$

حَوِّلِ المَقامَ إِلى 100 .



(أ) $\frac{\square}{100} = \frac{240}{300}$

$\% \square =$

(ب) $\% \square = \frac{300}{500}$

(جـ) $\% \square = \frac{3}{4}$

(د) $\% \square = \frac{5}{8}$

2 عَبِّرْ عَنْ كُلِّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ .

(أ) $0.45 = 0.45 \times 100\%$

$\% \square =$

(ب) $0.025 = \% \square$

(جـ) $0.08 = \% \square$

(د) $0.105 = \% \square$

3 عَبِّرْ عَنْ كُلِّ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ فِي صُورَةِ كَسْرٍ فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ :

(أ) $\% 45 = \square$

(ب) $\% 72 = \square$

(جـ) $\% 8 = \square$

(د) $\% 0.5 = \square$

4 عَبِّرْ عَنْ كُلِّ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ فِي صُورَةِ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ .

(أ) $\% 25 = \square$

(ب) $\% 91 = \square$

(جـ) $\% 4 = \square$

(د) $\% 0.9 = \square$

ب يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ عَدَدَ الأَوْلادِ وَالبَناتِ فِي مُعَسْكَرٍ مَدْرَسِيٍّ :

عَدَدُ الأَوْلاد :	22
عَدَدُ البَناتِ :	28
المَجْمُوعُ :	50

ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّة مِنَ للأَوْلادُ؟

الطَّرِيقَة 1

$$\frac{\text{عَدَدُ الأَوْلادِ}}{\text{عَدَدُ جَمِيعِ التَّلامِيذِ}} = \frac{22}{50}$$

$$\frac{\square}{100} = \frac{2 \times 22}{2 \times 50}$$

$$\square\ \% =$$

$\square$ % مِنَ التَّلامِيذِ أَوْلادٌ .

الطَّرِيقَة 2

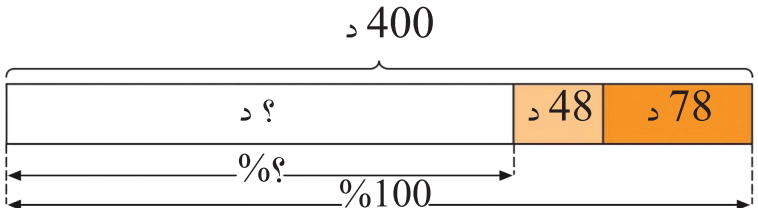
$$\frac{\text{عَدَدُ الأَوْلادِ}}{\text{عَدَدُ جَمِيعِ التَّلامِيذِ}} = \frac{22}{50}$$

$$\frac{22}{50} \times 100\% = 22 \times 2\%$$

$$\square\ \% =$$

$\square$ % مِنَ التَّلامِيذِ أَوْلادٌ .

جـ مَعَ بَسْمَة 400 د . اشْتَرَت زَوْجًا مِنْ نَظّاراتِ الشَّمْسِ بِسِعْر 78 د وَصَرَفَت 48 د عَلَى زَوْجٍ مِنَ الأَحْذِيَةِ . ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ مِنْ نُقُودِها تَبَقَّتْ؟



المَبْلَغُ الَّذي صُرِفَ = ☐ د

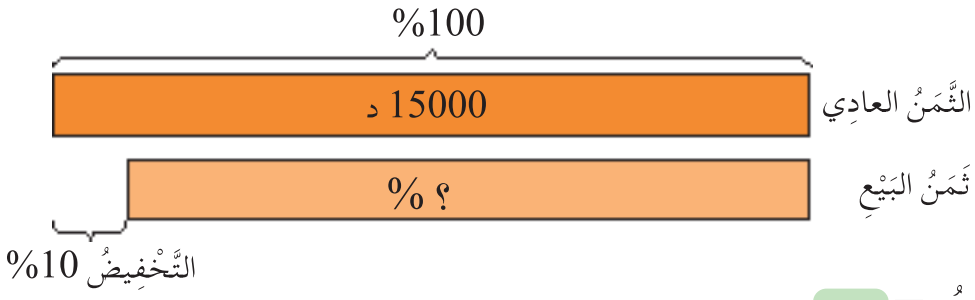
المَبْلَغُ الباقِي = ☐ د

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلمَبْلَغِ الباقِي = ☐/☐ × 100%

= ☐ %

بَقِي ☐ % مِنْ نُقُودِها .

د كانَ ثَمَنُ سَيّارَة 15000 د . اشْتَرَى مَحْمُودٌ السَّيّارَة بِتَخْفِيضٍ 10% . عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ 22.500 د ضريبة فَوْقَ ثَمَنِ البَيْعِ . ما نِسْبَةُ الضَّريبَةِ مِنْ ثَمَنِ البَيْعِ؟



التَّخْفِيضُ = ☐ د

ثَمَنُ البَيْعِ = ☐ د

تَكْلِفَةُ الخِدْمَةِ / ثَمَنُ البَيْعِ = ☐/☐ × 100%

= ☐

تَكْلِفَةُ الخِدْمَة ☐ % مِنْ ثَمَنِ البَيْعِ .

أ عَبِّرْ عَنْ كُلٍّ مِمّا يَأْتِي فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّة.

1) 9 مِن 100
2) 18 مِن 200
3) 165 مِن 300
4) 296 مِن 400

ب عَبِّرْ عَنِ الكَسْرِ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّة.

1) $\frac{1}{2}$
2) $\frac{3}{5}$
3) $\frac{7}{10}$
4) $\frac{32}{50}$
5) $\frac{24}{25}$
6) $\frac{3}{4}$

جـ عَبِّرْ عَنْ كُلِّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّة.

1) 0.9
2) 0.17
3) 0.03
4) 0.028
5) 0.005
6) 0.104

د عَبِّرْ عَنِ الكَسْرِ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّة.

1) $\frac{3}{8}$
2) $\frac{7}{16}$
3) $\frac{28}{32}$

هـ عَبِّرْ عَنِ النِّسْبَةِ المِئَوِيَّةِ فِي صُورَةِ كَسْرٍ.

1) %32
2) %5
3) %0.8

و عَبِّرْ عَنِ النِّسْبَةِ المِئَوِيَّةِ فِي صُورَةِ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ.

1) %55
2) %87
3) %7

ز مَعَ سامِيَة 48 د. صَرَفَتْ 36 د عَلَى الكُتُبِ. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلمَبْلَغِ الَّذِي صَرَفَتْهُ مِنْ نُقُودِها؟

ح مَعَ زَيْنَبَ شَرِيطٌ طُولُه 4 م. اسْتَخْدَمَت 216 سم لِلَفِّ هَدِيَّةٍ. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلباقِي مِنَ الشَّرِيطِ؟

ط وِعاءٌ بِه 780 مل مِنَ اللَّبَنِ. صَبَّتْ لَيْلَى 221 مل مِنَ اللَّبَنِ فِي كُوبٍ، وَ130 مل فِي زُجاجَةٍ. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلَّبَنِ الباقِي فِي الوِعاءِ؟

ى كانَ ثَمَنُ بَيْعِ عُلْبَةِ أَقْلامٍ 4.60 د. اشْتَرَى مُحَمَّدٌ عُلْبَةَ أَقْلامٍ وَدَفَعَ 4.83 د مُتَضَمِّنَةً الضَّرِيبَة. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلضَّرِيبَة؟

تَدْرِيب 1

2 الكَمِّيَّةُ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ أُخْرَى

أ ارْتِفاعُ كُرْسِيٍّ (بِلا ظَهْرٍ وَبِلا ذِراعَيْنِ) 40 سم، وَارْتِفاعُ كُرْسِيٍّ عادِي 1 م.

1 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِارْتِفاعِ الكُرْسِيّ الأَوَّل بِالنِّسْبَةِ لِارْتِفاعِ الكُرْسِيّ الثّانِي؟

2 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِارْتِفاعِ الكُرْسِيّ الثّانِي بِالنِّسْبَةِ لِارْتِفاعِ الكُرْسِيّ الأَوَّل؟

ارْتِفاعُ الكُرْسِيّ الثّانِي = 1 م = 100 سم

1 $\frac{40}{100} = \frac{40}{100} \times 100\%$

$= 40\%$

نُقارِنُ بَيْنَ ارْتِفاعِ الكُرْسِي الأَوَّل وَارْتِفاعِ الكُرْسِي الثّانِي. إِذَن، نَكْتُبُ هَذا كَالآتِي:

$\frac{\text{ارْتِفاعُ الكُرْسِي الأَوَّل}}{\text{ارْتِفاعُ الكُرْسِي الثّانِي}}$

ارْتِفاعُ الكُرْسِي الأَوَّل 40% مِنَ ارْتِفاعِ الكُرْسِيّ الثّانِي.

2 $\frac{100}{40} = \frac{100}{40} \times 100\%$

$= 250\%$

نُقارِنُ بَيْنَ ارْتِفاعِ الكُرْسِي الثّانِي وَارْتِفاعِ الكُرْسِي الأَوَّل. إِذَن، نَكْتُبُ هَذا كَالآتِي:

$\frac{\text{ارْتِفاعُ الكُرْسِي الثّانِي}}{\text{ارْتِفاعُ الكُرْسِي الأَوَّل}}$

ارْتِفاعُ الكُرْسِي الثّانِي 250 مِنَ ارْتِفاعِ الكُرْسِيّ الأَوَّل.

ب) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّة لِمَبْلَغ 2.04 د مِنْ مَبْلَغ 8 د؟

$$\frac{\square\ \text{د}}{8\ \text{د}} = \frac{\square}{800} \times 100\%$$

$$= \square\ \%$$

نُقارِنُ 2.04 د مَعَ 8 د.

2.04 هِيَ ☐ % مِن 8 د.

جـ) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّة لـ 5 كجم بِالنِّسْبَةِ لـ 2 كجم؟

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} \times 100\%$$

$$= \square\ \%$$

5 كجم هِيَ ☐ % مِنْ 2 كجم.

د) عَبِّرْ عَن 180 جم فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِن 0.72 كجم.

0.72 كجم = 720 جم

$$\frac{180\ \text{جم}}{720\ \text{جم}} = \frac{180}{720} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

نَحْنُ نُقارِنُ 180 جم مَعَ 0.72 كجم
حَوِّلْ 0.72 كجم إِلى جِراماتٍ أَوَّلاً.

180 جم هِيَ 25% مِن 0.72 كجم.

هـ) ما النِسْبَة المِئَوِيَّة لـ 30 د بِالنِّسْبَةِ لـ 2 س وَ30 د؟

2 س وَ30 د = ☐ د

$$\frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square} \times 100\%$$

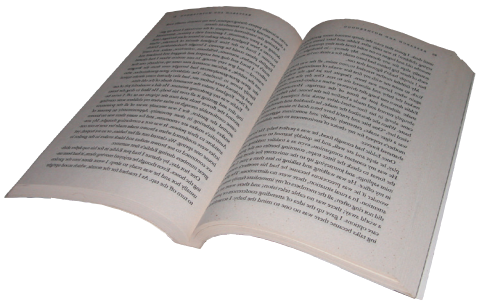
$$= \square\ \%$$

30 د هِيَ ☐ % مِن 2 س وَ30 د.

و اشْتَرَى ناصِرُ كِتابًا بِسِعْرِ 12 د، وَباعَهُ بِسِعْرِ 15 د.

1 عَبِّرْ عَنْ ثَمَنِ البَيْعِ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ ثَمَنِ شِراءِ الكِتابِ.

2 أَوْجِدِ النِّسْبَةَ المِئَوِيَّةَ لِلزِّيادَةِ فِي الثَّمَنِ.



1 $\frac{\text{ثَمَنُ البَيْعِ}}{\text{ثَمَنُ الشِّراءِ}} \times 100\% = \frac{15}{12} \times 100\%$

$= 125\%$

ثَمَنُ البَيْعِ 125% مِنْ ثَمَنِ الشِّراءِ.

2

الطَّرِيقَة 1

الزِّيادَةُ فِي الثَّمَنِ = 15 د − 12 د

= 3 د

$\frac{3}{12} \times 100\% = 25\%$

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلزِّيادَةِ فِي الثَّمَنِ 25%

الطَّرِيقَة 2

$125\% - 100\% = 25\%$

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلزِّيادَةِ فِي الثَّمَنِ 25%

ز الثَّمَنُ العادِي لِمِنْضَدَةِ الحاسُوبِ 250 د. أَثْناءَ التَّخْفِيضاتِ، أَعْطَى سُلَيْمان تَخْفِيضًا 75 د عَلَى كُلِّ مِنْضَدَةِ حاسُوبٍ تُباعُ.

1 كَمْ كانَ ثَمَنُ البَيْعِ لِكُلِّ مِنْضَدَةِ حاسُوبٍ؟

2 عَبِّرْ عَنْ ثَمَنِ البَيْعِ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ العادِي.

3 كَمْ كانَتْ نِسْبَةُ التَّخْفِيضِ المُعْطاةِ؟

1 ____ د − ____ د = ____ د.

كانَ ثَمَنُ بَيْعِ مِنْضَدَةِ الحاسُوبِ ____ د.

2 $\frac{\square}{\square} \times 100\% = \square\%$

ثَمَنُ البَيْعِ ____ % مِنَ الثَّمَنِ العادِي.

3

الطَّرِيقَة 1

$\frac{\square}{\square} \times 100\% = \square\ \%$

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلتَّخْفِيضِ ☐ %.

الطَّرِيقَة 2

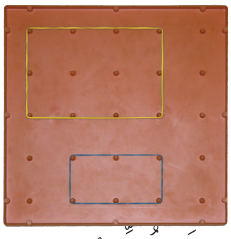
☐ % − ☐ % = ☐ %

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلتَّخْفِيضِ ☐ %.

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ مَجْمُوعَةٍ مِن 4 تَلامِيذَ.
سَوْفَ يُعْطِي مُعَلِّمُكَ كُلَّ مَجْمُوعَةٍ بَعْضَ أَرْبِطَةٍ مَطّاطِيَّة وَسَبُّورَة هَنْدَسِيّة.

1 اسْتَخْدِمِ الأَرْبِطَةَ المَطّاطِيَّةَ لِتَكْوِينِ مُسْتَطِيلَيْنِ.
مِثالٌ:



2 احْسُبْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ كُلِّ مُسْتَطِيلٍ. سَجِّلْ إِجاباتِكَ فِي جَدْوَلٍ.
مِثالٌ:

المُسْتَطِيلُ	المِساحَةُ	المُحِيطُ
أ	☐	☐
ب	☐	☐

3 بِاسْتِخْدامِ الجَدْوَلِ، عَبِّرْ عَن:
(أ) مِساحَةِ المُسْتَطِيلِ أ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ مِساحَةِ المُسْتَطِيلِ ب.
(ب) مِساحَةِ المُسْتَطِيلِ ب كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ مِساحَةِ المُسْتَطِيلِ أ.
(جـ) مُحِيطِ المُسْتَطِيلِ أ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ مُحِيطِ المُسْتَطِيلِ ب.
(د) مُحِيطِ المُسْتَطِيلِ ب كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ مُحِيطِ المُسْتَطِيلِ أ.

أ) عَبِّرْ عَن 252 سم فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِن 5.6 م.

ب) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لـ 30 ث مِن 2 د؟

جـ) عِبِّرْ عَن 324 مل عَلَى صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِن 1.2 لِتر.

د) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلكَمِّيَّةِ 750 جم مِن 2.5 كجم؟

هـ) عِبِّرْ عَن 4.75 كم كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِن 2.5 كم.

و) اشْتَرَك 40 تِلْمِيذًا فِي مُنافَسَةِ رَشْقِ السِّهامِ، تَأَهَّلَ مِنْهُم 12 لِلنِّهائِي. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلتَّلامِيذِ الَّذِينَ تأَهَّلُوا لِلنِّهائِيّ؟

ز) زادَ ثَمَنُ مَوسُوعَةٍ مِن 280 د إِلى 350 د. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلزِّيادَةِ فِي الثَّمَنِ؟

ح) يُوجَدُ فِي مَكْتَبَةٍ مَدْرَسِيَّةٍ 480 كِتابًا. أَعارَ جَمِيلٌ بَعْضَ الكُتُبِ لِلمَكْتَبَةِ فَزادَ عَدَدُ الكُتُبِ إِلى 540 كِتابًا. كَمْ كانَتِ النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلزِّيادَةِ فِي عَدَدِ الكُتُبِ؟

ط) كانَ الثَّمَنُ العادِي لِزَوْجٍ مِنَ الأَحْذِيَةِ 20 د. بِيعَ زَوْجُ الأَحْذِيَةِ فِي مَوْسِمِ التَّخْفِيضاتِ بِسِعْر 15 د.

1) عَبِّرْ عَنْ ثَمَنِ البَيْعِ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ العادِي.

2) أَوْجِدِ التَّخْفِيضَ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنَ الثَّمَنِ العادِي.

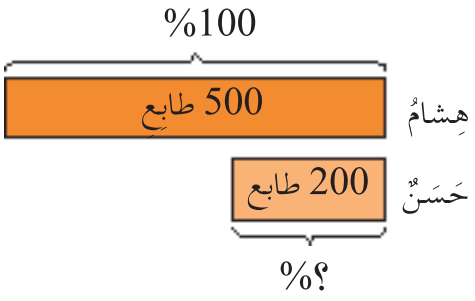
3 مَسائِلُ لَفْظِيَّة (1)

أ جَمَعَ حَسَنٌ 200 طابِعِ بَرِيدٍ، وَجَمَعَ هِشامُ 500 طابِعِ بَرِيدٍ.

1 عَبِّرْ عَنْ طَوابِعِ حَسَنٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ طَوابِعِ هِشام.

2 عَبِّرْ عَنْ طَوابِعِ هِشامٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ طَوابِعِ حَسَنٍ.

1



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

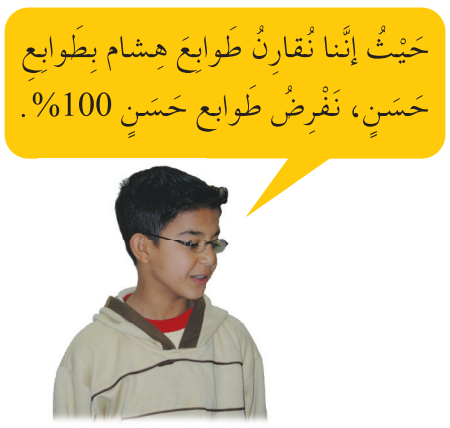
500 طابِعٍ ⟵ 100%

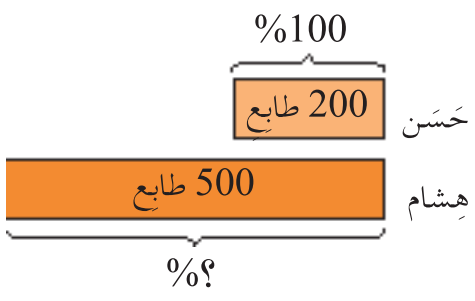
طابِعاً واحِداً ⟵ $\%\ \frac{100}{500}$

200 طابِعٍ ⟵ $\%\ \frac{100}{500} \times 200 = \%40$

طَوابِعُ حَسَنٍ 40% مِنْ طَوابِعِ هِشام.

2





مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

200 طابِعٍ ⟵ 100%

طابِعاً واحِداً ⟵ $\%\ \frac{100}{200}$

500 طابِعٍ ⟵ $\%\ \frac{100}{200} \times 500 = \%250$

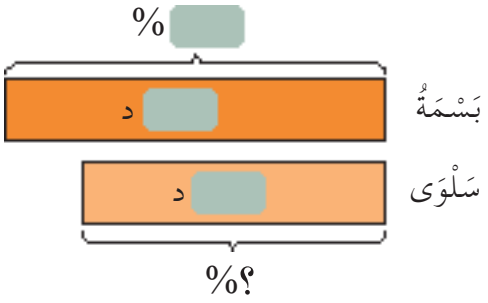
طَوابِعُ هِشام 250% مِنْ طَوابِعِ حَسَنٍ.

ب صَرَفَتْ سَلْوَى 400 د وَصَرَفَتْ بَسْمَةُ 500 د؟

1 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلمَبْلَغِ الَّذِي صَرَفَتْهُ سَلْوَى بِالنِّسْبَةِ لِلمَبْلَغِ الَّذِي صَرَفَتْهُ بَسْمَةُ؟

2 عَبِّرْ عَنْ مَبْلَغِ بِسْمَةَ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنَ المَبْلَغِ الَّذِي صَرَفَتْه سَلْوَى.

1

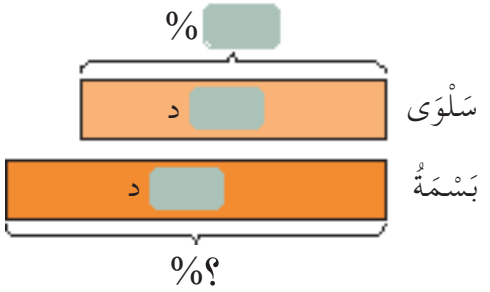


مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

د ⟵ %

المَبْلَغُ الَّذِي صَرَفَتْهُ سَلْوَى % مِنَ المَبْلَغِ الَّذِي صَرَفَتْهُ بَسْمَةُ.

2

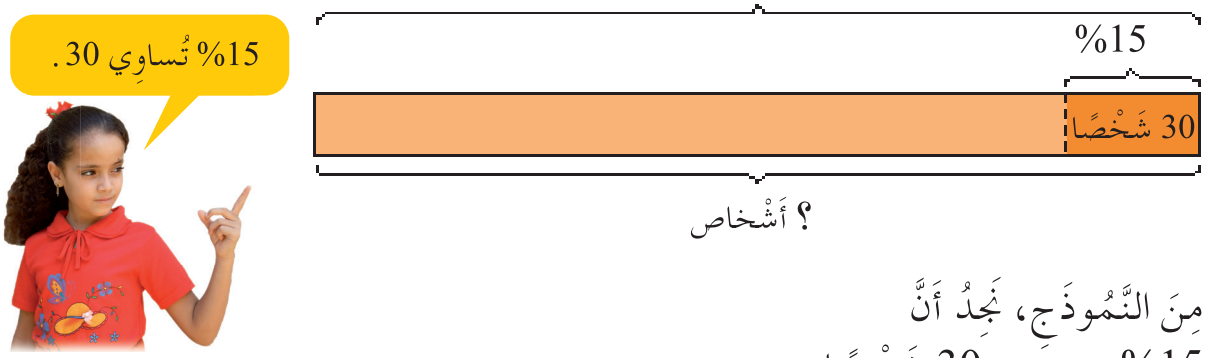


مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

د ⟵ %

المَبْلَغُ الَّذِي صَرَفَتْهُ بَسْمَةُ % مِنَ المَبْلَغِ الَّذِي صَرَفَتْهُ سَلْوَى.

جـ) 15% مِنَ الأَشْخاصِ الَّذينَ شَهِدُوا وَرْشَةً لَبِسُوا قُمْصانًا . إِذا لَبِسَ 30 شَخْصًا قُمْصانًا، أَوْجِدِ العَدَدَ الكُلِّيَّ لِلأَشْخاصِ الَّذينَ شَهِدُوا الوَرْشَةَ .



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

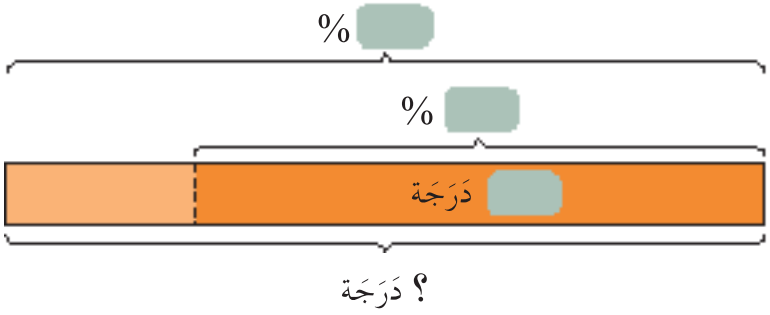
15% ⟵ 30 شَخْصًا

1% ⟵ 30 ÷ 15 = 2 مِنَ الأَشْخاصِ

100% ⟵ 100 × 2 = 200 شَخْصٍ

200 شَخْصٍ شَهِدُوا الوَرْشَةَ .

د) حَصَلَتْ لَيْلَى عَلَى 66 دَرَجَةً فِي اخْتِبارِ الرِّياضِيّاتِ . هَذا يُساوِي 75% مِنْ جَمِيعِ الدَّرَجاتِ . أَوْجِدِ المَجْمُوعَ الكُلِّيَّ لِدَرَجاتِ الاخْتِبارِ .



مِنَ النَّمُوذَجِ، نَجِدُ أَنَّ

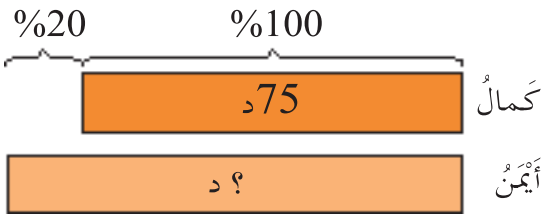
% ⟵ دَرَجَة .

1 % ⟵ دَرَجَة .

100 % ⟵ دَرَجَة .

المَجْمُوعُ الكُلِّيُّ لِدَرَجاتِ الاخْتِبارِ .

هـ يَتَقاضَى كَمالٌ 75 د فِي السّاعَةِ. يَتَقاضَى أَيْمَنُ 20% أَكْثَر مِن كَمالٍ. كَمْ يَتَقاضَى أَيْمَنُ مَنِ النُّقُودِ فِي السّاعَة؟



$\%100 + \%20 = \%120$

كانَ دَخْلُ أَيْمَن 120% مِنْ دَخْلِ كَمالٍ.

$\%100 \longleftarrow 75$ د

$\%1 \longleftarrow \frac{75}{100}$ د

$\%120 \longleftarrow \frac{75}{100} \times 120 = 90$ د

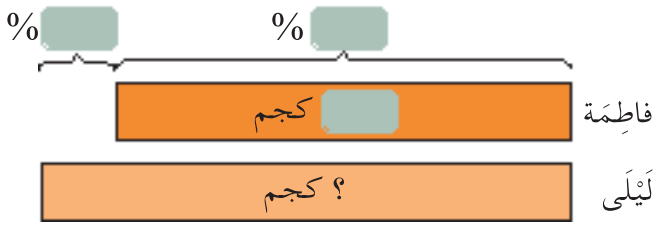
يَتَقاضَى أَيْمَن 90 د فِي السّاعَةِ.

و اشْتَرَتْ فاطِمَةُ 12 كجم مِنَ السَّمَكِ لِمَطْعَمِها. اشْتَرَتْ لَيْلَى 15% زِيادَةً عَلَى فاطِمَةَ.

1 كَمْ كانَتْ كُتْلَةُ السَّمَكِ الَّتِي اشْتَرَتْها لَيْلَى؟

2 ما مِقْدارُ الزِّيادَةِ الَّتِي اشْتَرَتْها لَيْلَى عَلَى فاطِمَةَ؟

1



▭ % ⟵ ▭ كجم.

1 % ⟵ ▭ كجم.

115 % ⟵ ▭ كجم.

اشْتَرَتْ لَيْلَى ▭ كجم مِنَ السَّمَكِ.

2 ▭ كجم − ▭ كجم = ▭ كجم.

اشْتَرَتْ لَيْلَى ▭ كجم أَكْثَر مِنْ فاطِمَةَ.

ارْسُمْ نَماذِجَ لِحَلِّ المَسائِلِ اللَّفْظِيَّةِ الآتِيَةِ.

أ قَرَأَ سالِمٌ 45 كِتابًا فِي سَنَةٍ. قَرَأَ خَلِيلٌ 60 كِتابًا فِي نَفْسِ السَّنَةِ.

1 عَبِّرْ عَنْ عَدَدِ الكُتُبِ الَّتِي قَرَأَها سالِمٌ فِي صُورَةِ نِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ عَدَدِ الكُتُبِ الَّتِي قَرَأَها خَلِيلٌ.

2 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِعَدَدِ الكُتُبِ الَّتِي قَرَأَها خَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَدِ الكُتُبِ الَّتِي قَرَأَها سالِمٌ؟

ب اشْتَرَتْ رَحْمَةُ 2.5 كجم مِنَ الدَّجاجِ. اسْتَعْمَلَتْ 1.3 كجم لِإِعْدادِ طَبَقِها المُفَضَّل. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِكُتْلَةِ الدَّجاجِ الَّتِي بَقِيَتْ؟

جـ اشْتَرَى حُسامُ آلَةَ تَصْوِيرٍ رَقْمِيَّةٍ ثَمَنُها 810 د. هَذا يُساوِي 90% مِنَ الثَّمَنِ العادِي. كَمْ كانَ التَّخْفِيضُ؟

د أَثْناءَ مَوْسِمِ التَّخْفِيضاتِ، صَرَفَتْ لَمْياءُ 72 د. صَرَفَتْ كامِلَةُ 25% أَزْيَدَ عَلَى ما صَرَفَتْهُ لَمْياءُ. كَمْ صَرَفَتْ كامِلَةُ؟

هـ فِي أَحَدِ اخْتِباراتِ الرِّياضِيّاتِ، حَصَلَتْ سُعادُ عَلَى 10% مِنَ الدَّرَجاتِ زِيادَةً عَلَى نُورا. إِذا كانَتْ دَرَجاتُ سُعادَ 77 دَرَجَةً، كَمْ كانَتْ دَرَجاتُ نُورا؟

و باعَ مَجْدِي أَثاثَهُ بِسِعْرِ 1800 د. باعَتْ نُورُ أَثاثَها بِسِعْرٍ يَقِلُّ 33% عَنْ سِعْرِ أَثاثِ مَجْدِي. بِكَمْ باعَتْ نُور أَثاثَها؟

تَدْرِيب 3

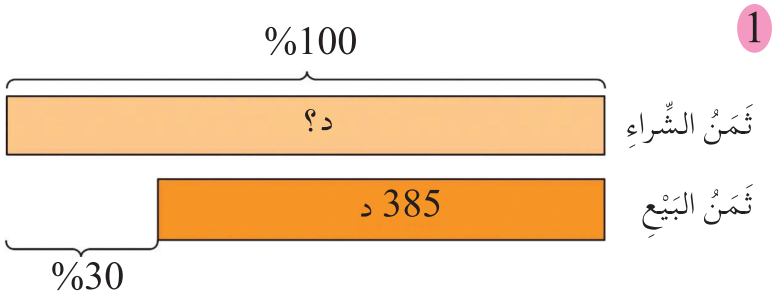
4 مَسائِلُ لَفْظِيَّة (2)

أ باعَ وَلِيدُ ساعَةً لِلَمْياءَ بِسِعْر 385 د. كانَ ثَمَنُ البَيْعِ يَقِلُّ 30% عَنْ ثَمَنِ الشِّراء.

1 كَمْ كانَ ثَمَنُ شِراءِ السّاعَةِ؟

2 ما المَبْلَغُ الَّذي خَسِرَهُ وَلِيدُ فِي بَيْعِ السّاعَةِ؟

1



$100\% - 30\% = 70\%$

ثَمَنُ البَيْعِ 70% مِنْ ثَمَنِ الشِّراءِ.

$70\% \longleftarrow 385$ د

$1\% \longleftarrow \frac{385}{70}$ د $= 5.50$ د

$100\% \longleftarrow 100 \times 5.50 = 550$ د

كانَ ثَمَنُ شِراءِ السّاعَة 550 د.

2

الطَّرِيقَة 1

$30\% \longleftarrow 30 \times 5.50 = 165$ د

خَسِرَ وَلِيدُ 165 د فِي بَيْعِ السّاعَةِ.

الطَّرِيقَة 2

550 د $-$ 385 د $=$ 165 د

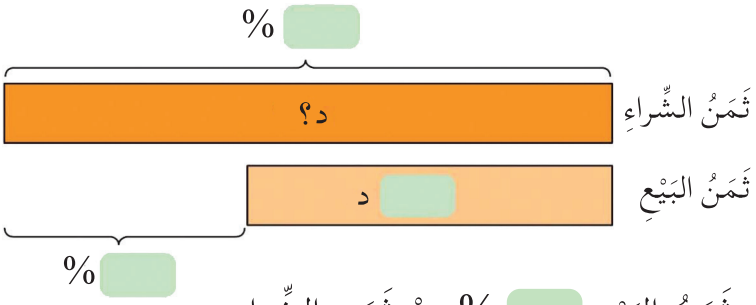
خَسِرَ وَلِيدُ 165 د فِي بَيْعِ السّاعَةِ.

ب باعَ كَريمٌ مَجْموعَةً مِنَ الأَثاثِ لِعاصِمٍ مُقابِلَ 1260 دِينارًا. كانَ ثَمَنُ البَيْعِ يَقِلُّ 40 % مِنْ ثَمَنِ الشِّراءِ.

1 كَمْ كانَ ثَمَنُ شِراءِ الأَثاثِ؟

2 ما المَبْلَغُ الَّذي خَسِرَهُ كَريمٌ؟

1



ثَمَنُ البَيْعِ ▭ % مِنْ ثَمَنِ الشِّراءِ.

▭ % ⟵ ▭ د.

1 % ⟵ ▭ د.

100 % ⟵ ▭ د.

ثَمَنُ شِراءِ مَجْموعَةِ الأَثاثِ ▭ د.

2

الطَّريقَة 1

▭ % ⟵ ▭ د

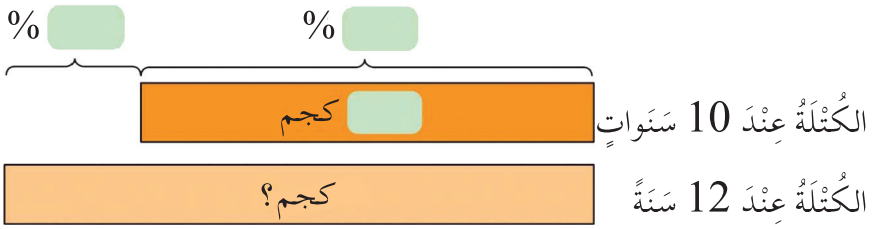
خَسِرَ كَريمٌ ▭ د بِبَيْعِ مَجْموعَةِ الأَثاثِ.

الطَّريقَة 2

▭ د − ▭ د = ▭ د

خَسِرَ كَريمٌ ▭ د بِبَيْعِ مَجْموعَةِ الأَثاثِ.

جـ عِنْدَما كانَ عُمْرُ عِماد 10 سَنَواتٍ، كانَتْ كُتْلَتُه 36 كجم. بَعْدَ سَنَتَيْنِ، زادَتْ كُتْلَتُهُ 30 %. أَوْجِدْ كُتْلَةَ عِمادٍ عِنْدَما كانَ عُمْرُه 12 سَنَةً.

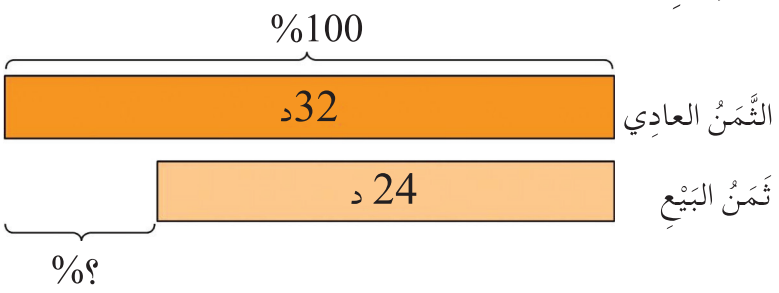


كانَتْ كُتْلَةُ عِمادٍ عِنْدَ سِنِّ 12 سَنَةً ☐ % مِنْ كُتْلَتِهِ عِنْدَما كانَ عُمْرُه 10 سَنَواتٍ.

☐ % ← ☐ كجم

كانَتْ كُتْلَةُ عِمادٍ عِنْدَما كانَ عُمْرُه 12 سَنَةً ☐ كجم.

د كانَ الثَّمَنُ العادِي لِقَمِيصٍ 32 د . باعَ مُحَمَّد القَمِيصَ بِمَبْلَغِ 24 د . أَوْجِدِ النِّسْبَةَ المِئَوِيَّةَ لِلتَّخْفِيضِ .



32 د − 24 د = 8 د

التَّخْفِيضُ 8 د .

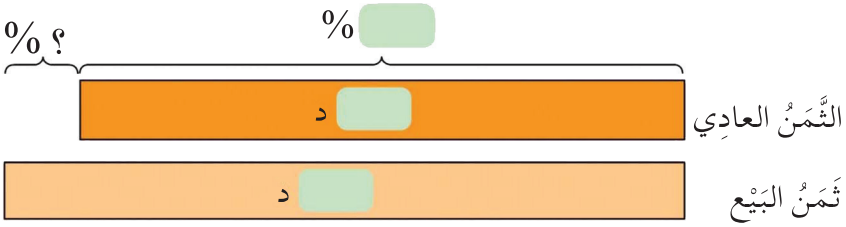
32 د ⟵ %100

1 د ⟵ $\%\ \frac{100}{32}$

8 د ⟵ $\%\ \frac{100}{32} \times 8 = \%25$

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلتَّخْفِيضِ %25

هـ الثَّمَنُ العادِي لِلُعْبَة 64 د . باعَ سُلَيْمانُ اللُّعْبَةَ لِدِينا بِمَبْلَغِ 72 د . أَوْجِدِ النِّسْبَةَ المِئَوِيَّةَ لِلزِّيادَةِ فِي الثَّمَنِ .



كانَتِ الزِّيادَةُ فِي الثَّمَنِ ☐ د .

☐ د ⟵ %100

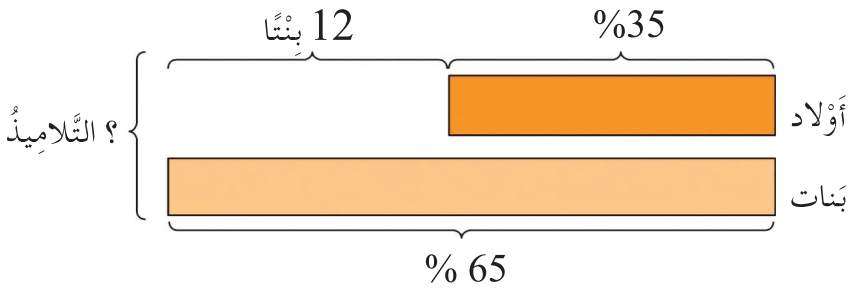
☐ د ⟵ %☐

النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلزِّيادَةِ ☐ %.

و يَزيدُ عَدَدُ البَناتِ 12 عَلَى عَدَدِ البَنِينَ فِي الفَصْلِ. 35% مِنَ التَّلامِيذِ فِي الفَصْلِ أَوْلادٌ.

1 كَمْ تلميذاً فِي الفَصْلِ؟

2 كَمْ تلميذةً فِي الفَصْلِ؟



1 $\%65 - \%35 = \%30$

$\%30 \longleftarrow 12$

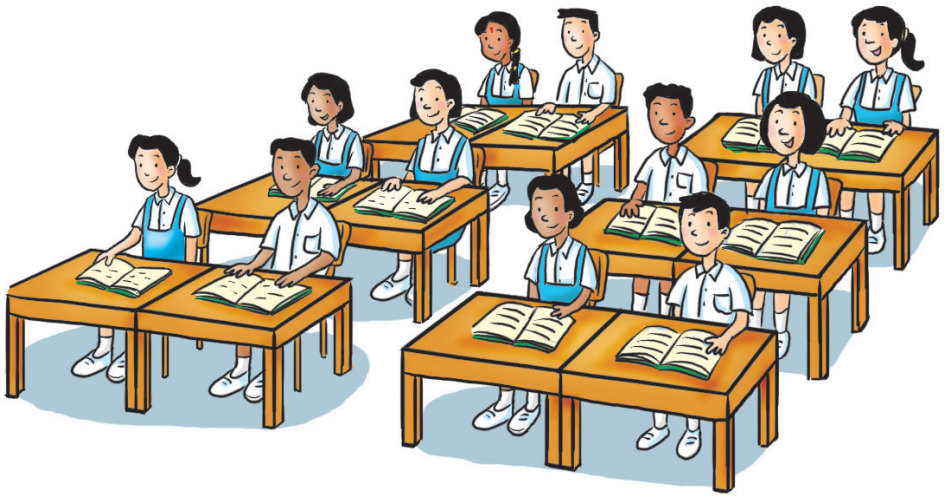
$\%1 \longleftarrow \frac{12}{30}$

$\%100 \longleftarrow \frac{12}{30} \times 100 = 40$

يُوجَدُ 40 تلميذاً فِي الفَصْلِ.

2 $\%65 \longleftarrow \frac{12}{30} \times 65 = 26$

يُوجَدُ 26 تلميذةً فِي الفَصْلِ.



أ ذَهَبَتْ فَوْزِيَّةُ وَفاطِمَةُ لِلتَّسَوُّقِ. صَرَفَتْ فَوْزِيَّةُ كُلَّ نُقُودِها بَيْنَما يَقِلُّ ما صَرَفَتْهُ فاطِمَةُ 25% عَنْ فَوْزِيَّةَ. إِذا صَرَفَتْ فاطِمَةُ 75 د، فَما الـمَبْلَغُ الَّذِي صَرَفَتْهُ فَوْزِيَّةُ؟

ب الثَّمَنُ العادِي لِإِبْرِيقِ الشّاي 45 د. اشْتَرَتْ خَدِيجَةُ الإِبْرِيقَ فِي مَوْسِمِ التَّخْفِيضاتِ بِثَمَنٍ يَقِلُّ 18% عَنِ الثَّمَنِ العادِي. كَمْ دَفَعَتْ خَدِيجَةُ ثَمَنًا لِلإِبْرِيقِ؟

جـ كانَتْ دَرَجَةُ حَرارَةِ الحُجْرَةِ فِي الصَّباحِ 25°س. بَعْدَ 5 ساعاتٍ، زادَتْ دَرَجَةُ الحَرارَةِ 12%.

1 كَمْ كانَتِ الزِّيادَةُ فِي دَرَجَةِ الحَرارَةِ؟
2 كَمْ أَصْبَحَتْ دَرَجَةُ حَرارَةِ الحُجْرَةِ بَعْدَ 5 ساعاتٍ؟

د اشْتَرَى مُحَمَّدٌ ثَلاجَةً جَدِيدَةً. عِنْدَ تَشْغِيلِ الثَّلاجَةِ كانَتْ دَرَجَةُ حَرارَتِها 16° س. بَعْدَ 10 ساعاتٍ، انْخَفَضَتْ دَرَجَةُ الحَرارَةِ 80%. كَمْ كانَتْ دَرَجَةُ حَرارَةِ الثَّلاجَةِ بَعْدَ تَشْغِيلِها 10 ساعاتٍ؟

هـ كانَ ثَمَنُ بَيْعِ 1 كجم مِنَ الدَّجاجِ 5.40 دِينار. كانَ الثَّمَنُ يَقِلُّ 10% عَنِ الثَّمَنِ العادِي.

1 كَمْ كانَ الثَّمَنُ العادِي لِلدَّجاجِ؟
2 إِذا بِيعَ الدَّجاجُ بِثَمَنٍ يَزِيدُ 8% أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ العادِي، كَمْ سَيَكُونُ ثَمَنُ بَيْعِ الدَّجاجِ؟

و يَزِيدُ عَدَدُ السَّيّاراتِ اللُّعْبَةِ مَعَ ياسِر 14 عَلَى عَدَدِ الطّائِراتِ اللُّعْبَةِ الَّتِي جَمَعَها. إِذا كانَ 36% مِنَ اللُّعَبِ طائِراتٍ.

1 ما عَدَدُ السَّيّاراتِ الَّتِي كانَتْ مَعَ ياسِر؟
2 ما عَدَدُ جَمِيعِ اللُّعَبِ الَّتِي كانَتْ مَعَ ياسِر؟

تَعَلَّمْت:

- أَنْ تُعَبِّرَ عَنْ كَمِّيَّةٍ كَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ مِنْ أُخْرَى
- أَنْ تَجِدَ الوَحْدَةَ (الكُلّ) إِذا عُلِمَ جُزْءٌ وَالنِّسْبَة المِئَوِيَّة
- حَلَّ مَسائِل لَفْظِيَّة

الآن، اخْتَبِرْ نَفْسَك:

أ) عِنْدَ مُقارَنَةِ كَمِّيَّة أ مَعَ كَمِّيَّة ب، أَيّ كَمِّيَّةٍ نَعْتَبِرُها 100%؟

ب) ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلمَبْلَغ 60 د بِالنِّسْبَةِ لِمَبْلَغ 240 د؟

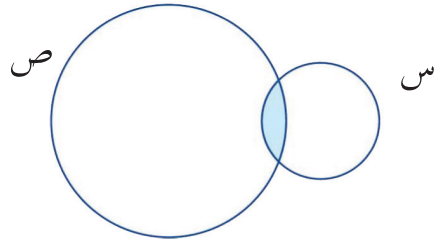
جـ) 25% مِنَ المَخْبُوزاتِ الَّتِي صَنَعَتْها مَرْيَمُ أُكِلَت. إِذا كانَ 30 قِطْعَةً مِنَ المُخْبُوزاتِ أُكِلَتْ، ما عَدَدُ جَمِيعِ قِطَعِ المَخْبُوزاتِ الَّتِي خَبَزَتْها مَرْيَمُ؟

د) زادَتْ دَرَجَةُ الحَرارَةِ مِن 32° س إِلى 34° س عِنْدَ الظُّهْرِ. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلزِّيادَةِ فِي دَرَجَةِ الحَرارَةِ؟

هـ) اشْتَرَى مَحْمُودُ جِهازًا مَرْئِيًّا بِمَبْلَغ 532 د مِنْ أَحَدِ الأَسْواقِ. إِذا كانَ ثَمَنُه العادِي يَزِيدُ 5% عَلَى ثَمَنِ بَيْعِهِ، أَوْجِدِ الثَّمَنَ العادِي لِلجِهازِ.

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

فِي الشَّكْلِ الآتِي، مِساحَةُ الجُزْءِ المُظَلَّل 30% مِنْ مِساحَةِ الدّائِرَة س، وَهِيَ أَيْضًا 20% مِنْ مِساحَةِ الدّائِرَة ص. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ المُظَلَّلَةُ مِنَ الشَّكْلِ؟



تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

8 الوَقْتُ وَالسُّرْعَةُ

1 الوَقْتُ

أ تَسْتَيْقِظُ فاطِمَةُ فِي نَفْسِ الوَقْتِ كُلَّ يَوْمٍ.

لاحِظِ الوَقْتَ عَلَى السّاعَة.

السّاعَة 6:30 صَباحًا. نَكْتُبُ **6:30** ص.
وَنَقْرَؤُها السّادِسَةَ وَالنِّصْف صَباحًا.

يُمْكِنُ أَنْ نَكْتُبَ الوَقْتَ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى.

يُمْكِنُ أَنْ نَكْتُبَ **06 : 30**.
وَتُقْرَأُ السّاعَة السّادِسَةَ وَثَلاثُونَ دَقِيقَة.

ب تَبْدَأُ المَدْرَسَةُ 7:40 صَباحَ كُلِّ يَوْمٍ.

1 بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 12 ساعَة، نَكْتُبُ الوَقْتَ بِالصُّورَةِ ☐ وَتُقْرَأُ ☐ .

2 بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 24 ساعَة، نَكْتُبُ الوَقْتَ بِالصُّورَةِ ☐ وَتُقْرَأُ ☐ .

جـ اكْتُبِ الأَوْقاتَ التّالِيَةَ بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 24 ساعَةً.

1 9:15 ص

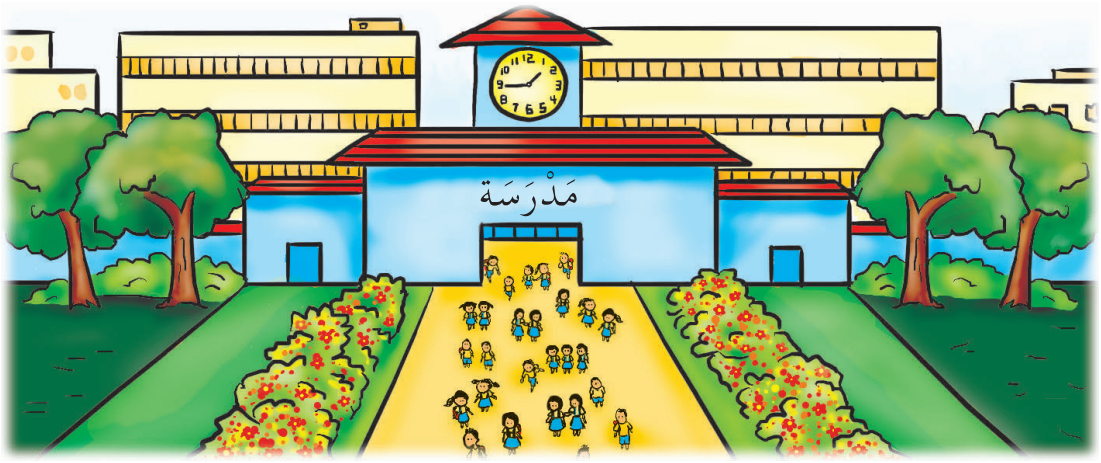
2 11:05 ص

د اكْتُبِ الأَوْقاتَ التّالِيَةَ بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 12 ساعَةً.

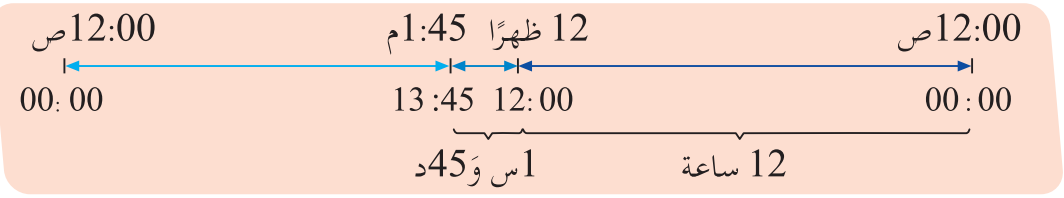
1 08 : 45

2 10 : 24

هـ تَنْتَهِي الدِّراسَةُ السّاعَة 1:45 بَعْدَ الظُّهْرِ كُلَّ يَوْم.
نَكْتُبُ الوَقْتَ بِالصُّورَة 1:45 م.



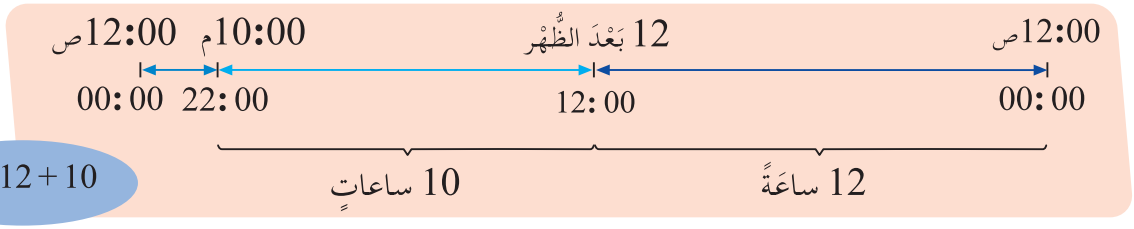
13 = 1 + 12



نَقْرَأ **13: 45** السّاعة ثَلاث عَشَرَ وَخَمْسَة وَأَرْبَعُون دَقِيقَة .

و

نَسْتَطِيعُ أَيْضًا أَنْ نَقُول أَنْ الدِّراسَة تَنْتَهِي السّاعَة 13: 45 كُلّ يَوْم .
تَذْهَبُ فاطِمَةُ لِلنَّوْم السّاعَة 10:00 كُلّ مَساءٍ .
نَكْتُبُ الوَقْتَ بِالصُّورَة 10:00 م .



22 = 12 + 10

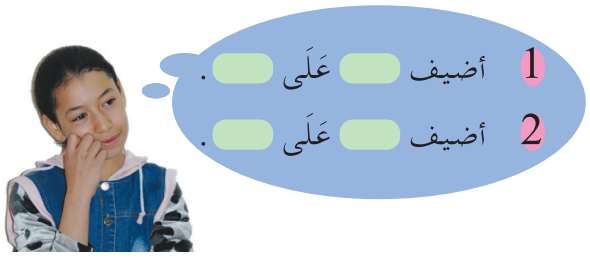
00 :22 طَرِيقَة أُخْرَى لِبَيانِ 10:00 م
تَذْهَبُ فاطِمَةُ لِلنَّوم السّاعَة 00: 22 كُلّ مَساءٍ .

نَقْرَأ 00: 22 كَالآتِي السّاعَة اثنان وعشرون .

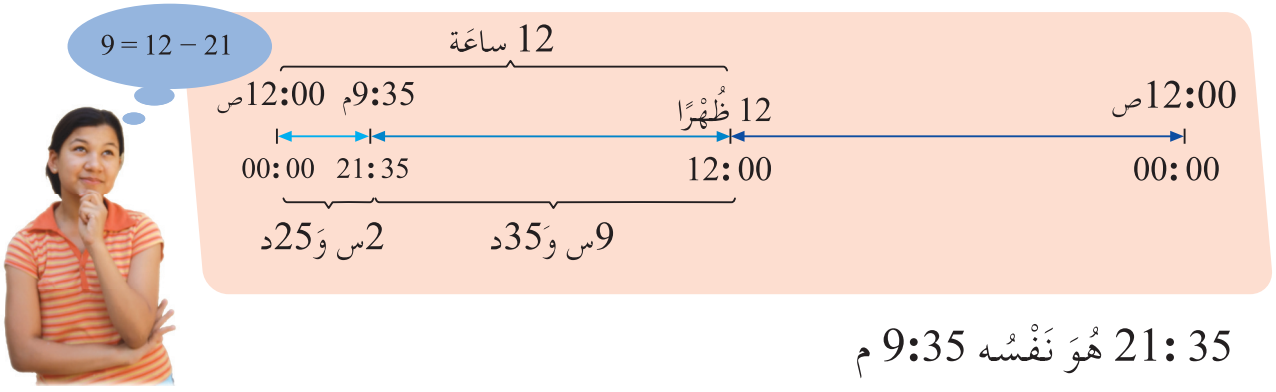
ز اكْتُبِ الأَوْقاتَ الآتِيَةَ بِالنِّظام 24 ساعَةٍ.

1 8:30 م.

2 11:15 م.



ح اكْتُبْ 21: 35 بِالنِّظام 12 ساعَة.



21: 35 هُوَ نَفْسُه 9:35 م

بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 12 ساعَةً، 21: 35 تُقابِلُ 9:35 م

ط اكْتُبِ الأَوْقاتَ التّالِيَةَ بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 12 ساعَةً.

1 15: 40

2 23: 25

ى عَبِّرْ عَنِ الأَوْقاتِ الآتِيَةِ بِالنِّظامِ 24 ساعَةً.

1 8:50 ص

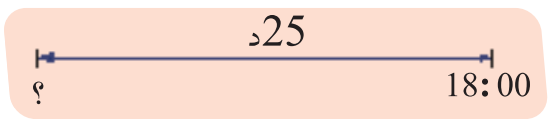
2 8:50 م

ك حَوِّلِ الأَوْقاتَ الآتِيَةَ إِلى ص أو م.

1 07: 35

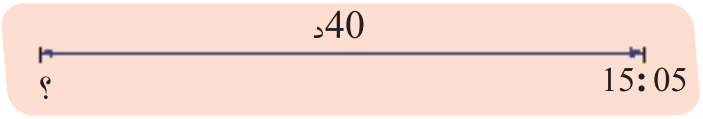
2 19: 35

ل تَناوَلَتْ عَفافُ غِذاءَها السّاعَة 18: 00 وَانْتَهَتْ مِنْ غِذائِها بَعْدَ 25 دَقِيقَة. مَتَى انْتَهَتْ عَفافُ مِن غِذائِها؟



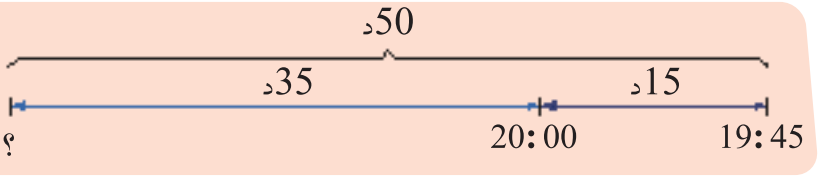
انْتَهَتْ عَفافُ مِنَ الغِذاءِ السّاعَة 18: 25.

م بَدَأَتْ سَحَرُ دَرْسَ البِيانُو السّاعَة 15: 05 وَانْتَهَتْ مِنَ الدَّرْسِ بَعْدَ 40 دَقِيقَةً.
ما الوَقتُ الَّذي انْتَهَتْ فِيهِ مِنَ الدَّرْسِ؟



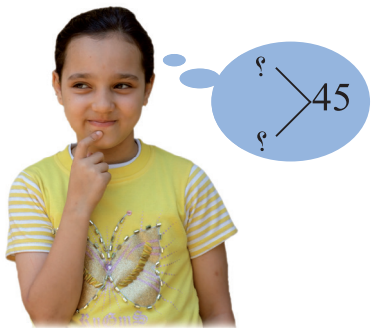
انْتَهَتْ سَحَرُ مِنَ دَرْسِ البِيانُو السّاعَة .

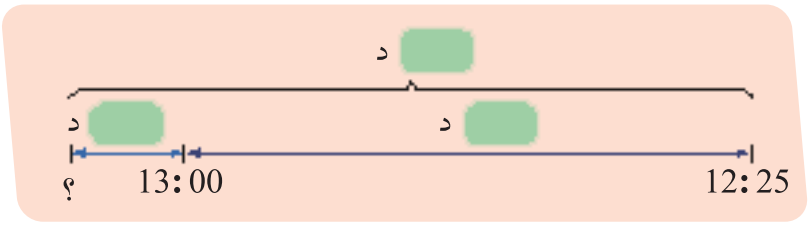
ن تَرَكَتْ سُهير مَدْرَسَتَها السّاعَة 19: 45. اسْتَقَلَّتْ سَيّارَةً وَوَصَلَتْ مَنْزِلَها بَعْدَ 50 دَقِيقَةً. ما الوَقْتُ الَّذي وَصَلَتْ فِيهِ سُهير لِمَنْزِلِها؟



وَصَلَتْ سُهيرُ مَنْزِلَها السّاعَة 20: 35.

س بَدَأَتْ لَيْلَى دَرْسَ اللُّغَة الإِنْجِليزِيَّة السّاعَة 12: 25. انْتَهَى الدَّرْسُ بَعْدَ 45 دَقِيقَةً. ما الوَقْتُ الَّذي انْتَهَتْ فِيهِ لَيْلَى مِنَ الدَّرْسِ؟

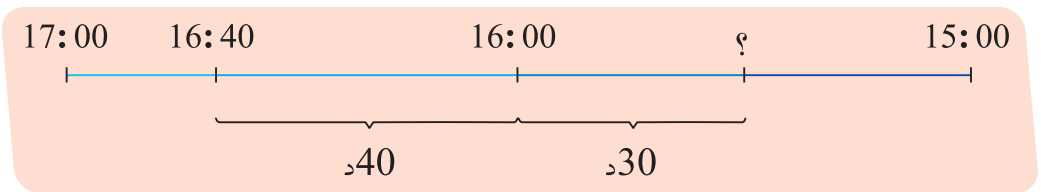




انْتَهَتْ لَيْلَى مِنَ الدَّرْسَ السّاعَة .

ع انْتَهَى دَرْسُ الرَّسْمِ لأَحْمَد السّاعَة 16: 40. اسْتَغْرَقَ الدَّرْسُ 1 س وَ10 د. ما الوَقْتُ الَّذي بَدَأَ فِيهِ دَرْسُ الرَّسْمِ؟

1 س وَ10د = 70د = 40د + 30د

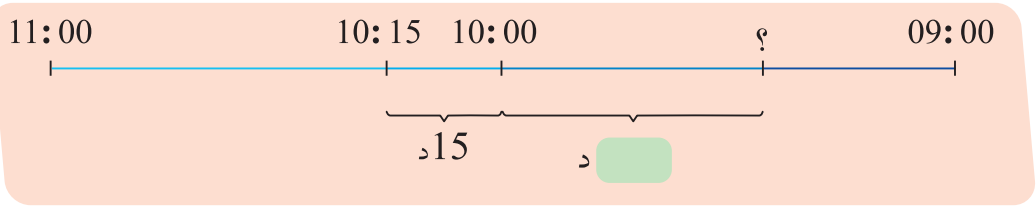


30 دَقِيقَةً قَبْل 16: 00 تُقابِلُ 15: 30.

بَدَأَ دَرْسُ الرَّسْمِ السّاعَة 15: 30.

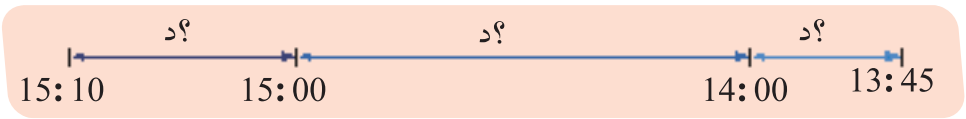
ف خَبَزَتْ مَنالُ كَعْكَةً فِي فُرْنٍ لِمُدَّةِ 50 دَقِيقَةً . أَخْرَجَتِ الكَعْكَة مِنَ الفُرْنِ السّاعَة 10: 15 . ما الوَقْتُ الَّذِي بَدَأَتْ فِيهِ خَبْز الكَعْكَة؟

50 د = 15 د + ▭ د



بَدَأَتْ الخَبِيزَ السّاعَة ▭ .

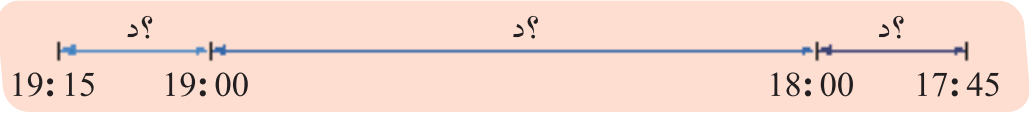
ص أَقْلَعَتِ الطّائِرَةُ مِنْ مَطارِ بنْغازِي السّاعَة 13: 45 وَهَبَطَتْ فِي مَطارِ طَرابُلس السّاعَة 15: 10 فِي نَفْسِ اليَوْمِ . ما الزَمَنُ الَّذِي اسْتَغْرَقَتْهُ الرِّحْلَةُ؟



مِن	إلى	الزَمَنُ المُسْتَغْرَق
13: 45	14: 00	15 د
14: 00	15: 00	60 د = 1 س
15: 00	15: 10	10 د
الزَّمَنُ الكُلِّيّ		1 س وَ25 د

اسْتَغْرَقَتِ الرِّحْلَةُ 1 س وَ25 د .

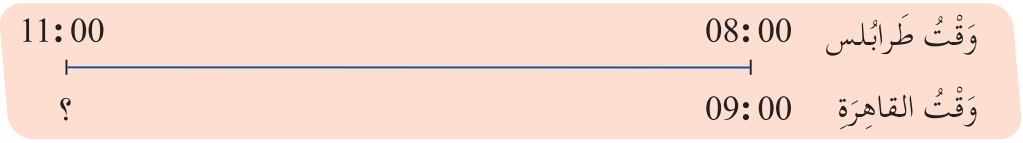
ق بَدَأَ طَه الجَرْيَ السّاعَة 17: 45 وَانْتَهَى السّاعَة 19: 15 . ما الزَمَنُ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ فِي الجَرْي؟



مِن	إِلى	الزَمَنُ المُسْتَغْرَق
17: 45	18: 00	
18: 00	19: 00	
19: 00	19: 15	
الزَّمَنُ الكُلِّيُّ		

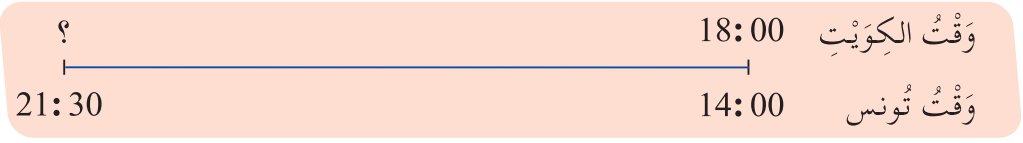
جَرَى ____ س وَ ____ د .

ر عِنْدَما تَكُونُ السّاعَة 08: 00 فِي طَرابُلس فَإِنَّها تَكُونُ 09: 00 فِي القاهِرَة. جَمال فِي طَرابُلس. تَكَلَّمَ مَعَ ابْنَتِهِ الَّتِي فِي القاهِرَةِ عَبْرَ الهاتِف السّاعَة 11: 00 كَمْ يَكُونُ الوَقْت فِي القاهِرَة؟



السّاعَةُ 12: 00 فِي القاهِرَة.

ش عِنْدَما تَكُونُ السّاعَةُ 18: 00 فِي الكِوَيْت، تَكُونُ 14: 00 فِي تُونس. ياسِرُ فِي تُونس، تَكَلَّمَ مَعَ زَوْجَتِهِ الَّتِي فِي الكِوَيْت السّاعَة 21: 30 ما الوَقْتُ فِي الكِوَيْت؟



السّاعَة ____ فِي الكِوَيْت.

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيّ.

أ كُلٌّ مِنْكُما سَوْفَ يَسْتَخْدِمُ الكَلِماتِ الآتِيَةَ لِكِتابَةِ مَسْأَلَةٍ لَفْظِيَّةٍ.

20: 35	1 س وَ45 د	فاطِمَة	واجِبٌ مَنْزِلِيٌّ
بَدَأَتْ	انْتَهَتْ	ما الوَقْتُ	اسْتَغْرَقَت

تَبادَلْ مَسْأَلَتَكَ مَعَ زَمِيلِكَ وَأَوْجِدِ الإِجابَةَ.

ب يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ الآتِي ساعاتِ مُغادَرَةِ الطّائِراتِ المُخْتَلِفَةِ مِنْ مَطارِ طَرابُلس وَأَوْقاتِ وُصُولِها إِلى جِهاتٍ مُخْتَلِفَة.

رَقْمُ الرِّحْلَةِ	جِهَةُ السَّفَرِ	وَقْتُ الإِقْلاعِ مِن طَرابُلس	الوَقْتُ المُتَوَقَّعُ لِلوصُولِ لِجِهَةِ السَّفَر
192	بِنْغازِي	08: 05	09: 30
5638	تُونس	13: 25	14: 50
112	سِرْت	15: 10	16: 05
630	القاهِرَة	17: 05	19: 30
368	الجَزائِر	18: 35	20: 00

1 كَمْ تَسْتَغْرِقُ الرِّحْلَة مِن طَرابُلس إِلى بِنْغازِي؟

2 اسْتَقَلَّتْ هِنْدُ الطّائِرَةَ رَقْم 112 مِن طَرابُلس إِلى سِرْت. وَاسْتَقَلَّتْ والِدَتُها طائِرَةً بَعْدَها وَصَلَتْ سِرْت السّاعَة 21: 35. ما الوَقْتُ الَّذِي أَقْلَعَتْ عِنْدَهُ الطّائِرَةُ الَّتِي اسْتَقَلَّتْها والِدَتُها مِنْ مَطارِ طَرابُلس؟

3 تَأَخَّرَتْ طائِرَةُ إِبْراهِيمَ إِلى القاهِرَة لِمُدَّةِ 45 دَقِيقَةً. فِي أَيِّ وَقْتٍ وَصَلَ إِبْراهِيمُ أَخِيرًا إِلى القاهِرَة؟

4 كانَ عَبْدُ الرَّحْمَن وَأَصْدِقاؤُهُ عَلَى مَتْنِ الطّائِرَةِ المُسافِرَةِ إِلى تُونس عِنْدَما أُخْبِرُوا بِسُوءِ الحالَةِ الجَوِّيَّةِ وَأَنَّهُم سَوْفَ يَصِلُونَ بَعْدَ الوَقْتِ المُتَوَقَّع. أَخِيرًا وَصَلُوا إِلى تُونس السّاعَة 15: 15. كَم اسْتَغْرَقَتِ الرِّحْلَة؟

أ اكْتُبِ الأَوْقاتَ الآتِيَةَ بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 24 ساعَةً.

1) 6:30 ص
2) 9:15 ص
3) 7:40 م
4) 11:25 م

ب اكْتُبِ الأَوْقاتَ الآتِيَةَ بِاسْتِخْدامِ النِّظامِ 12 ساعَةً.

1) 08: 20
2) 12: 30
3) 18: 40
4) 21: 35

جـ اسْتَقَلَّتْ فاطِمَةُ الحافِلَةَ مِنْ مَحَطَّةِ صِبْراتَةَ السّاعَة 10: 54. وَصَلَتْ مَحَطَّة طَرابُلس بَعْدَ 26 دَقِيقَة. فِي أَيِّ وَقْتٍ وَصَلَتْ فاطِمَة إِلى مَحَطَّةِ طَرابُلس؟

د بَدَأَ الحَفْلُ المُوسِيقِيُّ السّاعَة 19: 45 وَيَنْتَهِي السّاعَة 21: 20. كَمْ اسْتَغْرَق الحَفْل؟

هـ قَرَّرَتْ دُنْيا إِعْدادَ كَعْكَةِ أَناناسٍ بِمُناسَبَةِ عِيدِ مِيلادِها. بَدَأَتِ العَمَلَ السّاعَة 11: 45. إِذا اسْتَغْرَقَتْ دُنْيا 40 دَقِيقَة فِي إِعْدادِ كَعْكَةِ الأَناناسِ، فِي أَي وَقْتٍ انْتَهَتْ مِن هَذا العَمَل؟

و ذَهَبَ فَرِيدٌ إِلى مِنْطَقَةِ الاسْتادِ لِمُشاهَدَةِ العَرْضِ العَسْكَرِي. عَلَيْهِ الوُقُوف فِي الصَّفِّ لِمُدَّةِ 1 س وَ20 د خارِجَ الاسْتاد قَبْلَ أَنْ يَدْخُل. إِذا بَدَأَ فَرِيد الوُقُوفَ فِي الصَّفِّ السّاعَة 15: 35، فِي أَيِّ وَقْتٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ الاسْتادَ؟

ز تَرَكَ كَمالُ مَنْزِلَهُ السّاعَة 06: 45. وَصَلَ مَكْتَبَهُ السّاعَة 07: 20. كَم اسْتَغْرَقَ كَمالٌ لِيَصِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلى مَكْتَبِه؟

ح بَدَأَ العَرْضُ المَرْئِيُّ السّاعَة 22: 05 وَاسْتَغْرَقَ العَرْضُ 2 س وَ25 د. فِي أَيِّ وَقْتٍ انْتَهَى العَرْضُ؟

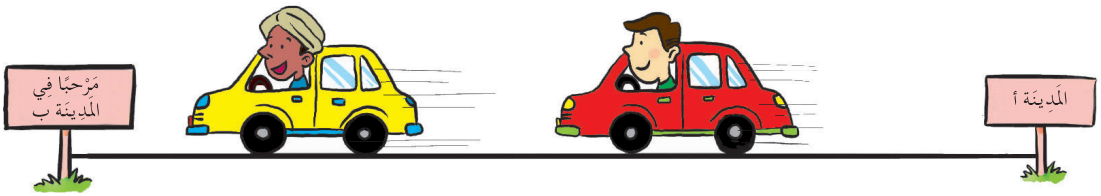
ط بَدَأَتْ عَبِيرُ العَمَلَ السّاعَة 22: 30 وَانْتَهَتْ مِنْه السّاعَة 06: 00 فِي اليَوْمِ التّالِي. كَمْ مِنَ الوَقْتِ عَمِلَتْ؟

ي كانَتْ مُدَّةُ بَرْنامَجِ إِذاعَةٍ مَرْئِيَّةٍ 1 س وَ25 د إِذا انْتَهَى البَرْنامَجُ السّاعَة 00: 35، فِي أَيِّ وَقْتٍ بَدَأَ البَرْنامَجُ؟

تَدْرِيب 1

2 السُّرْعَةُ

أ قاد مُحَمَّدٌ سَيّارَتَهُ مِنَ المَدِينَةِ أ إِلى المَدِينَةِ ب . قَطَعَ بَعْدَ ساعَةٍ 65 كم .
وَقاد جَمالٌ سَيّارَتَهُ فِي نَفْسِ الاتِّجاهِ . قَطَع بَعْدَ ساعَةٍ 95 كم .



يَقُودُ مُحَمَّدٌ بِسُرْعَة 65 كم فِي السّاعَةِ .

يَقُودُ جَمالُ بِسُرْعَة 95 كم فِي السّاعَة .

تَدُلّ السُّرْعَةُ عَلَى سُرْعَة تَحَرُّكِ مُحَمَّد وَجَمال .

الرَّمْزُ / يَعْنِي لِكُلّ .

نَسْتَطِيعُ كِتابَةَ سُرْعَةِ سَيّارَةِ مُحَمَّدٍ بِالصُّورَةِ 65 كم / ساعة .
بِالمِثْلِ، نَسْتَطِيعُ كِتابَةَ سُرْعَةِ سَيّارَةِ جَمالٍ بِالصُّورَةِ 95 كم / ساعة .

ب حاوِلِ الآتِي.

1 يَسْتَطِيعُ خَلِيلٌ رُكُوبَ دَرّاجَتِهِ 8 كم فِي ساعَةٍ واحِدَةٍ.
سُرْعَتُه ____ كم/س.

2 تَسْتَطِيعُ لَيْلَى الجَري 300 م فِي دَقِيقَةٍ واحِدَةٍ.
سُرْعَتُها ____ م/د.

3 تَتَدَحْرَجُ بِلْيَةٌ 9 سم فِي ثانِيَةٍ واحِدَةٍ.
سُرْعَتُها ____ سم/ث.

ج يَقُودُ أَحْمَدُ سَيّارَتَهُ النَّقْل بِسُرْعَةٍ 45 كم/س. بِهَذِهِ السُّرْعَةِ ما المَسافَةُ الَّتِي يَقْطَعُها أَحْمَدُ فِي:

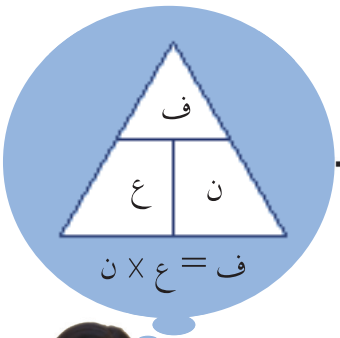
1 ساعَتَيْنِ.

2 5 ساعاتٍ؟

فِي ساعَةٍ، يَقْطَعُ أَحْمَدُ 45 كم.

فِي ساعَتَيْنِ، يَقْطَعُ أَحْمَدُ 45 × 2 = 90 كم.

فِي 5 ساعاتٍ، يَقْطَعُ أَحْمَدُ 45 × 5 = 225 كم.



المَسافَةُ ← الزَّمَنُ ← السُّرْعَةُ

المَسافَة = السُّرْعة × الزَّمَن

د) تَتَحَرَّكُ سَيّارَةُ سِباقٍ بِسُرْعَةٍ 175 كم / س . ما المَسافَةُ الَّتي تَقْطَعُها فِي 3 ساعاتٍ؟

الطَّريقَة 1

1 س ← 175 كم

3 س ← كم

تَقْطَعُ سَيّارَةُ السِّباقَ كم فِي 3 ساعاتٍ .

الطَّريقَة 2

السُّرْعَة = كم / س

الزَّمَنُ = س

المَسافَةُ = السُّرْعة × الزمن

= كم

تَقْطَعُ سَيّارَةُ السِّباقَ كم فِي 3 ساعاتٍ .

هـ) تَنْطَلِقُ رَصاصَةٌ مِنْ بُنْدِقِيَّةٍ بِسُرْعَةِ 250 م / ث . ما المَسافَةُ الَّتي تَقْطَعُها الرَّصاصَةُ فِي ثانِيَتَيْنِ؟

الطَّريقَة 1

1 ث ← م

2 ث ← م

تَسْتَطيعُ الرَّصاصَةُ قَطْعَ مَسافَةٍ م فِي ثانِيَتَيْنِ .

الطَّريقَة 2

السُّرْعَة = م / ث

الزَّمَنُ = ث

المَسافَةُ = م

تَسْتَطيعُ الرَّصاصَةُ قَطْعَ مَسافَةٍ م فِي ثانِيَتَيْنِ .

تَتَضَمَّنُ السُّرْعَةُ كَمِّيَّتَيْنِ:

1 المَسافَةُ المَقْطُوعَةُ

2 الزَمَنُ المُسْتَغْرَقُ

السُّرْعَةُ هِيَ المَسافَةُ المَقْطُوعَةُ لِكُلِّ وَحْدَةِ زَمَنٍ.

مِثالٌ:

تَزْحَفُ حَلَزُونَةٌ بِسُرْعَةِ 20 سم / د.

20 سم ⟵ 1 د

(المَسافَةُ المَقْطُوعَة) (لِكُلِّ وَحْدَةِ زَمَنٍ)

إِذَن، السُّرْعَةُ نَوْعٌ خاصٌّ مِنَ المُعَدَّلِ.

و تَسْبَحُ جَمِيلَةُ 450 م فِي 5 دَقائِق. أَوْجِدْ سُرْعَةَ سِباحَتِها بـ: م / د.

لإِيجادِ السُّرْعَة يَعْنِي إِيجادَ المَسافَةِ الَّتِي سَبَحَتْها فِي 1 دَقِيقَةٍ.

الطَّرِيقَة 1

5 د ⟵ 450 م

1 د ⟵ $\frac{450}{5}$ = 90 م

سُرْعَةُ سِباحَةِ جَمِيلَة 90 م / د.

الطَّرِيقَة 2

المَسافَة = 450 م

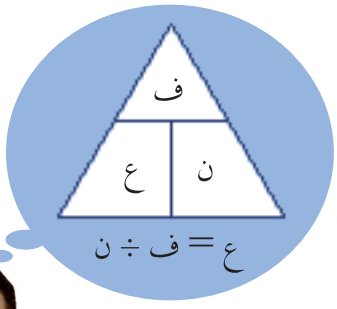
الزَّمَن = 5 د

السُّرْعَة = المَسافَة ÷ الزَّمَن

السُّرْعَة = 450 ÷ 5

= 90 م / د

سُرْعَةُ سِباحَةِ جَمِيلَة 90 م / د.



ز المَسافَةُ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ أ، ب 147 كم . تَسْتَغْرِقُ سَيّارَةُ نَقْلٍ 3 ساعاتٍ لِقَطْعِ المَسافَة مِنَ المَدِينَة أ إِلى المَدِينَة ب . ما سُرْعَةُ السَّيّارَة؟

الطَّرِيقَة 1

3 س ⟵ ☐ كم

1 س ⟵ ☐ كم

سُرْعَةُ سَيّارَةِ النَّقْلِ ☐ كم / س .

المَسافَة = ☐ كم

الطَّرِيقَة 2

المَسافَةُ = ☐ كم

الزَّمَن = ☐ س

السُّرْعَة = المَسافَة ÷ الزَّمَن

= ☐ كم / س .

سُرْعَةُ سَيّارَةِ النَّقْلِ ☐ كم / س .

ح جَرَى خالِدٌ حَوْلَ حَقْلٍ بِسُرْعَةٍ 8 م / ث . كَمْ يَسْتَغْرِقُ مِنَ الزَّمَنِ لِقَطْعِ مَسافَةِ 96 م؟

الطَّرِيقَة 1

8 م ⟵ 1 ث

96 م ⟵ $\frac{96}{8}$ = 12 ث

يَسْتَغْرِقُ خالِدُ 12 ث لِيَجْرِي 96 م .

الطَّرِيقَة 2

المَسافَةُ = 96 م

السُّرْعَة = 8 م / ث

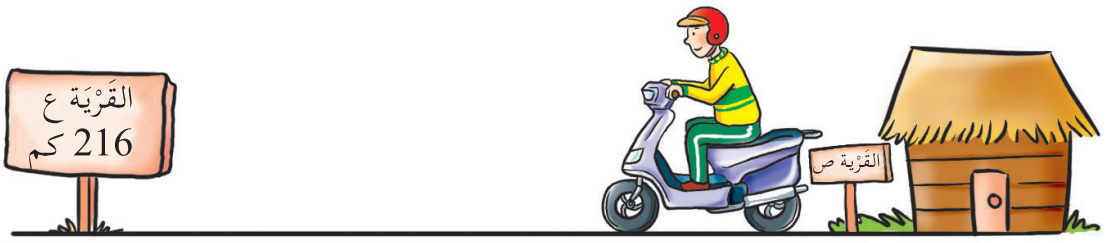
الزَّمَن = المَسافَة ÷ السُّرْعَة

الزَّمَن = 96 ÷ 8

= 12 ث

يَسْتَغْرِقُ خالِدُ 12 ث لِيَجْرِي 96 م .

ط المَسافَةُ بَيْنَ القَرْيَةِ ص وَالقَرْيَةِ ع تُساوي 216 كم . قادَ تَوْفِيقُ دَرّاجَتَهُ البُخارِيَّة بِسُرْعَة 54 كم / س . ما الزَّمَنُ اللازِمُ لِقَطْعِ المَسافَةِ بَيْنَ القَرْيَتَيْنِ؟



الطَّرِيقَة 1

كم ⟵ 1 س

كم ⟵ س

سَوْفَ يَقْطَعُ تَوْفِيقٌ المَسافَةَ بَيْنَ القَرْيَتَيْنِ ص، ع فِي ☐ س .

الطَّرِيقَة 2

السُّرْعَة = ☐ كم / س

المَسافَة = ☐ كم

السُّرْعَة = ☐ كم / س

الزَّمَن = المَسافَة ÷ السُّرْعَة

= ☐ س

سَوْفَ يَقْطَعُ تَوْفِيقٌ المَسافَةَ بَيْنَ القَرْيَتَيْنِ ص، ع فِي ☐ س .

أ يَسْتَغْرِقُ سائِقُ سَيّارَةٍ 80 دَقِيقَةً لِلسَّفَرِ مَسافَة 120 كم. احْسُبْ سُرْعَتَهُ؟

ب اطْلَقَتْ نِهادُ فَجْأَةً البالُونَةَ الَّتِي كانَتْ تَمْسِكُ بِها. ارْتَفَعَتِ البالُونَة 42 م فِي 8 ثَوانٍ. ما السُّرْعَة الَّتِي كانَتْ تَرْتَفِعُ بِها البالُونَة؟

جـ سَقَطَ جُنْدِيُّ المِظَلاتِ بِسُرْعَةِ 3200 م / د. ما المَسافَةُ الَّتِي يَهْبِطُها المِظَلِّيُّ فِي 4 دَقائِقَ؟

د يَسْتَطِيعُ الخُفّاشُ الطَّيَرانَ بِسُرْعَة 48 كم / س. كَمْ دَقِيقَةً يَسْتَغْرِقُها لِيَطِيرَ مَسافة 8 كم؟

هـ يَسِيرُ جَلالٌ مِنْ مَدْرَسَتِهِ إِلى مَنْزِلِهِ بِسُرْعَة 3 كم / س. يَسْتَغْرِقُ 20 دَقِيقَةً حَتَّى يَصِلَ إِلى مَنْزِلِهِ. ما المَسافَةُ بَيْنَ مَدْرَسَتِهِ وَمَنْزِلِهِ؟ (إِرْشادٌ: حَوِّلِ الزَّمَنَ مِنْ دَقائِقَ إِلى ساعَةٍ)

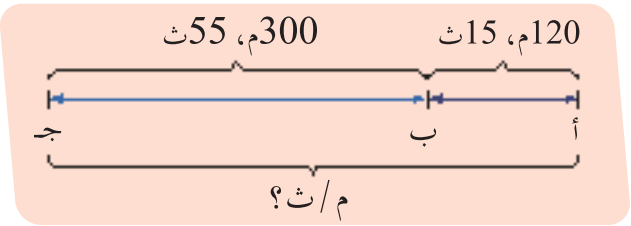
و المَسافَةُ بَيْنَ مَدِينَة طَرابُلس وَمَدِينَة مُصْراته 210 كم.

1 إِذا تَحَرَّكَتْ حافِلَةٌ بِسُرْعَة 60 كم / س، كَمْ سَوْفَ تَسْتَغْرِقُ مِنَ الزَّمَنِ لِلسَّفَرِ مِن مَدِينَة طَرابُلس إِلى مَدِينَة مُصْراته؟

2 إِذا اسْتَغْرَقَتِ الحافِلَة 140 دَقِيقَةً لِلسَّفَرِ مِن مَدِينَة طَرابُلس إِلى مَدِينَة مُصْراته، ما سُرْعَة الحافِلَة؟ ضَعْ إِجابَتَكَ بـ: كم / د.

3 السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ

أ المَسافَةُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ أ، ب 120 م. وَالمَسافَةُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ ب، جـ 300 م. جَرَى ياسِرُ مِنَ العَمُودِ أ إِلى العَمُودِ ب فِي 15 ثانِيَة. ثُمَّ جَرَى مِنَ العَمُودِ ب إِلى العَمُودِ جـ فِي 55 ثانِيَة. أَوْجِدْ سُرْعَةَ ياسر المُتَوَسِّطَة لِلمَسافَةِ مِن أ إِلى جـ.



$$\text{السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ} = \frac{\text{المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ الَّتِي قُطِعَتْ}}{\text{الزَّمَنِ الكُلِّيّ}}$$

إِجْمالِيُّ المَسافَةِ مِنَ العَمُودِ أ إِلى العَمُودِ جـ $= 120 + 300$

$= 420$ م

إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق لِلجَرْيِ مِنَ العَمُودِ أ إِلى العَمُودِ جـ $= 15 + 55$

$= 70$ ث

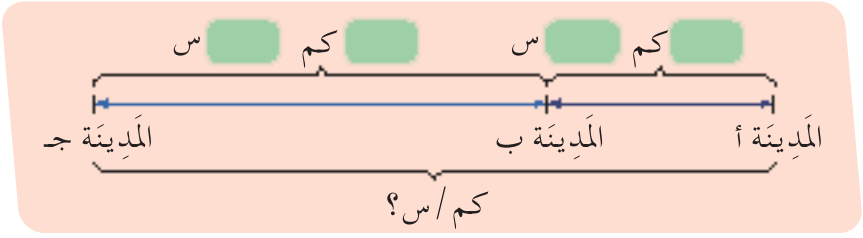
$$\text{السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ} = \frac{\text{إِجْمالِيُّ المَسافَةِ المَقْطُوعَة}}{\text{إِجْمالِي الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق}}$$

$$= \frac{420}{70}$$

$= 6$ م/ث

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِياسر 6 م/ث

ب يَسْتَغْرِقُ هانِي ساعَتَيْن لِقيادَةِ سَيّارَتِه مِنَ المَدِينَةِ أ إلى المَدِينَةِ ب . ثُمَّ اسْتَغْرَقَ 3 ساعاتٍ أُخْرَى لِلقِيادَةِ مِنَ المَدِينَة ب إلى المَدِينَة جـ. المَسافَةُ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ أ، ب 90 كم بَيْنَما المَسافَةُ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ ب، جـ 180 كم . ما سُرْعَةُ هانِي لِلرِّحْلَةِ كُلِّها؟



إِجْمالِيُّ المَسافَةِ مِنَ المَدِينَةِ أ إلى المَدِينَة جـ = ☐ كم

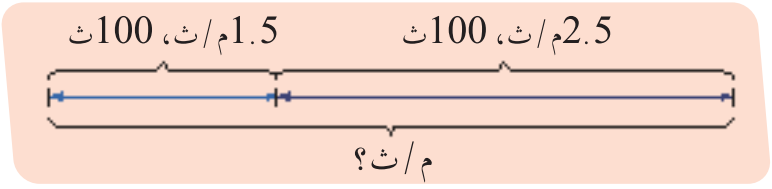
إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ لِلسَّفَرِ مِنَ المَدِينَةِ أ إلى المَدِينَة جـ = ☐ س

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَة = ☐ كم / س

سُرْعَةُ هانِي لِلرِّحْلَةِ كُلِّها ☐ كم / س .

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ = إِجْمالِي المَسافَة المَقْطُوعَة / إِجْمالِي الزَّمَن المُسْتَغْرَق

جـ سَبَحَتْ فاطِمَة لِمُدَّةِ 100 ثانِيَة بِسُرْعَة 2.5 م/ث. ثُمَّ سَبَحَتْ لِمُدَّةِ 100 ثانِيَة أُخْرَى بِسُرْعَة 1.5 م/ث. أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَة لِفاطِمَة.



لِلجُزْءِ الأَوَّلِ،
المَسافَةُ الَّتِي سُبِحَتْ = 100 × 2.5
= 250 م

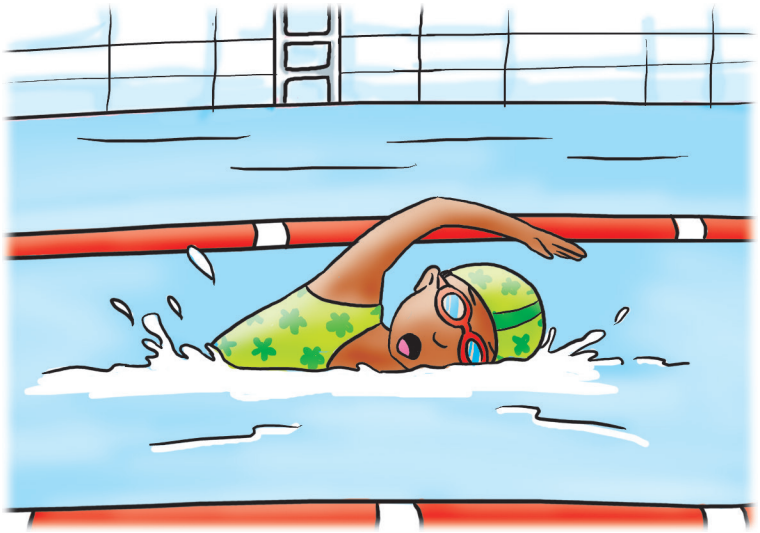
لِلجُزْءِ الثّانِي،
المَسافَةُ الَّتِي سُبِحَتْ = 100 × 1.5
= 150 م

إِجْمالِيُّ المَسافَةِ الَّتِي سُبِحَتْ = 250 + 150
= 400 م

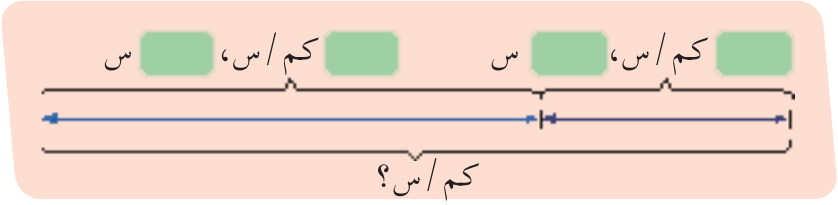
إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق = 100 + 100
= 200 ث

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ = $\frac{400}{200}$
= 2 م/ث

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِفاطِمَةَ كانَتِ 2 م/ث



د قادَ أَيْمَنُ سَيّارَتَهُ لِمُدَّةِ ساعَتَيْنِ بِسُرْعَة 70 كم/س. غَيَّرَ سُرْعَتَهُ إِلى 80 كم/س فِي الـ 3 ساعاتٍ التّالِيَة. ما سُرْعَةُ أَيْمَن لِلرِّحْلَةِ كُلِّها؟



لِلجُزْءِ الأَوَّل مِنَ الرِّحْلَة،
المَسافَةُ المَقْطُوعَة = كم

لِلجُزْءِ الثّانِي مِنَ الرِّحْلَة،
المَسافَةُ المَقْطُوعَة = كم

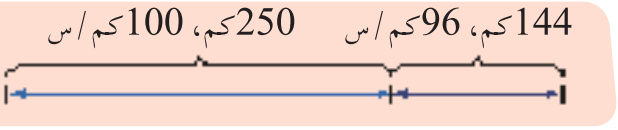
إِجْمالِيُّ المَسافَةِ الَّتِي قُطِعَتْ = كم

إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق = س

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ = كم/س

كانَتْ سُرْعَةُ أَيْمَن المُتَوَسِّطَةُ فِي كُلِّ الرِّحْلَة كم/س.

هـ قَطَعَ قِطارٌ أَوَّلَ 144 كم فِي رِحْلَةٍ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 96 كم / س . وَقَطَعَ مَسافَةَ 250 كم البَاقِيَةَ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 100 كم / س . أَوْجِدْ سُرْعَةَ القِطارِ الـمُتَوَسِّطَةَ لِكُلِّ الرِّحْلَةِ .



لِلجُزْءِ الأَوَّلِ مِنَ الرِّحْلَةِ،

$$\text{الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق} = \frac{144}{96}$$

$$= 1\frac{1}{2} \text{ س}$$

لِلجُزْءِ الثّانِي مِنَ الرِّحْلَةِ،

$$\text{الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق} = \frac{250}{100}$$

$$= 2\frac{1}{2} \text{ س}$$

$$\text{إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق} = 1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}$$

$$= 4 \text{ س}$$

$$\text{إِجْمالِيُّ المَسافَةِ المَقْطُوعَة} = 144 + 250$$

$$= 394 \text{ كم}$$

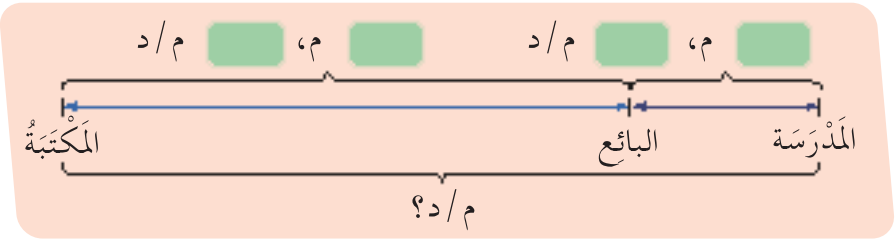
$$\text{السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ} = \frac{\text{المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ}}{\text{الزَّمَن الكُلِّيّ}}$$

$$= \frac{394}{4}$$

$$= 98\frac{1}{2} \text{ كم / س}$$

سُرْعَةُ القِطارِ المُتَوَسِّطَةُ لِكُلِّ الرِّحْلَةِ كانَتْ $98\frac{1}{2}$ كم / س .

و سارَتْ رانْيا 159 م بِسُرْعَةِ 53 م / د مِنَ المَدْرَسَةِ إِلى البائِعِ. ثُمَّ سارَتْ 675 م بِسُرْعَةِ 75 م / د مِنَ البائِعِ إِلى المَكْتَبَةِ. أَوْجِدْ سُرْعَةَ رانيا الـمُتَوَسِّطَةَ لِلمَسافَةِ كُلِّها؟



لِلجُزْءِ الأَوَّلِ،
الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق = د

لِلجُزْءِ الثّانِي،
الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق = د

إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ = د

إِجْمالِيُّ المَسافَةِ = م

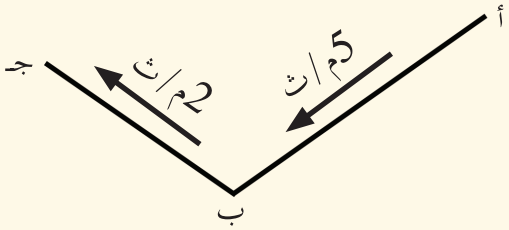
السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ = م / د

سُرْعَةُ رانيا المُتَوَسِّطَةُ فِي المَسافَةِ كُلِّها كانَتْ م / د.

أ جَرَتْ هُدَى 385 م حَوْلَ مِضْمارٍ مَرَّتَيْنِ. اسْتَغْرَقَتْ 5 دقائِقَ لِجَرْيِ الدَّوْرَةِ الأُولَى و6 دِقائِقَ لإِكْمالِ الدَّوْرَةِ الثّانِيَةِ. احْسُبْ سُرْعَتَها المُتَوَسِّطَة؟

ب اسْتَغْرَقَتْ أَمَانِي 7 دقائِقَ فِي السَّيْرِ 526 مِترًا. ثُمَّ سارَت 5 دقائِقَ أُخْرَى بِسُرْعَة 70 م/د.

1 أَوْجِدْ إِجْمالِيَّ المَسافَةِ الَّتِي سارَتْها أَمَانِي؟
2 ما السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لأَمَانِي فِي الرِّحْلَةِ كُلِّها؟



جـ تَدَحْرَجَتْ كُرَةٌ مِنَ النُّقْطَةِ أ إِلى النُّقْطَةِ ب لِمُدَّة 14 ثانِيَة بِسُرْعَة 5 م/ث. وَاسْتَغْرَقَتْ 14 ث لِتَتَدَحْرَجَ مِنَ النُّقْطَةِ ب إِلى النُّقْطَةِ جـ بِسُرْعَة 2 م/ث.

1 أَوْجِدْ إِجْمالِيَّ المَسافَةِ الَّتِي قَطَعَتْها الكُرَةُ.
2 أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِلكُرَةِ.

د رَكِبَ عِمادٌ دَرّاجَتَهُ مِنَ المَدْرَسَةِ إِلى المَكْتَبَةِ بِسُرْعَة 18 كم/س. ثُمَّ عادَ لِمَدْرَسَتِهِ بِالدَّرّاجَةِ في $\frac{2}{3}$ س أُخْرَى. كانَتِ المَسافَةُ بَيْنَ المَدْرَسَةِ وَالمَكْتَبَةِ 6 كم.

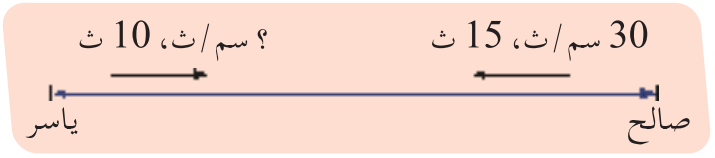
1 أَوْجِدْ إِجْمالِيَّ الزَّمَنِ الَّذِي اسْتَغْرَقَتْهُ كُلُّ الرِّحْلَةِ.
2 أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِلرِّحْلَةِ كُلِّها.

هـ قَطَعَ قارِبٌ المَسافَةَ مِنَ العَمُودِ أ إِلى العَمُودِ ب بِسُرْعَة 15 كم/س. ثُمَّ قَطَعَ المَسافَةَ مِنَ العَمُودِ ب إِلي العَمُودِ أ بِسُرْعَة 25 كم/س. المَسافَةُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ 75 كم.

1 أَوْجِدْ إِجْمالِيَّ الزَّمَنِ المُسْتَغْرَق لِلرِّحْلَةِ كُلِّها.
2 أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِلرِّحْلَةِ كُلِّها.

4 مَسائِلُ لَفْظِيَّةٌ

أ وَقَفَ صالِحٌ وَياسِرٌ عَلَى مَسافَةٍ مِنْ بَعْضِهِما . دَحْرَجَ صالِحٌ كُرَةً إِلى ياسِرٍ، فَقَطَعَتِ المَسافَةَ بِسُرْعَةِ 30 سم / ث لِتَصِلَ إِلى ياسِرٍ فِي 15 ثانِيَة . ثُمَّ دَحْرَجَ ياسِرٌ الكُرَةَ لِتَعُودَ إِلى صالِحٍ . وَصَلَت لِصالِحٍ فِي 10 ثَوانٍ . أَوْجِدْ سُرْعَةَ الكُرَةِ عِنْدَ تَدَحْرُجِها مِنْ ياسِرٍ إِلى صالِحٍ .



المَسافَةُ بَيْنَ جَمالٍ وَياسِرٍ = السُّرْعَةُ × الزَّمَن

= 30 × 15

= 450 سم

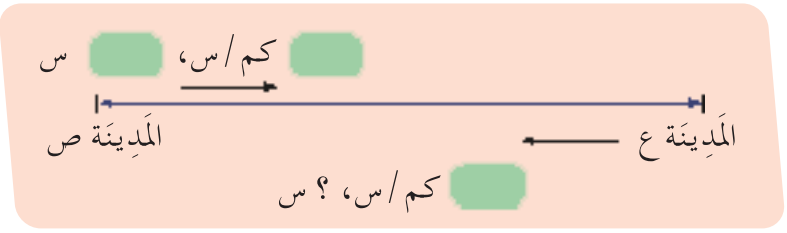
سُرْعَةُ الكُرَةِ عِنْدما تَدَحْرَجَتْ مِنْ ياسِرٍ إِلى صالِحٍ = المَسافَةُ ÷ الزَّمَن

= 450 ÷ 10

= 45 سم / ث

كانَتْ سُرْعَةُ الكُرَةِ عِنْدَما تَدَحْرَجَتْ مِنْ ياسِرٍ إِلى صالِحٍ 45 سم / ث .

ب اسْتَغْرَقَ سائِقُ سَيّارَة نَقْل 4 ساعاتٍ لِلقِيادَةِ مِنَ المَدِينَة ص إِلى المَدِينَة ع بِسُرْعَةِ 50 كم / س . وَعِنْد العَوْدَة مِنَ المَدِينَة ع إِلى المَدِينَة ص، زادَ سُرْعَتَه إِلى 80 كم / س . ما الزَّمَنُ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ لِيَصِلَ إِلى المَدِينَة ص؟



المَسافَةُ بَيْنَ المَدِينَة ص والمَدِينَة ع = ▭ كم

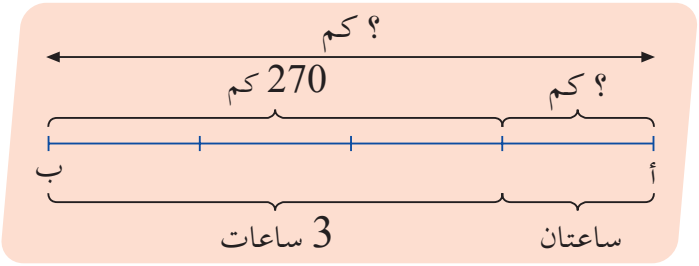
الزَّمَنُ المُسْتَغْرَقُ لِيَصِلَ إِلى المَدِينَة ص = ▭ س

اسْتَغْرَقَ الرَّجُلُ ▭ س لِيَصِلَ إِلى المَدِينَة ص .

جـ سافَرَ كامِلٌ مِنَ القَرْيَة أ إلى القَرْيَة ب . اسْتَغْرَقَ ساعَتَيْنِ فِي قَطْعِ $\frac{1}{4}$ الرِّحْلَةِ، ثُمَّ قادَ مَسافَةَ 270 كم الباقِيَةَ فِي 3 ساعاتٍ .

1 أَوْجِدْ إِجْمالِيَّ المَسافَةِ الَّتِي قَطَعَها كامِلٌ .

2 أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِلرِّحْلَةِ كُلِّها .



1 3 وَحَداتٍ ⟵ 270 كم

1 وَحْدَة ⟵ $\frac{270}{3}$ = 90 كم

4 وَحَداتٍ ⟵ 4 × 90 = 360 كم

إِجْمالِيُّ المَسافَةِ الَّتِي قَطَعَها كامِلٌ 360 كم

2 الزَّمَنُ المُسْتَغْرَقُ فِي الرِّحْلَةِ كُلِّها = 3 + 2

= 5 س

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ فِي الرِّحْلَةِ كُلِّها = $\frac{\text{إِجْمالِيّ المَسافَةِ}}{\text{إِجْمالِيّ الزَّمَنِ}}$

= $\frac{360}{5}$

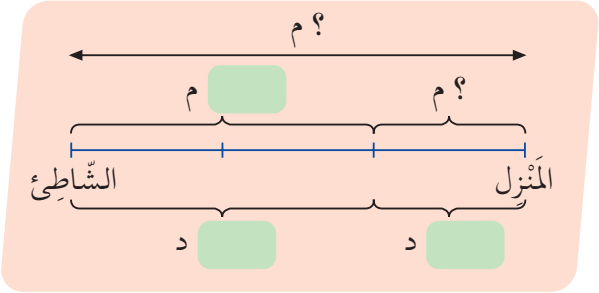
= 72 كم / س

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ 72 كم / س .

د رَكِبَتْ رانْيا دَرّاجَتَها مِنْ مَنْزِلِها إِلى الشّاطِئِ . اسْتَغْرَقَتْ 4 دقائِقَ فِي قَطْعِ $\frac{1}{3}$ المَسافَةِ وَاسْتَغْرَقَتْ 12 دَقِيقَة أُخْرَى فِي قَطْعِ 1584 م الباقِيَة .

1 أَوْجِدِ المَسافَةَ بَيْنَ بَيْتِ رانْيا وَالشّاطِئِ .

2 أَوْجِدْ سُرْعَتَها المُتَوَسِّطة خِلالَ الرِّحْلَة كُلِّها .



1 وَحَدات ⟵ م

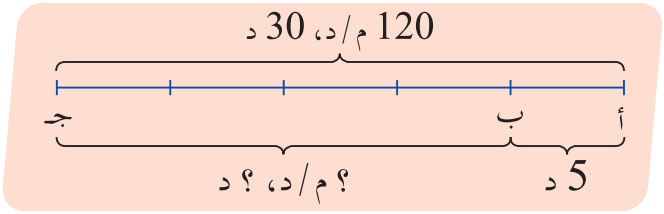
المَسافَةُ بَيْنَ مَنْزِلِ رانْيا وَالشّاطِئِ م .

2 إِجْمالِيُّ الزَّمَنِ لِلرِّحْلَةِ = د

السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِلْمَسافَةِ كُلِّها = م / د

سُرْعَتُها المُتَوَسِّطَةُ لِلرِّحْلَةِ كُلِّها = م / د .

هـ جَرَى صَلاحٌ المَسافَةَ مِن أ إلى جـ فِي 30 دَقِيقَةً بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 120 م / د . وَجَرَى المَسافَةَ مِن أ إلى ب فِي 5 دَقائِقَ وَهِيَ $\frac{1}{5}$ إجْمالِيِّ المَسافَةِ . كَمْ كانَتْ سُرْعَتُهُ المُتَوَسِّطَةُ فِي المَسافَةِ الباقِيَةِ؟



إجْمالِيُّ المَسافَةِ = السُّرْعَة × الزَّمَن

$= 120 \times 30$

$= 3600$ م

5 وَحَداتٍ ← 3600 م

1 وَحْدَة ← $\frac{3600}{5} = 720$ م

4 وَحَداتٍ ← $720 \times 4 = 2880$ م

المَسافَةُ بَيْنَ ب، جـ = 2880 م

الزَّمَنُ المُسْتَغْرَقُ لِلجَرْيِ الجُزْءِ مِن ب إلى جـ $= 30 - 5$

$= 25$ د

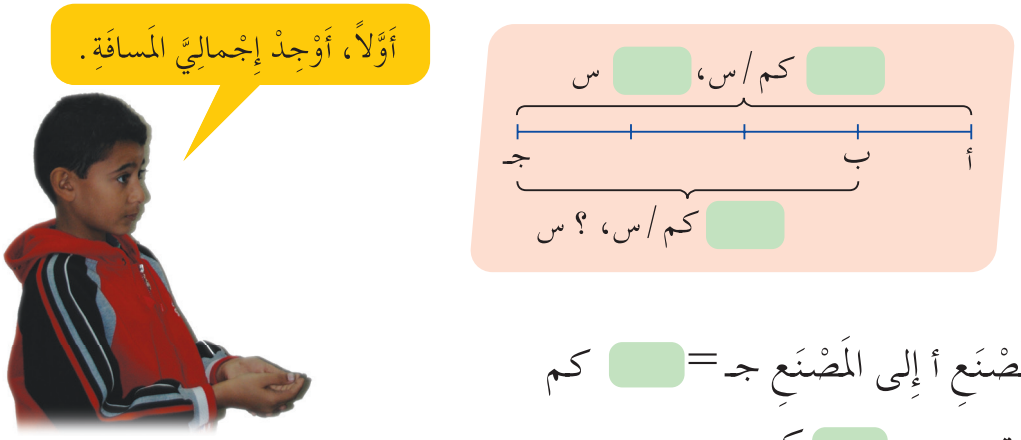
السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِلْمَسافَةِ الباقِيَةِ $= \frac{\text{إجْمالِيّ المَسافَة}}{\text{إجْمالِيّ الزَّمَن}}$

$= \frac{2880}{25}$

$= 115\frac{1}{5}$ م / د

سُرْعَتُهُ المُتَوَسِّطَةُ خِلالَ المَسافَةِ الباقِيَة $115\frac{1}{5}$ م / د .

و تَحَرَّكَتْ سَيّارَةُ نَقْلٍ لِمُدَّةِ 5 ساعاتٍ مِنَ المَصْنَعِ أ إلى المَصْنَعِ جـ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 64 كم/س. قَطَعَتِ المَسافَةَ مِنَ المَصْنَعِ ب إلى المَصْنَعِ جـ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 80 كم/س. إذا كانَتِ المَسافَةُ بَيْنَ المَصْنَعِ أ، وَالمَصْنَعِ ب، $\frac{1}{4}$ إجْمالِيّ المَسافَةِ بَيْنَ المَصْنَعِ أ والمَصْنَعِ جـ. كَمْ مِنَ الزَّمَنِ اسْتَغْرَقَتْه لِقَطْعِ المَسافَةِ مِنَ المَصْنَعِ ب إلى المَصْنَعِ جـ؟



المَسافَةُ مِنَ المَصْنَعِ أ إلى المَصْنَعِ جـ = ☐ كم

☐ وَحَداتٍ ← ☐ كم

المَسافَةُ بَيْنَ المَصْنَعِ ب، المَصْنَعِ جـ = ☐ كم

الزَّمَنُ المُسْتَغْرَقُ لِقَطْعِ المَسافَةِ مِنَ المَصْنَعِ ب إلى المَصْنَعِ جـ = ☐ س

اسْتَغْرَقَتِ السَّيّارَةُ ☐ س لِقَطْعِ المَسافَةِ مِنَ المَصْنَعِ ب إلى المَصْنَعِ جـ.

أ قادَ عُمَرُ سَيّارَتَهُ لِمُدَّةِ 6 ساعاتٍ مِنَ طَرابُلس إِلى غَدامِسَ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 90 كم / س. كَمْ يَسْتَغْرِقُ مِنَ الزَّمَنِ لِقَطْعِ نَفْسِ المَسافَةِ إِذا قادَ عُمَرُ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 80 كم / س؟

ب اسْتَغْرَقَتْ سارَةُ 20 ثانِيَةً لِتَقْطَعَ المَسافَةَ مِنَ النُّقْطَةِ أ إِلى النُّقْطَةِ ب بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 4.5 م / ث. وَاسْتَغْرَقَتْ 18 ثانِيَةً لِقَطْعِ مَسافَةِ العَوْدَةِ مِن ب إِلى أ. أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِسارَةَ عِنْدَما سَبَحَتْ مِنَ النُّقْطَةِ ب إِلى النُّقْطَةِ أ.

جـ اسْتَغْرَقَتْ لَيْلَى ساعَةً بِالسَّيّارَةِ لِتَقْطَعَ $\frac{1}{5}$ الرِّحْلَةِ مِنَ القَرْيَةِ ص إِلى القَرْيَةِ ع. وَقَطَعَتِ مَسافَةَ 180 كم الباقِيَةَ فِي 4 ساعاتٍ.

1 كَمْ كانَتْ سُرْعَةُ لَيْلَى فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنَ الرِّحْلَةِ؟

2 ما الوَقْتُ الَّذي اسْتَغْرَقَتْهُ فِي إِجْمالِيّ المَسافَةِ المَقْطُوعَة؟

3 أَوْجِدْ سُرْعَةَ لَيْلَى المُتَوَسِّطَةَ خِلالَ الرِّحْلَةِ كُلِّها.

د قَطَعَ راكِبُ سَيّارَةِ المَسافَةَ مِنَ المَدِينَة أ إِلى المَدِينَة جـ فِي 4 ساعاتٍ. قَطَعَ المَسافَةَ مِنَ المَدِينَة أ إِلى المَدِينَة ب الَّتِي تَقَعُ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ أ، جـ فِي ساعَةٍ واحِدَةٍ. المَسافَةُ بَيْنَ المَدِينَة أ وَالمَدِينَة ب تُساوِي $\frac{1}{5}$ المَسافَةِ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ أ، جـ. إِذا كانَ إِجْمالِيُّ المَسافَةِ المَقْطُوعَة 360 كم، أَوْجِدْ سُرْعَةَ سائِقِ السَّيّارَةِ خِلالَ الرِّحْلَةِ مِنَ المَدِينَة ب إِلى المَدِينَة جـ.

هـ اسْتَغْرَقَتْ فاطِمَةُ 30 دَقِيقَةً لِتَقْطَعَ المَسافَةَ بَيْنَ مَنْزِلِها وَالمَزْرَعَةِ بِالدَّرّاجَةِ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 200 م / د. إِذا قَطَعَتِ النِّصْفَ الأَوَّلَ مِنَ الرِّحْلَةِ بِسُرْعَة 150 م / د، أَوْجِدْ سُرْعَتَها المُتَوَسِّطَة خِلالَ النِّصْف الثّانِي مِنَ الرِّحْلَةِ.

و قَطَعَ وائِلٌ مَسافَة 118 كم بِالسَّيّارَةِ مِنَ المَدِينَة م إِلى المَدِينَة ن. فِي البِدايَةِ، كانَتْ سُرْعَتُهُ 60 كم / س ثُمَّ قادَ السَّيارَةَ لِمُدَّةِ 30 دَقِيقَةً بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 56 كم / س. إِذا غادَرَ وائِلُ المَدِينَة م السّاعَة 14 00، فَمَتَى يَصِلُ إِلى المَدِينَة ن؟

تَدْرِيب 4

تَعلَّمْتَ:

- أَنْ تُفَسِّرَ نِظام 12 ساعَةً
- أَنْ تَحْسُبَ السُّرْعَةَ، وَالمَسافَةَ، وَالزَّمَنَ
- حَلَّ مَسائِلَ لَفْظِيَّة تَتَضَمَّنُ المُتَوَسِّطَ، وَالمُعَدَّلَ، وَالسُّرْعَةَ

الآن، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

أ اكْتُبِ الأَوْقاتَ الآتِيَةَ بِنِظامِ 24 ساعَةً.

1 9:00 ص 2 2:00 م

ب اكْتُبِ الآتِي بِدَلالَةِ ص، م

1 10 : 30 2 23 : 30

جـ غادَرَتْ نَجْوَى مَنْزِلَها السّاعَة 30 : 15 وَوَصَلَتِ المَكْتَبَةَ السّاعَة 05 : 16. كَمْ اسْتَغْرَقَتْ مِنَ الوَقْتِ فِي قَطْعِ المَسافَةِ مِنَ المَنْزِلِ لِلمَكْتَبَةِ؟

د يَسْتَطِيعُ أَسَدٌ الجَرْيَ بِسُرْعَة 81 كم / س. ما الوَقْتُ الَّذِي يَسْتَغْرِقُه فِي الجَرْيِ مَسافَة 9 كم؟

هـ تَطِيرُ طائِرَةٌ مَسافَة 550 كم فِي ساعَتَيْنِ. احْسُبْ سُرْعَتَها.

و اسْتَغْرَقَ صَلاحٌ 40 دَقِيقَةً بِالدَّرّاجَةِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلى حَدِيقَةِ الحَيَوانِ. وَاسْتَغْرَقَ 30 دَقِيقَةً فِي رِحْلَةِ العَوْدَةِ. إِذا كانَتِ المَسافَةُ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَحَدِيقَةِ الحَيَوانِ 35 كم، أَوْجِدْ سُرْعَتَهُ المُتَوَسِّطَة خِلالَ كُلِّ الرِّحْلَةِ.

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

رَكِبَ كُلٌّ مِن فاطِمَةَ وَكَمال دَرّاجَتَهُ مِنَ المَدْرَسَةِ إِلى المَكْتَبَةِ عَلَى طُولِ نَفْسِ الطَّرِيقِ. كانَتِ السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِفاطِمَةَ 14 كم / س وَاسْتَغْرَقَتْ 15 دَقِيقَةً لِلوُصُولِ إِلى المَكْتَبَةِ السّاعَة 15 : 11، وَكانَ كَمالُ عَلَى بُعْد 1.5 كم مِنَ المَكْتَبَةِ. إِذا كانَتِ السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِكَمالٍ 15 كم / س، مَتَى تَرَكَ المَدْرَسَةَ؟

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

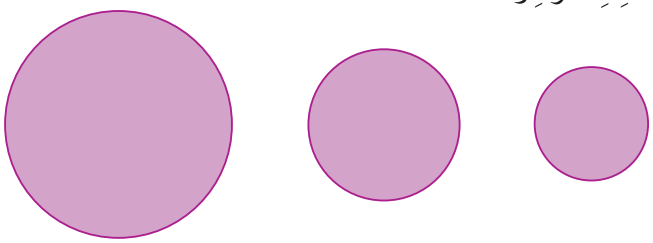
حَلُّ مُشْكِلاتٍ

9 الدَّوائِرُ

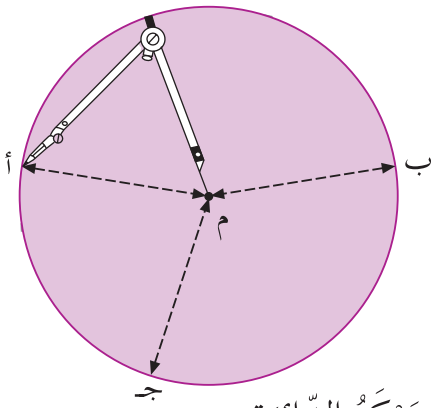
1 نِصْفُ القُطْرِ، وَالقُطْرُ، وَالمُحيطُ

نِصْفُ القُطْرِ

أ هَذِهِ دَوائِرُ.



يُمْكِنُ رَسْمُ الدّائِرَةِ بِفِرْجارٍ.



م مَرْكَزُ الدّائِرَةِ.

م أ نِصْفُ قُطْرِ الدّائِرَةِ.

م ب، م جـ أيضًا أَنْصافُ أَقْطارٍ لِلدّائِرَةِ.

م أ = م ب = م جـ

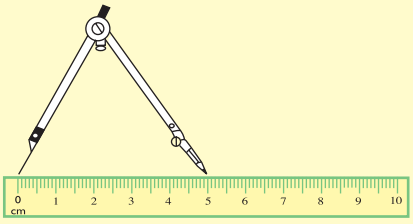
أَنْصافُ أَقْطارِ الدّائِرَةِ مُتَساوِيَةٌ فِي الطُّولِ.

ب اسْتَخْدِمِ الفِرْجارَ فِي رَسْمِ دائِرَةٍ، وَضَعْ اسْمًا لِمَرْكَزِها (م). ارْسُمْ 4 أَنْصافِ أَقْطارٍ لِلدّائِرَةِ وَضَعْ أَسْماءً لَها م أ، م ب، م جـ، م د. أَوْجِدْ طُولَ كُلِّ نِصْفِ قُطْرٍ بِالسَّنْتِيمِتْراتِ مُقَرِّبًا لِرَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ. ماذا تَقُولُ عَنْ م أ، م ب، م جـ، م د؟

جـ ارْسُمْ دائِرَةً طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 5 سم.

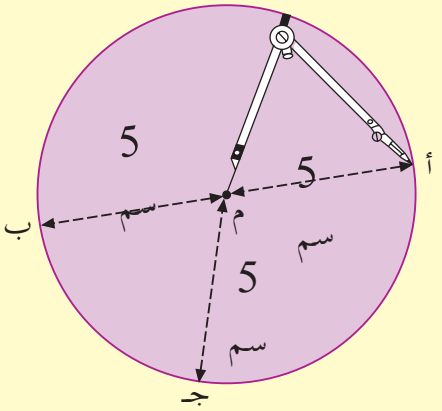
الخُطْوَة 1

قِسْ 5 سم عَلَى المِسْطَرَةِ بِالفِرْجارِ.



الخُطْوَة 2

ارْسُمِ الدّائِرَةَ.



م أ = م ب = م جـ = 5 سم

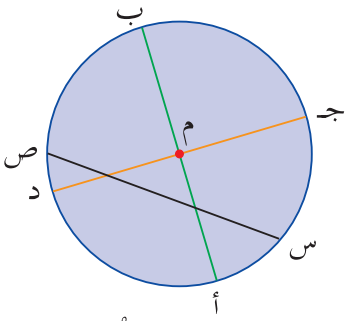
د ارْسُمْ دائِرَةً طُولُ نِصْفِ قُطْرِها

1 4 سم

2 6 سم

ارْمُزْ بِالرَّمْزِ م لِلمَرْكَزِ. لِكُلِّ دائِرَةٍ، ارْسُمْ أَنْصافَ الأَقْطارِ م أ، م ب بِحَيْثُ يَكُونُ أ م ب خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ. ما طُولُ أ ب لِكُلِّ دائِرَةٍ؟

هـ فِي الشَّكْلِ الآتِي، م مَرْكَزُ الدّائِرَةِ. أ م ب قُطْرُ الدّائِرَةِ.
جـ م د قُطْرٌ آخَرَ لِلدّائِرَةِ. س ص لَيْسَ قُطْرًا.



م أ، م ب أَنْصافُ أَقْطارِ الدّائِرَةِ.

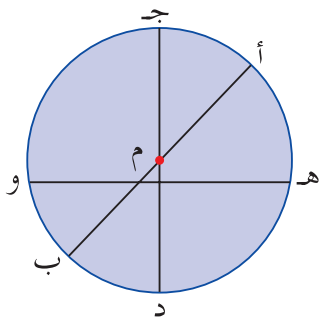
م أ = م ب

أ ب = 2 × م أ أو أ ب = 2 × م ب

طُولُ القُطْرِ = 2 × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

طُولُ نِصْفِ القُطْرِ = طُولُ القُطْرِ ÷ 2

و 1 (i) فِي الشَّكْلِ، م مَرْكَزُ الدّائِرَةِ. اكْتُبِ الأَقْطارَ.

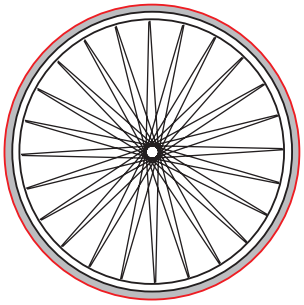


(ii) أَيُّ القِطَعِ المُسْتَقِيمَةِ لَيْسَت قُطْرًا؟ اشْرَح.

2 طُولُ نِصْفِ قُطْرِ دائِرَةٍ 6 سم. ما طُولُ قُطْرِها؟

3 طُولُ قُطْرِ دائِرَةٍ 15 سم. ما طُولُ نِصْفِ قُطْرِها؟

ز

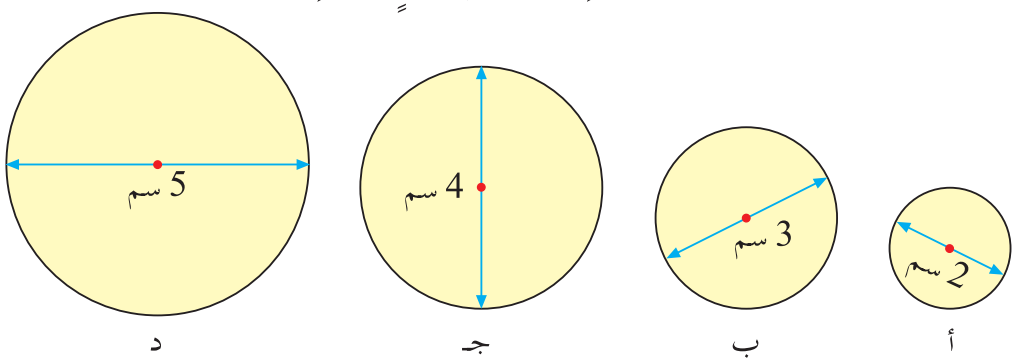


مُحيطُ الدّائِرَةِ طُولُ شَرِيطٍ يُحيطُ بِها .

عَجَلَةُ الدَّرّاجَةِ لَها شَكْلُ دائِرَةٍ .
المَسافَةُ حَوْلَ العَجَلَةِ تُسَمَّى مُحيطَها .

ح

اسْتَخْدَمَتْ خَديجَةُ حَبْلاً لِقِياسِ مُحيطِ كُلِّ دائِرَةٍ لأقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ وَسَجَّلَتْهُ فِي الجَدْوَلِ الآتِي .
لِكُلِّ دائِرَةٍ، قَسَمَتِ الدّائِرَةَ بِقُطْرِها لأقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ . ماذا تُلاحِظُ؟



الدّائِرَةُ	القُطْرُ	المُحيطُ	المُحيطُ ÷ طُولِ القُطْرِ
أ	2 سم	6.2 سم	3.1
ب	3 سم	9.4 سم	3.1
جـ	4 سم	12.5 سم	3.1
د	5 سم	15.6 سم	3.1

خارِجُ قِسْمَةِ مُحيطِ أَيِّ دائِرَةٍ عَلَى طُولِ قُطْرِها لَهُ نَفْسُ القِيمَةِ دائِمًا . هَذا العَدَدُ يُسَمَّى π . قِيمَتُها المُقَرَّبَة 3.14 أَوْ $\frac{22}{7}$.

π حَرْفٌ يُونانِيٌّ وَيُقْرَأُ باي .

حَيْثُ إنَّ المُحيطَ ÷ طُولِ القُطْرِ = π

المُحيطُ = π × طُولِ القُطْرِ

ط طُولُ نِصْفِ قُطْرِ طَبَقٍ دائِرِيٍّ 10.5 سم . أَوْجِدْ مُحيطَهُ .

خُذْ $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

طُولُ قُطْرِ الطَّبَقِ = 2 × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

$= 2 \times 10.5$

$= 21$ سم

مُحيطُ الطَّبَقِ = π × طُولِ القُطْرِ

$= \frac{22}{7} \times 21$

$= 66$ سم

ى طُولُ قُطْرِ عَجَلَةِ دَرّاجَةٍ 55 سم . احْسُبْ مُحيطَ العَجَلَةِ بِدَلالَةِ π .

مُحيطُ العَجَلَةِ = π × طُولِ القُطْرِ

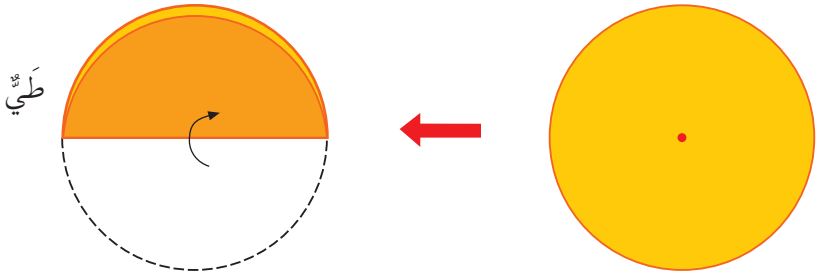
$= \pi \times 55$

$= 55\ \pi$ سم

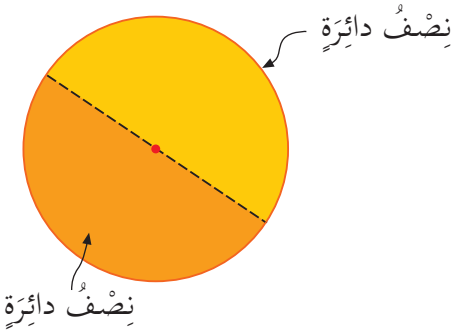
ك بِفَرْضِ $\pi = \frac{22}{7}$ ، أَوْجِدْ مُحيطَ دائِرَةٍ :

1. طُولُ قُطْرِها 14 سم
2. طُولُ قُطْرِها 28 سم
3. طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 3.5 سم
4. طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 17.5 سم

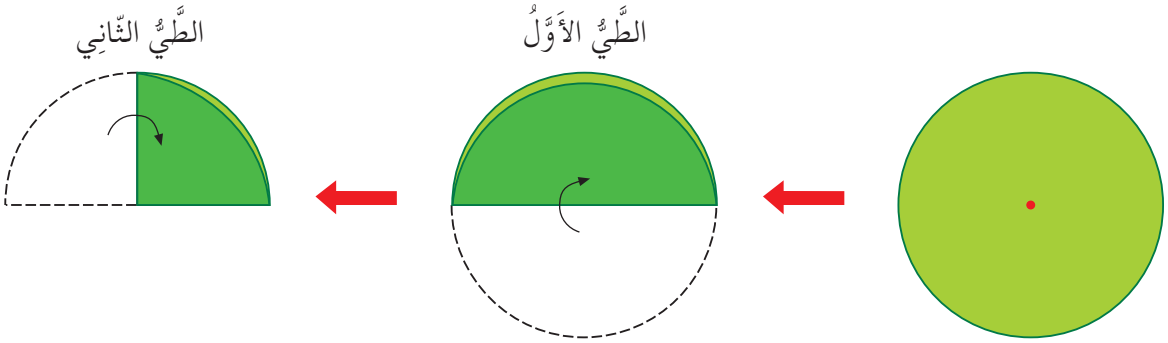
ل طَوَى جَميلٌ وَرَقَةً دائِرِيَّةً إلى نِصْفَيْنِ.



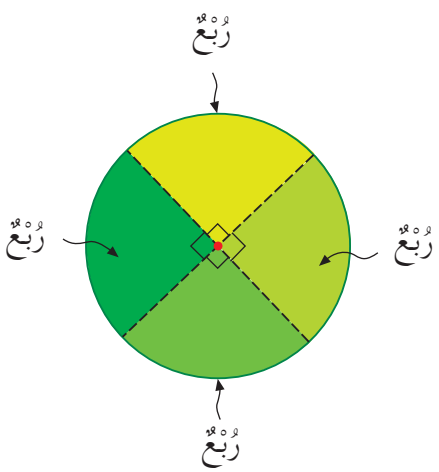
ثُمَّ بَسَطَها. كُلُّ نِصْفٍ يُسَمَّى نِصْفَ دائِرَةٍ.



م طَوَى باسِمٌ وَرَقَةً دائِرِيَّةً إلى أَرْباعٍ.

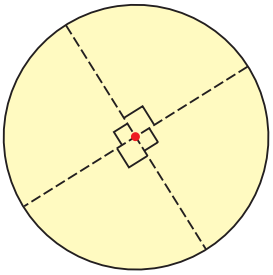


ثُمَّ بَسَطَ الوَرَقَةَ الدّائِرِيَّةَ. كُلُّ جُزْءٍ يُسَمَّى رُبْعًا.



ن

1 قُسِمَتِ الدّائِرَةُ إلى أَرْباعٍ.
انْقُلِ الشَّكْلَ ثُمَّ حَدِّدْ
(i) نِصْفَ دائِرَةٍ بِاللَّوْنِ الأَحْمَرِ
(ii) رُبْعَ دائِرَةٍ بِاللَّوْنِ الأَزْرَقِ



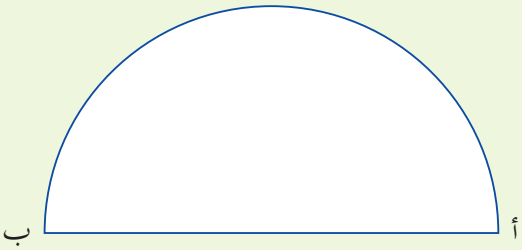
2 إذا كانَ مُحيطُ الدّائِرَةِ يُساوِي 26 سم، ما طُولُ
(i) نِصْفِ الدّائِرَةِ (ii) رُبْعِ الدّائِرَةِ

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ فَريقٍ ثُنائِيّ.

1 مُسْتَخْدِمًا فِرجارًا، ارْسُمْ دائِرَةً مَرْكَزُها م وَطُولُ نِصْفِ قُطْرِها 6 سم عَلَى قِطْعَةِ وَرَقٍ.
ارْسُمِ القُطْرَ أ ب فِي الدّائِرَةِ.
ماذا تُلاحِظُ؟
قُطْرُ الدّائِرَةِ يَقْطَعُها إلى ____ نِصْفَ دائِرَةٍ

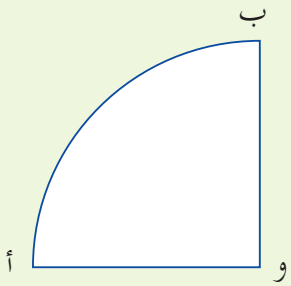
هَذا الشَّكْلُ مِن نِصْفِ دائِرَةٍ واحِدٍ وَالقُطْر أ ب. احْسُبْ مُحيطَهُ (خُذْ $\pi = 3.14$)



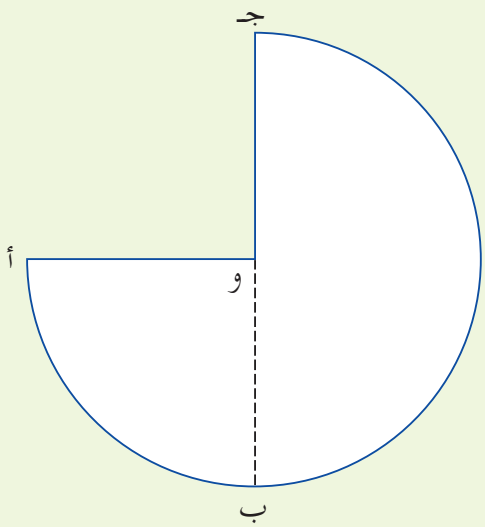
2 فِي الدّائِرَةِ فِي 1 ، ارْسُمْ قُطْرًا جـ د عَمُودِيًّا عَلَى أ ب.
ماذا تُلاحِظُ؟

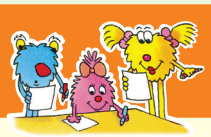
القُطْرانِ المُتَعامِدانِ فِي دائِرَةٍ يَقْطَعانِ الدّائِرَةَ إلى ____ أَرْباعٍ.

يُبَيِّنُ هَذَا الشَّكْلُ أَحَدَ الأَرْباعِ، وَنِصْفَي القُطْرَيْنِ و أ، و ب.
احْسُبْ مُحِيطَهُ. (خُذْ π = 3.14)



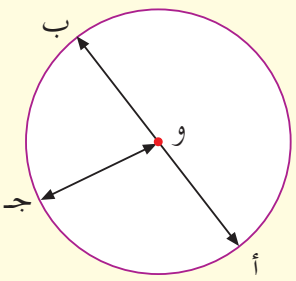
هَذا الشَّكْلُ مُكَوَّنٌ مِنْ نِصْفِ دائِرَةٍ، وَرُبْعٍ واحِدٍ، وَنِصْفَي قُطْرَيْن و أ، و جـ.
احْسُبْ مُحِيطَهُ. (خُذْ π = 3.14)





هيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 9 أ

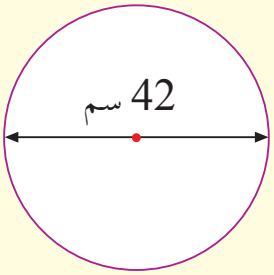
أ فِي الشَّكْلِ و مَرْكَزُ الدّائِرَةِ، أ و ب مُسْتَقِيمٌ.



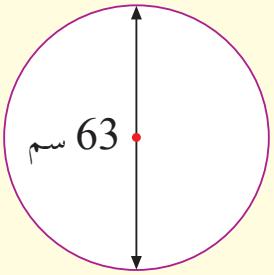
1. و أ، و ب، و جـ ____ فِي الدّائِرَةِ.
2. أ ب ____ فِي الدّائِرَةِ.
3. و أ = ____ = ____
4. أ ب = ____ × و جـ
5. مُحِيطُ الدّائِرَةِ = π × ____

ب احْسُبْ مُحِيطَ كُلِّ دائِرَةٍ. $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$

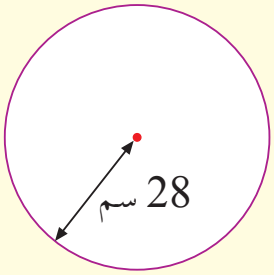
1



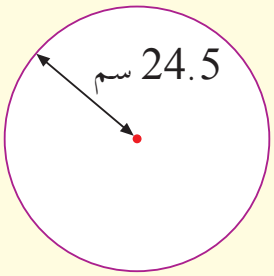
2



3



4



جـ احْسُبْ مُحِيطَ كُلِّ دائِرَةٍ مُقَرِّبًا الجَوابَ لأقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.
(خُذْ $\pi = 3.14$)

1 طُولُ القُطْرِ = 9 سم

2 طُولُ القُطْرِ = 16 سم

3 طُولُ نِصْفِ القُطْرِ = 1.5 سم

4 طُولُ نِصْفِ القُطْرِ = 5.5 سم

د طُولُ قُطْرِ غِطاءِ عُلْبَةِ طِلاءٍ عَلَى شَكْلِ دائِرَةٍ يُساوِي 20 سم. احْسُبْ مُحِيطَ الغِطاءِ.
(خُذْ $\pi = 3.14$)

هـ مُحِيطُ القَمَرِ يُساوِي المَسافَةَ حَوْلَ دائِرَةٍ طُولُ نِصْفِ قُطْرِها يُساوِي 1736 كم تَقْرِيبًا. احْسُبْ مُحِيطَ القَمَرِ لأقْرَبِ:

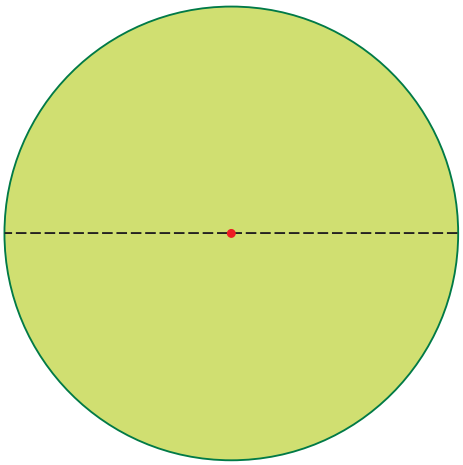
1 عَشَرَةِ كِيلُومِتْراتٍ

2 أَلْفِ كِيلُومِتْرٍ

$\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$

2 مِساحَةُ الدّائِرَةِ

أ



يَقْطَعُ القُطْرُ الدّائِرَةَ إلى نِصْفي دائِرَة .

وَحَيْثُ إنَّ المُحيطَ $= \pi \times$ طُولِ القُطْرِ

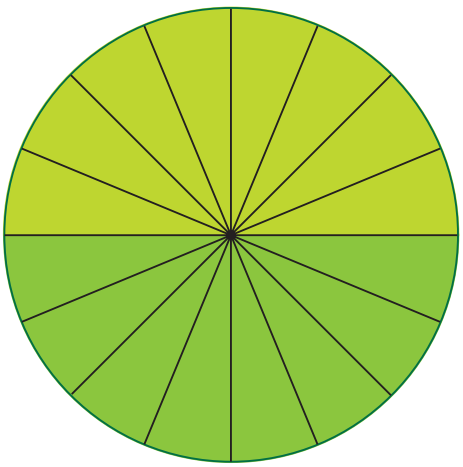
طُولُ نِصْفِ الدّائِرَةِ $= \frac{\pi \times \text{طُولِ القُطْرِ}}{2}$

$= \frac{\text{طُولِ القُطْرِ}}{2} \times \pi$

$= \pi \times$ طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

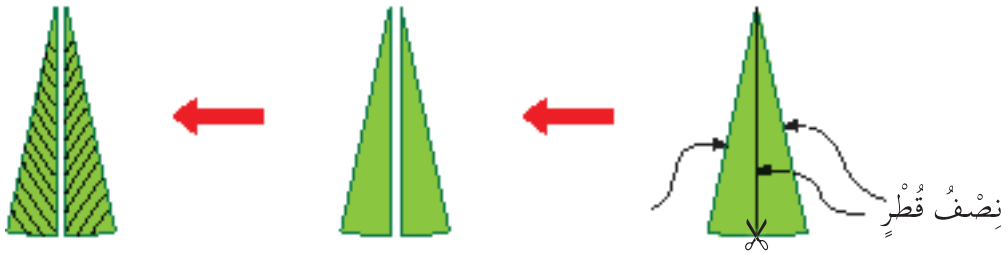
ب

رَسَمَتْ فاطِمَةُ الشَّكْلَ الآتِي .

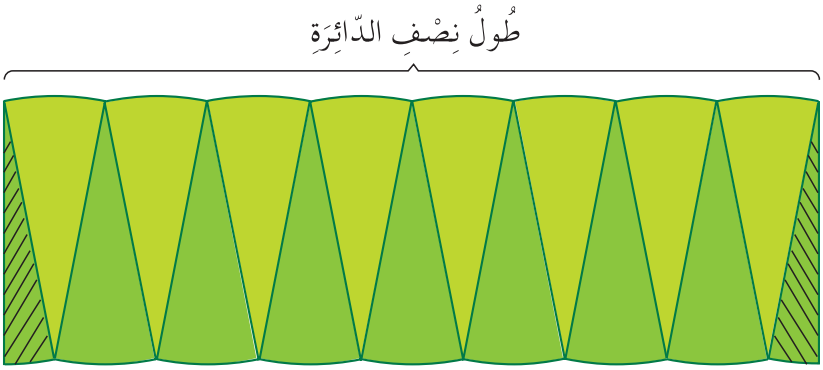


قَطَعَتْ فاطِمَةُ الدّائِرَةَ إلى 16 قِطْعَةً مُتَساوِيَةً .

قَطَعَتْ إحْدَى القِطَعِ إلى قِطْعَتَيْنِ مُتَساوِيَتَيْنِ وَرَسَمَتْ شَرِيطًا عَلَيْهِما.

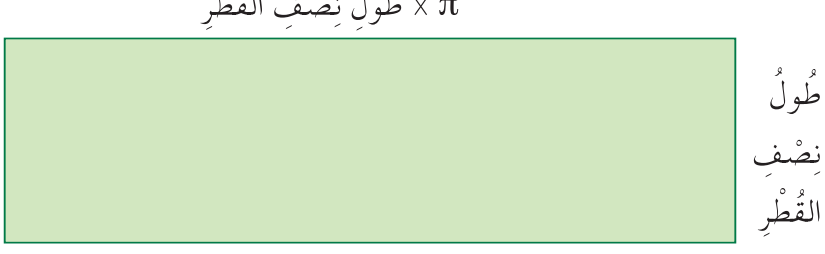


ثُمَّ رَتَّبَتْ جَميعَ القِطَعِ لِتُكَوِّنَ هَذا الشَّكْلَ.



مِساحَةُ الدّائِرَةِ = مِساحَةُ الشَّكْلِ السّابِقِ

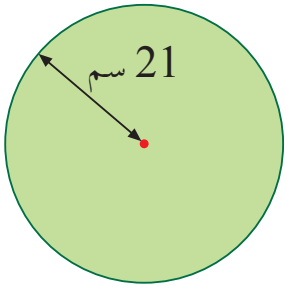
تَخَيَّلْ أَنَّ فاطِمَةَ قَطَعَتِ الدّائِرَةَ إلى عَدَدٍ كَبيرٍ مِنَ القِطَعِ المُتَساوِيَةِ الصَّغيرَةِ جِدًّا جِدًّا، بِحَيْثُ تَكونُ كُلُّ قِطْعَةٍ ضَيِّقَةً جِدًّا جِدًّا. عِنْدَما يَكُونُ عَدَدُ القِطَعِ كَبيرًا ما أَمْكَنَ وَرُتِّبَ كَما سَبَقَ، سَوْفَ يَتَكَوَّنُ هَذا الشَّكْلُ.



مِساحَةُ الدّائِرَةِ = مِساحَةُ المُسْتَطيلِ
= الطُّولُ × العَرْضِ
= π × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

مِساحَةُ الدّائِرَةِ = π × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

جـ أَوْجِدْ مِساحَةَ دائِرَةٍ طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 21 سم. $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$



مِساحَةُ الدّائِرَةِ = π × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

$= \frac{22}{7} \times 21 \times 21$

$= 66 \times 21$

$= 1386$ سم^2

د قُرْصٌ دائِرِيٌّ طُولُ قُطْرِه 18 سم. أَوْجِدْ مِساحَةَ القُرْصِ بِدَلالَةِ π.

طُولُ نِصْفِ قُطْرِ الدّائِرَةِ = $18 \div 2$

$= 9$

مِساحَةُ القُرْصِ = $\pi \times 9 \times 9$

$= \pi \times 81$

$= \pi\ 81$ سم^2

هـ أَوْجِدْ مِساحَةَ كُلِّ دائِرَةٍ. $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$

1 طُولُ نِصْفِ القُطْرِ = 7 سم

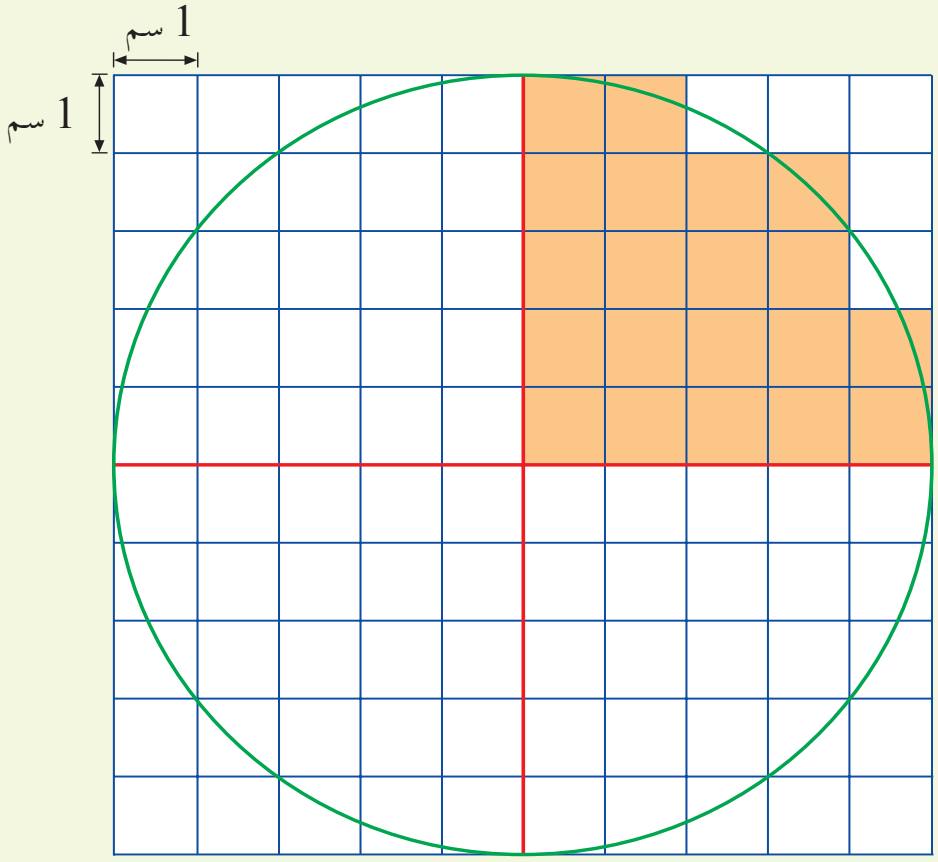
2 طُولُ نِصْفِ القُطْرِ = 21 سم

3 طُولُ القُطْرِ = 28 سم

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيّ.

1 بِاسْتِخْدامِ الفِرْجارِ، ارْسُمْ دائِرَةً طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 5 سم عَلَى شَبَكَةٍ تَرْبِيعِيَّةٍ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ.

2 حَدِّدِ القُطْرَيْنِ المُتَعامِدَيْنِ (بِالأَحْمَر) بِوُضُوحٍ فِي الشَّكْلِ.



3 احْسُبْ عَدَدَ المُرَبَّعاتِ فِي المُرَبَّعِ العُلْوِيِّ جِهَةَ اليَمِينِ:

- المُرَبَّعاتُ الأَكْبَرِ مِنَ النِّصْفِ تُجْمَعُ كَمُرَبَّعاتٍ كامِلَةٍ.
- المُرَبَّعاتُ الأَصْغَرُ مِنَ النِّصْفِ لا تُجْمَعُ.

ما مِساحَةُ الرُّبْعِ؟

اسْتَخْدِمْ إجابَتَكَ فِي إيجادِ مِساحَةِ الدّائِرَةِ.

4 مُتَّخِذًا $\pi = 3.14$، أَوْجِدْ مِساحَةَ الدّائِرَةِ مُسْتَخْدِمًا القاعِدَةَ:

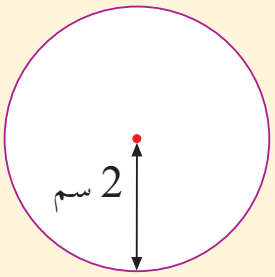
المِساحَة = π × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ × طُولِ نِصْفِ القُطْرِ

هَلِ الطَّرِيقَتانِ تُعْطِيانِ نَفْسَ المِساحَةِ؟

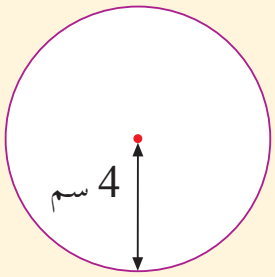
أَيُّ الطَّرِيقَتَيْنِ تَعْتَقِدُ أَنَّها تُعْطِي إجابَةً أَدَقَّ؟

أ أَوْجِدْ مِساحَةَ كُلِّ دائِرَةٍ مُقَرِّبًا الجَوابَ لأقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ. (خُذْ $\pi = 3.14$)

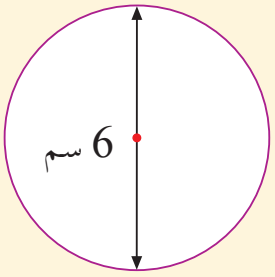
1



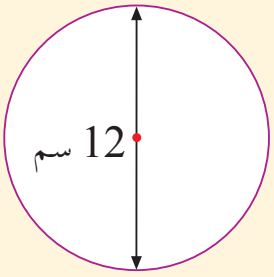
2



3

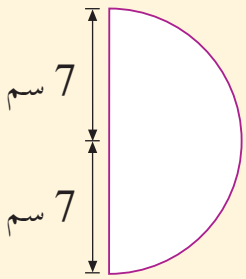


4

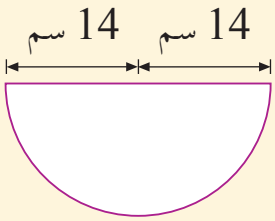


ب مُتَّخِذًا $\pi = \frac{22}{7}$، أَوْجِدْ مِساحَةَ كُلِّ نِصْفِ دائِرَةٍ.

1

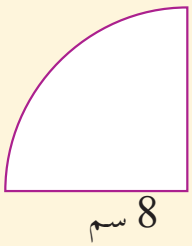


2

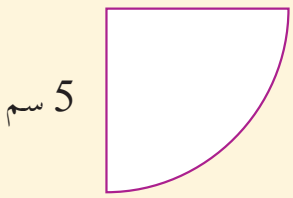


جـ مُتَّخِذًا $\pi = 3.14$، أَوْجِدْ مِساحَةَ كُلِّ رُبْعٍ لأقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

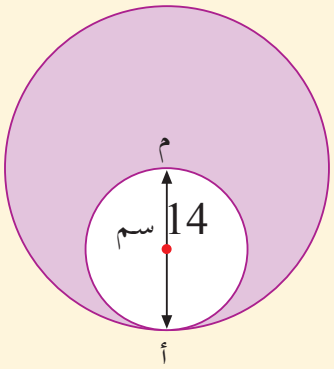
1



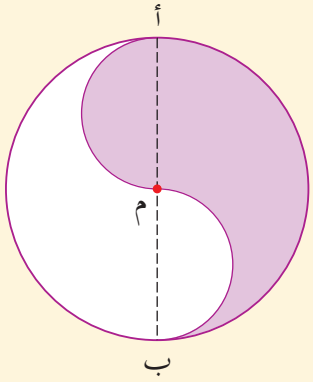
2



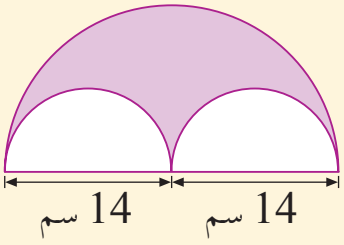
د) م مَرْكَزُ الدّائِرَةِ الكَبِيرَةِ، م أ قُطْرُ الدّائِرَةِ الصُّغْرَى. أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ بِدَلالَةِ π.



هـ) م مَرْكَزُ الدّائِرَةِ الكُبْرَى، أ ب قُطْرٌ فِيها. م أ، م ب قُطْرانِ لِنِصْفَي الدّائِرَتَيْنِ الصَّغِيرَتَيْنِ.
إذا كانَ أ ب = 28 سم، أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ. (خُذْ $\pi = \frac{22}{7}$)



و) يُبَيِّنُ الشَّكْلُ ثَلاثَ أَنْصافِ دَوائِرَ. مُتَّخِذًا $\pi = \frac{22}{7}$، أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ.

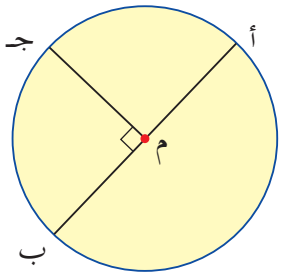


تَعَلَّمْتَ أَن:

- تُحَدِّدَ وَتُسَمِّي مَرْكَزَ الدّائِرَةِ، وَأَنْصافَ أَقْطارِها، وَأَقْطارِها، وَمُحيطَها.
- تَتَعَرَّفَ نِصْفَ الدّائِرَةِ وَرُبْعَ الدّائِرَةِ
- تَذْكُرَ أَنَّ مُحيطَ الدّائِرَةِ يُساوِي π × طُول القُطْرِ
- تَذْكُرَ أَنَّ مِساحَةَ الدّائِرَةِ تُساوِي π × طُول نِصْفِ القُطْرِ × طُول نِصْفِ القُطْرِ

الآنَ، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

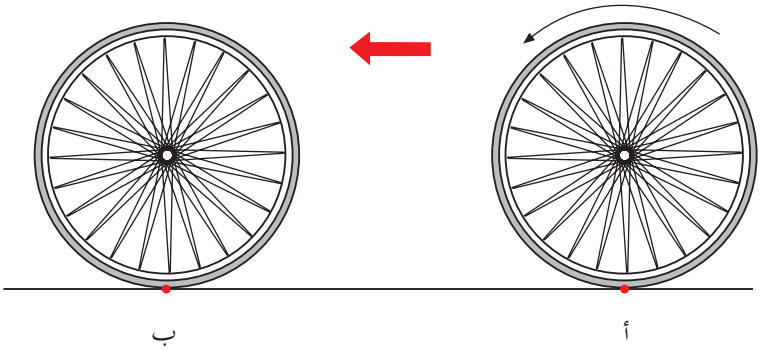
أ فِي الشَّكْلِ الآتِي، م مَرْكَزُ الدّائِرَةِ.



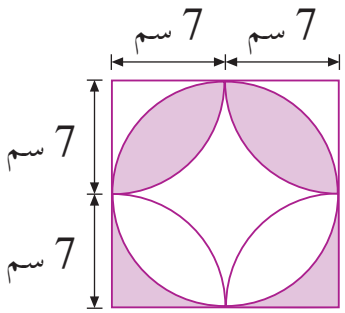
1. اذْكُر 3 أَنْصافِ أَقْطارٍ لِلدّائِرَةِ.
2. م أ = ☐ = ☐
3. اذْكُرْ قُطْرًا فِي الدّائِرَةِ.
4. م جـ = ☐ ÷ 2
5. مُحيطُ الدّائِرَةِ = π × ☐
6. مِساحَةُ الدّائِرَةِ = π × ☐ × ☐
7. نِصْفُ مُحيطِ الدّائِرَةِ = $\frac{\square \times \pi}{2}$ = ☐ × π
8. مِساحَةُ نِصْفِ الدّائِرَةِ = $\frac{\square \times \square \times \pi}{\square}$
9. رُبْعُ مُحيطِ الدّائِرَةِ = $\frac{\square \times \pi}{4}$ = $\frac{\square \times \pi}{2}$
10. مِساحَةُ رُبْعِ الدّائِرَةِ = $\frac{\square \times \square \times \pi}{\square}$

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

أ المَسافَةُ الَّتِي قَطَعَتْها عَجَلَةُ دَرّاجَةٍ عِنْدما دارَتْ دَوْرَةً كامِلَةً تُساوِي أ ب .
إذا كانَ طُولُ قُطْرِ العَجَلَةِ 56 سم، أوْجِدْ بِالأَمْتارِ المَسافَةَ الَّتِي تَقْطَعُ فِيها العَجَلَةُ 500 دَوْرَةٍ كامِلَةٍ. $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$



ب يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الآتِي دائِرَةً طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 7 سم وَأَرْبَعَةَ أَرْباعٍ مُتَطابِقَةٍ.
أَوْجِدِ المِساحَةَ الكُلِّيَّةَ لِلأَجْزاءِ المُلَوَّنَةِ. $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$



تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

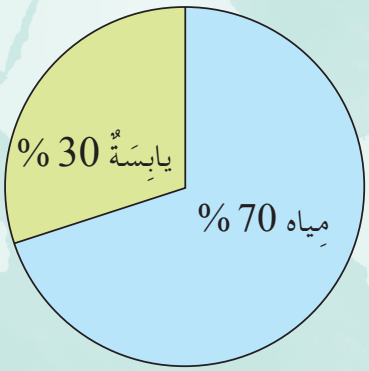
10 القِطاعاتُ الدّائِرِيَّةُ

1 فَهْمُ القِطاعاتِ الدّائِرِيَّةِ

أ 70 % مِنْ سَطْحِ الأَرْضِ مِياه . الباقِي وَهُوَ 30 % مِنْ سَطْحِ الأَرْضِ يابِسَةٌ . نَسْتَطِيعُ بَيانَ هَذِهِ الحَقِيقَةِ فِي جَدْوَلٍ .

سَطْحُ الأَرْضِ	100 %
المِياه	70 %
اليابِسَةُ	30 %

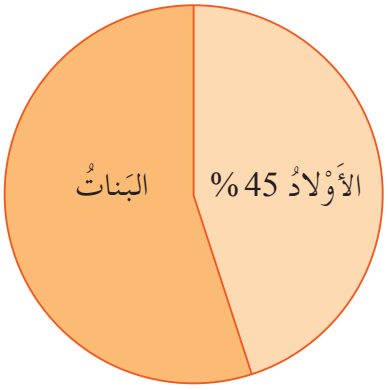
نَسْتَطِيعُ أَيْضًا بَيانَ ذَلِكَ بِشَكْلٍ بَيانِيٍّ يُسَمَّى القِطاعاتِ الدّائِرِيَّةَ .



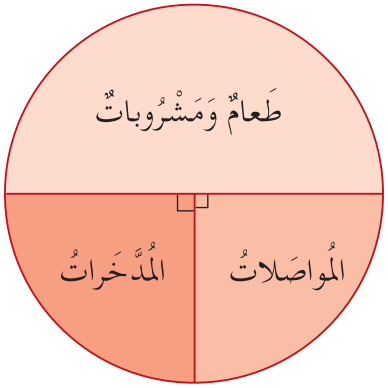
70 % + 30 % = 100 %

الدّائِرَةُ كامِلَةٌ تُساوِي 100 % دائِمًا .

ب تُبَيِّنُ القِطاعاتُ الدّائِرِيَّةُ الآتِيَةُ النِّسْبَةَ المِئَوِيَّةَ لِلتَّلامِيذِ المُسَجَّلِينَ فِي إِحْدَى المَدارِسِ .
ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلبَناتِ مِنَ التَّلامِيذِ ؟



جـ تُبَيِّنُ القِطاعاتُ الدّائِرِيَّةُ كَيْفِيَّةَ إنْفاقِ هِبَة لِمَصْرُوفِها الأُسْبُوعِيّ .

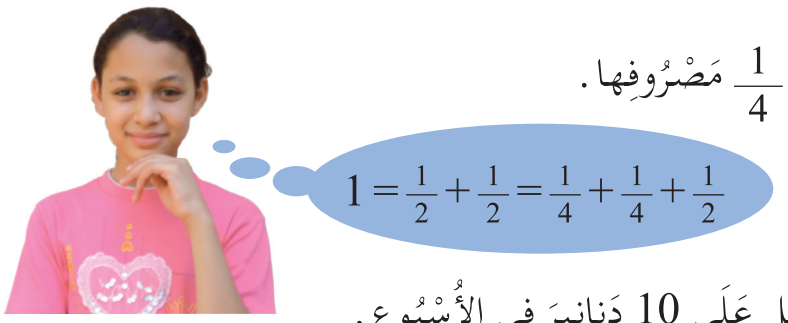


1 مِنَ الشَّكْلِ، نَسْتَطِيعُ القَوْلَ بِأَنَّ هِبَة

تُنْفِقُ $\frac{1}{2}$ مَصْرُوفِها عَلَى الطَّعامِ وَالمَشْرُوباتِ،

تُنْفِقُ $\frac{1}{4}$ مَصْرُوفِها عَلَى المُواصَلاتِ،

وَتَدَّخِرُ الباقِي وَهُوَ $\frac{1}{4}$ مَصْرُوفِها .



2 إذا كانَتْ هِبَةُ تَحْصُل عَلَى 10 دَنانِيرَ فِي الأُسْبُوعِ .

(i) كَمْ تُنْفِقُ مِنْ مَصْرُوفِها عَلَى الطَّعامِ وَالمَشْرُوباتِ؟

(ii) كَمْ تَدَّخِرُ مِنْ مَصْرُوفِها؟

(iii) بِكَمْ يَزِيدُ ما تُنْفِقُهُ عَلَى الطَّعامِ وَالمَشْرُوباتِ عَلَى المَواصَلاتِ؟

(i) $\frac{1}{2} \times 10.000$ د $= 5.000$ د

تُنْفِقُ 5.000 د مِنْ مَصْرُوفِها عَلَى الطَّعامِ وَالمَشْرُوباتِ .

(ii) $\frac{1}{4} \times 10.000$ د $= 2.500$ د

تَدَّخِرُ 2.500 د

(iii) مَبْلَغُ النُّقُودِ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى المُواصَلاتِ = مَبْلَغُ المُدَّخَراتِ
= 2.500 د

5.000 د − 2.500 د = 2.500 د

ما تُنْفِقُهُ عَلَى الطَّعامِ وَالمَشْرُوباتِ يَزِيدُ 2.500 د عَلَى المَواصَلاتِ .

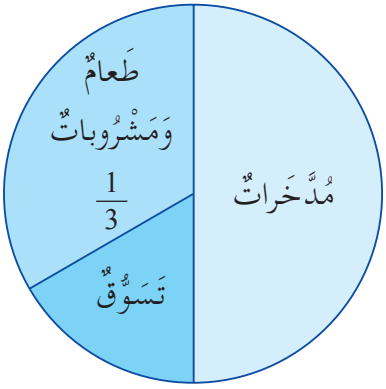
د يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ بِالقِطاعاتِ كَيْفِيَّةَ إِنْفاقِ شَيْماءَ لِمَصْرُوفِها الأُسْبُوعِيّ البالِغ 15 د.

1 ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُ المُدَّخَراتِ مِنْ مَصْرُوفِها الأُسْبُوعِيّ؟

2 ما الكَسْرُ الَّذي يُمَثِّلُ ما تُنْفِقُهُ عَلَى التَّسَوُّقِ مِنْ مَصْرُوفِها الأُسْبُوعِيّ؟

3 كَمْ تُنْفِقُ عَلَى الطَّعامِ وَالمَشْرُوباتِ مِنْ مَصْرُوفِها الأُسْبُوعِيّ؟

4 كَمْ تَدَّخِرُ مِنْ مَصْرُوفِها الأُسْبُوعِيّ؟



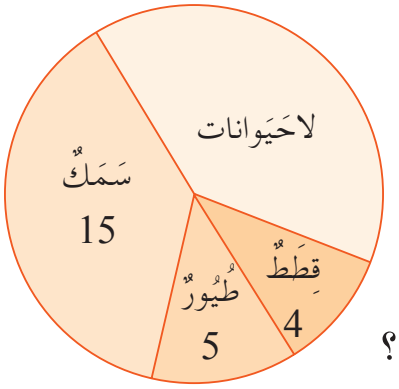
هـ فَصْلٌ بِهِ 40 تِلْمِيذًا، يَحْتَفِظُ 15 مِنْهُم بِسَمَكٍ زِينَةٍ، وَيَحْتَفِظُ 5 مِنْهُم بِطُيورِ زِينَةٍ وَيَحْتَفِظُ 4 تَلامِيذَ بِقِطَطٍ وَالباقِي لا يَحْتَفِظُونَ بِأَيِّ حَيواناتٍ. يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ بِالقِطاعاتِ هَذِهِ المَعْلُوماتِ.

1 كَمْ تِلميذًا لا يَحْتَفِظُ بِأَيِّ حَيواناتٍ؟

2 ما الكَسْرُ مِنَ التَّلامِيذِ الَّذي يَحْتَفِظُ بِسَمَكِ زِينَةٍ؟

3 ما الكَسْرُ مِنَ التَّلامِيذِ الَّذي يَحْتَفِظُ بِطُيورِ زِينَةٍ؟

4 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلتَّلامِيذِ الَّذِينَ يَحْتَفِظُونَ بِالقِطَطِ؟



24 = 4 + 5 + 15

1 $40 - 24 = 16$

16 تِلْمِيذًا لا يَحْتَفِظُونَ بِأَيِّ حَيَواناتٍ.

2 $\frac{15}{40} = \frac{3}{8}$

$\frac{3}{8}$ مِنَ التَّلامِيذِ يَحْتَفِظُونَ بِسَمَكِ زِينَةٍ.

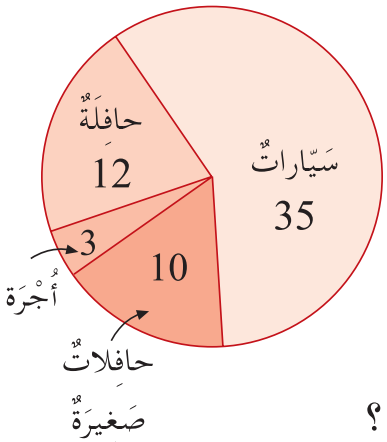
3 $\frac{5}{40} = \frac{1}{8}$

$\frac{1}{8}$ التَّلامِيذِ يَحْتَفِظُونَ بِطُيورِ زِينَةٍ.

4 $\frac{4}{40} \times \%\ 100 = \frac{1}{10} \times \%\ 100 = \%\ 10$

10 % مِنَ التَّلامِيذِ يَحْتَفِظُونَ بِقِطَطٍ.

و يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ بِالقِطاعاتِ الدّائِرِيَّةِ عَدَدَ المَرْكَباتِ الَّتِي تَدْخُلُ إِحْدَى المَدارِسِ صَباحَ أَحَدِ الأَيّامِ.



1 ما عَدَدُ جَمِيعِ المَرْكَباتِ المَوْجُودَةِ مَعًا؟

2 ما كَسْرُ السَّيّاراتِ مِنْ مَجْمُوعِ المَرْكَباتِ؟

3 ما كَسْرُ الحافِلاتِ الصَّغِيرَةِ مِنْ مَجْمُوعِ المَرْكَباتِ؟

4 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلحافِلاتِ مِنْ مَجْمُوعِ المَرْكَباتِ؟

5 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِسَيّاراتِ الأُجْرَةِ مِنَ المَرْكَباتِ جَمِيعًا؟

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

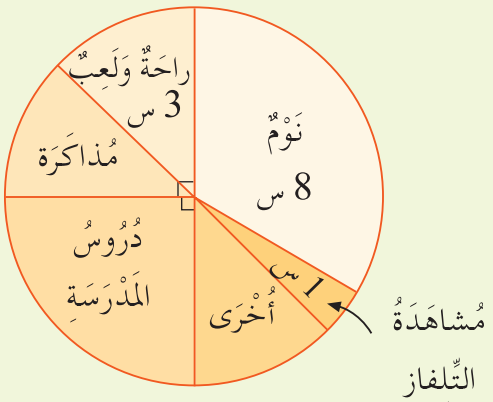
اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيّ.

1 بِالرُّجُوعِ لِلشَّكْلِ البَيانِيِّ الآتِي، يَضَعُ أَحَدُ التَّلامِيذِ سُؤالاً لِلآخَرِ لِيُجِيبَ عَلَيْهِ.

2 يَتَبادَلُ التِّلْمِيذانِ الدَّوْرَ.

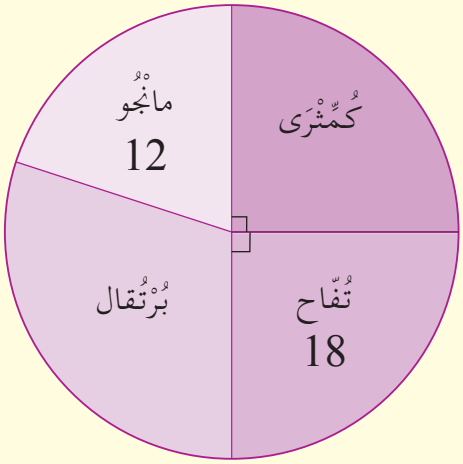
3 اسْأَلْ أَسْئِلَةً كَثِيرَةً بِقَدْرِ ما تَسْتَطِيع.

يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ بِالقِطاعاتِ كَيْفِيَّةَ اسْتِخْدامِ تِلْمِيذٍ لِوَقْتِهِ أَثْناءَ 24 ساعةً فِي أَحَدِ الأَيّامِ.



مِثالٌ: كَمْ ساعَةً يَحْضُرُها التِّلْمِيذُ فِي دُرُوسِ المَدْرَسَةِ؟
ما الكَسْرُ مِنَ اليَوْمِ الَّذِي يَسْتَغْرِقُهُ فِي النَّوْمِ؟

أ يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الآتِي أَنْواعَ الفاكِهَةِ الَّتِي باعَتْها فاطِمَةُ صَباحَ أَحَدِ أَيّامِ الإِثْنَيْنِ.



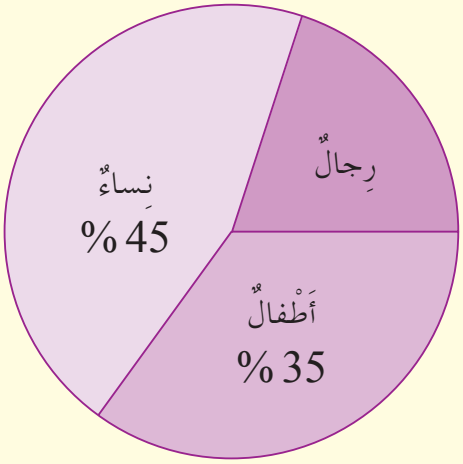
1 ما أَكْثَرُ نَوْعٍ مِنَ الفاكِهَةِ باعَتْهُ؟

2 كَمْ بُرْتُقالَةً باعَتْها؟

3 بِكَمْ يَزِيدُ عَدَدُ البُرْتُقالِ عَلَى عَدَدِ التُّفّاحِ؟

4 ما مِقْدارُ ما باعَتْهُ مِنَ الفاكِهَةِ؟

ب يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الآتِي الحُضُورَ فِي إِحْدَى الحَفَلاتِ المَدْرَسِيَّة.

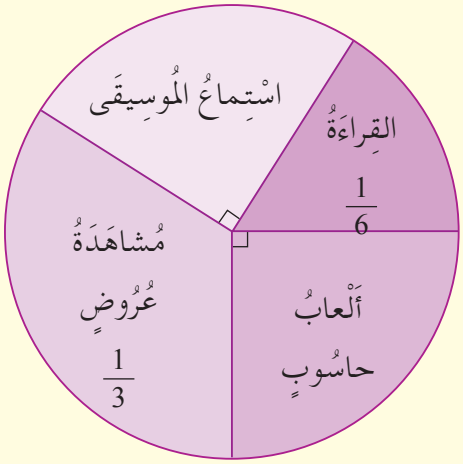


1 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلنِّساءِ وَالأَطْفالِ مِنْ مَجْمُوعِ الحاضِرِينَ؟

2 ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلرِّجالِ مِنْ مَجْمُوعِ الحاضِرِينَ؟

3 إِذا كانَ عَدَدُ الأَطْفالِ فِي الحَفْلَةِ 280، فَكَمْ كانَ عَدَدُ النِّساءِ؟

جـ يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الهِواياتِ المُسَجَّلَةَ لِمَجْمُوعَةٍ مِن 84 تِلْمِيذًا.



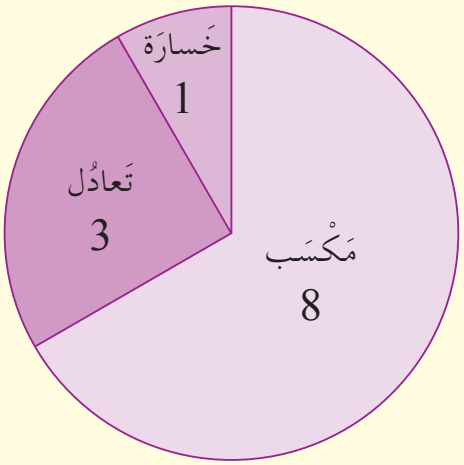
1 ما عَدَدُ التَّلامِيذِ الَّذِينَ يَهْوُون القِراءَةَ؟

2 ما عَدَدُ التَّلامِيذِ الَّذِينَ يَهْوُون المُوسِيقا؟

3 ما الكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ الَّذِينَ يَهْوُون أَلْعابَ الحاسُوبِ؟

4 ما الهِوايَةُ المُفَضَّلَة ضِعْفَ أُخْرَى؟

د يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الآتِي نَتائِجَ مُبارَياتٍ لَعِبَها الفَرِيقُ الأَوَّلُ فِي دَوْرِي كُرَةِ القَدَمِ.



1 كَمْ مُباراةً لَعِبَها الفَرِيقُ؟

2 ما الكَسْرُ مِنَ المُبارَياتِ الَّتِي كَسَبَها الفَرِيقُ؟

3 ما الكَسْرُ مِنَ المُبارَياتِ الَّتِي تَعادَلَ فِيها الفَرِيقُ؟

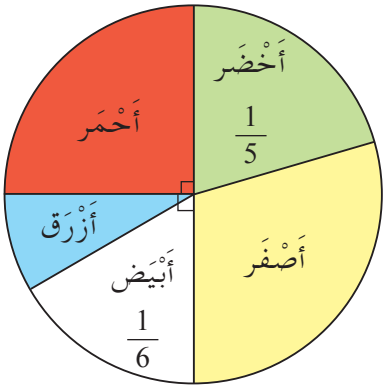
4 إذا تَحَدَّدَ 3 نِقاطٍ لِلفَوْزِ، نُقْطَةً لِلتَّعادُلِ، لا شَيْءَ لِلخَسارَةِ، فَما عَدَدُ النِّقاطِ الَّتِي أَحْرَزَها الفَرِيقُ؟

تَعَلَّمْتَ أَن:

- الشَّكْلَ البَيانِيَّ بِالقِطاعاتِ الدّائِرِيَّةِ نَوْع آخَرَ لِلتَّمْثِيلِ البَيانِيّ.
- كلَّ الدّائِرَةِ يُمَثِّلُ 100 % أَوْ 1
- تَقْرَأَ وَتُفَسِّرَ القِطاعاتِ الدّائِرِيَّةِ.

الآن، اخْتَبِر نَفْسَكَ:

يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ بِالقِطاعاتِ الدّائِرِيَّةِ الأَلْوانَ المُخْتَلِفَةَ لأَعْوادٍ فِي حُزْمَةٍ.

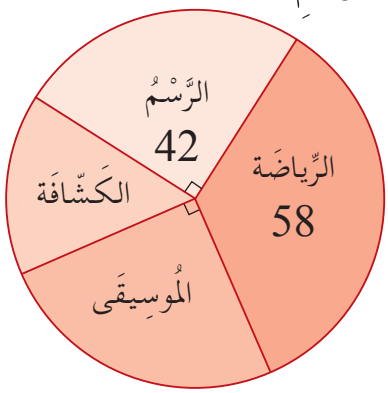


1. ما الكَسْرُ مِنَ الأَعْوادِ أَصْفَرُ اللَّوْنِ؟
2. ما الكَسْرُ مِنَ الأَعْوادِ أَزْرَقُ اللَّوْنِ؟
3. ما النِّسْبَةُ مِنَ الأَعْوادِ لَيْسَتْ حَمْراءَ اللَّوْنِ؟
4. ما النِّسْبَةُ مِنَ الأَعْوادِ لَيْسَتْ صَفْراءَ أَوْ حَمْراءَ اللَّوْنِ؟

ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

يُبَيِّنُ الشَّكْلُ البَيانِيُّ بِالقِطاعاتِ الأَنْشِطَةَ المَنْهَجِيَّةَ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيها تَلامِيذُ الصَّفِّ السّادِسِ الأَساسِيّ. يَشْتَرِكُ كُلُّ تِلمِيذٍ فِي نَشاطٍ واحِدٍ فَقَطْ.

1. ما الكَسْرُ مِنْ عَدَدِ التَّلامِيذِ الَّذِي يُمَثِّلُ أَعْضاءَ نادِي الرَّسْمِ؟
2. ما النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ لِلتَّلامِيذِ فِي جَماعَةِ المُوسِيقَى؟
3. ما عَدَدُ جَمِيعِ التَّلامِيذِ؟
4. ما عَدَدُ تلامِيذِ الكَشّافَةِ؟
5. ما نِسْبَةُ مَجْمُوعِ جَماعَتَيْ الكَشّافَةِ وَالرِّياضَةِ إِلى عَدَدِ جَمِيعِ التَّلامِيذِ؟



تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

11 مِساحَةُ وَمُحِيطُ الأَشْكالِ

1 مساحَةُ وَمُحِيطُ الأَشْكالِ المُرْتَبِطَةِ بِالمُرَبَّعاتِ، وَالمُسْتَطِيلاتِ، وَالمُثَلَّثاتِ، وَالدَّوائِرِ

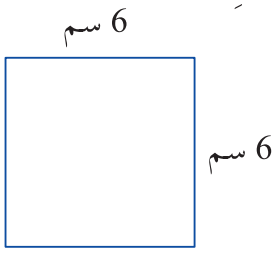
هَيّا نُراجِعِ المِساحَةَ وَالمُحِيطَ .

مُحِيطُ شَكْلٍ مُضَلَّعٍ = مَجْمُوعُ أَطْوالِ أَضْلاعِهِ

مِساحَةُ المُرَبَّعِ = الطُّولُ × العَرْضِ

المُرَبَّعُ طُولُه يُساوِي عَرْضَهُ .

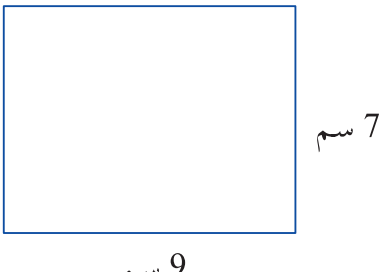
أ طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ 6 سم .



المُحِيطُ = ☐ سم

المِساحَةُ = ☐ سم^2

ب مُسْتَطِيلٌ طُولُه 9 سم وَعَرْضُه 7 سم .

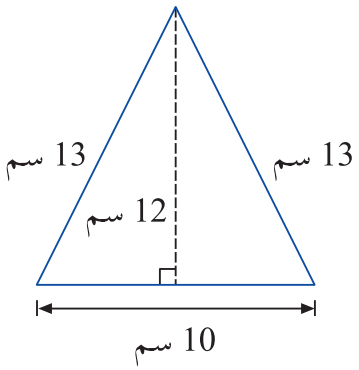


مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ = الطُّولُ × العَرْضِ

المُحِيطُ = ☐ سم

المِساحَةُ = ☐ سم^2

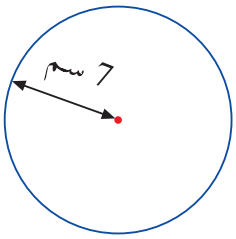
جـ مُثَلَّثٌ أَطْوالُ أَضْلاعِهِ 13 سم، 13 سم، 10 سم وَارْتِفاعِه 12 سم.

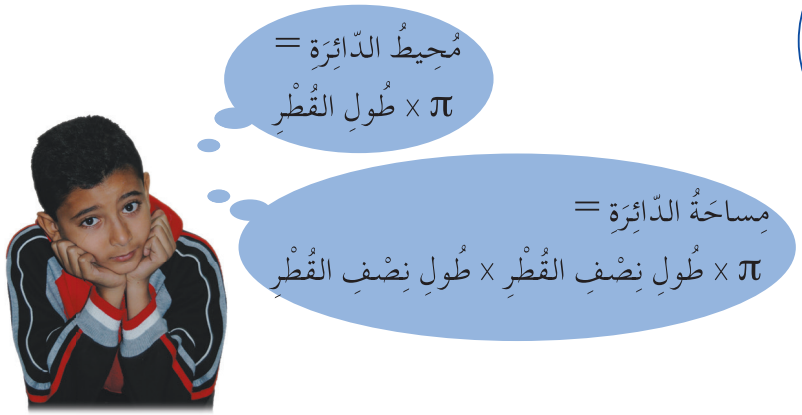


المُحِيطُ = ☐ سم

المِساحَةُ = ☐ سم^2

د الدّائِرَةُ طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 7 سم. $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$





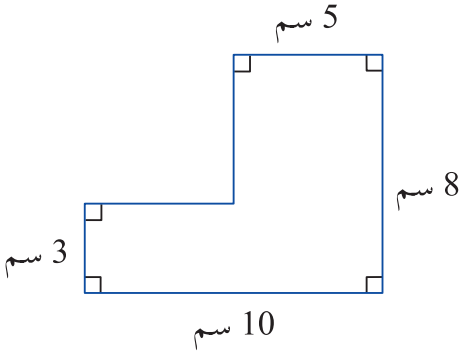
المُحِيطُ = ☐ سم

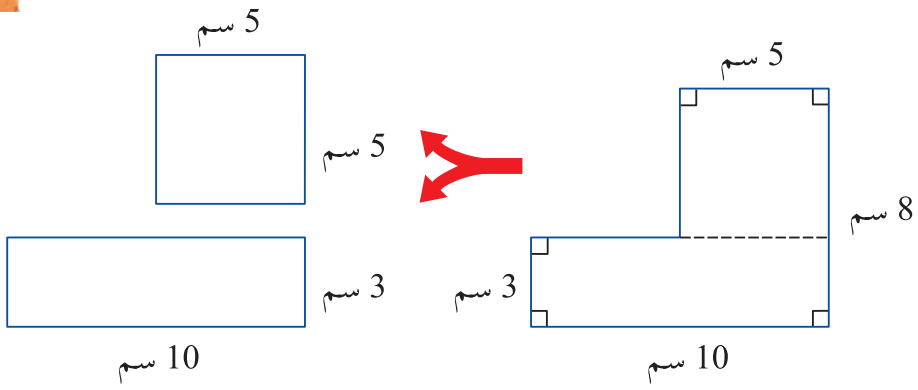
المِساحَةُ = ☐ سم^2

تَدْرِيب 1

هـ

أَوْجِدْ مُحِيطَ وَمِساحَةَ الشَّكْلِ:





طُولُ ضِلْعِ المُرَبَّعِ = 5 سم

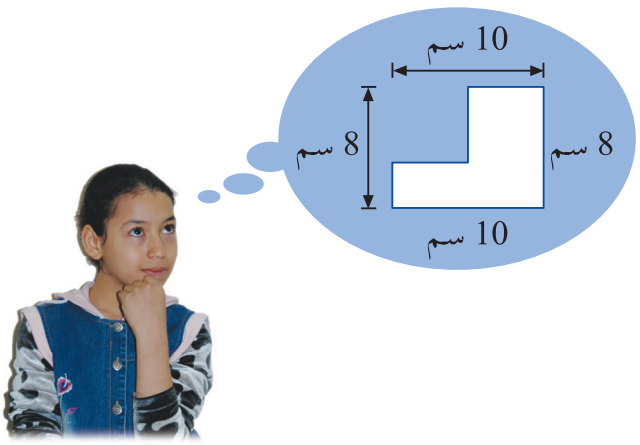
مِساحَةُ المُرَبَّعِ = $5 \times 5 = 25$ سم^2

مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ = $10 \times 3 = 30$ سم^2

مِساحَةُ الشَّكْلِ = $25 + 30 = 55$ سم^2

مُحِيطُ الشَّكْلِ = $8 + 10 + 3 + 5 + 5 + 5$

= 36 سم

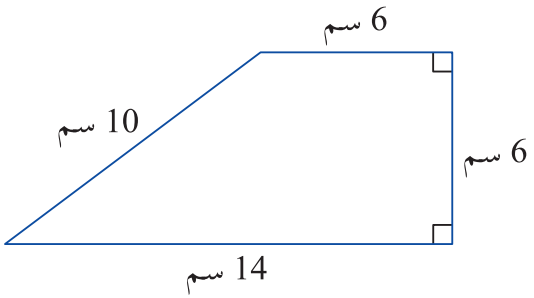


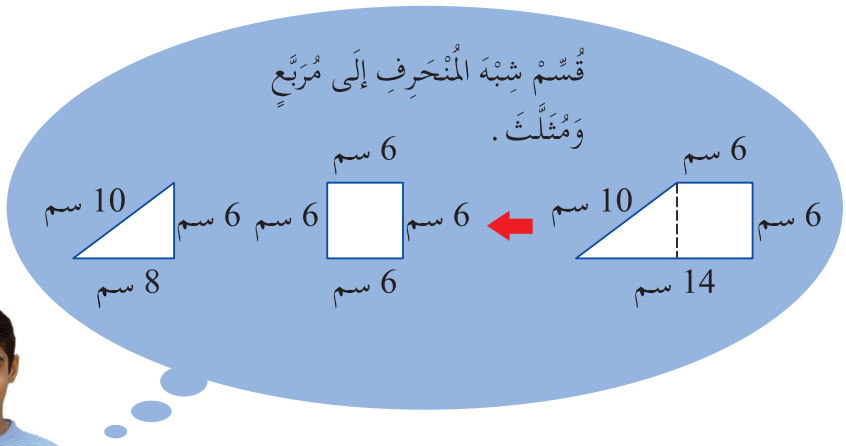
أَوْ

مُحِيطُ الشَّكْلِ = $8 + 10 + 8 + 10$

= 36 سم

و أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحيطَ شِبْهِ المُنْحَرِفِ .





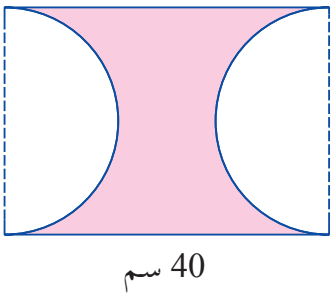
مِساحَةُ المُرَبَّعِ = ☐ سم^2

مِساحَةُ المُثَلَّثِ = ☐ سم^2

مِساحَةُ شِبْهِ المُنْحَرِفِ = ☐ سم^2

مُحيطُ شِبْهِ المُنْحَرِفِ = ☐ سم

ز يُبَيِّنُ الشَّكْلُ نِصْفَي دائِرَتَيْنِ فِي مُسْتَطِيلٍ طُولُهُ 40 سم وَعَرْضُهُ 28 سم . أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ . $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$



مِساحَةُ المُسْتَطِيلِ $= 40 \times 28 = 1120$ سم^2

مِساحَةُ نِصْفَي الدّائِرَةِ = مِساحَةُ دائِرَةٍ

$= \frac{22}{7} \times 14 \times 14$

$= 616$ سم^2

مِساحَةُ الجُزْءِ المُظَلَّلِ $= 1120 - 616$

$= 504$ سم^2

نِصْفَا مُحِيطَ الدّائِرَتَيْنِ = مُحِيطُ دائِرَةٍ

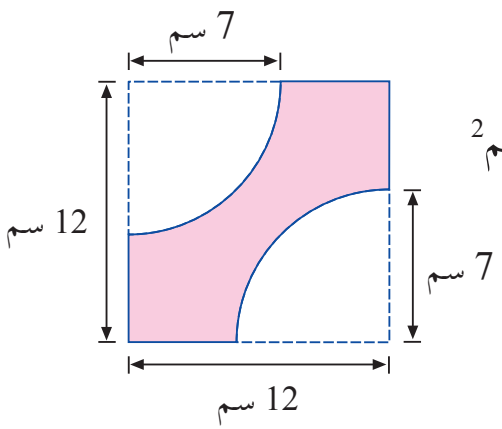
$= \frac{22}{7} \times 28$

$= 88$ سم

مُحِيطُ الجُزْءِ المُظَلَّلِ $= 40 + 40 + 88$

$= 168$ سم

ح يُبَيِّنُ الشَّكْلُ رُبْعَيْنِ فِي مُرَبَّعٍ طُولُ ضِلْعِهِ 12 سم . أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ . $\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$



مِساحَةُ المُرَبَّعِ = ☐ سم^2

مِساحَةُ الرُّبْعَيْنِ = مِساحَةُ نِصْفِ دائِرَةٍ = ☐ سم^2

مِساحَةُ الجُزْءِ المُظَلَّلِ = ☐ سم^2

رُبْعَا مُحِيطُ الدّائِرَتَيْنِ = نِصْفُ مُحِيطُ دائِرَةٍ

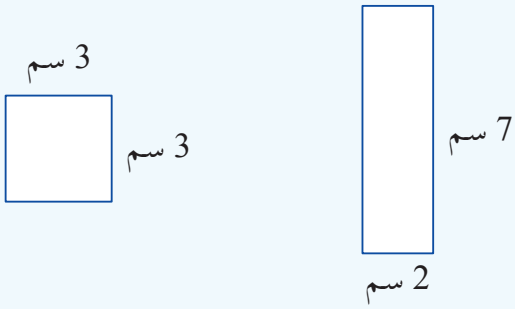
= ☐ سم

مُحِيطُ الجُزْءِ المُظَلَّلِ = ☐ سم

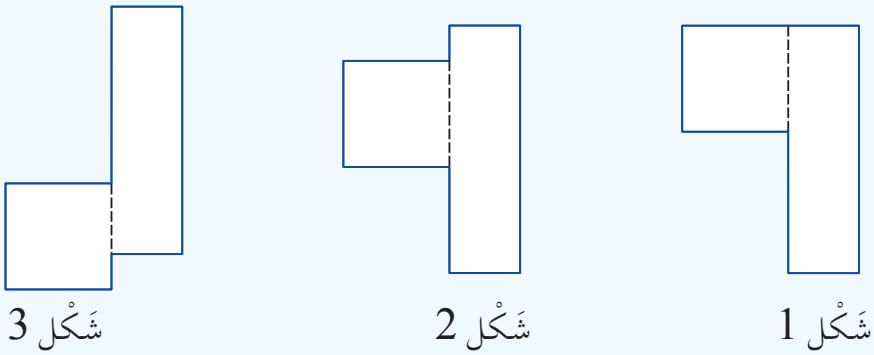
تَدْرِيب 3

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيّ.

1 ارْسُمِ المُسْتَطِيلَ وَالمُرَبَّعَ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ الوَرَقِ ثُمَّ قُصَّهُما.



2 بِالمُسْتَطِيلِ وَالمُرَبَّعِ، كَوِّنْ هَذِهِ الأَنْواعَ الثَّلاثَةَ مِنَ الأَشْكالِ المُرَكَّبَةِ.

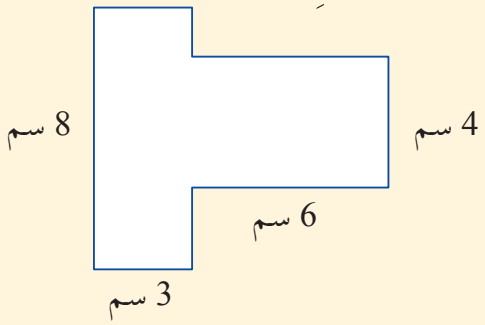


1 مَاذا يُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ عَنْ مِساحاتِ هَذِهِ الأَشْكالِ المُرَكَّبَةِ؟
أَوْجِدْ مِساحَةَ كُلِّ شَكْلٍ.

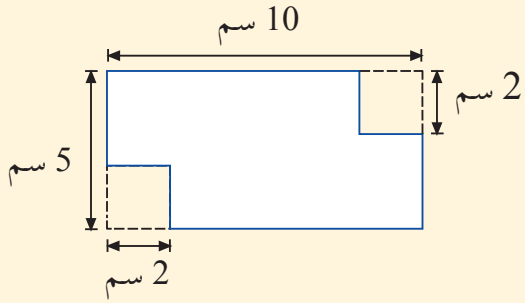
2 مِنْ دُونِ قِياسٍ، هَلْ تَسْتَطِيعُ إِيجادَ مُحِيطِ كُلِّ شَكْلٍ؟
أَوْجِدِ المُحِيطَ حَيْثُ أَمْكَنْ.

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 11

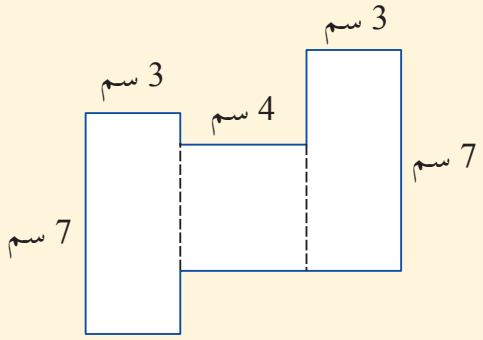
أ أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الشَّكْلِ.



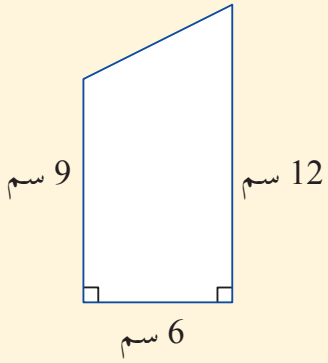
ب مُرَبَّعان طُولُ ضِلْعِ كُلٍّ مِنْهُما 2 سم فُصِلا مِنْ مُسْتَطِيلٍ بُعْداه 10 سم، 5 سم. أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الشَّكْلِ الباقِي.



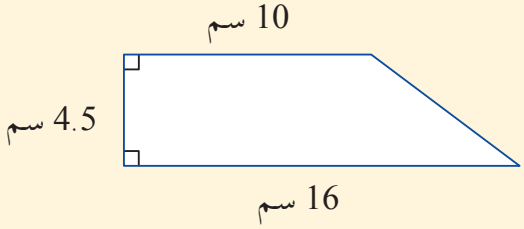
جـ الشَّكْلُ مُكَوَّنٌ مِنْ مُسْتَطِيلَيْنِ بُعْدا كُلٍّ مِنْهُما 7 سم، 3 سم وَمُرَبَّعٍ طُولُ ضِلْعِه 4 سم. أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الشَّكْلِ.



د 1 قَسِّمْ شِبْهَ المُنْحَرِفِ إِلَى مُسْتَطِيلٍ وَمُثَلَّثٍ وَأَوْجِدْ مِساحَتَيْهِما. ثُمَّ أَوْجِدْ مِساحَةَ شِبْهِ المُنْحَرِفِ.

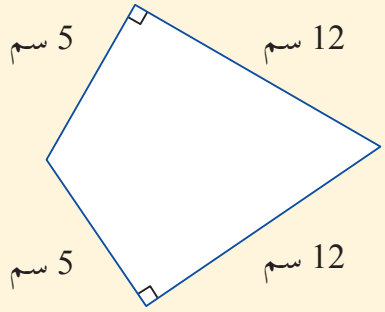


2 بِتَقْسِيمِ شِبْهِ المُنْحَرِفِ إِلَى مُثَلَّثَيْنِ، أَوْجِدْ مِساحَتَهُ.

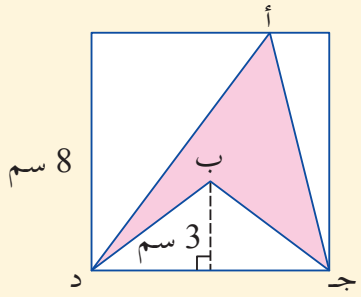


هـ 1 قَسِّمِ الشَّكْلَ إِلَى مُثَلَّثَيْنِ قائِمَيِّ الزّاوِيَةِ وَأَوْجِدْ مِساحَتَيهِما، ثُمَّ أَوْجِدْ مِساحَةَ الشَّكْلِ.

2 أَوْجِدْ مُحِيطَ الشَّكْلِ.

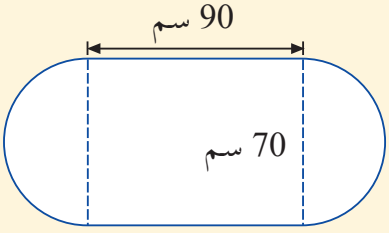


و يُبَيِّنُ الشَّكْلُ مُثَلَّثَيْنِ أ جـ د، ب جـ د داخِلَ مُرَبَّعٍ طُولُ ضِلْعِه 8 سم. أَوْجِدْ مِساحَةَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ.

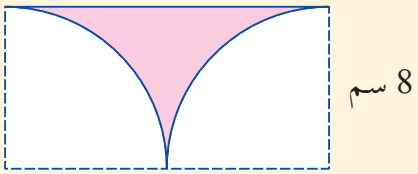


ز مِضْمارُ جَرْيٍ مُكَوَّنٌ مِنْ نِصْفَي دائِرَتَيْنِ وَضِلْعَي مُسْتَطِيلٍ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ فِيما يَلِي. أَوْجِدْ مُحِيطَ المِضْمارِ.

$\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7} \right)$



ح يُبَيِّنُ الشَّكْلُ رُبْعَي دائِرَةٍ فِي مُسْتَطِيلٍ. مُتَّخِذًا $\pi = 3.14$، احْسُبْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ.



تَعَلَّمْت أَنَّ:

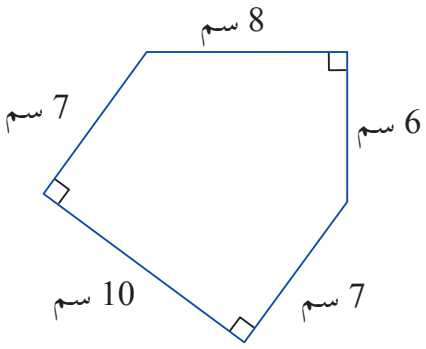
- تَجِدَ مِساحَةَ وَمُحيطَ الأَشْكالِ المُرْتَبِطَةِ بِمُرَبَّعاتٍ، وَمُسْتَطيلاتٍ، وَمُثَلَّثاتٍ، وَدَوائِرَ.

الآنَ اَخْتَبِرْ نَفْسَكَ:

أ

1 أَوْجِدْ مُحيطَ الشَّكْلِ.

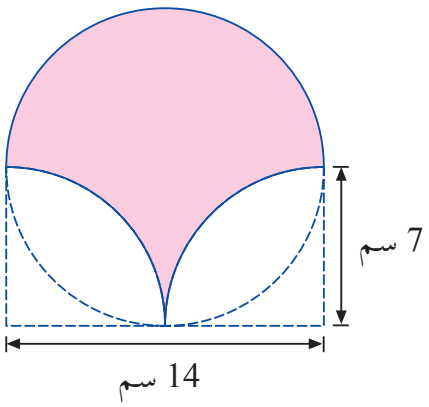
2 كَيْفَ تَسْتَطيعُ إيجادَ مِساحَةِ هَذا الشَّكْلِ؟ أَوْجِدْ مِساحَةَ الشَّكْلِ.



ب

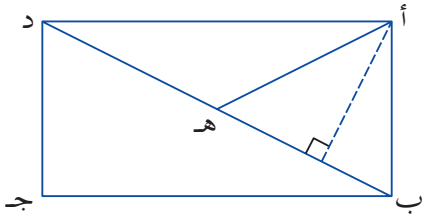
يُبَيِّنُ الشَّكْلُ الآتي دائِرَةً وَرُبْعَيْنِ مُنْطَبِقَيْنِ. طُولُ قُطْرِ الدّائِرَةِ 14 سم. أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحيطَ الجُزْءِ المُظَلَّلِ.

$\left(\text{خُذْ } \pi = \frac{22}{7}\right)$

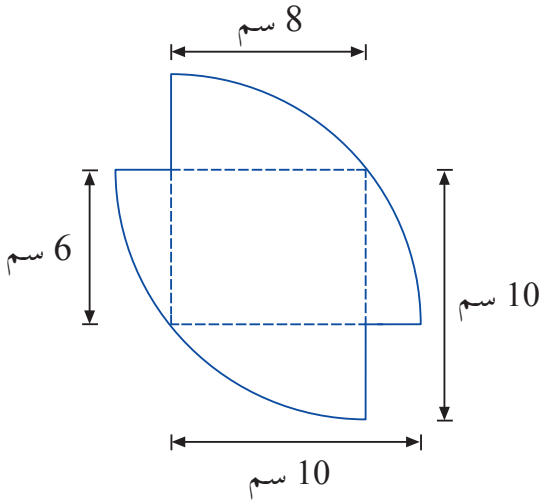


ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

أ أ ب جـ د مُسْتَطِيلٌ بُعْداه 12 سم، 8 سم، ب هـ = هـ د . بَيِّنْ لِماذا المُثَلَّثانِ أ ب هـ، أ د هـ مُتَساوِيانِ فِي المِساحَةِ؟



ب الشَّكْلُ مُكَوَّنٌ مِنْ رُبْعَيْ دائِرَةٍ طُولُ نِصْفِ قُطْرِها 10 سم . تُطَوِّق الخُطُوطُ المُنَقَّطَةُ مُسْتَطِيلاً بُعْداهُ 8 سم، 6 سم . أَوْجِدْ مِساحَةَ وَمُحِيطَ الشَّكْلِ .
(خُذْ π = 3.14)



تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

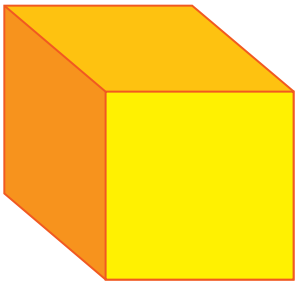
حَلُّ مُشْكِلاتٍ

12 حَجْمُ المُجَسَّماتِ وَالسَّوائِلِ

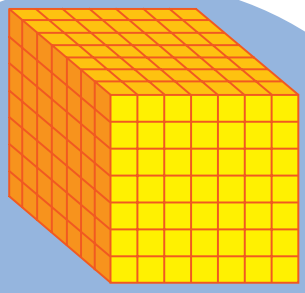
1 حَجْمُ المُجَسَّماتِ

هَيّا نُراجِعِ الحَجْمَ.

أ



7 سم

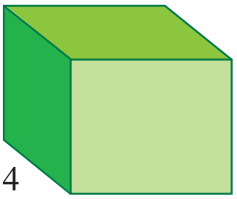


حَجْمُ المُكَعَّبِ = الطُّولُ × العَرْضِ × الارْتِفاعِ

المُكَعَّبُ لَهُ نَفْسُ الطُّولِ، وَالعَرْضِ، وَالارْتِفاعِ

حَجْمُ المُكَعَّبِ = ☐ سم^3

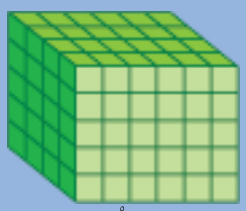
ب



5 سم

4 سم

6 سم

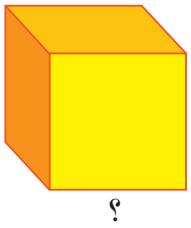


حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ

= الطُّولُ × العَرْضِ × الارْتِفاعِ

حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ = ☐ سم^3

جـ



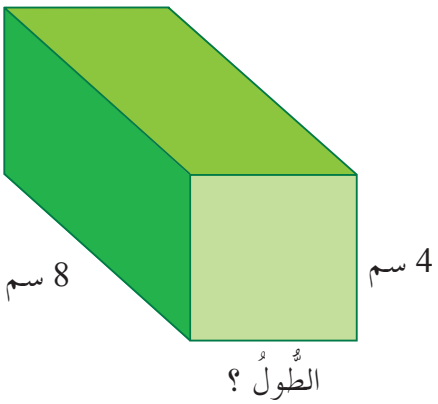
؟

حَجْمُ المُكَعَّبِ = 216 سم^3

= ☐ × ☐ × ☐

طُولُ كُلِّ حَرْفٍ = ☐ سم

د



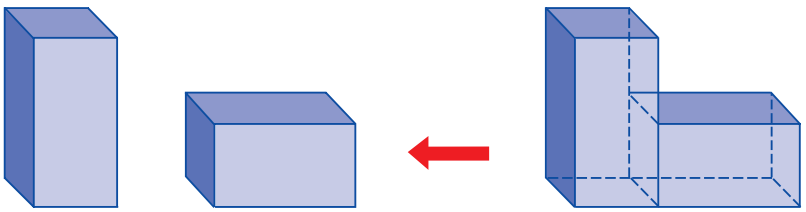
حَجْمُ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ = 128 سم^3

الطُّولُ = ☐ / ☐ × ☐

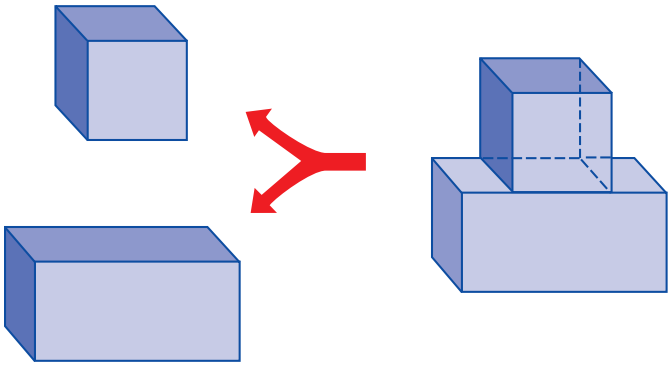
= ☐ سم

هـ

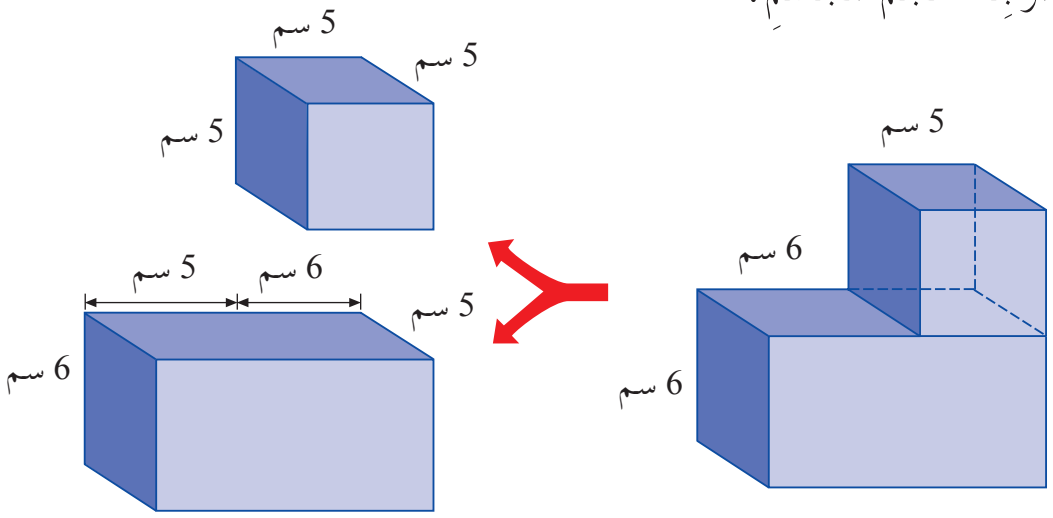
المُجَسَّمُ مُكَوَّنٌ مِن 2 مِنْ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ .



و مِمَّ يَتَكَوَّنُ هَذا المُجَسَّمُ؟



ز المُجَسَّمُ مُكَوَّنٌ مِنْ مُكَعَّبٍ طُولُ حَرْفِهِ 5 سم، وَكُتْلَةٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ. أَوْجِدْ حَجْمَ المُجَسَّمِ.



طُولُ الكُتْلَةِ 11 سم، عَرْضُها 5 سم، وَارْتِفاعُها 6 سم.

حَجْمُ الكُتْلَةِ الخَشَبِيَّةِ $= 11 \times 5 \times 6$

$= 330$ سم^3

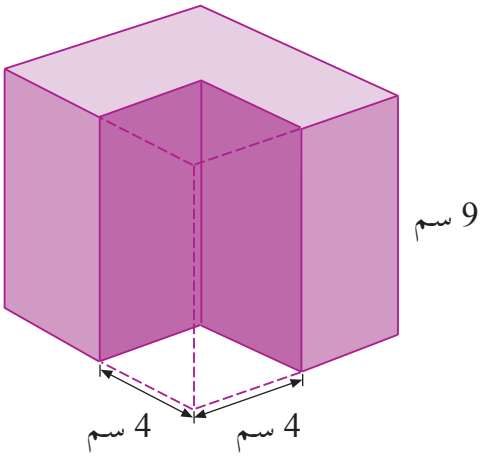
حَجْمُ المُكَعَّبِ $= 5 \times 5 \times 5$

$= 125$ سم^3

حَجْمُ المُجَسَّمِ $= 330 + 125$

$= 455$ سم^3

ح هَذا المُجَسَّمُ تَكَوَّنَ بَعْدَ قَطْعِ كُتْلَةٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُهُ 4 سم، 4 سم، 9 سم مِنْ مُكَعَّبٍ طُولُ حَرْفِهِ 9 سم. أَوْجِدْ حَجْمَ المُجَسَّمِ.



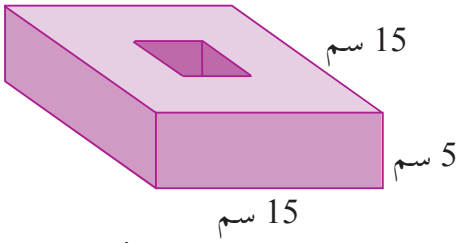
حَجْمُ المُجَسَّمِ = حَجْمَ المُكَعَّبِ – حَجْمَ الكُتْلَةِ المُنْفَصِلَةِ

$= 9 \times 9 \times 9 - 9 \times 4 \times 4$

$= 729 - 144$

$= 585$ سم^3

ط صُنِعَ ثُقْبٌ أَبْعادُهُ 5 سم، 5 سم، 5 سم فِي مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ مِنَ الخَشَبِ طُولُهُ 15 سم، وَعَرْضُهُ 15 سم، وَارْتِفاعُهُ 5 سم. ما حَجْمُ الخَشَبِ الباقِي؟



حَجْمُ الخَشَبِ الباقِي = حَجْمَ مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ – حَجْمَ الثُّقْبِ

= ☐ سم^3

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيّ.

أ انْقُلِ الجَدْوَلَ وَأَكْمِلْهُ.

طُولُ حَرْفِ المُكَعَّبِ (سم)	حَجْمُ المُكَعَّبِ (سم^3)
1	
2	
4	
8	
16	

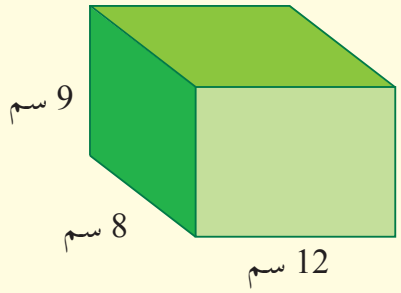
ماذا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَنْتِجَ عَنْ حَجْمِ المُكَعَّبِ عِنْدَما يَتَضاعَفُ طُولُ كُلِّ حَرْفٍ؟
اذْكُرْ اسْتِنْتاجَكَ كالآتِي:
عِنْدَما يَتَضاعَفُ طُولُ كُلِّ حَرْفٍ فِي مُكَعَّبٍ، يَكُونُ الحَجْمُ مَرّاتٍ مِنْ حَجْمِ المُكَعَّبِ الأَصْلِي.

ب حَجْمُ مُكَعَّبٍ 27 سم^3. ما الزِّيادَةُ فِي الحَجْمِ إذا تَضاعَفَ طُولُ كُلِّ حَرْفٍ؟

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 12 أ

أ 1

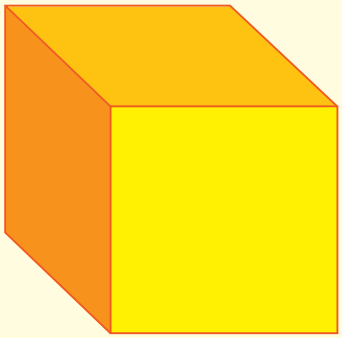
مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُه 12 سم، وَعَرْضُهُ 8 سم، وَارْتِفاعُهُ 9 سم. أَوْجِدْ حَجْمَه.



2

مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ آخر طُولُهُ 16 سم، وَعَرْضُهُ 6 سم لَهُ نَفْسُ الحَجْمِ مِثْل مُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ السّابِق. أَوْجِدْ ارْتِفاعَه.

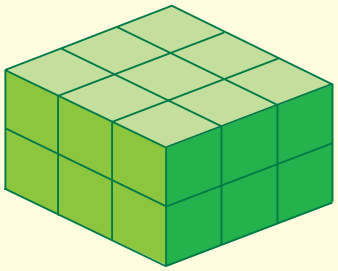
ب 1 مُكَعَّبٌ طُولُ حَرْفِهِ 8 سم. ما حَجْمُ المُكَعَّبِ؟



8 سم

2 حَجْمُ مُكَعَّبٍ آخَرَ $\frac{1}{8}$ حَجْمِ المُكَعَّبِ السّابِقِ. أَوْجِدْ طُولَ حَرْفِهِ.

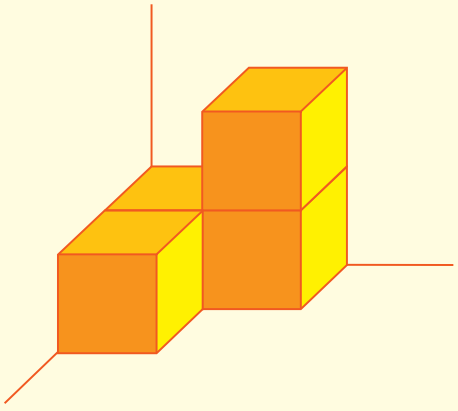
جـ الكُتْلَةُ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ مُكَوَّنٍ مِنْ مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 2 سم. أَوْجِدْ حَجْمَهُ.



د المُجَسَّمُ الآتِي مُكَوَّنٌ مِن مُكَعَّباتٍ طُولُ حَرْفِ كُلٍّ مِنْها 3 سم. وُضِعَتْ فِي أَحَدِ أَرْكانِ حُجْرَةٍ.

1 أَوْجِدْ حَجْمَ المُجَسَّمِ.

2 أَوْجِدْ مِساحَةَ قاعِدَةِ المُجَسَّمِ الَّتِي تَمَسُّ الأَرْضَ.

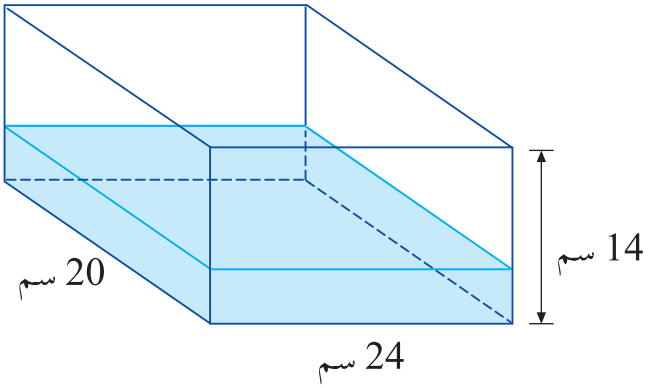


2 حَجْمُ السَّوائِلِ

أ خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُه 24 سم، 20 سم، 14 سم مَمْلُوءٌ بِالماءِ حَتَّى ثُلْثِهِ.

1 أَوْجِدْ حَجْمَ الماءِ بِالمِلِّيلِتْراتِ.

2 ما كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمَة لِمِلءِ الخَزّانِ كامِلاً؟
أَوْجِدِ الإِجابَةَ بِاللِّتْراتِ وَالمِلِّيلِتْراتِ.



1 حَجْمُ الماءِ $= \frac{1}{3} \times 24 \times 20 \times 14$

$= 2240$ سم^3

$= 2240$ مل

2

الطَّرِيقَة 1

سَعَةُ الخَزّانِ $= 24 \times 20 \times 14$

$= 6720$ سم^3

$= 6720$ مل

كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمَة $= 6720 - 2240$

$= 4480$ مل

$= 4$ ل وَ480 مل

الطَّرِيقَة 2

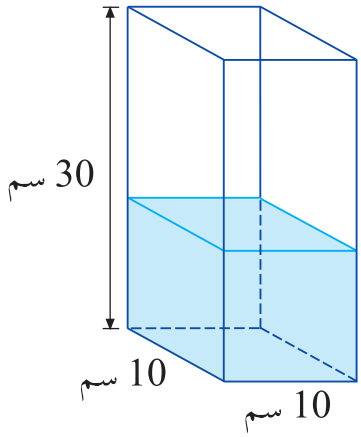
كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمَة $= \frac{2}{3} \times 24 \times 20 \times 14$

$= 4480$ سم^3

$= 4480$ مل

$= 4$ ل وَ480 مل

ب خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ لَهُ قاعِدَةٌ مُرَبَّعَةٌ طُولُ ضِلْعِهِ 10 سم وَارْتِفاعُهُ 30 سم مُلِئَ بِماءٍ حَجْمُه 1.2 لتر.



1 ما الكَسْرُ مِنَ الخَزّانِ الَّذي مُلِئَ بالماءِ؟

2 ما كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمَة لِملءِ الخَزّانِ تَمامًا؟

1 حَجْمُ الماءِ = ☐ سم^3

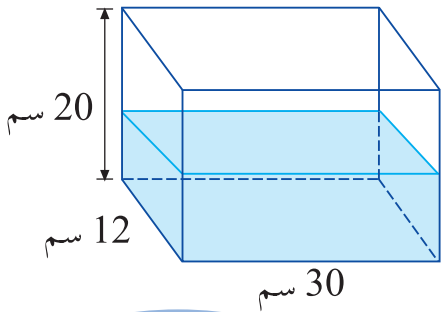
سَعَةُ الخَزّانِ = ☐ سم^3

كَسْرُ الخَزّانِ الَّذي مُلِئَ بِالماءِ = ☐

2 كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمَة = ☐ سم^3

= ☐ ل

جـ خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُه 30 سم، 12 سم، 20 سم مَمْلُوءٌ حَتَّى نِصْفِهِ بِالماءِ. أَوْجِدْ حَجْمَ الماءِ فِي الخَزّانِ. ما كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمَة حَتَّى يَصِلَ الماءُ إلى $\frac{3}{4}$ الخَزّانِ؟ أَعطِ الإجابَةَ بِاللِّتْراتِ (1 ل = 1000 سم^3)



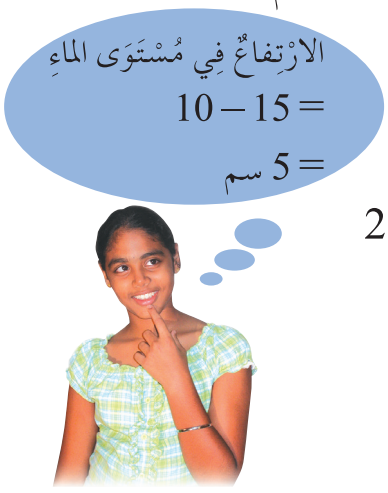
ارْتِفاعُ مُسْتَوَى الماءِ = $20 \times \frac{1}{2}$

= 10 سم

حَجْمُ الماءِ = $30 \times 12 \times 10$

= 3600 سم^3

= 3.6 ل



ارْتِفاعُ مُسْتَوَى الماءِ عِنْدَما يَمْتَلِئُ الخَزّانُ إلى $\frac{3}{4}$ = $20 \times \frac{3}{4}$

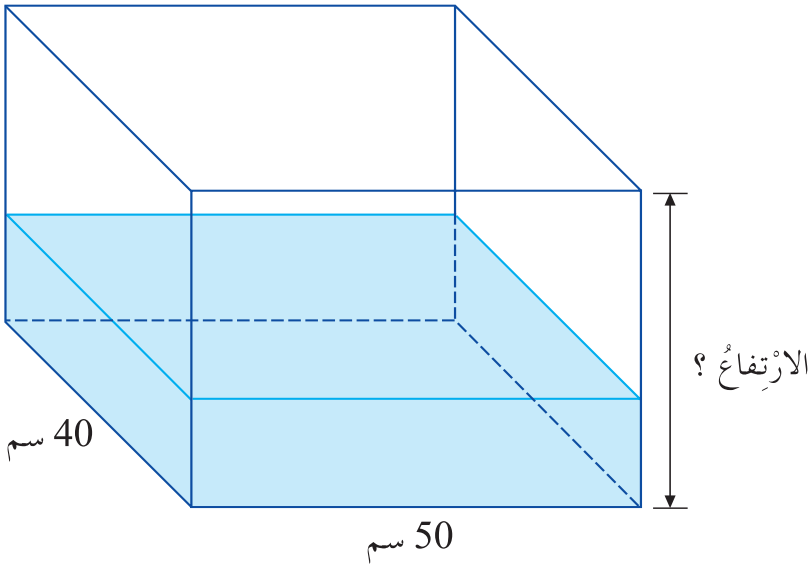
= 15 سم

حَجْمُ الماءِ اللازِم = $30 \times 12 \times 5$

= 1800 سم^3

= 1.8 ل

د) خَزّانٌ عَلَى شَكْلٍ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ بُعْدا قاعِدَتِهِ 50 سم، 40 سم مُلِئَ بِالماءِ حَتَّى $\frac{1}{3}$ ارْتِفاعِهِ. إذا كانَ حَجْمُ الماءِ فِي الخَزّانِ 96 لِتْرًا. أَوْجِدِ ارْتِفاعَ الخَزّانِ.
(1 ل = 1000 سم^3)

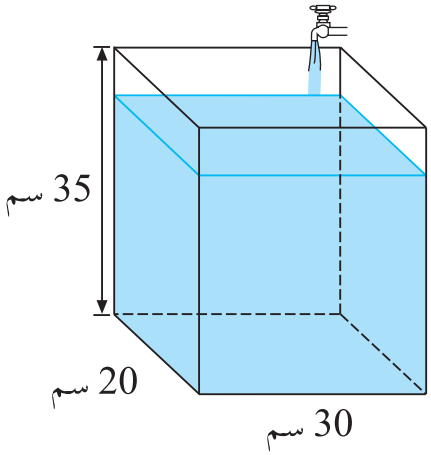


حَجْمُ الماءِ = ☐ سم^3

ارْتِفاعُ مُسْتَوَى الماءِ = ☐ سم

ارْتِفاعُ الخَزّانِ = ☐ سم

هـ) أَبْعادُ خَزّانٍ فارِغٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ 30 سم، 20 سم، 35 سم. يَنْسَكِبُ الماءُ فِي الخَزّانِ بِمُعَدَّلِ 7 لِتْراتٍ كُلَّ دَقِيقَةً. بَعْدَ كَمْ دَقِيقَةً يَمْتَلِئُ الخَزّانُ تَمامًا بِالماءِ؟ (1 ل = 1000 سم^3)



سَعَةُ الخَزّانِ = 30 × 20 × 35

= 21 000 سم^3

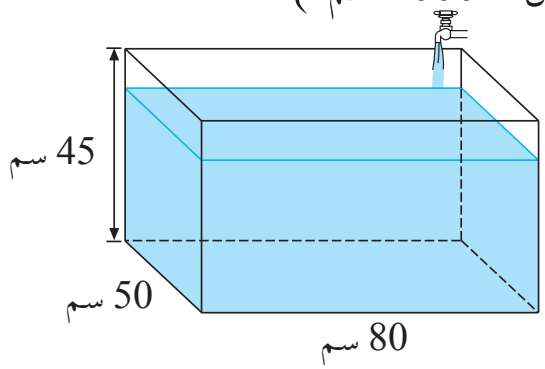
= 21 ل

7 ل ⟵ 1 دَقِيقَة

21 ل ⟵ 21 ÷ 7 = 3 دَقائِقَ

الزَّمَنُ المَطْلُوب = 3 دَقائِقَ

و خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُه 80 سم، 50 سم، 45 سم، مُلِئَ بِماءٍ يَنْسَكِبُ مِنْ صُنْبُورٍ بِمُعَدَّلِ 9 لِترات كُلَّ دَقِيقَةٍ. كَمْ يَسْتَغْرِقُ مَلءُ الخَزّانِ حَتَّى $\frac{3}{4}$ سَعَتِهِ؟ (1 ل = 1000 سم^3)



حَجْمُ الماءِ فِي الخَزّانِ = ☐ ل

9 ل ⟵ 1 د

☐ ل ⟵ ☐ د

الزَّمَنُ اللازِمُ = ☐ دَقائِق

هَيّا نَعْمَلْ مَعًا!

اعْمَلْ ضِمْنَ فَرِيقٍ ثُنائِيٍّ.

مَطْلُوبٌ مِنْكَ صُنْعَ وِعاءٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ من دُونِ غِطاءٍ سَعَتِهِ 1 لِتْر بِقاعِدَةٍ مِساحَتُها 100 سم^2.

طُولُ وَعَرْضُ الوِعاءِ أَعْدادٌ كُلِّيَّة مِنَ السَّنْتِيمِتْرات.

انْقُلِ الجَدْوَلَ الآتِي وَاكْتُبِ القِياساتِ المُمْكِنَة لِمُتَوازِي المُسْتَطِيلاتِ الخاصِّ بِكَ.

السَّعَة (ل)	مِساحَةُ القاعِدَةِ (سم^2)	الارْتِفاعُ (سم)	الطُّولُ (سم)	العَرْضُ (سم)
1	100	☐	☐	☐
1	100	☐	☐	☐
1	100	☐	☐	☐
1	100	☐	☐	☐
1	100	☐	☐	☐

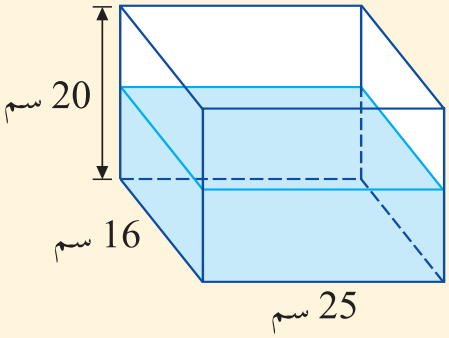
أَيُّ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ يَحْتاجُ أَقَلَّ كَمِّيَّةٍ مِنَ المادَّةِ المُسْتَخْدَمَة لِصِناعَتِهِ؟

أ خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُهُ 25 سم، 16 سم، 20 سم مَمْلُوءٌ حَتَّى نِصْفِهِ بِالماءِ.

1 أَوْجِدْ حَجْمَ الماءِ بِاللِّتْراتِ.

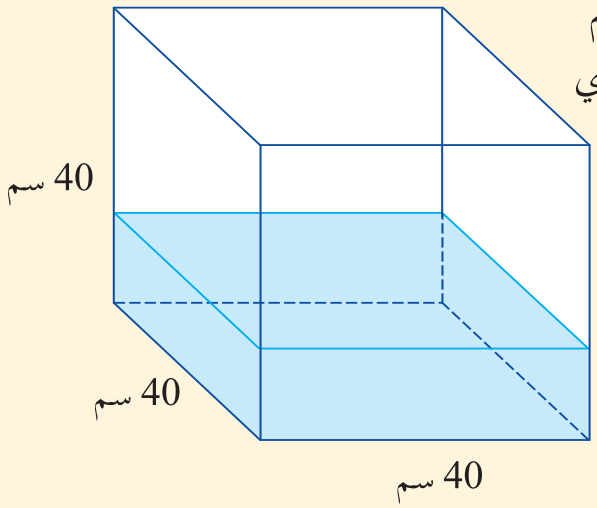
2 إِذا صُبَّ 1.5 لِتْر مِنَ الماءِ خارِجَ الخَزّانِ، ما ارْتِفاعُ مُسْتَوَى الماءِ الجَدِيدِ؟

(1 ل = 1000 سم^3)



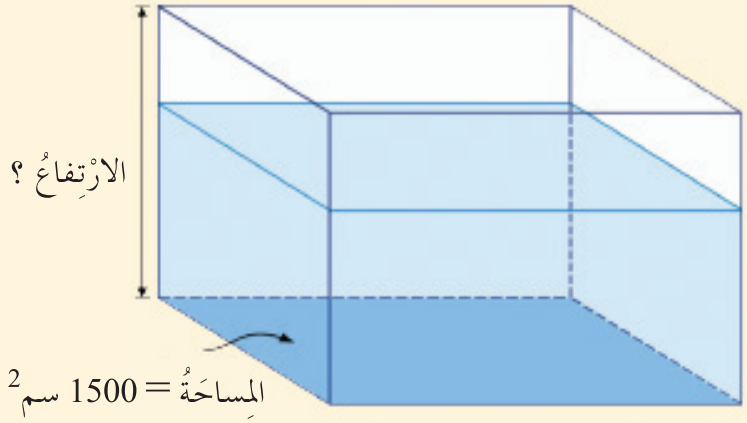
ب خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُكَعَّبٍ طُولُ حَرْفِهِ 40 سم به 40 لِتْرًا مِنَ الماءِ. ما الكَسْرُ مِنَ الخَزّانِ الَّذِي مُلِئَ بِالماءِ؟ ما كَمِّيَّةُ الماءِ اللازِمِ لِمَلْءِ الخَزّانِ تَمامًا؟ أَعْطِ الإِجابَةَ بِاللِّتْراتِ.

(1 ل = 1000 سم^3)

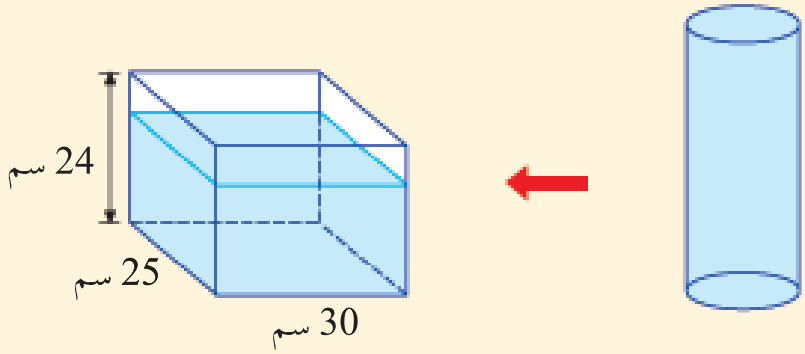


جـ خَزّانٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ مِساحَةُ قاعِدَتِهِ 1500 سم^2. مُلِئَ $\frac{2}{3}$ الخَزّانِ بِالماءِ. إِذا كانَ حَجْمُ الماءِ فِي الخَزّانِ 45 لِترًا. أَوْجِدْ ارْتِفاعَ الخَزّانِ.

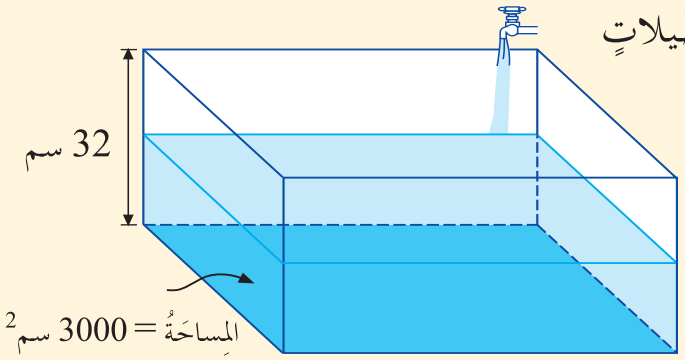
(1 ل = 1000 سم^3)



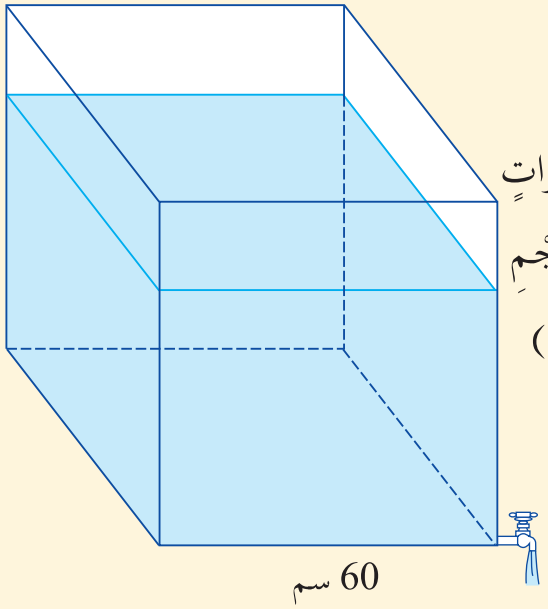
د وِعاءٌ أُسْطُوانِيٌّ مَمْلُوءٌ بِالماءِ. عِنْدَما صُبَّ الماءُ فِي خَزّانٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُهُ 30 سم، وَعَرْضُه 25 سم، وَارْتِفاعُهُ 24 سم مَلأ $\frac{3}{4}$ الخَزّانِ. أَوْجِدْ سَعَةَ الأُسْطُوانَةِ بِاللِّتْراتِ. (1 ل = 1000 سم^3)



هـ خَزّانٌ فارِغٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ مِساحَةُ قاعِدَتِهِ 3000 سم^2 وَارْتِفاعُه 32 سم. مُلِئَ الخَزّانُ بِماءٍ يَنْسابُ مِنْ صُنْبُورٍ بِمُعَدَّلِ 12 لِترًا كُلَّ دَقِيقَةٍ. ما الوَقْتُ اللازِمُ بِالدَّقائِقِ لِمِلءِ الخَزّانِ حَتَّى نِصْفِهِ بِالماءِ؟
(1 ل = 1000 سم^3)



و خَزّانٌ مُكَعَّبُ الشَّكْلِ طُولُ حَرْفِهِ 60 سم. مُلِئَ $\frac{3}{4}$ الخَزّانِ بِالماءِ مِنْ صُنْبُورٍ بِمُعَدَّلِ 9 لِتْراتٍ كُلَّ دَقِيقَةٍ. كَمْ يَسْتَغْرِقُ تَسْرِيبُ نِصْفِ حَجْمِ الماءِ إِلى خارِجِ الخَزّانِ؟ (1 ل = 1000 سم^3)



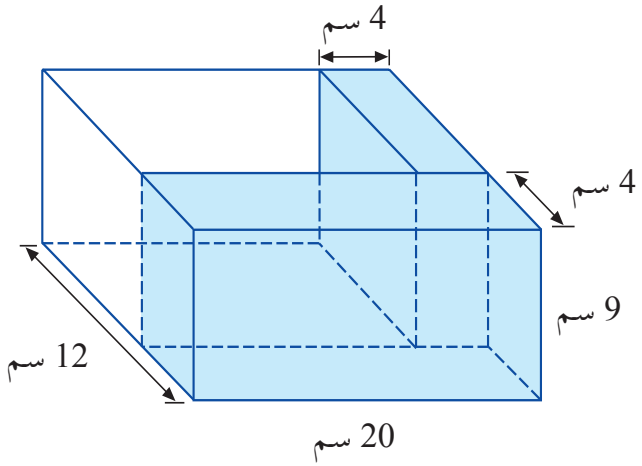
تَدْرِيب 2

تَعَلَّمْتَ أَن :

- تُوجَدَ حَجْمَ مُكَعَّبٍ وَمُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ .
- تُوجَدَ حَجْمَ مُجَسَّماتٍ مُكَوَّنَةٍ مِنْ مُكَعَّباتٍ وَمُتَوازِياتِ مُسْتَطِيلاتٍ .
- تُوجَدَ حَجْمَ سَوائِلَ فِي أَوْعِيَةٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ .

الآن، اخْتَبِرْ نَفْسَكَ :

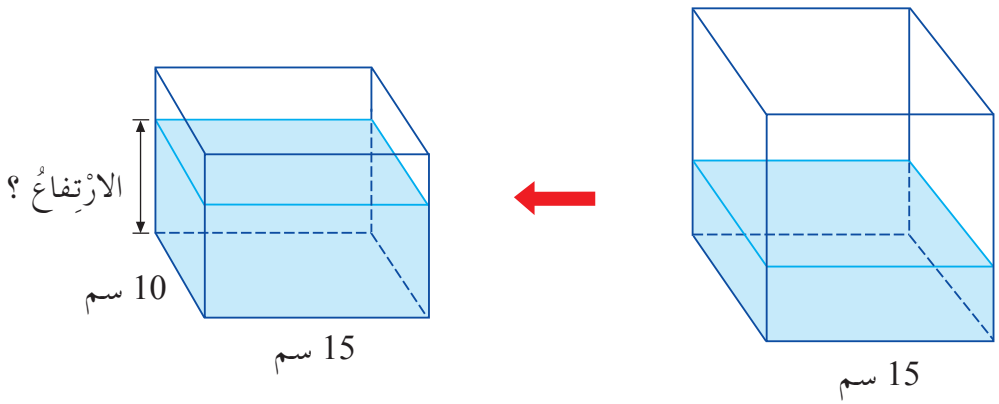
أ صُنْدُوقٌ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ أَبْعادُهُ 20 سم، 12 سم، 9 سم .
وُضِعَتْ قِطْعَتانِ مِنَ الإِسْفَنْجِ، سُمْكُ كُلٍّ مِنْهُما 4 سم، بِطُولِ وَجْهَيْنِ مِنْ أَوْجِهِ المُكَعَّبِ كَما هُوَ مُبَيَّنٌ .



1 أَوْجِدْ حَجْمَي قِطْعَتَي الإِسْفَنْجِ .

2 ثُمَّ قُطِعَتْ كُلُّ قِطْعَةِ إِسْفَنْجَ إِلَى نِصْفَيْنِ، سُمْكُ كُلٍّ مِنْهُما 2 سم، وَوُضِعَتْ بِطُولِ الأَوْجُهِ الأَرْبَعَةِ لِلصُّنْدُوقِ . أَوْجِدْ حَجْمَ الفَراغِ الباقِي فِي الصُّنْدُوقِ .

ب خَزّانٌ مُكَعَّبُ الشَّكْلِ طُولُ حَرْفِهِ 15 سم مُلِئَ حَتَّى ثُلُثِهِ بِالماءِ، ثُمَّ صُبَّ الماءُ فِي خَزّانٍ آخَرَ فارِغٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ طُولُه 15 سم، وَعَرْضُهُ 10 سم . أَوْجِدْ ارْتِفاعَ مُسْتَوَى الماءِ فِي الخَزّانِ الآخَرِ .



ضَعْ قُبَّعَةَ التَّفْكِيرِ!

وِعاءٌ أُسْطُوانِيُّ الشَّكْلِ، يَزِيدُ ما بِهِ مِن ماءٍ 9 لِتْراتٍ عَلَى خَزّانٍ عَلَى شَكْلِ مُتَوازِي مُسْتَطِيلاتٍ بُعْدا قاعِدَتِهِ 25 سم، 20 سم. عِنْدَما صُبَّ 3 لِتْراتِ ماءٍ مِنَ الخَزّانِ إلى الأُسْطُوانَةِ، أَصْبَحَ حَجْمُ الماءِ فِي الأُسْطُوانَةِ 11 مَرَّةً حَجْمِ الماءِ فِي الخَزّانِ. أَوْجِدِ ارْتِفاعَ المُسْتَوَى الجَدِيدِ لِلماءِ فِي الخَزّانِ.

تَدْرِيبُ تَحَدٍّ

حَلُّ مُشْكِلاتٍ

فَكِّرْ مَلِيًّا

1 الأَعْدادُ الكُلِّيَّةُ

أ عُمْرُ تَوْفِيقٍ الآنَ مُضاعَفٌ لِلعَدَدِ 5 . بَعْدَ سَنَةٍ واحِدَةٍ، سَوْفَ يُصْبِحُ عُمْرُهُ مُضاعَفًا لِلعَدَدِ 7 . وَبَعْدَ سَنَتَيْنِ، سَوْفَ يُصْبِحُ عُمْرُهُ مُضاعَفًا لِلعَدَدِ 11 . إذا كانَ عُمْرُه يَقِلُّ عَنْ 60 سَنَة، فَما عُمْرُ تَوْفِيقٍ الآنَ؟

حُلَّ المَسْأَلَةَ خُطْوَةً خُطْوَةً .

الخُطْوَةُ	العُمْرُ المُمْكِنُ لِتَوْفِيق
1 اسْرُدْ مُضاعَفاتِ 5 الأَصْغَر مِن 60	5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55
2 لإِيجادِ العُمْرِ بَعْدَ سَنَةٍ، أَضِفْ 1 إِلَى كُلِّ مُضاعَفاتِ العَدَد 5	6، 11، 16، 21، 26، 31، 36، 41، 46، 51، 56
3 حَدِّدْ مُضاعَفاتِ العَدَد 7	21، 56
4 لإِيجادِ عُمْرِهِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، أَضِفْ 1 لِكُلِّ مُضاعَفِ العَدَد 7	22، 57
5 حَدِّدْ مُضاعَفاتِ العَدَد 11	22

بَعْدَ سَنَتَيْنِ، سَوْفَ يَكُونُ عُمْرُ تَوْفِيق 22 سَنَةً .
عُمْرُ تَوْفِيق الآنَ 20 سَنَةً .

ب) يَحْتَفِظُ جَمالٌ ما مَجْمُوعُه 16 مِنَ العَناكِبِ وَالطُّيور الأَلِيفَة. طَلَبَ مِنْ صَدِيقَتِه مَرْيَمَ تَخْمِينَ عَدَدَ العَناكِبِ والطُّيُورِ الَّتِي يَمْتَلِكُها بِأن ذَكَرَ لَها أَنَّهُ يُوجَدُ 92 ساقًا كَكُلٍّ. ما عَدَدُ الحَيواناتِ وَالطُّيُورِ الأَلِيفَة؟

كَوِّنْ قائِمَةً.

عَدَدُ الطُّيُورِ	عَدَدُ السِّيقانِ	عَدَدُ الحَيَواناتِ الأَلِيفَة	عَدَدُ السِّيقانِ	إجْمالِيّ عَدَدِ السِّيقانِ
8	$16 = 2 \times 8$	8	$64 = 8 \times 8$	$80 = 64 + 16$
7	14	9	72	86
6	12	10	80	92

عِنْدَ جَمالٍ 6 طُيُورٍ وَ10 عَناكِبَ.

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 12 جـ

أ) عُمْرُ أَمِينَةَ أَحَد عَوامِلِ 30. فِي العامِ القادِمِ سَوْفَ يَكُونُ عُمْرُها عامِلاً لِلعَدَدِ 32. بَعْدَ سَنَتَيْنِ، سَوْفَ يَكُونُ عُمْرُها عامِلاً لِلعَدَدِ 40. ما عُمْرُ أَمِينَة الآن؟

ب) فِي إحْدَى دَوْراتِ كُرَةِ القَدَمِ، يُوجَدُ 6 فِرَقٍ. يَلْعَبُ كُلُّ فَرِيقٍ مُبارَتَيْنِ مَعَ كُلٍّ مِنَ الفِرَقِ الأُخْرَى. ما عَدَدُ جَمِيعِ المُبارَياتِ الَّتِي لُعِبَتْ؟

جـ) حَضَرَ 8 أَعْضاءٍ فِي إحْدَى اللِّجانِ اجْتِماعًا. إذا صافَحَ كُلُّ عُضْوٍ كُلا مِنَ الأَعْضاءِ الآخَرِينَ، ما عَدَدُ جَمِيعِ المُصافَحاتِ؟

د) يُرادُ تَوْزِيعُ حَقِيبَةِ كُراتٍ بَيْنَ عَدَدٍ مِنَ الأَطْفالِ. إذا أَخَذَ كُلُّ طِفْلٍ 4 كُراتٍ، يَبْقَى 3 كُراتٍ. إذا أَخَذَ كُلُّ طِفْلٍ 5 كُراتٍ، نَحْتاجُ كُرَتَيْنِ زِيادَةً:

1) ما عَدَدُ الأَطْفالِ؟

2) ما عَدَدُ الكُراتِ؟

هـ) الكُتْلَةُ الكُلِّيَّةُ لِوِعاءٍ مَعْدِنِيٍّ مَمْلُوءٍ بِالرَّمْلِ 10 كجم. عِنْدَما يُمْلأُ بِالماءِ، تَكُونُ الكُتْلَةُ 4 كجم. إذا كانَتْ كُتْلَةُ الرَّمْلِ 3 أَمْثالِ كُتْلَةِ الماءِ، فَأَوْجِدْ كُتْلَةَ الوِعاءِ.

2 الكُسُورُ العادِيَّةُ

أ $\frac{1}{4}$ مُشاهِدِي إِحْدَى مُبارَياتِ كُرَةِ القَدَمِ كانُوا مِنَ الأَطْفالِ. وَكانَ عَدَدُ النِّساءِ $\frac{1}{3}$ عَدَدِ الرِّجالِ. إِذا كانَ عَدَدُ المُشاهِدِينَ 1680، فَكَمْ كانَ عَدَدُ الرِّجالِ؟

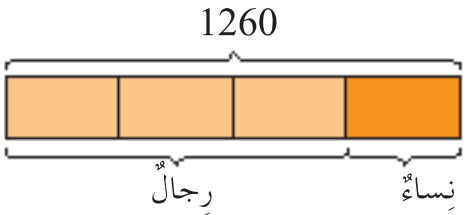
$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

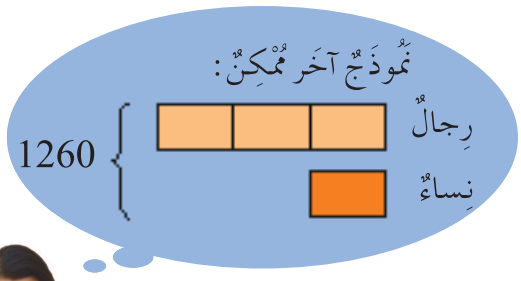
$\frac{3}{4}$ المُشاهِدِينَ كانُوا مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ.

عَدَدُ الرِّجالِ وَالنِّساءِ = $\frac{3}{4}$ المُشاهِدِينَ

$1680 \times \frac{3}{4} =$

$= 1260$





مِنَ النَّمُوذَجِ نَجِدُ أَنَّ:

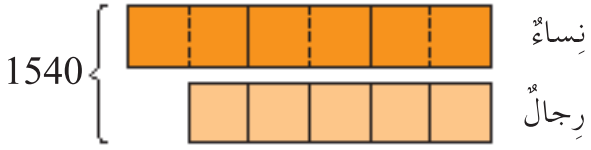
4 وَحْداتٍ ← 1260

1 وَحْدَةٌ ← $1260 \div 4 = 315$

3 وَحَداتٍ ← $315 \times 3 = 945$

يُوجَدُ 945 رَجُلاً.

ب في إِحْدَى الحَفَلاتِ، $\frac{2}{3}$ عَدَدِ النِّساءِ يُساوِي $\frac{4}{5}$ عَدَدِ الرِّجالِ. إِذا كانَ عَدَدُ الحاضِرِينَ فِي الحَفْلِ 1540، فَما عَدَدُ الرِّجالِ؟



مِنَ النَّمُوذَجِ نَجِدُ أَنَّ:

11 وَحْدَةً ← 1540

1 وَحْدَةً ← $1540 \div 11 = 140$

5 وَحَداتٍ ← $140 \times 5 = 700$

يُوجَدُ 700 رَجُلٍ.

أ) فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، كانَ $\frac{1}{3}$ زُوّارِ حَدِيقَةِ الحَيواناتِ مِنَ الأَطْفالِ، وَكانَ عَدَدُ الرِّجالِ $\frac{3}{5}$ عَدَدِ النِّساءِ. إذا كانَ عَدَدُ الزّائِرين 1860، فَكَمْ عَدَدُ النِّساءِ؟

ب) عُمْرُ جَمِيل $\frac{1}{4}$ عُمْرِ والِدِهِ عِنْدَما كانَ عُمْرُ والِدِهِ 48 عامًا. بَعْدَ كَمْ سَنَةٍ سَوْفَ يُصْبِحُ عُمْر جَمِيل $\frac{1}{3}$ عُمْرِ والِدِهِ؟

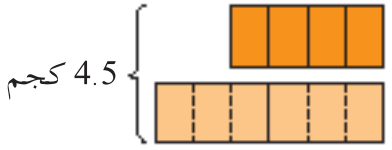
جـ) ذَهَبَتْ أَمَلُ لِلتَّسَوُّقِ. اشْتَرَتْ زَوْجًا مِنَ الأَحْذِيَةِ ثَمَنُهُ 30.000 دينارًا وَصَرَفَت $\frac{2}{3}$ الباقِي ثَمَنًا لِحَقِيبَةِ يَدٍ. أَصْبَحَ مَعَها $\frac{1}{5}$ النُّقُودِ الَّتِي كانَتْ مَعَها فِي البِدايَةِ. كَمْ كانَ مَعَ أَمَلَ فِي البِدايَةِ؟

د) $\frac{3}{4}$ عَدَدِ البَناتِ فِي مَدْرَسَةٍ يُساوِي $\frac{1}{2}$ عَدَدِ الأَوْلادِ. إذا كانَ عَدَدُ تَلامِيذِ المَدْرَسَةِ 1420، فَكَمْ عَدَدُ الأَوْلادِ؟

هـ) $\frac{2}{5}$ تَلامِيذِ أَحَدِ الفُصُولِ وَعَدَدُهم 40 كانُوا مِنَ الأَوْلادِ. بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الفَصْلَ بَعْضُ التَّلامِيذِ، فَإِنَّ الكَسْرَ الَّذِي يُمَثِّلُ عَدَدَ الأَوْلادِ فِي الفَصْلِ أَصْبَحَ $\frac{1}{3}$. كَمْ تِلْمِيذًا تَرَكَ الفَصْلَ؟

3 الأَعْدادُ العَشْرِيَّةُ

الكُتْلَةُ الكُلِّيَّةُ لأَرْبَعِ عُلَبِ قَهْوَةٍ وَعُلْبَتَيْ لَبَنٍ 4.5 كجم. كُتْلَةُ عُلْبَةِ اللَّبَنِ 3 أَمْثالِ عُلْبَةِ القَهْوَةِ. أَوْجِدِ الكُتْلَةَ الكُلِّيَّةَ لِعُلْبَةِ اللَّبَنِ وَعُلْبَةِ القَهْوَةِ.



مِنَ النَّمُوذَجِ نَجِدُ أَنَّ

10 وَحَداتٍ ⟵ 4.5 كجم

1 وَحْدَة ⟵ $4.5 \div 10 = 0.45$ كجم

كُتْلَةُ كُوبِ القَهْوَة 0.45 كجم

$0.45 \times 3 = 1.35$ كجم

كُتْلَةُ عُلْبَةِ اللَّبَنِ 1.35 كجم

$0.45 + 1.35 = 1.8$ كجم

الكُتْلَةُ الكُلِّيَّةُ لِعُلْبَةِ اللَّبَنِ وَعُلْبَةِ القَهْوَةِ 1.8 كجم

هَيّا نَتَدَرَّبْ مَعًا! 12 هـ

أ تَسَعُ 3 زُجاجاتٍ وَكُوبانِ مَعًا 5.6 لِتْر مِنَ الماءِ. سَعَةُ الزُّجاجَةِ تُساوِي سَعَةَ 6 أَكْوابٍ. أَوْجِدِ الفَرْقَ بَيْنَ سَعَتَيْ زُجاجَةٍ وَكُوبٍ مِنَ الماءِ.

ب تَحْتَوِي أُسْطُوانَة وَخَزّان مَعًا 16.8 لِتْرٍ مِنْ الماءِ. عِنْدَما يُصَبُّ 2.4 لتر ماءٍ مِنَ الخَزّان إِلَى الأُسْطُوانَةِ، يُصْبِحُ بِالأُسْطُوانَة 5 أَمْثالِ ما يَتَبَقَّى فِي الخَزّانِ. ما كَمِّيَّةُ الماءِ الَّتِي كانَتْ فِي الخَزّانِ فِي البِدايَةِ؟

جـ فَكَرَّتْ إيمانُ فِي عَدَدٍ. عِنْدَما أَضافَتْ إلَيْهِ 22.5، يُصْبِحُ النّاتِجُ 11 ضِعْفَ العَدَدِ. ما العَدَدُ الَّذِي فَكَّرَتْ فِيه إيمانُ؟

د تَزِيدُ كُتْلَةُ شَيْماءَ 5.6 كجم عَلَى كُتْلَةِ مُنَى. وَتَزِيدُ كُتْلَةُ مُنَى 3.8 عَلَى كُتْلَةِ لَيْلَى. إذا كانَتْ كُتْلَتُهُن مَعًا 124.2 كجم، فأَوْجِدْ كُتْلَةَ كُلِّ بِنْتٍ.

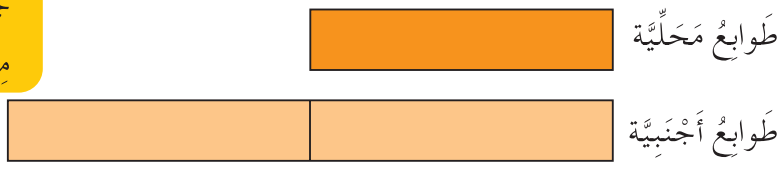
هـ يَزِيدُ ما تَحْتَوِيه أُسْطُوانَة 11.6 لِتْرٍ مِنَ الماءِ عَلَى ما يَحْتَوِيه خَزّانُ ماءٍ. عِنْدَما صُبَّت 3.2 لتر ماءٍ مِنَ الخَزّان إلَى الأُسْطُوانَةِ، أَصْبَحَ ما فِي الأُسْطُوانَةِ 11 ضِعْفَ ما بَقِيَ فِي الخَزّان مِنَ الماءِ. ما كَمِّيَّةُ الماءِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي الخَزّانِ؟

4 النِّسْبَةُ

أ يَحْتَوي كُتَيِّبٌ طَوابِعَ مَحَلِّيَّةً وَأَجْنَبِيَّةً. $\frac{2}{3}$ جَميعِ الطَّوابِعِ أَجْنَبِيَّةٌ. الطَّوابِعُ الأَجْنَبِيَّةُ إِما فِرِنْسِيَّة أَوْ إِنْجِليزِيَّة. نِسْبَةُ عَدَدِ الطَّوابِعِ الفِرِنْسِيَّةِ إِلَى الطَّوابِعِ الإِنْجِليزِيَّةِ 5 : 3.

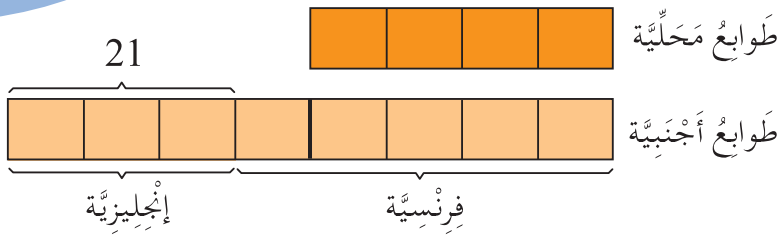
إِذا كانَ عَدَدُ الطَّوابِعِ الإِنْجِليزِيَّةِ 21 ما عَدَدُ الطَّوابِعِ المَحَلِّيَّةِ؟

يُبَيِّنُ النَّموذَجُ أَنَّ جُزْءًا واحِدًا مِنْ جَميعِ الطَّوابِعِ طَوابِعُ مَحَلِّيَّة، وَ2 مِنَ الأَجْزاءِ طَوابِعَ أَجْنَبِيَّة.



$8 = 3 + 5$

عَدَدُ الطَّوابِعِ الأَجْنَبِيَّة 8. إِذَنْ، كُلُّ جُزْءٍ يُقْسَمُ إِلَى 4 وَحَداتٍ.



عَدَدُ الطَّوابِعِ المَحَلِّيَّة ← 4 وَحَداتٍ
عَدَدُ الطَّوابِعِ الفِرِنْسِيَّة ← 5 وَحَداتٍ
عَدَدُ الطَّوابِعِ الإِنْجِليزِيَّة ← 3 وَحَداتٍ

3 وَحَداتٍ ← 21 طابِعًا

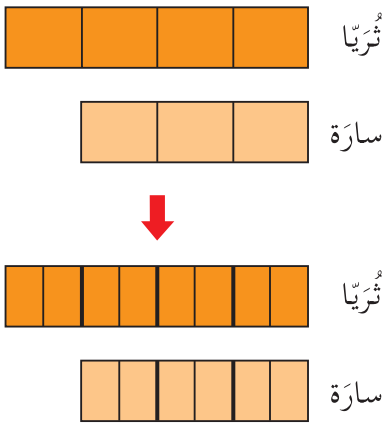
1 وَحْدَة ← $21 \div 3 = 7$ طَوابِعَ

4 وَحَداتٍ ← $4 \times 7 = 28$ طابِعًا مَحَلِّيًّا

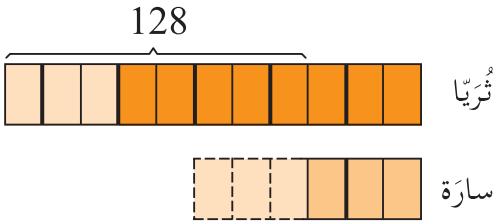
يُوجَدُ 28 طابِعًا مَحَلِّيًّا فِي الكُتَيِّب.

ب نِسْبَةُ عَدَدِ قِطَعِ الحَلْوَى مَعَ ثُرَيّا إِلَى عَدَدِ قِطَعِ الحَلْوَى مَعَ سارَةَ 4 : 3 . بَعْدَ أَنْ أَعْطَتْ سارَةُ نِصْفَ قِطَعِ الحَلْوَى الَّتِي مَعَها إِلَى ثُرَيّا، أَصْبَحَ ما مَعَ ثُرَيّا يَزِيدُ 128 قِطْعَةً عَلَى ما مَعَ سارَةَ . ما عَدَدُ قِطَعِ الحَلْوَى الَّتِي أَصْبَحَتْ مَعَ ثُرَيّا فِي النِّهايَةِ؟

قَبْل



بَعْد



مِنَ النَّمُوذَجِ نَجِدُ أَنَّ :

8 وَحَداتٍ ← 128 قِطْعَةَ حَلْوَى

1 وَحْدَة ← 128 ÷ 8 = 16 قِطْعَةَ حَلْوَى

11 وَحْدَةً ← 11 × 16 = 176 قِطْعَةَ حَلْوَى

فِي النِّهايَةِ أَصْبَحَ مَعَ ثُرَيّا 176 قِطْعَةَ حَلْوَى .

جـ) فِي صُنْدُوقٍ كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ العُمْلاتِ فِئَة 10 دِرْاهَم إِلَى عَدَدِ العُمْلاتِ فِئَةِ 20 دِرْهَماً 2 : 1 . سُحِبَتْ بَعْضُ العُمْلاتِ فِئَة 10 دِرْاهَمٍ وَحَلَّ مَحَلَّها عَدَدٌ مِنَ العُمْلاتِ فِئَةِ 20 دِرْهَمٍ بِنَفْسِ القِيمَةِ بِحَيْثُ يَظَلّ المَبْلَغُ الكُلِّيُّ مِنَ النُّقُودِ فِي الصُّنْدُوقِ لا يَتَغَيَّر . أَصْبَحَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ القِطَعِ فِئَة 10 دِرْاهَمٍ إِلَى عَدَدِ القِطَعِ فِئَة 20 دِرْهَماً 1 : 2 . إِذا كانَ مَبْلَغُ النُّقُودِ فِي الصُّنْدُوقِ أَقَلّ مِن 400 دِرْهَمٍ، فأَوْجِدْ :

1) مَبْلَغَ النُّقُودِ فِي الصُّنْدُوقِ .
2) عَدَدَ العُمْلاتِ فِئَة 10 دِرْاهَمٍ الَّتِي سُحِبَتْ وَحَلَّ مَحَلَّها عُمْلاتٍ فِئَةِ 20 دِرْهَماً .

كَوِّنْ جَدْولاً لِلنِّسَبِ المُتَكافِئَةِ لِعَدَدِ العُمْلاتِ فِئَة 10 هـ وَعَدَدِ العُمْلاتِ فِئَة 20 هـ قَبْل وَبَعْد إِحْلالِ العُمْلاتِ .

ثُمَّ احْسُبِ القِيمَةَ الكُلِّيَّةَ لِلعُمْلاتِ فِي الصُّنْدُوقِ قَبْل وَبَعْد الإِحْلالِ .

قَبْل 2 × 10 هـ + 1 × 20 هـ = 40 هـ

بَعْد 1 × 10 هـ + 2 × 20 هـ = 50 هـ

قَبْلَ الإِحْلالِ		بَعْدَ الإِحْلالِ	
عَدَدُ العُمْلاتِ		عَدَدُ العُمْلاتِ	
10 هـ : 20 هـ	القِيمَةُ الكُلِّيَّةُ (هـ)	10 هـ : 20 هـ	القِيمَةُ الكُلِّيَّةُ (هـ)
1 : 2	40	2 : 1	50
2 : 4	80	4 : 2	100
3 : 6	120	6 : 3	150
4 : 8	160	8 : 4	200
5 : 10	200	10 : 5	250

بَقِيَتْ قِيمَةُ العُمْلاتِ كَما هِيَ قَبْل وَبَعْد إِحْلالِ العُمْلاتِ فِئَة 10 هـ بِالعُمْلاتِ فِئَة 20 هـ .

مِنَ الجَدْوَلِ، مَبْلَغُ النُّقُودِ الكُلِّيِّ فِي الصُّنْدُوقِ 200 هـ .

10 – 4 = 6

6 عُمْلاتٍ فِئَة 10 هـ سُحِبَتْ، وَحَلَّ مَحَلَّها عُمْلاتٍ فِئَة 20 هـ .

أ كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ الفَطائِرِ باللَّحْمِ إلَى عَدَدِ فَطائِرِ الخُضارِ فِي أَحَدِ المَتاجِرِ 1 : 3. إذا بِيعَ $\frac{2}{9}$ فَطائِرِ الخَضْراواتِ، وَبَقِيَ فَقَطْ 35 فَطِيرَةَ خَضْراواتٍ. فَكَمْ كانَ عَدَدُ فَطائِرِ اللَّحْمِ فِي المَتْجَرِ؟

ب كانَتْ نِسْبَةُ مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَ مَرْيَمَ إلَى مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَ وَلِيد 1 : 2 فِي البِدايَةِ. بَعْدَ أَنْ أَعْطَى وَلِيدٌ $\frac{1}{3}$ نُقُودِهِ لِمَرْيَمَ، أَصْبَحَ مَبْلَغُ وَلِيدٍ يَقِلّ 42 دينارًا عَنْ مَبْلَغِ مَرْيَمَ. كَمْ أَصْبَحَ مَعَ كُلِّ شَخْصٍ فِي النِّهايَةِ؟

جـ كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ السَّيّاراتِ الأُورُوبِّيَّةِ إلَى عَدَدِ السَّيّاراتِ اليابانِيَّةِ فِي إحْدَى صالاتِ العَرْضِ 3 : 4. السَّيّاراتُ اليابانِيَّةُ كانَتْ إمّا مِنَ النَّوْعِ (أ) أَوْ النَّوْعِ (ب). عَدَدُ السَّيّاراتِ مِنَ النَّوعِ (أ) $\frac{2}{3}$ عَدَدِ السَّيّاراتِ مِنَ النَّوْعِ (ب). إذا كانَ عَدَدُ السَّيّاراتِ مِنَ النَّوعِ (ب) يَزِيدُ 52 عَلَى النَّوْعِ (أ)

1 ما عَدَدُ جَمِيعِ السَّيّاراتِ؟

2 كَمْ كانَ عَدَدُ السَّيّاراتِ الأُورُوبِّيَّةِ؟

د مَعَ سُلَيْمانَ فَطائِرُ بِالزُّبْدَةِ وَشَطائِرُ بِنِسْبَةِ 5 : 2 فِي البِدايَةِ. باعَ 18 فَطِيرَةً وَأَعَدَّ 15 فَطِيرَةً أُخْرَى. فِي النِّهايَةِ، وَجَدَ أَنَّ عَدَدَ الفَطائِرِ مِثْلَ عَدَدِ الشَّطائِرِ عِنْدَهُ.

1 كَمْ كانَ عَدَدُ الفَطائِرِ عِنْدَهُ فِي البِدايَةِ؟

2 كَمْ عَدَدُ الشَّطائِرِ الَّتِي أَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فِي النِّهايَةِ؟

هـ كانَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ سَمَكِ الزِّينَةِ فِي الحَوْضِ (أ) إلَى عَدَدِ سَمَكِ الزِّينَةِ فِي الحَوْضِ (ب) 8 : 19. عِنْدَما نَقَلَ خالِدٌ 4 سَمَكاتٍ مِنَ الحَوْضِ (ب) إلَى الحَوْضِ (أ)، أَصْبَحَ عَدَدُ السَّمَكِ فِي الحَوْضِ (أ) يَقِلُّ 36 عَنْ عَدَدِ السَّمَكِ فِي الحَوْضِ (ب). كَمْ سَمَكَةً كانَتْ فِي كُلِّ حَوْضٍ فِي البِدايَةِ؟

و مَعَ كُلٍّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَانْتِصارَ بَعْضُ النُّقُودِ. كانَتْ نِسْبَةُ مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَ مُحَمَّدٍ إِلَى مَبْلَغِ النُّقُودِ مَعَ أَحْمَد 7 : 3 فِي البِدايَةِ. أَقْرَضَ مُحَمَّدٌ 48 دينارًا إِلَى انْتِصارَ وَاقْتَرَضَ أَحْمَدُ 172 دينارًا مِن انْتِصارِ. فِي النِّهايَةِ، أَصْبَحَ ما مَعَ مُحَمَّدٍ مِنَ النُّقُودِ مُساوِيًا لِما ما مَعَ أَحْمَدَ مِنَ النُّقُودِ.

1 ما المَبْلَغُ الَّذِي كانَ مَعَ أَحْمَدَ فِي البِدايَةِ؟

2 كَمْ أَصْبَحَ مَعَ كُلٍّ مِن مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ فِي النِّهايَةِ؟

ز مَعَ كَرِيمٍ بَعْضُ العُمْلاتِ المَعْدِنِيَّة فِئَة 20 هـ، وَفِئَة 50 هـ بِنِسْبَة 3 : 2. صَرَفَ بَعْضًا مِنَ العُمْلاتِ فِئَة 20 هـ وَلَكِن أَعْطَتْهُ أُخْتُهُ بَعْضَ العُمْلاتِ فِئَة 50 هـ بِقِيمَةٍ إِجْمالِيَّةٍ تُساوِي مَبْلَغَ النُّقُودِ الَّذِي صَرَفَهُ، فَأَصْبَحَتْ نِسْبَةُ عَدَدِ العُمْلاتِ فِئَة 20 هـ إِلَى عَدَدِ العُمْلاتِ فِئَة 50 هـ 5 : 6. إِذا كانَ مَبْلَغُ كَرِيمٍ يَقِلّ عَن 2 دينار، فأَوْجِدْ:

1 مَبْلَغَ النُّقُودِ الكُلِّيِّ الَّذِي مَعَهُ.

2 عَدَدَ العُمْلاتِ فِئَة 20 هـ الَّتِي صَرَفَها.

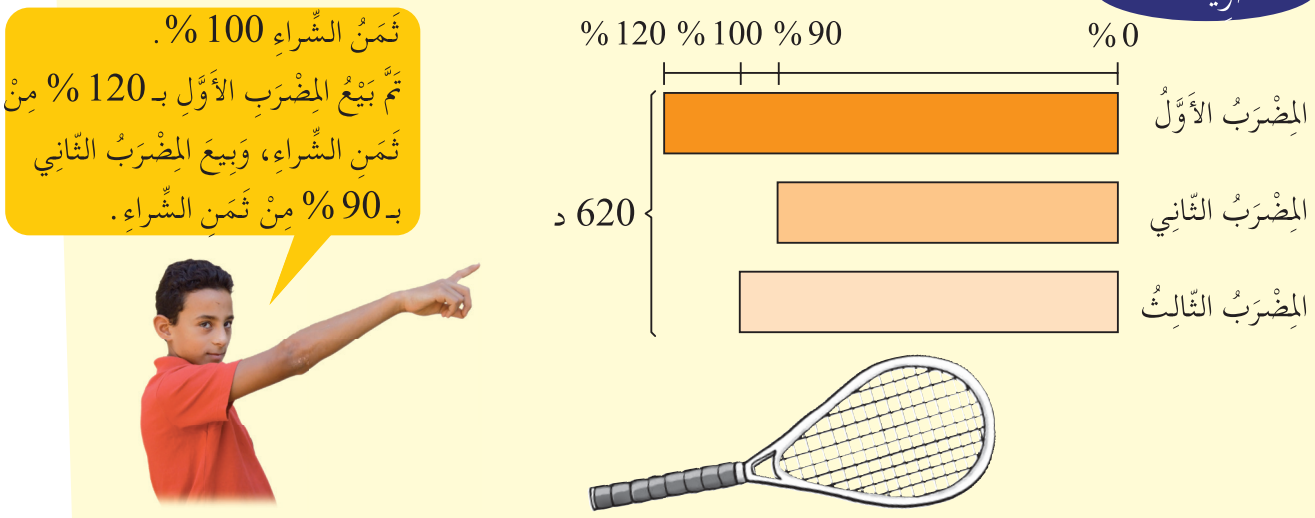
5 النِّسْبَةُ المِئَوِيَّةُ

أ اشْتَرَتْ لَيْلَى 3 مَضارِبَ تِنِسٍ مُتَطابِقَةٍ بِنَفْسِ الثَّمَنِ. ثُمَّ باعَتْ أَحَدَها بِثَمَنٍ يَزِيدُ 20 % عَلَى ثَمَنِ الشِّراءِ، وَباعَتِ المِضْرَبَ الثّانِي بِثَمَنٍ يَقِلّ 10 % عَنْ ثَمَنِ الشِّراءِ، وَباعَتِ المِضْرَبَ الثّالِثَ بِثَمَنِ الشِّراءِ. إذا كانَ مَبْلَغُ النُّقُودِ الكُلِّيِّ الَّذِي تَسَلَّمَهُ 620 دينارًا:

1 كَمْ كانَ ثَمَنُ شِراءِ كُلِّ مِضْرَبٍ؟

2 ما مَبْلَغُ النُّقُودِ الَّذِي كَسَبَتْهُ مِنَ البَيْعِ؟

الطَّرِيقَة 1



1 مِنَ الشَّكْلِ نَجِدُ أَنَّ:

النِّسْبَةَ الكُلِّيَّة = 120 + 90 + 100 = 310 %

310 % ← 620 د

1 % ← 620 د ÷ 310 = 2 د

100 % ← 2 د × 100 = 200 د

ثَمَنُ شِراءِ كُلِّ مِضْرَبٍ 200 د

2 ثَمَنُ شِراءِ 3 مَضارِبَ = 3 × 200 د = 600 د

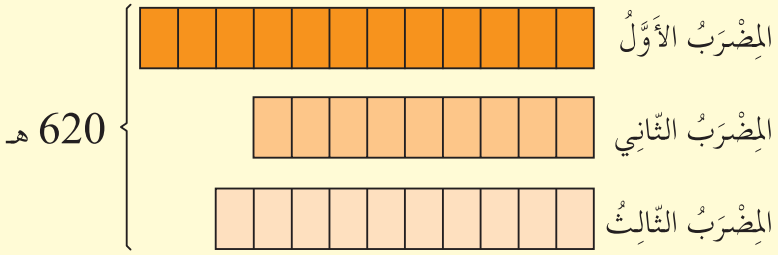
620 د – 600 د = 20 د

كَسَبَتْ 20 دينارًا مِنَ البَيْعِ.

الطَّرِيقَة 2

100 % ← 100 وَحْدَة
120 % ← 120 وَحْدَة
90 % ← 90 وَحْدَة

1 فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ، نِسْبَةُ عَدَدِ [illegible] = 12 : 9 : 10 .



عَدَدُ الوَحَداتِ الإِجْمالِيّ = 12 + 9 + 10 = 31

31 وَحْدَة ⟵ 620 د
1 وَحْدَة ⟵ 620 د ÷ 31 = 20 د
10 وَحَداتٍ ⟵ 10 × 20 د = 200 د

ثَمَنُ شِراءِ كُلِّ مِضْرَبٍ 200 د .

2 ثَمَنُ شِراءِ 3 مَضارِب = 3 × 200 د = 600 د

620 د – 600 د = 20 د

كَسَبَتْ 20 دينارًا مِنَ البَيْعِ .

أ عِنْدَ عَلِيٍّ جِهازَي حاسُوبٍ مِنْ نَفْسِ النَّوعِ. باعَ أَحَدَهُما بِمَبْلَغٍ يَزِيدُ 40 % عَلَى ثَمَنِ الشِّراءِ، وَباعَ الثّانِي بِمَبْلَغٍ يَقِلّ 20 % عَنْ ثَمَنِ الشِّراءِ. اسْتَلَمَ 2200 دِينارٍ ثَمَنًا لِبَيْعِ الجِهازَيْنِ. ما ثَمَنُ شِراءِ كُلِّ جِهازٍ؟

ب باعَ مُصْطَفى 3 قُمْصانٍ بِمَبْلَغٍ 720 دينارًا. باعَ أَحَدَها بِمَبْلَغٍ يَزِيدُ 25 % عَلَى ثَمَنِ الشِّراءِ، وَباعَ الثّانِي بِمَبْلَغٍ يَزِيد 45 % عَلَى ثَمَنِ الشِّراءِ، وَباعَ الثّالِثَ بِمَبْلَغٍ يَقِلّ 10 % عَنْ ثَمَنِ الشِّراءِ. إِذا كانَ ثَمَنُ شِراءِ جَمِيعِ القُمْصانِ بِنَفْسِ المَبْلَغِ.

1 ما ثَمَنُ شِراءِ كُلِّ قَمِيصٍ؟

2 ما مَكْسَبُهُ مِنْ بَيْعِ القُمْصانِ الثَّلاثَةِ؟

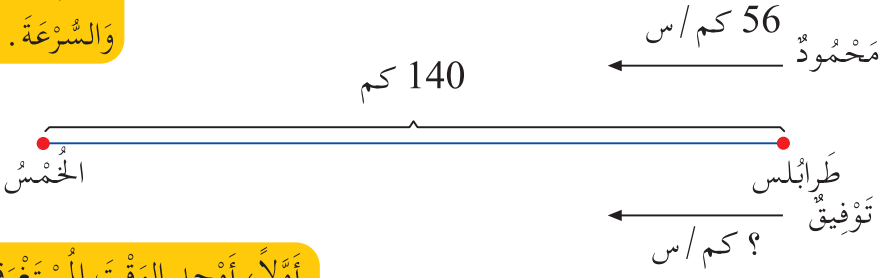
جـ فَصْلٌ دِراسِيٌّ بِهِ 35 تِلْمِيذًا. 20 % مِنْهُم أَوْلادٌ. بَعْدَ أَن التَحَقَ بِالفَصْلِ 5 تَلامِيذَ آخَرِينَ، زادَ عَدَدُ الأَوْلادِ فِي الفَصْلِ 25 %. ما عَدَدُ الأَوْلادِ الَّذِينَ التَحَقُوا بِالفَصْلِ؟

د عِنْدَ عَلِيٍّ 240 مِنْ نَوْعَيْنِ مِنَ السَّمَكِ فِي مَتْجَرِهِ (أ) ، (ب). 60 % مِنَ السَّمَكِ كانَ مِنَ النَّوْعِ (أ). بَعْدَ أَنْ باعَ 80 سَمَكَةً مِنَ النَّوْعَيْنِ (أ)، (ب) كانَ 55 % مِنَ السَّمَكِ البَاقِي مِنَ النّوْعِ (أ). كَمْ سَمَكَةً مِنَ النَّوْعِ (أ) باعَها؟

هـ زَرَعَ زِيادٌ 240 شَجَرَةَ مِشْمِش، وبَلَح، وجَوْزِ هِنْد فِي مَزْرَعَتِهِ. 25 % مِنَ الأَشْجارِ كانَ أَشْجارَ بَلَح. كانَ عَدَدُ أَشْجارِ المِشْمِشِ 4 أَمْثالِ عَدَدِ أَشْجارِ جَوْزِ الهِنْد. إِذا كانَ عَدَدُ أَشْجارِ المِشْمِشِ يَزِيدُ 84 عَلَى عَدَدِ أَشْجارِ البَلَحِ، فَكَمْ كانَ عَدَدُ أَشْجارِ جَوْزِ الهِنْد؟

6 السُّرْعَةُ

أ غادَرَ مَحْمُودٌ وَتَوْفِيقٌ طَرابُلس وَقادا سَيّارَتَيْهِما مَسافَةَ 140 كم إلى مَدِينَةِ الخُمْس. بَدَأَ مَحْمُودٌ رِحْلَتَهُ السّاعَة 13:50 بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 56 كم/س، وَبَدَأَ تَوْفِيقٌ رِحْلَتَهُ السّاعَة 14:20 عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقِ. فَوَصَلا الخُمْسَ فِي نَفْسِ التَّوْقِيتِ. كَمْ كانَتِ السُّرْعَةُ المُتَوَسِّطَةُ لِتَوْفِيقٍ؟



$$\text{الزَّمَنُ} = \frac{140}{56}$$

$$= 2\frac{1}{2} \text{ س}$$

الزَّمَنُ مِنْ 13:50 إلى 14:20 يُساوِي 30 دَقِيقَةً أَوْ $\frac{1}{2}$ س.

$$\text{الزَّمَنُ} = 2\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

$$= 2 \text{ س}$$

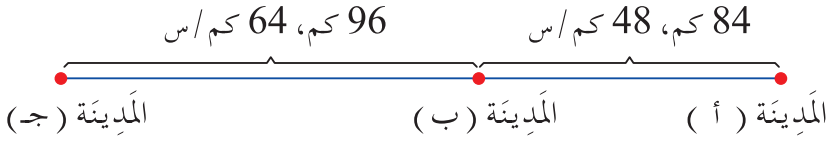
$$\text{السُّرْعَةُ} = \frac{140}{2}$$

$$= 70 \text{ كم/س}$$

السُّرْعَة المُتَوَسِّطَةُ لِتَوْفِيق 70 كم/س.

ب

قادَ مَحْمُودٌ سَيّارَتَهُ مِنَ المَدِينَة (أ) إلى المَدِينَة (ب) ثم إلى المَدِينَة (ج) . بَدَأَ رِحْلَتَهُ السّاعَة 10:00 ص . تَحَرَّكَ بِسَيّارَتِه بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 48 كم / س مِنَ المَدِينَة (أ) إلى المَدِينَة (ب) الَّتِي تَبْعُدُ 84 كم عَنِ المَدِينَة (أ) . وَقَفَ عِنْدَ المَدِينَة (ب) لِمُدَّةِ 15 دَقِيقَةً ثُمَّ اسْتَمَرَّ فِي رِحْلَتِهِ مِنَ المَدِينَة (ب) إلى المَدِينَة (ج) الَّتِي تَبْعُدُ 96 كم عَنِ المَدِينَة (ب) ، وَكانَ يَتَحَرَّكُ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 64 كم / س . فِي أَيِّ وَقْتٍ يَصِلُ مَحْمُودٌ إلى المَدِينَة (ج) ؟



مِنَ المَدِينَة (أ) إلَى المَدِينَة (ب) :

$$\text{الزَّمَن} = \frac{84}{48}$$

$$= 1\frac{3}{4} \text{ س}$$

مِنَ المَدِينَة (ب) إلى المَدِينَة (ج) :

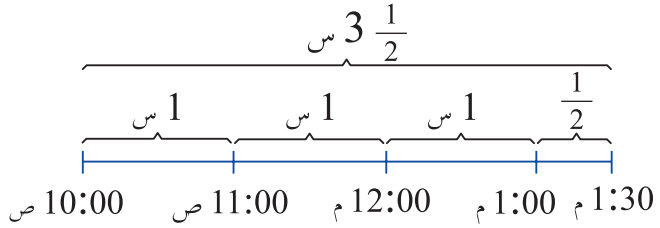
$$\text{الزَّمَن} = \frac{96}{64}$$

$$= 1\frac{1}{2} \text{ س}$$

الزَّمَنُ الكُلِّيُّ مِنَ المَدِينَة (أ) إلى المَدِينَة (ج)

$$= 1\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + 1\frac{1}{2}$$

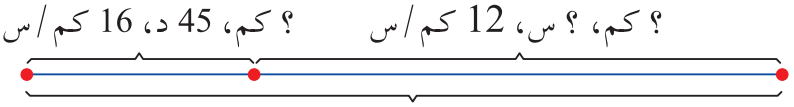
$$= 3\frac{1}{2} \text{ س}$$



$3\frac{1}{2}$ س بَعْدَ 10:00 ص تَكُونُ السّاعَةُ 1:30 م

وَصَلَ مَحْمُودٌ إلى المَدِينَة (ج) السّاعَة 1:30 م

جـ عَلِيٌّ تَحَرَّكَ بِدَرّاجَتِهِ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 12 كم/س فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ رِحْلَتِهِ. أَكْمَلَ بَاقِي الرِّحْلَةِ فِي 45 دَقِيقَةً بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 16 كم/س. إِذا كانَتِ المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ الَّتِي تَحَرَّكَها 40 كم وَوَصَلَ نِهايَةَ الرِّحْلَةِ السّاعَة 20:40، مَتَى بَدَأَ رِحْلَتَهُ؟



الجُزْءُ الثّانِي مِنَ الرِّحْلَةِ:

الزَّمَنُ = 45 د

$= \frac{3}{4}$ س

المَسافَةُ = $\frac{3}{4} \times 16$

= 12 كم

الجُزْءُ الأَوَّلُ مِنَ الرِّحْلَةِ:

المَسافَةُ = 40 − 12

= 28 كم

الزَّمَنُ = $\frac{28}{12}$

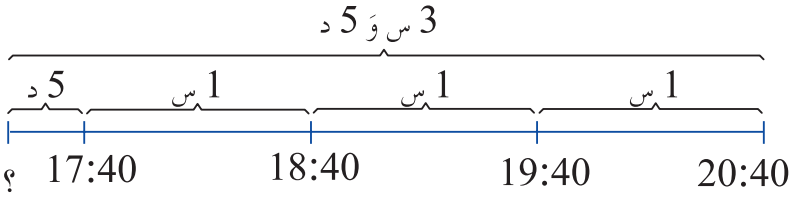
= $2\frac{1}{3}$ س

الزَّمَنُ الكُلِّيُّ

= $2\frac{1}{3} + \frac{3}{4}$

= $3\frac{1}{12}$ س

= 3 س وَ 5 د

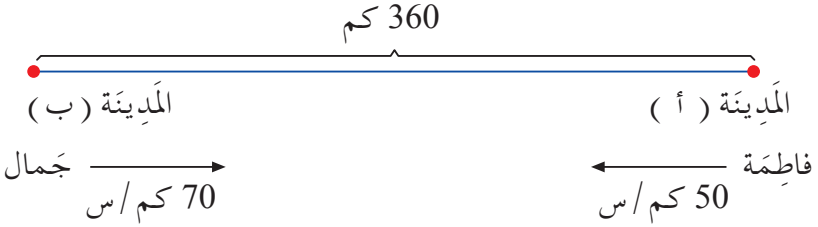


الوَقْتُ: 3 س وَ 5 د قَبْلَ 20:40 هُوَ 17:35

بَدَأَ عَلِيٌّ رِحْلَتَهُ السّاعَة 17:35.

د

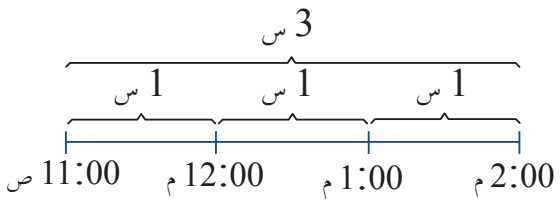
تَحَرَّكَتْ فاطِمَةُ بِسَيّارَتِها مِنَ المَدينَة (أ) إلى المَدينَة (ب) بِسُرْعَةِ 50 كم / س، وَتَحَرَّكَ جَمالٌ بِسَيّارَتِهِ مِنَ المَدينَةِ (ب) إلى المَدينَةِ (أ) عَلَى نَفْسِ الطَّريقِ بِسُرْعَةِ 70 كم / س . كِلاهُما بَدَأَ رِحْلَتَهُ السّاعَة 11:00 صباحًا . إذا كانَتِ المَسافَةُ بَيْنَ المَدينَةِ (أ) وَالمَدينَةِ (ب) 360 كم فَفي أَيِّ وَقْتٍ سَوْفَ يَلْتَقِيانِ؟



قَطَعَتْ فاطِمَةُ فِي كُلِّ ساعَةٍ 50 كم بَيْنَما قَطَعَ جَمالُ 70 كم . يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ الآتِي الزَّمَنَ المُسْتَغْرَق وَالمَسافَةَ المَقْطُوعَةَ مِن فاطِمَة وَجَمال فِي كُلِّ فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ مُعْطَاة .

الزَّمَنُ المُسْتَغْرَقُ	المَسافَةُ الَّتِي قَطَعَتْها فاطِمَةُ	المَسافَةُ الَّتِي قَطَعَها جَمالُ	المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ المَقْطُوعَةُ
1 س	50 كم	70 كم	120 كم
2 س	100 كم	140 كم	240 كم
3 س	150 كم	210 كم	360 كم

مِنَ الجَدْوَلِ، كانَتِ المَسافَةُ الكُلِّيَّةُ المَقْطُوعَة مِنْ فاطِمَة وَجَمال بَعْدَ 3 ساعاتٍ هِيَ 360 كم . بِما أَنَّ هَذِهِ هِيَ المَسافَةُ بَيْنَ المَدينَتَيْنِ (أ) وَ (ب) فَهَذا يَعْنِي أَنَّهُما سَيَتَقابَلانِ بَعْدَ 3 ساعاتٍ بَعْدَ السّاعَةِ 11:00 ص .



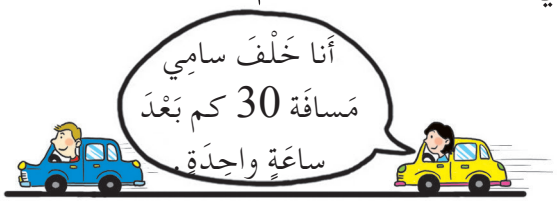
إذَن، سَوْفَ يَتَقابَلانِ السّاعَة 2:00 م

هـ غادَرَ سُها وَسامِي المَدِينَة (أ) إلى المَدِينَة (ب) السّاعَة 7:00 ص عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقِ. عِنْدَما وَصَلَ سامِي المَدِينَة (ب) السّاعَة 9:00 ص كانَتْ سُها قَدْ أَكْمَلَتْ $\frac{3}{4}$ لِتَوْها الرِّحْلَة. تَحَرَّكَتْ سُها بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ تَقِلُّ 30 كم / س عَنْ سُرْعَةِ سامِي.

1 أَوْجِدِ المَسافَةَ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ؟

2 أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِكُلٍّ مِنْهُما؟

1 الزَّمَنُ الَّذِي اسْتَغْرَقَهُ سامِي لِقَطْعِ المَسافَة بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ (أ) وَ (ب) = 2 ساعَة
سُرْعَة سامِي المُتَوَسِّطَة 30 كم / س أَسْرَع مِنْ سُرْعَةِ سُها. لِذَلِكَ فِي كُلّ ساعَةٍ، يَسْبِقُ سامِي سُها مَسافَة 30 كم.



يُبَيِّنُ الجَدْوَلُ الآتِي الفَرْقَ فِي المَسافَةِ الَّتِي قُطِعَتْ مِنْ كُلِّ شَخْصٍ فِي فَتَراتٍ زَمَنِيَّةٍ طُولُها 1 س بَعْدَ تَرْكِ المَدِينَة (أ).

الزَّمَنُ بَعْدَ مُغادَرَةِ المَدِينَة أ	المَسافَةُ الَّتِي يَسْبِقُ سامِي بِها سُها
1 س	30 كم
2 س	60 كم

بَعْدَ ساعَتَيْنِ، وَصَلَ سامِي المَدِينَة (ب)، وَكانَتْ سُها خَلْفَهُ بِمَسافَة 60 كم.

1 وحدة ⟵ 60 كم
4 وحدات ⟵ 4 × 60 = 240 كم

كانَتِ المَسافَةُ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ 240 كم

2 2 س ⟵ 240 كم
1 س ⟵ 240 ÷ 2 = 120 كم
كانَتْ سُرْعَةُ سامِي 120 كم / س
120 – 30 = 90 كم / س
كانَتْ سُرْعَةُ سُها 90 كم / س

أ كانَ طُولُ مِضْمارِ الجَرْيِ فِي اسْتادٍ 400 مِتْر. جَرَى مَرْوان وَخَيْري حَوْلَ المِضْمارِ مَرَّةً واحِدَةً. جَرَى مَرْوان بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 8 م/ث. بَدَأَ خَيْري جَرْيَهُ بَعْدَ 5 ثَوانٍ، وَوَصَلَ كِلاهُما نُقْطَةَ النِّهايَةِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ.

1 أَوْجِدِ الزَّمَنَ الَّذي اسْتَغْرَقَهُ خَيْري لِجَرْي 400 م.

2 أَوْجِدْ سُرْعَةَ جَرْي خَيْري. أَوْجِدِ الإِجابَةَ لأَقْرَبِ رَقْمٍ عَشْرِيٍّ واحِدٍ.

ب قادَ رامِي وَهانِي سَيّارَتَيْهِما 210 كم مِنَ المَدِينَة (أ) إِلى المَدِينَة (ب) عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقِ. غادَرَ رامِي المَدِينَة (أ) السّاعَة 8:05 م، وَغادَرَ هانِي المَدِينَة (أ) السّاعَة 8:35 م ، وَلَكِن وَصَلَ كِلاهُما المَدِينَة (ب) فِي نَفْسِ الوَقْتِ. تَحَرَّكَ رامِي بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 60 كم/س. أَوْجِدِ السُّرْعَةَ المُتَوَسِّطَةَ لِهانِي.

ج بَدَأَتْ عَبِيرُ التَّحَرُّكَ بِدَرّاجَتِها مِنْ مَنْزِلِها إِلى الشّاطِئِ السّاعَة 7:48 ص. تَحَرَّكَتْ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 12 كم/س، وَوَصَلَتِ الشّاطِئَ السّاعَة 8:28 ص وَبَقِيَتْ عَلَى الشّاطِئِ $2\frac{1}{2}$ ساعَة ثُمَّ عادَتْ لِمَنْزِلِها بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 10 كم/س.

1 أَوْجِدِ المَسافَةَ بَيْنَ مَنْزِلِها وَالشّاطِئِ.

2 مَتَى وَصَلَتْ مَنْزِلَها؟

د تَحَرَّكَ سائِقٌ بِسَيّارَةٍ بِسُرْعَة 72 كم/س مِنَ المَدِينَة أ إِلي المَدِينَة ب. مِنَ المَدِينَة ب إِلى المَدِينَة ج قادَ 3 ساعاتٍ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَة 88 كم/س. بَدَأَ رِحْلَتَهُ مِنَ المَدِينَة أ السّاعَة 2:30 م وَوَصَلَ المَدِينَة ج السّاعَة 7:30 م. أَوْجِدِ المَسافَةَ الكُلِّيَّة الَّتِي قَطَعَها السّائِقُ؟

هـ غادَرَ عَبْدُ اللهِ المَدِينَةَ أ إِلَي المَدِينَةِ ب السّاعَة 7:00 ص. بِحُلُولِ السّاعَة 8:00 ص كانَ قَدْ قَطَعَ 60 كم. فِي السّاعَة 8:00 ص، غادَرَتْ مَرْيَمُ المَدِينَة أ وَتَحَرَّكَتْ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 80 كم/س عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقِ. وَصَلَ كِلاهُما المَدِينَة ب فِي نَفْسِ الوَقْتِ. أَوْجِدِ المَسافَةَ بَيْنَ المَدِينَتَيْنِ؟

و غادَرَ جَمِيلٌ المَدِينَةَ أ السّاعَة 09:00 وَتَحَرَّكَ 220 كم إِلى المَدِينَةِ ب. قادَ سَيّارَتَهُ بِسُرْعَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ 70 كم/س. بَعْدَ ساعَةٍ، غادَرَتْ هُدَى المَدِينَة ب إِلى المَدِينَةِ أ، مُتَحَرِّكَةً عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقِ بِسُرْعَة 80 كم/س. عَلَى أَيِّ بُعْدٍ مِنَ المَدِينَةِ أ يَتَقابَلانِ؟